

国家自然科学基金资助项目 (50478100, 50538070)
安徽省高校省级自然科学研究重点项目 (KJ2008A29ZC)
住房与城乡建设科学技术项目计划 (2009-K2-3)

基于钢筋锈蚀的混凝土构件 性能退化预计模型

Jiyu Gangjin Xiushi De Hunningtu Goujian
Xingneng Tuihua Yuji Moxing

吴 庆 ◎ 著

中国矿业大学出版社

China University of Mining and Technology Press



Jiyu Gangjin Xiushi De Hunningtu Goujian Xingneng Tuihua Yuji Moxing

China University of Mining and Technology Press

责任编辑 王江涛 封面设计 肖新生

ISBN 978-7-5646-0576-6



9 787564 605766 >

定价: 32.00 元

国家自然科学基金资助项目(50478100,50538070)

安徽省高校省级自然科学研究重点项目(KJ2008A29ZC)

住房与城乡建设科学技术项目计划(2009-K2-3)

基于钢筋锈蚀的混凝土构件 性能退化预计模型

吴 庆 著

中国矿业大学出版社

内 容 简 介

本书在对人工气候环境条件下锈蚀钢筋混凝土构件性能退化试验研究和理论分析的基础上,对混凝土结构耐久性研究现状以及相关问题作了较为深入的探讨。主要内容有混凝土结构耐久性基本概念、国内外混凝土结构耐久性的研究现状、锈蚀钢筋力学性能、钢筋混凝土粘结性能、基本构件的性能以及锈蚀基本构件的耐久性极限状态等。

本书可供从事土建专业科研、设计和施工的科技人员参考,亦可作为土建专业研究生参考用书。

图书在版编目(CIP)数据

基于钢筋锈蚀的混凝土构件性能退化预计模型/吴庆

著. —徐州:中国矿业大学出版社,2009.12

ISBN 978 -7 - 5646 - 0576 - 6

I. 基… II. 吴… III. 钢筋混凝土结构—结构构件—耐用性—研究 IV. TU37

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 000338 号

书 名 基于钢筋锈蚀的混凝土构件性能退化预计模型

著 者 吴 庆

责任编辑 王江涛

责任校对 徐 玮

出版发行 中国矿业大学出版社

(江苏省徐州市解放南路 邮编 221008)

营销热线 (0516)83885307 83884995

网 址 <http://www.cumtp.com> E-mail: cumtpvip@cumtp.com

排 版 中国矿业大学出版社排版中心

印 刷 徐州中矿大印发科技有限公司

经 销 新华书店

开 本 787×960 1/16 印张 15 字数 278 千字

版次印次 2009 年 12 月第 1 版 2009 年 12 月第 1 次印刷

定 价 32.00 元

(图书出现印装质量问题,本社负责调换)

前 言

钢筋混凝土结构耐久性问题日益突出,引起世界各国学术机构、学者和工程技术人员对加强钢筋混凝土结构耐久性研究的重视。本书针对这一问题在锈蚀钢筋混凝土构件的结构性能退化试验和预测模型方面做了部分研究工作,主要研究内容包括:

第一,对不同加速条件下钢筋的锈蚀形态及其锈蚀机理进行分析。分析结果表明,锈蚀钢筋的力学性能与其锈蚀后的钢筋直径和坑蚀形态有关。随着锈蚀程度增加,钢筋的屈服点降低、强屈比和延伸率变小、屈服平台逐渐变短但不太明显。在研究基础上得到不同类型钢筋试样的力学性能随其锈蚀程度变化的定量关系模型。

第二,对混凝土试块中的变形钢筋和光面钢筋进行拔出试验,研究不同加速锈蚀方法对钢筋与混凝土的粘结性能的影响。研究发现,随着钢筋锈蚀程度增加,钢筋与混凝土的极限粘结强度、自由端初滑移对应的粘结应力在略有提高后即开始降低,残余粘结能力在锈胀裂缝的发展初期呈现减小趋势,下降到一定程度后残余应变趋于稳定。由试验结果建立粘结强度、滑移、残余粘结应力与锈蚀率的关系模型。

第三,结合试验研究,对锈蚀钢筋混凝土受弯构件的力学性能进行研究。研究发现,随着钢筋锈蚀程度增加,不同类型试验梁的力学性能均不同程度地下降且下降速度呈越来越快的趋势,梁的破坏形态也由正截面受弯的适筋延性破坏逐渐转化为粘结撕裂的脆性破坏。

第四,利用现行混凝土结构计算理论和试验结果,并考虑钢筋锈蚀程度和混凝土劣化程度等因素对受腐蚀钢筋混凝土受弯构件承载力计算方法的影响,提出较为实用的锈蚀受弯构件承载力计算模型。

第五,通过试验研究和理论分析,发现随着锈蚀程度增加,锈蚀偏心受压构件的破坏形态逐渐表现出一些脆性性质,其承载力降低速度越来越快,延性性能明显降低,脆性性能明显增加。由此建立相应的试验模型,并在普通偏心受压构件基本理论和基本假定基础上推导锈蚀钢筋混凝土偏心受压构件的计算理论模型。

第六,以试验为基础,建立锈胀裂缝宽度与锈蚀率之间的关系模型,基于钢筋锈蚀和由钢筋锈蚀引起的混凝土锈胀损伤的混凝土结构可靠度评估方法,提出混凝土构件的耐久极限状态建议值。

本书的大部分试验是在中国矿业大学建筑结构与材料实验室完成的,在此感谢中国矿业大学建筑结构与材料实验室的各位老师,感谢袁迎曙教授的悉心指导,并感谢国家自然科学基金委对“氯盐侵蚀环境的混凝土结构耐久性设计与评估基础理论研究”(批准号 50538070)和“钢筋混凝土结构基本性能退化速率研究”(批准号 50478100)项目的资助。

作者

2009 年 11 月

目 录

第 1 章 绪论	1
1.1 研究背景和意义	1
1.2 锈蚀钢筋混凝土结构耐久性退化的研究现状	3
参考文献	45
第 2 章 混凝土构件内锈蚀钢筋力学性能退化机理和预计模型	52
2.1 加速锈蚀方法.....	53
2.2 混凝土中钢筋锈蚀机理.....	54
2.3 混凝土构件内钢筋锈蚀特征.....	58
2.4 钢筋锈损率与裂缝宽度之间的关系模型.....	61
2.5 锈蚀钢筋性能试验研究.....	69
2.6 锈蚀钢筋力学性能退化模型.....	82
2.7 小结.....	92
参考文献	94
第 3 章 锈蚀钢筋/混凝土粘结性能退化机理与预计模型	96
3.1 试验研究方案.....	97
3.2 试验结果分析	102
3.3 锈蚀钢筋与混凝土间的粘结滑移本构关系模型	132
3.4 粘结滑移本构关系模型的验证分析	135
3.5 小结	137
参考文献.....	139
第 4 章 锈蚀钢筋混凝土受弯构件性能退化规律试验研究	140
4.1 锈蚀钢筋混凝土受弯构件力学性能试验研究	141
4.2 锈蚀钢筋混凝土受弯构件力学性能退化规律	155
4.3 小结	158
参考文献.....	160

第 5 章 锈蚀钢筋混凝土受弯构件性能预计模型	161
5.1 正截面破坏的混凝土梁承载力计算模型	162
5.2 粘结撕裂破坏的承载力计算模型	166
5.3 由正截面延性破坏向粘结撕裂破坏转化的界限	174
5.4 锈蚀钢筋混凝土梁承载力计算模型的验证分析	177
5.5 小结	179
参考文献	181
第 6 章 锈蚀钢筋混凝土压弯构件性能退化规律和预计模型	183
6.1 试验研究方案	184
6.2 试验结果分析	187
6.3 锈蚀偏心受压构件承载力理论计算模型	197
6.4 锈蚀钢筋混凝土偏心受压构件承载力计算模型的验证分析	204
6.5 锈蚀偏心受压构件与锈蚀程度相关的弯矩—轴力相关曲线	207
6.6 小结	209
参考文献	211
第 7 章 锈蚀基本构件耐久性极限状态	213
7.1 耐久性极限状态	214
7.2 正常使用极限状态	216
7.3 承载力极限状态	217
7.4 锈蚀混凝土构件可靠度指标与锈胀裂缝宽度的关系	222
7.5 锈蚀混凝土构件耐久性极限状态	225
7.6 小结	227
参考文献	228
第 8 章 结束语	229

第1章 绪 论

1.1 研究背景和意义

自从波特兰水泥问世以来,混凝土逐渐成为建设工程中最常用的建筑材料,钢筋混凝土结构也成为世界上应用最为广泛的结构形式。混凝土建筑物在使用过程中,由于受内部或外部、人为或自然因素的作用,随着时间的推移逐步发生材料老化和结构性能劣化,这是一个不可逆的过程,这种劣化必然影响到建筑物的使用功能和结构的安全性,导致结构耐久性能降低,因此,工程结构的可靠性除安全性、适用性外,还包括对结构耐久性的要求。结构的耐久性是指结构及其部件在可能引起结构材料性能劣化的作用下能够长期维持其应有性能的能力^[1]。混凝土结构耐久性设计是在考虑影响混凝土结构耐久性的内外因素下,将结构的可靠性问题沿时间轴展开,使新设计的结构可靠性在规定的目标使用期内不低于规范要求,也无需花费大量资金维修和加固。混凝土结构耐久性评估是指对现有的混凝土结构,通过适当的方法评价其现有的可靠性,最终预测此结构今后可靠性降低的情况^[2]。

在传统观念中,钢筋混凝土结构是由最为耐久的混凝土材料浇筑而成的,虽然钢筋较易腐蚀,但是由于有混凝土作保护层钢筋不会发生锈蚀,因此对钢筋混凝土结构的使用寿命期望值很高,从而忽略了钢筋混凝土结构的耐久性问题,造成钢筋混凝土结构耐久性研究相对滞后并为此付出了巨大的代价——由于耐久性不足导致结构破坏的事故时有发生,从而引起国内外土木工程界和学术界的高度重视。P. K. Mehta 教授在题为《混凝土耐久性——五十年进展》的报告中指出:“40 年代以来,混凝土建筑工业的迅猛发展,通过硅酸盐水泥组成变化,以及导致坍落度加大的混凝土拌合物生产和应用,满足了混凝土的强度要求,但从钢筋保护和混凝土耐冻、耐腐蚀角度来看,则不满意。也就是说,当今更多的混凝土结构,比 50 年前更不耐久。”^[3]

20 世纪 70 年代美国等一些国家就发现,50 年代以后修建的混凝土工程设施、尤其是使用在恶劣环境条件下的混凝土桥面板结构出现严重腐蚀,甚至比

20 年前建造的结构还要严重。据美国标准局(NBS)1975 年的调查,美国全年各种因建筑物腐蚀造成的损失为 700 多亿美元^[4]。美国材料咨询委员会(NMAB)在 1987 年的年度报告中指出,有 253 000 座混凝土桥处于不同程度的损伤,且以每年 35 000 座的速度在增加^[5]。1991 年美国用于修复由于耐久性不足而损坏的桥梁就耗资 910 亿美元^[6]。英国英格兰岛中部环形线的快车道上有 11 座混凝土高架桥,建成于 1972 年,建造费达 2 800 万英镑,建成两年后就发现有因钢筋锈蚀使混凝土发生顺筋裂缝的现象;1974~1989 年 15 年间,修补费用高达 4 500 万英镑,为造价的 1.6 倍,估计 15 年后还要耗费 1.2 亿英镑,累计接近造价的 6 倍^[4]。英国每年用于修复钢筋混凝土结构的费用达 200 亿英镑。日本目前每年仅用于房屋结构维修的费用即达 400 亿日元,其引以为豪的新干线使用不到 10 年就出现了大面积混凝土开裂、剥蚀现象^[6]。我国钢筋锈蚀问题也相当严重,根据混凝土结构设计规范专题组、南京水利科学研究院等单位于 1980 年前后所做的工作调查^[7],在经济发达的南方滨海地区及海洋工程中,钢筋锈蚀问题尤为突出,而北方地区传统的撒盐除冰做法已对一些桥梁、道路等基础设施造成严重的“盐害”,引起国内外学者的关注。

世界上经济发达国家的建设大体上都经历了三个阶段,即大规模新建阶段、新建与维修改造并举阶段和重点转向旧建筑的维修改造阶段。欧美国家从第二次世界大战结束后开始大规模建设,到 20 世纪 70 年代末越来越意识到混凝土结构物过早破坏的严重性,从而开始重视结构的耐久性,其间相隔 30 多年^[8]。例如,英国 1980 年建筑物维修改造工程占英国建筑工程总量的三分之二,瑞典 1983 年用于维修改造的投资占建筑业总投资的 50%^[9],其中因混凝土碳化和钢筋锈蚀需要处理的工程具有普遍性。在我国,“一五”期间新建建筑投资占基建总投资的 95.8%,而“七五”期间只占 45%,说明我国已开始由第二阶段步入第三阶段^[10]。1989 年建设部科技发展司混凝土结构耐久性综合调查组对北京、西宁、贵阳和杭州等城市的一些建筑物进行了调查,结果表明:建国初期的建筑均已达到必须大修的状态,大多数工业建筑不能满足安全、经济使用 50 年的要求,一般使用 25~30 年就需要大修和加固^[11]。鉴于钢筋锈蚀、混凝土腐蚀的情况在老龄建筑和侵蚀环境严酷的低龄建筑中普遍存在,对现有建筑物的改造与加固的工作量非常是可观的。

我国结构设计虽然采用可靠度理论计算,但实质上仅能满足安全可靠指标要求,对耐久性要求尚考虑不足。目前,规范中有关钢筋混凝土结构耐久性的规定仅有最低混凝土强度等级、最小保护层厚度和最大裂缝宽度限制三方面的要求^[12],而且由于忽视维修保养,现有建筑物老化现象相当严重。20 世纪 50 年代不少采用在混凝土中掺加氯化钙快速施工的建筑,损坏更为严重。近几年房屋

开发反映出的问题也较突出,不少新建好的商品房未使用几年就需要修复,给国家造成极大浪费。

对已有建筑进行科学的耐久性评定和剩余使用寿命预测,不仅可以揭示潜在危险,及时做出维修或拆除的决策,避免发生重大事故,而且研究成果可以直接用于指导结构设计。而通过对新建结构使用寿命的预评估,一方面可以根据评估结果调整设计方案,使结构具有足够的耐久性,从而做到防患于未然;另一方面可以揭示影响结构寿命的内部和外部因素,根据周围环境、用途、经济条件等进行有针对性的投资,这对于提高工程的设计水平和施工质量有一定的促进作用。

我国是一个发展中大国,目前正致力于有史以来最大规模的基础建设,这既是机遇,也是挑战。结构耐久性研究已成为我国今后20年结构工程学科发展战略中优先发展的领域^[13]。而我国财力资源有限,如何既科学地设计出安全、适用、耐久新建工程项目,又充分合理并安全地延续利用现有房屋资源和工程设施,是摆在我们面前很现实的问题。

1.2 锈蚀钢筋混凝土结构耐久性退化的研究现状

钢筋混凝土结构耐久性问题日益突出,引起世界各国学术机构、学者和工程技术人员对加强钢筋混凝土结构耐久性研究的重视。美国混凝土学会(ACI)1957年成立了委员会ACI-201,负责并指导混凝土耐久性方面的研究^[14]。国际材料与结构试验学会(RILEM)于1960年专门成立了“混凝土中钢筋锈蚀”技术委员会(CRC),该委员会历时5年总结了当时各国在钢筋锈蚀方面的研究成果,并对以后的研究方向提出了建议。RILEM TC-116技术委员会通过长时间大量的试验对比工作,确定以混凝土的透气性试验和毛细孔吸水率试验两种方法作为混凝土耐久性评定标准^[15];F. Campus^[16]于1934~1964年间对混凝土在海水中的耐久性实验研究和O. Graf^[17]对海上码头建筑物中混凝土耐久性研究工作所作的总结报告,都提供了许多有关混凝土构筑物在自然条件下使用情况的可靠数据,以及有关水泥种类、混凝土配合比和某些生产因素对混凝土及钢筋混凝土结构抗腐蚀性影响方面的见解。日本建设省从1980年就组织进行“建筑物耐久性提高技术”的开发研究,并于1985年提交了研究成果概要报告,从1986年开始陆续出版发行“建筑物耐久性系列规程”。1987年日本土木工程师协会混凝土结构委员会提出了一个有关混凝土耐久性的实用设计方法^[18]。美国ACI 437委员会于1991年作了题为“已有混凝土房屋抗力评估”的报告,提出了抗力检测试验的详细方法和步骤^[19]。日本土木学会混凝土委员会于1989年

制定了《混凝土结构物耐久性设计准则(试行)》^[20]。1992年,欧洲混凝土委员会颁布的《耐久性混凝土结构设计指南》^[21]反映了当时欧洲混凝土结构耐久性研究的水平。有关耐久性的国际会议越来越频繁:1978年以来,每隔三年举行一次的建筑材料与构件耐久性(DBMC)国际会议,所讨论的问题广泛涉及混凝土及构件耐久性的各个方面^[8];1982年RILEM和国际建筑研究与文献协会(CIB)联合成立共同委员会,共同研究结构的寿命预测问题,每三年举行一次有关建筑材料与结构耐久性国际会议;1987年国际桥梁与结构工程协会在巴黎举行的“混凝土结构的未来”讨论会上,把耐久性放在一个非常突出的位置;1989年葡萄牙和美国都举行了大规模的有关结构耐久性的国际学术会议;1991年在法国召开的“第二届混凝土耐久性会议”上,P. K. Mehta教授在题为《混凝土耐久性——五十年进展》的报告中指出,“当今世界混凝土破坏的主要原因为钢筋锈蚀、寒冷气候下的冻害、侵蚀环境下的物理化学作用”^[3]。

我国混凝土结构耐久性的研究起步于20世纪60年代初南京水利科学研究院,当时主要的研究内容是混凝土的碳化和钢筋的锈蚀。之后,清华大学、同济大学、大连理工大学、西安建筑科技大学等高校均投入了大量的科研力量进行耐久性基础理论研究。中国矿业大学建立了国内第一个人工气候室,对钢筋混凝土构件进行加速腐蚀研究,旨在缩短试验周期,降低试验成本、难度和复杂程度,但是如何通过模拟环境的试验结果来推理实际环境的使用情况还有待进一步研究。中国建筑科学研究院、中国水利科学研究院、中国建材科学研究院等科研机构结合本部门的特点,也在实践中摸索出了一系列建筑物检测、鉴定、评估和加固的技术和经验。1990年4月建设部组织成立了全国建筑物鉴定与加固委员会;全国钢筋混凝土标准技术委员会混凝土结构耐久性学组于1991年成立。建设部在“七五”、“八五”期间曾专门设立课题进行混凝土耐久性的研究,其中“七五”攻关课题“大气条件下钢筋混凝土结构耐久性及其使用年限”,内容包括结构耐久性调查、钢筋锈蚀、混凝土碳化及温湿度对碳化的影响等方面;“八五”攻关课题“预应力混凝土结构及混凝土耐久性技术”,包括拟建混凝土结构耐久性设计方法、在役混凝土结构的耐久性检测和评估方法、在一定条件下诸因素对混凝土结构耐久性的综合影响以及建立混凝土结构耐久性数据库等^[6],该成果已在文献[22]中有所体现。2001年11月国内众多相关专家学者在北京举行的工程科技论坛上,就土建工程的安全性与耐久性问题进行了热烈的讨论,混凝土结构耐久性问题得到了前所未有的重视^[23]。

对钢筋混凝土结构耐久性的研究,可分为环境、材料、构件和结构四个层次。混凝土结构所处的环境可划分为一般大气环境、海洋环境、土壤环境和工业环境等;内部材料因素的作用指的是材料的物理和化学作用,如混凝土的碳化、钢筋

的锈蚀等,以及由此引起的锈蚀钢筋与混凝土间粘结性能的退化等;材料耐久性退化会引起钢筋混凝土构件承载能力和变形性能衰减,最终会影响整个混凝土结构的安全。因此,钢筋混凝土结构的耐久性应从环境、材料、构件和结构四个层次加以研究^[24]。在混凝土结构耐久性的研究基础上,进行人工气候与自然气候环境下钢筋混凝土结构退化模型的相关性研究和在役钢筋混凝土结构可靠度评价,最终提出提高混凝土结构耐久性的技术措施。

这里,主要针对钢筋混凝土结构加速腐蚀方法、钢筋锈蚀、构件和结构性能退化、人工气候和自然气候环境下退化模型的相关性研究及结构可靠度等方面进行分析。

1.2.1 钢筋混凝土结构加速腐蚀方法研究现状

混凝土内钢筋的锈蚀一般来说是一个相对漫长的过程,在实验室进行钢筋混凝土结构基本性能退化研究通常采用人工加速锈蚀方法,并与自然环境下的试验进行对比,从而建立它们之间的等效关系。人工加速方法有恒电流加速和人工气候加速等,有时也从工业厂房中置换锈蚀构件进行测试。

1.2.1.1 恒电流加速法

电化学法可以在很短的时间内将钢筋锈蚀到预定的锈蚀量。文献[25]在实验室利用恒电流法对钢筋进行模拟锈蚀,该方法将钢筋试件放在5%的NaCl溶液中,需锈蚀的钢筋作为阳极,另用铜片作为阴极,通以恒强度直流电,即在较短的时间内达到试验所要求的锈蚀程度。文献[26]通过采用恒电流法对混凝土内的钢筋进行锈蚀,运用电化学理论原理,确定了钢筋锈蚀量与电流、通电时间之间的数学关系。根据设计的锈蚀量,并设定电流 I ,通过计算确定所需的通电时间 t 。

Kyle Stanish等^[27]在锈蚀引起粘结退化的试验中采用电化学加速锈蚀时,就提出过电化学加速试验所假定的均匀锈蚀和实际环境中钢筋的锈蚀是否一致的疑问。史庆轩等^[28]在进行受弯构件的加速锈蚀时也提出,电化学加速锈蚀产物在微观结构和形态上与自然锈蚀产物有很大差别。

通电加速锈蚀时所通入的直流电与钢筋自身腐蚀电流的关系目前还没有成熟的理论。特别是最近通过分析,认为通电加速锈蚀时阳极(待锈钢筋)和阴极一般距离较远,铁离子从阳极迁移向阴极,不可避免会发生铁离子损失,这与实际混凝土中钢筋的锈蚀不大相符。实际工程中钢筋的电化学腐蚀是钢筋自身表面具有电化学不均匀性,即区分为电位较负的阳极区和电位较正的阴极区,它们之间具有电位差 ΔV ,当阴极部位的钢筋表面处于活化状态,可以自由地释放电子,在阴极部位钢筋表面存在足够的水和氧时,一旦钢筋的钝化膜破坏,就会发生电化学腐蚀,最终形成铁锈。

1.2.1.2 人工气候加速锈蚀的方法

人工气候环境模拟试验法是模拟多种大气环境(自然、工业、海洋等)对结构耐久性的劣化作用,根据不同的气候条件加速材料的腐蚀破坏,如通过提高温度、湿度以及通入腐蚀性的气体或喷洒腐蚀性液体等,使钢筋混凝土结构在较短的时间内老化,以达到实验室试验的要求。在此基础上测定钢筋的锈蚀速度,再将此环境条件与实际环境进行比较,运用相似理论,建立起实际环境下的锈蚀速度、锈蚀量以及结构性能退化模型。这种模拟效果与实际情况比较接近,因此这种方法越来越受到学术界重视,成为目前混凝土结构耐久性研究的主要手段。这种方法的有关定性结论也获得了广泛的认可,但在定量结论方面还很难达到广泛共识,因此这种方法最终仍然要通过真实试验法进行检验或修正。目前,人工加速模拟试验与实际环境间的等效性研究已受到一些研究者的重视,如中国矿业大学李果进行了“人工气候与自然气候环境下钢筋混凝土耐久性退化模型的相关性”研究,得到了一些初步成果^[29]。文献[30]通过在可以自动喷盐的大箱体对应力状态下的试件进行了试验分析。Nobuaki Otsuki 等^[31]通过干湿循环(喷洒 3.1% 的 NaCl 溶液 24 h,在 50% 相对湿度下干燥 60 h)加速锈蚀。Rajan Sen 等^[32]通过向放有构件的池中放排盐水模拟海岸建筑的腐蚀,从而研究了 AFRP 的耐久性能。

1.2.1.3 自然环境试验法

自然环境试验法一般是将试件置于结构工作的真实自然环境中进行耐久性的自然退化,或者从工业厂房中置换耐久性已退化的构件进行耐久性研究。

文献[33]将一般大气环境分为室内环境、室外淋雨、室外不淋雨以及环境相对湿度分别为 50%~70%、70%~90%、90% 以上共 6 类进行长期试验。文献[34][35]采用“替换构件”的试验方法,将长期在氯化物介质环境下工作的钢筋混凝土构件从工作现场拆卸下来,对这些构件进行抗弯承载力和粘结性能试验研究。文献[36]根据检测目的,选择了陕西钢厂一轧车间钢筋混凝土挡风架梁和柱,进行耐久性现场检测。

自然环境试验法所测得数据一般比较真实可靠,能够反映结构在此环境中耐久性的退化规律,因而是结构耐久性研究体系中的必要环节;但是,采用这种方法进行混凝土结构耐久性的研究其效率是低下的,因为混凝土结构耐久性退化在自然气候环境中是一个比较缓慢的过程,往往需要几年、几十年甚至上百年的时间,如此长时间的试验在解决目前工程实际中已经十分突出的耐久性问题显然是不现实的,因此自然环境试验法尚不能成为混凝土结构耐久性研究的充分手段,只能作为加速试验的对比,从而建立二者之间的等效关系模型。

1.2.2 锈蚀钢筋性能研究现状

1.2.2.1 混凝土内钢筋锈蚀的表面特征

钢筋发生完全均匀锈蚀时,钢筋所能承受拉力的降低值应与钢筋的锈蚀率成正比,而锈蚀程度对钢筋的强度没有影响。但是由于混凝土材料的不均匀性、构件所处环境的不确定性、钢筋的应力状态不同等因素,大气环境混凝土中的钢筋锈蚀很少是完全均匀锈蚀的情况,而是随着锈蚀的发展锈蚀的不均匀性和离散性增大,锈损钢筋的表面凹凸不平,形成很多锈坑。

(1) 钢筋锈蚀形态

根据现场大量锈蚀钢筋表面特征的观测和钢筋锈蚀的电化学理论,钢筋锈蚀均由大量坑状锈斑组成,“均匀”锈蚀与坑状锈蚀之间无明显界限。锈蚀量较小时,坑状锈斑的深度很浅,可视为“均匀”锈蚀;锈蚀量较大时,坑状锈斑的深度发生较大差异,部分坑状锈斑演变为锈坑,可视为坑状锈蚀。究其原因,混凝土中钢筋表层的钝化膜在有害介质的侵蚀下破坏,使钢筋表面被氧化膜覆盖,由于活化阴离子在个别点聚集,促使阳极反应的发展,而氧化剂的存在又促进了阴极反应,由此产生了电蚀。电蚀发生时由于阳极面积很小,故腐蚀速度很快,有文献指出,坑蚀的最大腐蚀深度约为均匀腐蚀深度的5倍甚至达到10倍。对无预裂纹的试件或构件,点蚀坑往往是应力腐蚀裂纹的发源地。

钢筋锈蚀的特征是:钢筋锈蚀沿圆周方向是不均匀的,钢筋靠近保护层一侧锈蚀较背向保护层一侧严重。在锈蚀量达到3%以上时,靠近保护层一侧的钢筋变形肋有较明显的损失;锈蚀量达到6%以上时,该侧的钢筋变形肋已基本锈平^[37]。

大气环境条件下较严重的钢筋锈蚀,锈蚀产物呈现赤褐色、酥松、分层且多孔,体积膨胀率达2.5~4。破型后可以发现变形钢筋的纵横肋已严重锈蚀,这将在很大程度上影响钢筋与混凝土之间的可靠粘结性,“均匀”锈蚀对钢筋的力学性能影响不明显,而分布不均匀的局部锈坑也将使钢筋的受力性能大大降低^[38]。在钢筋拉伸过程中,坑状锈蚀的锈坑附近会产生明显的应力集中,引起钢筋局部提前屈服,这也是锈蚀钢筋屈服强度和延伸率减少的主要原因。锈坑在钢筋圆周上的位置和沿钢筋长度方向的位置具有不确定性,有的两个甚至多个锈坑相距很近,造成该部位钢筋力学性能变化情况也不尽相同,这也是钢筋力学性能试验结果存在一定离散性的原因。锈坑周围钢筋的锈蚀情况也不尽相同,甚至有的锈坑周围钢筋几乎没有锈蚀。无论是Ⅰ级钢筋还是Ⅱ级钢筋,锈蚀都会在钢筋表面形成许多深浅程度不同的凹坑。Ⅰ级钢筋以表面由许多细小的锈孔形成的均匀锈蚀为主,但也存在锈坑;Ⅱ级钢筋则主要以锈坑为主,这是大气环境下钢筋力学性能退化的主要原因。

(2) 钢筋锈蚀模型

目前衡量钢筋锈蚀程度的标准通常有钢筋的质量损失率、钢筋的截面损失率、钢筋的直径损失率等。由不同的衡量标准计算出来的钢筋力学性能退化结果不尽相同,这除了与各自钢筋所处的环境不同有关外,还与衡量标准不同有关。有时即使锈蚀率相同的钢筋,其力学性能也因锈蚀形态不同而表现出一定差异,因此衡量钢筋的锈蚀需要确切的锈蚀模型。

文献[39]认为锈蚀量越大,锈蚀的不均匀性和离散性越大,而面积损失率与质量损失率之间的差异也越大。大量工程调查结果表明^{[40][41]},当钢筋发生所谓均匀锈蚀时,原先圆形截面锈蚀后几乎全部变为椭圆形截面,因而用平均直径计算直径损失率和面积损失率会带来一定误差,采用锈后截面最大、最小直径的几何平均值计算直径损失率、面积损失率可以减小误差。

通过对钢筋试样统计分析^[40],在钢筋表面存在许多深度不同的锈坑时,锈蚀后直径的测量将会带来很大误差,简单地用平均值计算面积损失率是不科学的。根据统计结果^[3],锈坑在钢筋截面上呈圆形,这与文献[42]的结论是一致的。锈坑可认为是椭球形的,椭球的长轴沿钢筋的轴线方向^{[40][41]}。为便于描述,可假定椭球的球心始终在钢筋的圆周上,则锈坑可以用下面的公式来描述。锈坑的形状和在截面上的投影如图 1-1 所示。

$$\frac{x^2 - z^2}{D_c^2} + \frac{y^2}{L^2} = 1$$

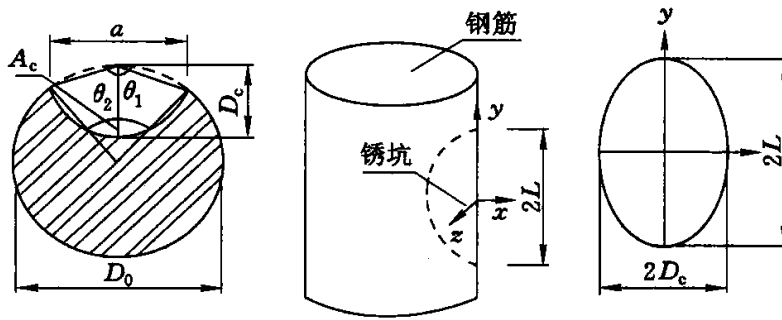


图 1-1 钢筋锈坑图

由此计算锈坑最深处的截面损失率如下式:

$$A_c = \begin{cases} \frac{1}{2} \left[\theta_1 \left(\frac{D_0}{2} \right)^2 - \frac{aD_0}{2} + \theta_2 D_c^2 \right], & D_c \leq \frac{\sqrt{2}}{2} D_0 \\ \frac{1}{4} \pi D_0^2 - \frac{1}{2} \left[\theta_1 \left(\frac{D_0}{2} \right)^2 + \frac{aD_0}{2} - \theta_2 D_c^2 \right], & \frac{\sqrt{2}}{2} D_0 < D_c \leq D_0 \end{cases} \quad (1-1)$$

锈坑最深处的体积为:

$$V_c = \begin{cases} L \left[\theta_1 \left(\frac{D_0}{2} \right)^2 - \frac{aD_0}{2} + \frac{2\theta_2 D_c^2}{3} \right], & D_c \leq \frac{\sqrt{2}}{2} D_0 \\ \frac{L}{2} \sqrt{(2D_c^2 D_0^2)/2} \cdot \left[\frac{D_0^2}{D_c} (\pi - \theta_1) \right] + \\ L \left[\theta_1 \left(\frac{D_0}{2} \right)^2 - \frac{aD_0}{2} + \frac{2\theta_2 D_c^2}{3} \right], & \frac{\sqrt{2}}{2} D_0 < D_c \leq D_0 \end{cases} \quad (1-2)$$

$$a = 2D_c \sqrt{1 - \left(\frac{D_c}{D_0} \right)^2} \quad (1-3)$$

$$\theta_1 = 2\arcsin(2a/D_0), \theta_2 = 2\arcsin(a/D_c) \quad (1-4)$$

式中 D_0 ——锈蚀后钢筋的最大和最小直径的几何平均值；

D_c ——锈坑的最大深度。

再考虑钢筋的密度，便可利用本模型计算钢筋的质量损失率。在描述钢筋锈蚀率时，仅用质量损失率或截面损失率是不全面的，还必须给出钢筋的最大锈坑深度和长度（形状参数）以及锈坑的数量和位置。

本模型对于光圆钢筋比较合理，但对于变形钢筋，因其主要是变形肋的锈蚀，此方法显然不适用，需进一步讨论。

1.2.2.2 锈蚀钢筋力学性能退化

混凝土结构由于各种原因出现钢筋锈蚀情况，导致钢筋的强度和延性都有所降低，从而引起混凝土结构承载能力和耐久性能降低。因此，研究钢筋混凝土结构在不同的环境条件下、特别是氯离子环境中的钢筋锈蚀程度对力学性能的影响，对钢筋混凝土工程耐久性的研究具有重要意义。

(1) 锈蚀钢筋力学性能退化机理

对于钢筋锈蚀后的力学性能，近年来国内外学者做过不少工作，中国建筑科学研究院韩继云等^[43]用快速锈蚀方法探讨了钢筋锈蚀与构件表面裂缝宽度和其他影响因素的关系及其静力性能的影响；原冶金部建筑研究总院惠云玲等^[44]进行了锈蚀后钢筋的力学性能初探，试验表明钢筋严重锈蚀后，应力应变曲线会发生很大变化，没有明显的屈服点，屈服强度与极限强度非常接近，极限伸长率也有明显下降，而且其疲劳强度下降幅度也很大。混凝土中钢筋因锈蚀引起的力学性能下降，以延伸率最为敏感。文献[45]通过锈蚀钢筋的力学性能试验得到钢筋试件的荷载变形曲线，结果表明：随着锈损量的增大，曲线的屈服平台逐步减少；锈损越严重，颈缩越不明显。这些均表明锈损钢筋的塑性随着锈损量的增大而变差。而锈蚀钢筋的塑性变差，其原因是塑性变形主要集中在截面锈损最大、发生断裂的部位，同一试件上锈损最大处已经屈服，而锈蚀小处的应变还很小。

从宏观方面来说,腐蚀后钢筋的强度降低和延性减弱主要受以下几个因素的影响:① 几何因素——腐蚀造成钢筋平均截面减小;② 物理因素——不均匀腐蚀形成的坑蚀处容易产生应力集中;③ 材质因素——由于钢筋内应力的存在,腐蚀将会改变其内部晶格结构,从而使钢筋性能发生变化,尤其对于冷加工钢筋和高强钢筋(丝)更加明显。

(2) 锈蚀钢筋力学性能退化模型

牛荻涛等^[46]对现有的锈蚀钢筋屈服强度和极限强度计算公式进行了分析验证,给出锈蚀钢筋屈服拉力 F_{py} 与极限拉力 F_{ut} 的如下算式:

$$F_{py} = f_{y0} A_{s0} (1 - 1.077 \eta_s) \quad (1-5)$$

$$F_{ut} = f_{u0} A_{s0} (1 - 1.805 \eta_s) \quad (1-6)$$

式中 f_{y0}, f_{u0} ——分别为未锈钢筋的屈服强度和极限强度;

A_{s0} ——未锈钢筋截面面积;

η_s ——钢筋锈蚀截面损失率。

建议当 $\eta_s \leq 15\%$ 时,按照式(1-5)计算锈蚀钢筋的屈服拉力;当 $\eta_s > 15\%$ 时,按无屈服点的热轧钢筋处理。

通过大量试验研究,惠云玲等^[39]提出了屈服强度和抗拉强度与钢筋锈蚀程度的关系模型:

$$f_{ys} = \frac{0.985 - 1.028 \rho_s}{1 - \rho_s} f_{y0} \quad (1-7)$$

$$f_{bs} = \frac{0.986 - 1.103 \rho_s}{1 - \rho_s} f_{b0} \quad (1-8)$$

式中 f_{ys}, f_{bs} ——分别为按锈蚀后实际面积算得的屈服强度和抗拉强度;

f_{y0}, f_{b0} ——分别为锈蚀前的屈服强度和抗拉强度;

ρ_s ——截面损失率。

文献[47]根据 242 根锈蚀钢筋的试验结果提出如下回归公式:

$$f_{ycor} = \alpha_s \cdot f_y = (0.986 - 1.038 \eta_s) f_y \quad (1-9)$$

式中 f_{ycor} ——锈蚀钢筋的名义屈服强度,为屈服荷载与公称面积(钢筋还未锈蚀时的截面面积)之比;

α_s ——锈蚀钢筋的名义屈服强度降低系数;

f_y ——未锈蚀钢筋的屈服强度;

η_s ——截面损失率。

根据实验室钢筋拉伸试验和有限元模拟分析结果的统计分析,袁迎曙等^{[25][26]}确定了锈蚀钢筋名义应力(σ)—应变(ϵ)与锈蚀率之间的关系。通过假定:① 锈蚀钢筋的应力—应变曲线服从双折式,不考虑强化段;② 锈蚀前钢筋

弹性模量与锈蚀后弹性模量相等；③ 锈蚀钢筋的延伸率与极限应变的退化规律相同，认为锈蚀钢筋的名义应力—应变曲线表达式可按如下参数确定：

$$\epsilon_y^* = \sigma_y^* / E_s \quad (1-10)$$

当 $0 < \eta_s \leq 5\%$ 时，

$$\left. \begin{aligned} \sigma_y^* &= (1.000 - 1.608\eta_s)\sigma_y \\ \delta^* &= (1.000 - 2.480\eta_s)\delta \\ \epsilon_u^* &= (1.000 - 2.480\eta_s)\epsilon_u \end{aligned} \right\} \quad (1-11)$$

当 $\eta_s > 5\%$ 时，

$$\left. \begin{aligned} \sigma_y^* &= (0.962 - 0.848\eta_s)\sigma_y \\ \delta^* &= (1.088 - 3.573\eta_s)\delta \\ \epsilon_u^* &= (1.088 - 3.573\eta_s)\epsilon_u \end{aligned} \right\} \quad (1-12)$$

式中 ϵ_y^* ——锈蚀钢筋名义屈服时所对应的应变值；

$\sigma_y^*, \delta^*, \epsilon_u^*$ ——分别为锈蚀钢筋名义屈服强度、延伸率、极限应变；

$\sigma_y, \delta, \epsilon_u$ ——分别为未锈蚀钢筋屈服强度、延伸率、极限应变；

E_s, η_s ——分别为钢筋弹性模量和钢筋平均锈蚀率。

通过对裸钢筋和混凝土中钢筋的加速锈蚀试验和模拟研究，Y. G. Du 等^[153]分析了锈蚀钢筋残余应力，考虑了钢筋类型和直径的影响，发现锈蚀后的钢筋直径沿长度或随环境发生不均匀变化；尽管它们的应力—应变曲线与未锈蚀时比较类似，但是其残余屈服应力、极限强度下降比截面积下降大得多。通过分析研究，提出了一个锈蚀钢筋残余应力预测模型：

$$F = [1.0 - (0.01 + \alpha)Q_{\text{corr}}]F_0 \quad (1-13)$$

$$f = (1.0 - \beta Q_{\text{corr}})f_0 \quad (1-14)$$

式中 α ——荷载系数；

F_0 ——锈蚀钢筋的承载力；

β ——强度系数；

f_0 ——锈蚀钢筋的强度；

Q_{corr} ——锈蚀钢筋重量损失率；

$$Q_{\text{corr}} = \frac{W_0 - W_1 + (W_{n0} - W_{n1})}{W_0} \times 100\% \quad (1-15)$$

W_0 ——未锈蚀钢筋重量；

W_1 ——锈蚀钢筋酸洗去锈后的重量；

W_{n0} ——钢筋锈蚀前未清洗时的重量；

W_{n1} ——钢筋锈蚀前清洗后的重量。

$$\beta = \frac{\alpha}{1 - 0.01Q_{\text{corr}}} = \alpha \frac{A_{s0}}{A_s} \quad (1-16)$$

以上提出的锈蚀钢筋应力—应变关系,一定程度上能反映锈蚀率与名义屈服强度、延伸率退化之间的关系。但由于钢筋试验数量有限,合理的锈蚀钢筋应力—应变关系的确定尚需做进一步数据积累工作。

钢筋腐蚀后不仅导致自身力学性能退化,而且其体积增大到原来的2~4倍,对周围混凝土造成压力,产生顺筋裂缝,使保护层的混凝土开裂,给侵蚀物质的进入提供了更为有利的条件,钢筋腐蚀进一步加剧。另外,钢筋锈蚀降低了钢筋与混凝土间的粘结力,从而影响钢筋与混凝土共同工作的性能,降低结构的强度安全。因此,钢筋腐蚀不但破坏表面混凝土结构,而且由于锈蚀造成钢筋截面减小,使得钢筋混凝土结构的承载力和设计功能不断削弱,最终可能导致建筑物破坏。

1.2.2.3 混凝土内钢筋锈蚀速度和钢筋锈蚀量估算

钢筋是混凝土结构中主要受力材料,钢筋锈蚀截面损失大小对结构承载力有很大影响,严重时甚至会引起结构破坏和性能改变。在结构试验分析中,可以直接通过对构件进行破型,取出钢筋以量测其锈蚀量,计算平均重量损失率和最大截面损失率进行分析。然而在对实际结构进行耐久性评定和可靠性鉴定中,不可能对每一锈蚀部位均进行钢筋取样以评定锈蚀量,因此在不破坏结构安全的情况下,通过外观检查,根据锈蚀裂缝宽度、钢筋直径、保护层厚度、混凝土强度及钢筋所处位置(特别是锈蚀裂缝宽度)来判断钢筋锈蚀程度和锈蚀损失率,建立钢筋锈蚀量与混凝土胀裂及其裂缝宽度的关系,是结构耐久性评定和可靠性计算的主要手段。

混凝土中钢筋锈蚀量估算是实现钢筋混凝土结构使用寿命预测的核心问题之一。为此,国内外学者就钢筋锈蚀计算模型进行了大量试验研究、工程调查和理论分析,提出了形式各异的锈蚀量估算模型。

钢筋锈蚀引起混凝土保护层开裂的过程相当复杂,确定混凝土胀裂时钢筋锈蚀量及钢筋锈蚀量与裂缝宽度关系的方法大致有三类:① 力学分析法——Z. P. Bazant等对锈性产物胀裂保护层的过程做了弹性分析^[63]; C. Andrade等^[48]、H. J. Dagher等^[49]采用分布裂缝模型,编制了锈胀损伤过程的有限元分析程序;文献[50]采用设置不等厚温度环加载的方法,模拟一般大气环境条件下钢筋不均匀锈性,建立了一般大气环境下混凝土锈胀有限元模型,并给出了一般边和角区胀裂时钢筋锈蚀量计算公式。Liu Youping, R. E. Weyers^[51]则考虑锈蚀产物向钢筋周围混凝土孔隙的扩散,对胀裂前的损伤过程进行了简单力学分析。② 模拟试验法——S. Morinaga采用在空心圆柱体内部施加油压模拟钢筋

均匀锈蚀和外加电流快速锈蚀钢筋两种方法试验研究了钢筋锈蚀量与表面混凝土开裂之间的关系^[52]。M. L. Allan 则通过钢筋穿孔施加油压模拟局部锈蚀,研究了不同锈蚀量引起混凝土胀裂随时间变化的概率分布模型^[53]。③ 试验统计法——文献[54]~[57]通过外加电流快速锈蚀试验或海洋环境中长期暴露试验研究了钢筋锈蚀发展与表面混凝土胀裂之间的关系及其影响因素,并给出了混凝土胀裂时计算钢筋锈蚀量的经验公式。

文献[58]考虑不同胀裂宽度下混凝土强度、保护层厚度、钢筋直径、钢筋位置、钢筋种类及箍筋等参数的影响,对 158 个加速锈蚀试件 4 年内钢筋锈蚀裂缝扩展观测和对 258 根钢筋破型取样的试验研究分析,提出强度等级在 C24~C40 之间、保护层厚度在 15~40 mm 之间的混凝土构件锈蚀开裂后不同时期内钢筋重量损失用以下模型预测。

位于角部的 I 级圆钢筋:

$$\rho = (32.43 + 0.303f_{cu} + 0.65c + 27.45W_t)/t \quad (1-17)$$

位于箍筋位置的 II 级圆钢筋:

$$\rho = (59.45 + 1.07f_{cu} + 276W_t)/d \quad (1-18)$$

位于角部的螺纹钢筋:

$$\rho = (0.189f_{cu} + 34.486W_t - 1.763)/d \quad (1-19)$$

其中

$$W_t = 2t_w \sqrt{\alpha\beta} + \alpha t_w^2 \quad (1-20)$$

式中 ρ ——钢筋重量损失百分率, %;

f_{cu} ——混凝土立方体抗压强度, MPa;

c ——混凝土保护层厚度, mm;

t_w ——从刚开裂至裂缝开展到一定宽度所用时间;

W_t ——纵向锈蚀裂缝宽度, mm;

α ——导致钢筋锈蚀的系数,与使用的环境条件、混凝土密实度、保护层厚度、钢筋直径和类型有关;

β ——抵抗锈蚀开裂的系数,与混凝土强度、保护层厚度、钢筋位置和类型有关;

d ——钢筋直径, mm。

由此看来,在评估钢筋混凝土结构中钢筋锈蚀量时,根据平均锈蚀裂缝宽度评定某处钢筋平均重量损失率是比较现实的。但是在计算钢筋锈蚀的力学性能时,用截面损失率来考虑更为合理,文献[39]从实际结构和构件中取出的 63 根锈蚀钢筋,将其最小剩余面积与平均称重面积之比进行了统计分析,如表 1-1 所列。可以根据表 1-1 的关系,按文献[58]试验结果计算某一锈蚀裂缝宽度下钢

筋截面损失率。

表 1-1 面积损失率与重量损失率之间的关系

重量损失率 ρ = $\frac{\text{原始重量} - \text{蚀后重量}}{\text{原始重量}} \times 100\%$	$Y_s = \frac{\text{剩余最小面积}}{\text{平均称重面积}}$ (统计值)	重量损失率 ρ 与截面 损失率 ρ_s 的关系
小于 10%	$n=28 \quad x=0.987 \quad \sigma=0.031$	$\rho_s = 0.013 + 0.987\rho$
10%~20%	$n=20 \quad x=0.939 \quad \sigma=0.053$	$\rho_s = 0.061 + 0.939\rho$
20%~30%	$n=9 \quad x=0.871 \quad \sigma=0.136$	$\rho_s = 0.129 + 0.871\rho$
30%~40%	$n=6 \quad x=0.801 \quad \sigma=0.136$	$\rho_s = 0.199 + 0.801\rho$

牛荻涛等^{[59][60]}基于腐蚀电化学原理,对锈蚀开裂前后钢筋锈蚀量进行了分析,考虑环境条件对锈蚀速度的影响,以法拉第定律为基础并假定胀裂前后均为氧扩散控制,建立了一般大气环境下混凝土保护层胀裂前后钢筋锈蚀量的预测模型,并与实际工程检测结果进行比较,给出了修正方法。

混凝土保护层胀裂前钢筋锈蚀量计算公式为:

$$W_t = 2.35P_{RH}D_0 \frac{R}{K_C^2} \left[\sqrt{R^2 - (R+c-K_C\sqrt{t})^2} - (R+c-K_C\sqrt{t}) \arccos \frac{R+c-K_C\sqrt{t}}{R} \right] \quad (1-21)$$

混凝土保护层开裂时钢筋锈蚀量为:

$$W_{cr} = 1.204R(1 + \frac{c}{R})^{0.85} \times 10^{-3} \quad (1-22)$$

锈蚀开裂后锈蚀量为:

$$W_t = W_{cr} + 1.173P_{RH}D_0(t - t_{cr}) \quad (1-23)$$

式中 W_t —— t 时刻的锈蚀量重量损失, g/mm;

P_{RH} ——环境湿度大于钢筋锈蚀临界湿度的概率;

R ——钢筋设计半径, mm;

c ——混凝土保护层厚度, mm;

K_C ——混凝土碳化系数;

t_{cr} ——混凝土保护层开裂时的年数, a;

t ——结构服役年数, a。

中国建筑研究院邸小坛等^[9]通过长期调研和试验研究,提出了从胀裂宽度、保护层厚度、钢筋直径和混凝土强度预测钢筋截面锈蚀率的经验公式,并提出了不同锈胀裂缝情况下钢筋截面损失率的大致范围(表 1-2)。

$$\eta_s = \begin{cases} 507e^{0.007c} f_{cu}^{-0.09} d^{-1.76}, & w \leq 0.2 \text{ mm} \\ 332e^{0.008c} f_{cu}^{-0.567} d^{-1.108}, & 0.2 \text{ mm} < w < 0.4 \text{ mm} \end{cases} \quad (1-24)$$

$$(1-25)$$

式中 η_s ——钢筋重量损失率, %;
 f_{cu} ——混凝土立方体抗压强度, MPa;
 d ——钢筋直径, mm;
 w ——锈胀裂缝宽度, mm。

该公式未将胀裂宽度作为一个独立参数进行统计, 仅适用于工程估算。

表 1-2 构件锈胀状态与钢筋重量损失率

锈胀状态	无顺筋裂缝	有顺筋裂缝	保护层局部脱落	保护层全部脱落
钢筋重量损失率/%	0~1	0.5~10	5~20	15~25

C. Alonso 等^[61]在通电加速锈蚀的锈胀试验基础上, 认为钢筋锈损深度与胀裂宽度呈线性比例关系, 而与钢筋直径、保护层厚度、混凝土强度等参数无关, 整理后计算公式的形式如下:

$$\eta_s = 4 \left[\frac{1}{d} (0.222w - 0.011) - \frac{1}{d^2} (0.222w - 0.011)^2 \right] \quad (1-26)$$

基于该锈胀试验结果, 丹麦学者 Thoft-Christensen^[62]认为, 混凝土表面出现胀裂后, 锈蚀产物体积增大部分等于锈胀裂缝宽度发展增加的体积, 其实质是假设锈蚀产物不可压缩且充满整个裂缝, 在此基础上提出了如下模型:

$$\eta_s = \eta_{cr} + \frac{2}{\pi(\alpha_p - 1)d^2} \frac{2\sqrt{1 - \eta_{cr}d}}{\sqrt{1 - \eta_{cr}d} + c} c(w - 0.05) \quad (1-27)$$

式中 η_s ——钢筋重量损失率, %;
 η_{cr} ——胀裂时(胀裂宽 0.05 mm)钢筋重量损失率, %;
 w ——锈胀裂缝宽度, mm;
 α_p ——锈胀产物的体积膨胀系数;
 c ——混凝土保护层厚度, mm;
 d ——未锈钢筋直径, mm。

该模型简单实用, 但缺少力学依据, 因实际锈蚀产物并非充斥整个裂缝且具有较大可压缩性, 因此该模型有明显缺陷。

Z. P. Bazant^{[63][64]}根据钢筋锈蚀过程中各反应物质的质量守恒、Fick 第一扩散定律、Maxwell 静电方程及化学反应速率方程建立了一组微分方程理论模型, 将各反应物质的扩散简化为一维稳态扩散, 得到简化应用模型:

$$i^A = \frac{\Delta\Phi}{\alpha_b A^2 R} \quad (1-28)$$

$$i^C = \frac{\Delta\Phi}{\alpha_b C^2 R} \quad (1-29)$$

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{\lambda} \left[\frac{1}{\frac{1}{A+2L} + \frac{1}{C+2L}} + \frac{1}{L \left(\frac{1}{A^2} + \frac{1}{C^2} \right)} \right] \quad (1-30)$$

式中 i^A, i^C ——阴、阳极电流密度；

R ——腐蚀电路总电阻；

A^2, C^2 ——阴、阳极区面积；

L ——混凝土保护层厚度；

λ ——混凝土的电阻抗；

$\Delta\Phi$ ——阴、阳极电势差；

α_b ——位于 $x=L$ 平面上单位面积中钢筋面积。

该模型完整描述了海洋环境下钢筋锈蚀的物理和化学过程，概念比较清楚、考虑因素全面，但其中各反应物质的扩散系数等参数难以确定，方程组求解也有一定难度。

张伟平模型^[65]考虑了混凝土碳化与相对湿度对气体扩散的影响、混凝土部分碳化对钢筋锈蚀的影响以及不同锈蚀产物对氧气消耗的影响：

$$V_w = 113.96 K_{RH} R D_{O_2}^2 ([O_2]_o - [O_2]_x) \cdot \int \frac{1}{\alpha_c \sqrt{t} + x_{hc}} \cdot \arccos \frac{R + C - \alpha_c \sqrt{t} - x_{hc}}{R} dt \quad (1-31)$$

式中 V_w ——单位长度钢筋的锈蚀量，g/mm；

K_{RH} ——部分碳化区修正系数，对完全碳化区取 1，对部分碳化区取

$$K_{RH} = 1 - 0.37 \frac{x - x_c}{x_L} \quad (1-32)$$

$D_{O_2}^2$ —— O_2 在已碳化混凝土中的有效扩散系数，即

$$D_{O_2}^2 = 9.63 \times 10^{-7} (W/C - 0.34) (1 - RH)^{2.2} \quad (1-33)$$

$[O_2]_o$ ——环境中的 O_2 的摩尔浓度；

$[O_2]_x$ ——距混凝土表面距离为 x 处 O_2 的摩尔浓度；

x_c ——完全碳化区长度；

x_{hc} ——部分碳化区长度；

α_c ——碳化速度系数。

该模型考虑因素较全面，但尚缺乏试验和实际工程数据检验。

实际上侵蚀环境条件下，混凝土中钢筋一般发生局部锈蚀（坑蚀）而不是均匀锈蚀，且一旦开始锈蚀则坑蚀即发展很快，坑锈通常较均匀锈蚀更危险。评估坑蚀时应考虑：① 单位面积内坑点数；② 坑点大小；③ 坑点深度。鉴于此，国内外学者在建立侵蚀环境条件下混凝土中钢筋锈蚀量的评估模型时，通常假定混

凝土中钢筋单位面积内坑锈点数服从泊松分布^[66]。

综上所述,钢筋锈蚀计算模型大多是理论模型或经验模型。理论模型侧重从理论上推导,考虑因素较为全面,但往往因其中理论参数难以确定而不能付之于实际应用;经验模型侧重从试验研究或工程调查分析影响因素,最后根据试验结果或调查结果归纳统计得出经验计算公式,这种模型理论依据不足且因不同学者考虑的侧重点不同而形式各异。另外,对人工气候环境下 Cl^- 引起钢筋锈蚀的计算模型尚研究不够。因此,建立有充分理论依据的适用计算模型是值得进一步研究的课题。

1.2.3 锈蚀钢筋混凝土结构基本性能研究现状

1.2.3.1 锈蚀钢筋与混凝土粘结性能退化

众所周知,钢筋混凝土结构是由钢筋和混凝土这两种材料共同承受荷载的,它们之所以能够共同工作,其中很重要的一个原因是钢筋与混凝土之间有很好的粘结作用。粘结问题是一个很早就引起工程界关注的问题,但直到今天,粘结机理、粘结—滑移关系尚未达成理论上的共识^[67]。

一般认为钢筋锈蚀后体积增大到原来的 2~4 倍,对周围混凝土产生压力,可能产生顺筋裂缝。研究表明,钢筋锈蚀至一定程度会导致构件破坏模式改变、极限承载力降低、粘结力明显降低等不利现象。究其原因,文献[37]认为主要由两方面原因造成——锈蚀钢筋力学性能的退化;锈蚀后钢筋与混凝土粘结界面的性质发生改变,而顺筋裂缝的产生又减弱了混凝土对钢筋的约束作用,导致粘结性能退化。研究锈蚀后钢筋混凝土构件的力学性能,势必要研究这两种退化行为。钢筋锈蚀后的粘结性能退化是关系到钢筋与混凝土两者之间能否保持原有共同作用的重要问题,锈蚀量较大时钢筋与混凝土之间不能建立起足够的粘结应力,钢筋强度得不到充分发挥,使得钢筋强度的退化不起控制作用。所以,相比之下,锈蚀后粘结性能退化比钢筋强度退化更为重要。锈蚀钢筋与混凝土粘结关系是研究锈蚀构件和结构性能的基础,也是腐蚀混凝土结构进行有限元非线性分析时不可回避的问题。锈蚀钢筋与混凝土粘结性能的研究,有助于恰当地评估现役结构的实际承载力,经济合理地确定维修加固策略,对现有结构物的鉴定和耐久性评估具有重要的现实意义^[68]。

对锈蚀钢筋与混凝土粘结性能近些年的研究越来越多。王林科、陶峰等^[69]进行了锈后钢筋(光圆钢筋)混凝土粘结锚固的试验研究,结果表明:钢筋锈蚀后,钢筋与混凝土的粘结力主要由摩擦和机械咬合作用提供,锈蚀钢筋的粘结延性很差;混凝土尚未开裂时钢筋与混凝土的粘结强度高于无锈钢筋的粘结强度,混凝土保护层产生锈胀裂缝后,粘结强度随裂缝宽度增加逐渐减小,随着粘结强度减小,裂缝宽度又会进一步增加,进而影响结构或构件耐久性;建议采用粘结

力降低系数,考虑锈蚀裂缝对粘结力的影响:

$$\beta_b = e^{-21w}(0.13 + 0.5c/d) \quad (1-34)$$

式中 β_b ——粘结力降低系数;

w ——裂缝宽度;

c ——混凝土保护层厚度;

d ——钢筋直径。

YuBun Auyeung 等^[70] 则通过加速锈蚀、控制锈蚀率,在混凝土出现和不出
现裂缝的状态下研究粘结性能,发现刚开始锈蚀时粘结性能还有所提高。

Lamya Amleh 等^[71] 通过对 14 个电化学方法加速锈蚀后的试件的拔出试
验,指出在不同锈蚀程度下相对粘结刚度与试件横向和纵向裂缝有很大关系。

Kyle Stanish 等^[72] 通过梁式试验研究了锈蚀钢筋混凝土的粘结性能退化,
得出平均粘结力 U 与钢筋锈蚀直径损失 D 的关系为:

$$\frac{U}{\sqrt{f'_c}} = 0.63 - 4.1 \left(1 - \frac{D_n^2}{D_i^2}\right) \approx 0.63 - 8.2 \frac{\Delta D_i}{D_i} \quad (1-35)$$

范颖芳等采用替换构件的试验方法,将长期在氯化物侵蚀作用下工作的钢
筋混凝土构件从工作现场拆卸下来,对这些构件进行钢筋与混凝土粘结性能试
验研究。结合试验,从理论上分析氯化物腐蚀后钢筋与混凝土之间的粘结性能,
提出了氯化物腐蚀后钢筋与混凝土之间粘结强度计算模型^[35]。

$$\tau = (0.82 + 0.9 \frac{d}{l_a})(2.7 + 0.8 \frac{c}{d} + 20\rho_{sv} - 7.3\rho_g)f'_t \quad (1-36)$$

式中 c ——混凝土保护层厚度;

d ——钢筋直径;

l_a ——钢筋与混凝土锚固长度;

ρ_g ——构件钢筋锈蚀率;

ρ_{sv} ——腐蚀后钢筋混凝土构件配箍率;

f'_t ——腐蚀后钢筋混凝土抗拉强度。

黄振国等^[73] 对从实际腐蚀环境下的厂房上拆卸下来的构件进行试验,发现
随锈蚀程度增加,变形钢筋的肋几乎被蚀平,混凝土与钢筋间粘结力迅速降低,
并结合钢筋试验结果给出了锈蚀钢筋与混凝土粘结剪应力力学模型:

$$\tau_s = \begin{cases} \tau_u(1 - 8\rho_s), & \rho_s \leq 5\% \\ \tau_u(1.05 - \rho_s)^8, & \rho_s > 5\% \end{cases} \quad (1-37)$$

式中 τ_u, τ_s ——分别为锈蚀前后构件与混凝土间的粘结剪应力;

ρ_s ——钢筋重量损失百分率。

为了研究钢筋锈蚀对粘结性能的影响, Han-Seung Lee 等^[74] 通过对通电加

速锈蚀的拔出试验和有限元分析,计算出钢筋与混凝土间的最大粘结应力 $\tau_{\max}$ 和粘结刚度 D_s 。试验发现随着锈蚀裂缝不断增多,无箍筋的试件发生脆性破坏,而有箍筋的试件破坏时,钢筋发生滑移、混凝土碎裂。但是在有限元分析时,有无箍筋对粘结连接单元和粘结界面单元划分没有区别,其分析结果与试验结果比较吻合,如图 1-2 所示。因此,最大粘结应力 $\tau_{\max}$ 和粘结刚度 D_s 可以通过有限元分析获得。在试验中还发现试件的 $\tau_{\max}$ 和 D_s 随钢筋锈蚀率增加而成比例减小,可以通过表 1-3 计算。

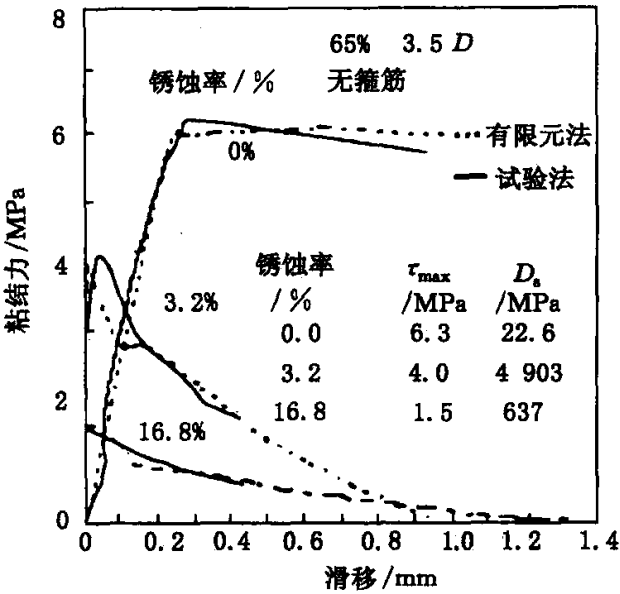


图 1-2 粘结应力—滑移曲线

表 1-3 以钢筋锈蚀率为参数的最大粘结应力 $\tau_{\max}$ 和粘结刚度 D_s 计算公式

锈蚀率	最大粘结强度 $\tau_{\max}$	粘结刚度 D_s
$\Delta_w < \Delta_{wc}$	$\tau_{\max} = 0.34\sigma_B - 1.93$	$D_s = 16.5\sigma_B - 160$
$\Delta_w \geq \Delta_{wc}$	$\tau_{\max} = 5.21e^{-0.0561\Delta_w}$	$D_s = 1\,160\Delta_w^{-1.014}$

其中 σ_B 为混凝土抗压强度; Δ_{wc} 为裂缝处钢筋锈蚀率; Δ_w 为钢筋锈蚀率。

张誉等人研究了钢筋锈蚀对钢筋与混凝土间粘结性能的影响,采用电化学方法加速锈蚀,控制试件表面锈胀裂缝宽度,采用内贴片方法获得不同试件锚长内粘结应力及钢筋混凝土相对滑移的分布规律,提出不同锈胀程度下反映 τ — s 沿锚长变化规律的位置函数 $\psi(x)$,建立了考虑锚固位置的钢筋混凝土粘结滑移本构关系^{[75][76]}。

$$\tau_w(s_w, x) = \psi_w(x) \cdot \bar{\tau}_w(\bar{s}_w)$$

(1-38)

式中 $\psi_w(x)$ ——考虑锈胀影响的粘结锚固位置函数。

$$\phi_w(x) = \begin{cases} A_1 \sqrt{1 - \left(\frac{20x}{3l_a} - 1\right)^2}, & 0 \leq x \leq 0.15l_a \\ \frac{10(A_2 - A_1)}{7l_a}x + \frac{17A_1 - 3A_2}{14}, & 0.15l_a < x < 0.85l_a \\ A_2 \sqrt{1 - \left(\frac{20x}{3l_a} - \frac{17}{3}\right)^2}, & 0.85l_a \leq x \leq l_a \end{cases} \quad (1-39)$$

A_1, A_2 ——与锈胀考虑情况有关的系数,对于未锈构件, $A_1 = 1.50, A_2 = 0.64$;刚胀裂(胀裂宽 0.05 mm)时, $A_1 = 1.21, A_2 = 0.93$;胀裂宽度小于 0.3 mm 时, $A_1 = 1.16, A_2 = 0.98$;胀裂宽度大于 0.6 mm 时, $A_1 = A_2 = 1.07$,此时可以忽略锚固深度对粘结刚度的影响,近似采用平均粘结滑移关系;其余根据胀裂宽度采用插入法取值。

$\bar{\tau}_w(\bar{s}_w)$ ——未考虑锈胀影响的平均粘结应力滑移关系。

文献[77]通过拔出试验,指出保护层出现沿筋裂缝后,粘结强度迅速降低,裂缝宽度超过 1.5~2 mm 后,粘结力基本丧失,其平均粘结强度仅为无纵向裂缝时的 3.5%~5.5%。

通过人为制造无粘结段模拟严重锈蚀进行试验,王庆霖等分析了钢筋严重锈蚀、粘结力基本丧失后钢筋混凝土梁的结构性能变化,对其承载力评价方法提出了建议^[78]。

潘振华等^[79]考虑混凝土保护层、混凝土强度、钢筋直径、钢筋种类和钢筋位置 5 种因素对锈蚀率与粘结强度关系的影响,给出了锈蚀率与钢筋混凝土极限粘结强度的本构关系:

$$\tau_{\max}(x) = \begin{cases} \tau_{\max}(0), & 0 \leq x \leq 0.6\% \\ \tau_{\max}(0) - \alpha(x - 0.006), & 0.6\% < x \leq 1 \end{cases} \quad (1-40)$$

式中 $\tau_{\max}(x)$ ——相应锈蚀率 x 的极限粘结强度,MPa;

α ——极限粘结强度的下降速率,统一表达为:

$$\alpha = K_1 \times K_2 \times 100.183 \times c^{-0.381} \times d^{0.413} \times f_{\text{cuk}}^{-0.0346} \quad (1-41)$$

K_1 ——钢筋种类修正系数;

K_2 ——钢筋位置修正系数;

f_{cuk} ——混凝土立方体抗压强度;

c ——混凝土保护层厚度;

d ——钢筋直径。

赵羽习、金伟良^[80]首先从理论上推导钢筋应力、钢筋混凝土的粘结应力以及钢筋混凝土相对滑移的解析表达式,并根据拔出试验数据给出随不同位置变

化的钢筋与混凝土粘结应力和相对滑移关系,推导了反映这种变化规律的位置函数。

锈蚀光圆钢筋与混凝土的粘结强度表达式:

$$\eta_p = \begin{cases} 1 + 22\delta, & \delta \leq \delta^* \\ 1 - 15\delta + 37\delta^*, & \delta > \delta^* \end{cases} \quad (1-42)$$

式中 δ ——钢筋锈蚀层厚度;

δ^* ——混凝土保护层胀裂时钢筋锈蚀层厚度。

锈蚀变形钢筋与混凝土的粘结强度表达式:

$$\eta_p = \begin{cases} 1.00 + 7.0\delta, & \delta \leq 0.05 \\ 1.46 - 2.3\delta, & \delta > 0.05 \end{cases} \quad (1-43)$$

袁迎曙等^[37]通过电化学原理对钢筋混凝土拔出试件进行加速锈蚀并控制其锈蚀量,试验结果表明:由于变形钢筋与混凝土间化学胶结力、机械咬合力、混凝土对钢筋的约束力随钢筋锈蚀率的增加而明显下降,钢筋与混凝土间的粘结性能和剪切刚度性能明显退化。结合他们通过锈蚀钢筋力学性能及其与混凝土的粘结性能的试验研究^[26],建立了锈蚀钢筋的应力—应变关系和锈蚀钢筋与混凝土的粘结应力—滑移关系的退化模型。最后根据试验结果统计分析,建立了钢筋锈蚀率与粘结性能之间的关系。

粘结强度的退化模型:

$$\text{滑移强度值} \quad \tau_s^* = (1.0 - K_s \eta) \tau_s = \Phi_s \tau_s \quad (1-44a)$$

$$\text{劈裂强度值} \quad \tau_{cr}^* = (1.0 - K_{cr} \eta) \tau_{cr} = \Phi_{cr} \tau_{cr} \quad (1-44b)$$

$$\text{极限强度值} \quad \tau_u^* = (1.0 - K_u \eta) \tau_u = \Phi_u \tau_u \quad (1-44c)$$

$$\text{其中} \quad K_s = 15.003 - 4.134(c/d) \quad (1-45a)$$

$$K_{cr} = 12.397 - 3.021(c/d) \quad (1-45b)$$

$$K_u = 10.544 - 1.586(c/d) \quad (1-45c)$$

式中 $\tau_s, \tau_{cr}, \tau_u$ ——无锈蚀时粘结强度;

$\tau_s^*, \tau_{cr}^*, \tau_u^*$ ——锈蚀后粘结强度;

η ——钢筋平均锈蚀量;

K_s, K_{cr}, K_u ——考虑保护层、钢筋直径因素的影响系数;

$\Phi_s, \Phi_{cr}, \Phi_u$ ——粘结强度退化系数。

关于普通混凝土中钢筋粘结应力也有新的研究^[81],发现箍筋对钢筋粘结强度的提高作用不大,但在混凝土开裂阶段可以明显地增强构件延性;在受到外部荷载作用时,构件局部粘结应力—应变曲线呈现明显的四个阶段,变形钢筋的粘结应力主要由肋纹提供。在一些较为经典的理论和文献基础上,提出了粘结应力 u_{ps} 和最大粘结滑移长度 s_{max} 的计算模型:

$$u_{ps} = u_{\max}(0.5 + K_{cs}) \leq u_{\max} \quad (1-46)$$

$$s_{\max} = s_1 e^{(1/0.3) \ln(\frac{u_{\max}}{u_1})} + s_0 \ln \frac{u_1}{u_{\max}} \quad (1-47)$$

式中 $u_{\max}$ ——局部粘结应力最大值, MPa;

$$u_{\max} = 0.78 \sqrt{f'_c} \left(\frac{c + K_{cs}}{d_b} \right)^{2/3} \quad (1-48)$$

u_1 ——局部粘结应力;

d_b ——钢筋直径, mm;

K_{cs} ——钢筋约束参数, mm;

$$K_{cs} = \begin{cases} 7.5 A_{tr} / snc, & \text{箍筋约束} \\ 22.0 A_{frp} / snc, & \text{FPR 约束} \\ 0.2 V_f L / d_f, & \text{钢纤维约束} \end{cases} \quad (1-49)$$

式中 A_{tr} ——箍筋截面积;

A_{frp} ——FPR 网面积;

s, n, c ——分别为箍筋间距、箍筋根数及混凝土保护层厚度;

V_f ——体积含量;

L ——钢筋长度, mm;

$s_{\max}$ ——最大粘结滑移长度, mm;

s_1 ——粘结滑移长度, mm, $s_1 = 0.15 c_0$, c_0 为钢筋净距;

$$s_0 = \begin{cases} 0.15 \text{ mm}, & \text{无箍筋约束} \\ 0.44 \text{ mm}, & \text{有箍筋约束} \\ 0.2 \text{ mm}, & \text{CFRP 约束} \end{cases} \quad (1-50)$$

对于钢纤维混凝土 $s_{\max}$ 的计算模型略有不同^{[82][83]}:

$$s_{\max} = s_1 e^{1.8[(u_{\max}/u_1)^2 - 1]} \quad (1-51)$$

通过多种试验发现锈蚀钢筋混凝土粘结力下降的主要原因是:当钢筋锈蚀到一定程度后,将在钢筋与混凝土之间形成一个锈蚀产物过量剩余层,锈蚀层呈疏松状,钢筋与混凝土之间的摩擦因数降低;锈蚀产物分布在钢筋周围,保护层一侧更为严重,体积膨胀为原来的 2~4 倍,由于锈蚀产物体积膨胀而钢筋周围混凝土保护层环向受拉,当产生的拉应力超过混凝土极限拉应力时,保护层混凝土产生沿筋纵向裂缝。因此,钢筋与混凝土的化学胶着力受到部分损失,保护层开裂甚至剥落,降低外围混凝土对钢筋的约束,因而机械摩擦力减小。而且锈蚀时变形钢筋的肋总是锈蚀得尤为严重,从而降低了钢筋与混凝土之间的机械咬合力,而机械咬合力是变形钢筋与混凝土之间的主要粘结力,因而最终导致钢筋混凝土粘结力下降。

1.2.3.2 钢筋混凝土构件基本性能退化

钢筋混凝土结构是由多种构件构成的结构体系,因此在混凝土和钢筋遭受腐蚀后,构件性能劣化,最终会影响整个结构的安全。对整个结构进行实验室试验是不可能的,目前常用的方法是对具体构件进行加速试验,如梁、柱及其节点等。

影响锈蚀构件承载能力的因素主要有以下三个方面^[84]:

① 由于钢筋锈蚀产生沿筋纵向裂缝乃至保护层脱落,将外围混凝土分割成未能良好连接的几部分,故必然造成参与受力的混凝土有效截面减小。

② 锈蚀后钢筋力学性能将发生变化,由于钢筋锈蚀截面损失和强度降低,将对承载能力有很大影响。

③ 钢筋锈蚀后体积膨胀,混凝土保护层将沿钢筋产生纵向裂缝直至脱落,使钢筋与混凝土的粘结力受到影响,结构受力性能将会降低。

文献[26]通过对锈蚀钢筋混凝土梁的试验,研究了结构性能退化机理。根据退化机理分析,锈蚀钢筋力学性能退化以及锈蚀钢筋与混凝土粘结性能退化是导致钢筋混凝土锈蚀梁结构性能退化的主要因素。作者认为基本力学性能退化与结构性能退化有如下关系:

① 在钢筋屈服区段,当锈蚀量较大时,钢筋力学性能严重退化将影响钢筋混凝土梁的承载能力和延性。

② 当锈蚀量较小时,尽管粘结性能产生退化,但还能够在钢筋与混凝土之间建立起足够的粘结应力,使钢筋强度得到充分发挥,梁承载力的下降主要取决于钢筋强度的下降。当锈蚀量较大时,粘结性能退化,已不能在钢筋与混凝土之间建立起足够的粘结应力,钢筋强度不能得到充分发挥,梁的承载能力下降主要受粘结性能的影响,而钢筋强度的退化不起控制作用。

③ 在支座锚固区段,当锈蚀率较大时,钢筋粘结破坏将导致结构破坏,形式也从延性破坏变为脆性破坏。

(1) 锈蚀钢筋混凝土梁的性能退化

近年来,国内外学者对锈蚀后钢筋混凝土构件的承载力进行了大量研究^{[85]~[88]},可以分为有限元分析和试验研究两大类。Shuenn-Chern Ting 等^[88]专门研究了钢筋锈蚀引起钢筋截面损失对钢筋混凝土梁抗弯承载力的影响,考虑材料非线性,编制了不同锈蚀程度下 $M-\Phi$ 曲线的计算机仿真程序。袁迎曙等^[26]假设钢筋均匀锈蚀,考虑锈蚀后钢筋强度的降低和粘结性能的退化,进行了锈蚀钢筋混凝土梁的非线性有限元分析,并就钢筋锈蚀对梁的承载能力、延性以及破坏形态进行了计算分析。

文献[26]记录了不同锈蚀率下钢筋混凝土梁的荷载(P)—跨中挠度(f)曲

线发展过程,认为锈蚀钢筋混凝土梁的结构性能退化主要表现在结构承载能力和延性下降。当钢筋锈蚀发展到一定程度,梁的破坏形式将从延性破坏转化为脆性破坏。研究人员还对钢筋平均锈蚀率为 0%、2%、5%、8%、10%、11%、12% 七种情况按试验梁的尺寸和配筋进行了有限元分析计算,从锈蚀钢筋混凝土梁的荷载(P)—挠度(f)曲线的变化规律可以得到与试验结果相同的结论——随着锈蚀率增大,结构承载力和延性均发生退化。当锈蚀率小于 8% 时,结构具有较为明显的屈服段;当锈蚀率大于 10% 时,屈服段退化明显,同时结构的刚度开始发生明显下降;当锈蚀率大于 12% 时,结构刚度、承载力急剧下降,产生脆性破坏。文献[84][89]认为当锈蚀率小于 10% 时,锈后钢筋混凝土受弯构件截面的平均应变分布仍基本符合平截面假定,因此锈后双筋矩形截面正截面抗弯承载力计算模型仍符合未锈蚀构件正截面承载力计算的基本假定,其计算简图如图 1-3 所示。计算时需考虑钢筋截面减小、钢筋屈服强度降低以及钢筋与混凝土间的粘结性能退化引起钢筋混凝土协同工作能力降低对承载力的影响。根据平衡条件,锈后钢筋混凝土受弯构件的正截面抗弯承载力计算公式为:

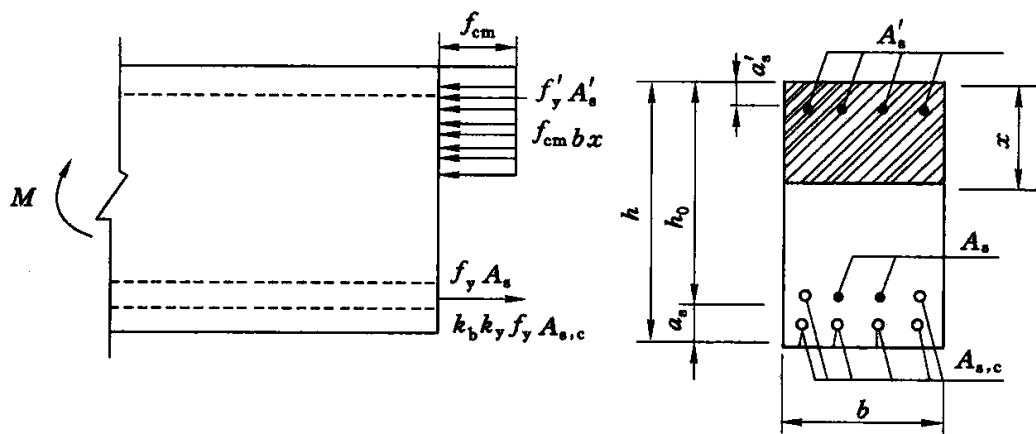


图 1-3 锈后钢筋混凝土受弯构件计算简图

$$\sum N = 0, f_{cm}bx + f'_y A'_s = k_b k_y f_y A_{s,c} + f_y A_s \quad (1-52)$$

$$\sum M = 0, M = f_{cm}bx \left(h_0 - \frac{x}{2} \right) + f'_y A'_s (h_0 - a'_s) \quad (1-53)$$

式中 b, h ——分别为受弯构件截面的宽度和高度, mm;

x ——混凝土受压区高度, mm;

a_s, a'_s ——分别为受拉区、受压区钢筋合力作用点离受压区边缘的距离, mm;

h_0 ——受压区边缘距受拉区钢筋合力作用点距离, mm;

f_{cm} ——受压区平均压应力, MPa;

f_y, f'_y ——受拉钢筋和受压钢筋锈前屈服强度, MPa;

$A'_s, A'_{s,c}, A_s$ ——分别为受压区钢筋、受拉区锈蚀钢筋、受拉区未锈蚀钢筋的有效截面面积, mm^2 ;

k_y ——锈蚀钢筋屈服强度降低系数;

k_b ——锈后钢筋混凝土协同工作降低系数。

当钢筋锈蚀率大于10%但混凝土保护层未脱落时,由于构件混凝土材料强度、截面尺寸、配筋以及锚固构造措施的不同,受弯构件可能发生超筋破坏或少筋破坏,甚至发生粘结破坏和剪切破坏^[15]。当受拉钢筋锈蚀量增大到一定程度时,构件会由适筋梁变为少筋梁。不管是适筋梁破坏还是少筋梁破坏,结构的破坏形态都是从有预兆的塑性破坏变为无预兆的脆性破坏^[84]。由于锈胀开裂后粘结性能严重退化,锈后钢筋混凝土受弯构件还易发生粘结破坏^{[34][73]},其承载力主要取决于锈后钢筋混凝土之间的粘结强度。当构件发生粘结破坏时,取 $\tau = \bar{\tau}_{u,w}$, 则

$$\sigma_{sc}^u = (\bar{\tau}_{u,w} \pi d l) / \left(\frac{\pi}{4} d^2 \right) \quad (1-54)$$

$$M_u = 0.85 \sigma_{sc}^u A_{s,c} h_0 = \frac{3.4 \bar{\tau}_{u,w} l A_{s,c} h_0}{d} \quad (1-55)$$

式中 $\bar{\tau}_{u,w}$ ——锈胀开裂后的平均极限粘结强度, MPa;

$$\bar{\tau}_{u,w} = \eta_b \bar{\tau}_u \quad (1-56)$$

$\bar{\tau}_u$ ——锈胀开裂前的平均极限粘结强度, MPa;

η_b ——考虑胀裂影响的极限粘结强度降低系数;

$$\eta_b = 0.949 5 e^{-1.093 w} \quad (1-57)$$

w ——锈胀裂缝宽度, mm;

$A_{s,c}$ ——锈后受拉钢筋截面面积, mm^2 ;

l ——构件支座间长度, mm;

d ——受拉钢筋直径, mm;

h_0 ——截面的有效高度, mm。

由于混凝土构件中箍筋位于纵筋外侧,箍筋往往比纵筋先发生锈蚀且锈蚀程度也比纵筋严重,特别是在箍筋与纵筋交接处更是如此。箍筋的锈蚀不仅直接影响钢筋混凝土构件抗剪性能,而且由于锈蚀箍筋不能有效约束混凝土,也会对构件承载力有直接影响。目前,对锈后钢筋混凝土构件斜截面抗剪承载力的研究不多,有待于作进一步研究。

文献[46]认为锈蚀梁承载力计算模式的建立是一个极为复杂的问题。锈蚀钢筋混凝土梁承载力试验结果表明,钢筋锈蚀主要从两个方面影响梁的承载力:

一是混凝土截面损伤和钢筋截面损失与力学性能退化；二是锈蚀引起钢筋与混凝土之间粘结性能退化，导致钢筋与混凝土不能很好地协同工作。目前，在锈蚀梁承载力计算中，有关钢筋截面损伤与力学性能退化的考虑人们已经取得了共识，但粘结性能退化如何考虑，尤其是在承载力计算模式中如何处理是尚未解决的难题。限于目前的研究水平，从工程应用角度出发，立足于现行计算理论，提出了实用的锈蚀梁承载力计算模型。

$$M_{su} = k_s \alpha_1 f_c b x (h_0 - x/2) \quad (1-58a)$$

$$x = \frac{f_{y1} A_{s1} + F_{py}}{\alpha_1 f_c b} \quad (1-58b)$$

式中 M_{su} ——锈蚀梁抗弯承载力；

$f_{y1} A_{s1}$ ——未锈钢筋屈服拉力；

F_{py} ——锈蚀钢筋屈服拉力，由式 $F_{py} = f_{y0} A_{s0} (1 - 1.077 \eta_s)$ 计算；

f_{y0} ——未锈钢筋屈服强度；

A_{y0} ——未锈钢筋截面面积；

η_s ——钢筋锈蚀截面损失率；

f_c ——混凝土轴心抗压强度；

α_1 ——受压区混凝土矩形应力图所取应力与混凝土抗压强度设计值的比值；

b ——截面宽度；

h_0 ——截面有效高度；

k_s ——协同工作系数，主要考虑粘结性能退化导致梁受力模式改变对承载力的影响，其计算式为：

$$k_s = \begin{cases} 1.0, & w < w_a \\ 1.0 - \beta(w - 0.25)w, & w_a \leq w \leq w_b \\ k_{s,\min}, & w > w_b \end{cases} \quad (1-59)$$

w_b ——对应钢筋与混凝土间粘结力基本丧失的锈胀裂缝宽度，对光圆钢筋取 2.5 mm，对变形钢筋取 3.5 mm；

w_a ——对应钢筋与混凝土间粘结力退化将开始影响钢筋与混凝土间的协同工作性能的锈胀裂缝宽度，对光圆钢筋和变形钢筋均取 0.25 mm；

$k_{s,\min}$ ——对应无粘结钢筋混凝土梁的受力状态下的协同工作系数，建议取值：

$$k_{s,\min} = \begin{cases} 0.75, & l_w > \frac{2}{3}l \\ 0.85, & \frac{l}{3} \leq l_w \leq \frac{2}{3}l \quad (l_w \text{ 为无粘结区段长度; } l \text{ 为梁跨度}) \\ 0.95, & l_w < \frac{l}{3} \end{cases} \quad (1-60)$$

β ——系数,取值如表 1-4 所列。

表 1-4

系数 β 取值

开裂长度	$l_w < l/3$	$l/3 \leq l_w \leq 2l/3$	$l_w > 2l/3$
光圆钢筋	0.022	0.067	0.111
变形钢筋	0.015	0.046	0.077

文献[90]根据通电加速锈蚀梁中钢筋与混凝土之间粘结强度的减弱,拟合出了钢筋锈蚀率对钢筋混凝土梁中钢筋与混凝土的协同工作系数的影响公式,并在此基础上给出了锈蚀钢筋混凝土梁抗弯强度的简化计算表达式。

$$M_u = \eta' M_{u0} \quad (1-61)$$

式中 M_u ——锈蚀钢筋混凝土梁的抗弯强度;

M_{u0} ——未锈蚀钢筋混凝土梁的抗弯强度;

η' ——考虑了钢筋锈蚀后的综合折减系数,其表达式为:

$$\eta' = \begin{cases} 1, & \rho < 1.2\% \\ 1.04514 - 0.03762\rho, & 1.2\% \leq \rho \leq 6\% \end{cases} \quad (1-62)$$

ρ ——钢筋锈蚀率, %。

该文献研究发现,所有试验梁均为受弯破坏,随着钢筋锈蚀率增加,梁底部出现裂缝的时间基本一致,也就是说钢筋锈蚀率并不影响钢筋混凝土梁的开裂荷载。但是,随着钢筋锈蚀率增加,钢筋混凝土梁受弯破坏形态从适筋破坏转变为类似于少筋破坏的情况。对于钢筋锈蚀率较小的构件,构件底部分布若干裂缝,随荷载增加,各裂缝均有一定发展,到破坏时各裂缝均较明显;而对于钢筋锈蚀率较大的构件,往往仅某一处裂缝发展,最终构件破坏时仅此处裂缝很明显。

范颖芳等^[34]采用“替换构件”试验方法,对长期在氯化物介质环境下工作的钢筋混凝土构件进行抗弯承载力试验研究,对荷载作用下钢筋混凝土构件腐蚀前后力学性能进行对比,分析受氯化物腐蚀的钢筋混凝土构件受力性能变化的原因,提出了氯化物腐蚀后钢筋混凝土受弯构件承载力计算模型。

$$M_u = \frac{3.48\varphi_c\varphi_s^{1/2}\tau l A_s h_0}{d} \quad (1-63)$$

式中 M_u ——构件能承受的极限弯矩；

τ ——腐蚀后钢筋与混凝土之间的粘结强度，见式(1-36)；

l ——构件支座间长度；

A_s ——受拉钢筋单筋截面面积；

h_0 ——截面有效高度；

φ_c ——反映构件钢筋腐蚀损伤程度；

$$\varphi_c = 1 - \rho_s \quad (1-64)$$

ρ_s ——腐蚀后构件锈蚀钢筋重量损失率；

φ_s ——反映构件混凝土腐蚀损伤程度；

$$\varphi_s = \frac{f_{c\text{蚀}}}{f_c} \quad (1-65)$$

$f_{c\text{蚀}}$ ——腐蚀后构件混凝土轴心抗压强度；

f_c ——腐蚀前构件混凝土轴心抗压强度。

从试验可以发现，氯化物腐蚀后钢筋混凝土构件在荷载作用下均发生粘结锚固破坏。试验中，在预估开裂荷载附近，首先在纯弯段出现弯曲裂缝，其发展十分缓慢；而后斜截面和支座端出现大量裂缝，这些裂缝一经出现便迅速发展，变得又宽又长；随荷载增加，受力钢筋从混凝土握裹层中滑脱、混凝土撕裂最终试件破坏。

文献[89]从自然暴露 10 年的钢筋混凝土梁中选取钢筋轻度锈蚀、中等锈蚀和严重锈蚀的梁各 2 根进行了承载力试验。试验结果表明：① 钢筋锈蚀对梁的承载力有明显影响，且锈蚀越严重，梁的承载力越小；② 锈蚀钢筋混凝土梁在钢筋截面损失率小于 5% 时，平截面假定成立，可用规范公式计算梁的承载力；③ 钢筋锈蚀影响钢筋的力学性能，即屈服点略有降低，而极限承载力降低较大。

黄振国等^[73]对从实际腐蚀环境下的厂房上拆卸下来的构件进行材料试验和构件弯曲试验，给出了受腐蚀混凝土结构的力学模型。

$$P_y^s = P_y^0(1 - \rho_s/\beta_1) = A_0 f_y(1 - \rho_s/\beta_1) \quad (1-66a)$$

$$P_u^s = P_u^0(1 - \rho_s/\beta_2) = A_0 f_u(1 - \rho_s/\beta_2) \quad (1-66b)$$

式中 P_y^0, P_y^s ——分别为锈蚀前后钢筋的屈服荷载；

P_u^0, P_u^s ——分别为锈蚀前后钢筋的极限荷载；

β_1, β_2 ——分别为锈蚀不均匀系数，取 $\beta_1 = 0.6, \beta_2 = 0.5$ ；

f_y, f_u ——分别为锈蚀前钢筋的屈服应力和极限应力；

A_0 ——锈蚀前钢筋横截面面积；

ρ_s ——钢筋重量损失率。

试验中出现 $\rho_s < 10\%$ 梁的裂缝开裂荷载均大于未腐蚀梁的计算开裂荷载,这是由于受腐蚀混凝土内存在膨胀挤压应力所致,从而改变了其受力模式。

陶峰等^[47]在试验过程中,记录了开裂荷载并观察了裂缝的发展,发现损伤严重试件的开裂荷载与破坏荷载的比值明显高于基本完好试件的该比值,表明钢筋锈蚀对承载能力的影响超过对抗裂性能的影响,使开裂荷载与破坏荷载较接近。

文献[91]通过对平均应变沿截面高度的分析表明,在同级荷载作用下,锈蚀梁应变大于正常梁应变,中和轴高度低于正常梁。对在使用荷载范围内锈蚀梁进行受力和截面承载力计算时,宏观上仍然可以采用平截面假定;同时针对挠度分析表明,由于锈蚀构件有纵向裂缝,刚度低于正常构件,因而挠度大于正常构件,当锈蚀构件挠度计算仍采用正常构件计算方法时,若钢筋锈蚀截面损失率小于 4.5%,取挠度增大系数为 1.4,若钢筋截面损失率大于 4.5% 小于 12%,取挠度增大系数为 1.8。由试验结果可以看出,不管构件锈蚀程度如何,一旦锈蚀,构件承载能力均有不同程度降低。试验中极限承载力最大降低值为 23.5%,可见钢筋锈蚀对构件抗弯能力有较大影响,因而在结构可靠性分析中必须考虑锈蚀的影响。

随锈蚀量增加,梁的破坏形态也会发生变化。袁迎曙等^[26]研究发现梁的垂直裂缝间距随锈蚀量增加而变大,接近支座处斜裂缝逐渐与沿受拉主筋方向纵向裂缝连接,其破坏形态由适筋延性破坏转为钢筋粘结撕裂的脆性破坏。

试验研究表明^[68],锈蚀梁受力过程仍可分为三个阶段。当梁承受的弯矩较小时,构件处于弹性工作状态,应力与应变成正比,只有锈蚀裂缝存在,但挠度较未锈梁稍大。随着荷载继续增大,受拉区出现垂直裂缝,即认为第一阶段结束。受拉区一旦开裂,开裂截面的钢筋应力则像正常梁那样突然增大,荷载挠度曲线出现转折点,挠度增长加快,但挠度大于正常梁。随荷载增大,裂缝宽度加大,中和轴上移,受压区混凝土出现塑性变形,进而受拉钢筋屈服,第二阶段结束。受拉钢筋屈服后,中和轴上移,受压区混凝土被压碎,梁即发生破坏。

(2) 锈蚀钢筋混凝土偏心受压构件的性能退化

对于不同的受力构件,钢筋锈蚀引起结构性能退化的规律是不同的。对于处于受压状态的钢筋混凝土柱,其结构性能退化必然是随钢筋锈蚀而变化的动态过程。

袁迎曙等^[92]通过对钢筋混凝土柱的钢筋加速锈蚀试验,发现在恒定压应力状态下,随一侧纵向钢筋锈蚀率增大,轴心受压柱内截面应力重分布发展依次经历三个阶段:锈蚀初期阶段;应力重分布阶段;相对平缓发展阶段。在第一和第

三阶段,锈蚀柱内截面应力重分布的变化不大;而在第二阶段,钢筋锈蚀导致混凝土开裂,柱内应力重分布是突变性的,具有较大危害性,在这一阶段与混凝土开裂相应的钢筋锈蚀率与混凝土保护层、强度以及钢筋直径有关。同时,锈蚀部位混凝土横截面应力由轴压的均匀分布转化为偏压的非均匀分布,柱产生较大侧向挠度,且侧向挠度的发展呈现突变性质。而且,随一侧纵向钢筋锈蚀率增大,柱的极限承载力有较大幅度的下降(实测数据见表 1-5),主要原因是柱混凝土保护层开裂和应力集中现象出现。

表 1-5 偏心受压构件极限承载力试验结果

试件类别与编号	对比柱	压应力下锈蚀柱			
	SZ4	CZ	SZ1	SZ2	SZ3
纵向钢筋平均锈蚀率/%	0	1.0	3.0	8.0	15.0
相对极限承载力	1	0.98	0.82	0.73	0.72

文献[93]采用外加电流对混凝土中钢筋进行了快速锈蚀试验,研究表明随钢筋截面损失率增大,锈蚀钢筋混凝土偏心受压构件的承载力和延性均有所降低,原因主要是锈蚀构件截面积减小、强度降低、混凝土开裂剥落及钢筋混凝土之间的粘结力降低等。而且在试验中发现,箍筋首先锈蚀,尤其是在纵筋与箍筋的相交点处箍筋锈蚀更加严重,有的已锈断,这不仅直接影响构件的抗剪承载力,而且对受压构件的承载力也有间接影响。由于钢筋锈蚀导致构件刚性降低,脆性性质较明显。锈蚀钢筋混凝土偏心受压构件的正截面应变分布与平截面假定有一定出入,这和锈蚀程度对偏心距修正系数都有待于进一步研究。

惠云玲等^[84]对 30 多根锈蚀钢筋混凝土构件进行了试验,发现锈蚀受压构件的延性和塑性性能明显降低,脆性性能明显增加,破坏荷载明显低于正常构件。并且钢筋锈蚀、混凝土开裂对受弯构件和受压构件影响的侧重点不同:除了由于钢筋与混凝土之间的粘结力降低引起强度降低外,受弯构件强度削弱主要是由于钢筋截面削弱引起的;而受压构件受混凝土截面损失和钢筋截面损失的共同影响,当构件截面较大、保护层相对较小且配筋量较大时,钢筋截面损失起控制作用;当构件截面较小、保护层相对较大时,构件截面损失起控制作用。当截面较小时,受压构件强度损失大于受弯构件强度损失。

针对越来越多的已损伤服役结构需要科学鉴定的现实,陶峰等^[47]对某轧钢厂的钢筋混凝土挡风支架梁和立柱进行承载力试验,试验表明构件损伤程度对构件承载力有明显影响,损伤愈多,承载力就愈低。受损构件承载力主要受构件截面变化、材料力学性能变化及构件与混凝土协同工作性能变化的影响。

1999~2002年期间,西安建筑科技大学课题组先后进行了两批锈蚀钢筋混凝土压弯构件抗震性能的试验研究。第一批试验主要探讨在同一轴压比下钢筋快速锈蚀对压弯构件抗震性能的影响^[28],给出了锈蚀构件的滞回曲线和骨架曲线;第二批试验是在第一批试验基础上,讨论在不同轴压比、不同锈蚀方式等因素下钢筋锈蚀对压弯构件抗震性能的影响^[94],发现钢筋锈蚀和轴压比是影响钢筋混凝土构件抗震性能的两个主要因素,其主要表现在钢筋性能劣化和钢筋与混凝土粘结性能的退化两个方面,其结果将直接导致混凝土压弯构件抗震性能降低;而且由于钢筋锈蚀会使混凝土产生沿纵筋裂缝,当在外力作用下新裂缝会在这些裂缝基础上扩展,进而使混凝土保护层整片剥落,最终导致钢筋混凝土构件破坏时出现脆性破坏的特征。根据试验结果,作者提出由于粘结力下降引起的刚度退化系数 η 的计算模式。

① 当混凝土保护层未发生锈胀开裂时,取 $\eta=0$ 。

② 当混凝土保护层锈胀开裂后,根据钢筋锈蚀的程度取值如下:

$$\eta = \begin{cases} 1.0, & 0 \leq \lambda < 0.1 \\ (3.7 - 7\lambda)/3, & 0.1 \leq \lambda < 0.25 \\ 0.65, & \lambda \geq 0.25 \end{cases} \quad (1-67)$$

这两批试验试件制作完全相同,不同之处主要在于锈蚀方式和试验轴压比,通过对比可以看出轴压比对锈蚀钢筋混凝土压弯构件性能的影响更大、更直接。锈蚀方式和锈蚀量对试件抗震性能和延性也有很大影响。

通过对通电加速锈蚀的钢筋混凝土压弯构件抗震性能的试验研究,文献[95]从理论上探讨了钢筋锈蚀对构件抗震承载力的影响,提出了集中荷载作用下锈蚀钢筋混凝土压弯构件抗剪承载力计算表达式,其计算值与试验结果吻合较好。

$$V = \frac{0.2}{\lambda + 1.5} \beta f_c b h_0 + 1.25 \frac{f_{yvcor} A_{sv}}{s} h_0 + 0.07 N \quad (1-68)$$

式中 β ——考虑钢筋锈蚀引起混凝土抗剪强度降低的影响系数,根据试验结果,采用下式计算:

$$\beta = \begin{cases} 1.0, & \eta_s \leq 5\% \\ -2.12\eta_s + 1.106, & \eta_s > 5\% \end{cases} \quad (1-69)$$

η_s ——试件纵筋平均截面锈蚀率;

f_{yvcor} ——锈蚀箍筋的名义屈服强度,为屈服荷载与公称面积(箍筋未锈蚀时的截面面积)之比;

$$f_{yvcor} = \alpha_s f_y = (1 - 1.04\eta') f_{yv} \quad (1-70)$$

η' ——箍筋截面锈蚀率;

α_s ——锈蚀箍筋名义屈服强度降低系数;

f_{yv} ——未锈蚀箍筋屈服强度;

A_{sv} ——箍筋截面面积。

为了解地震作用下锈蚀钢筋混凝土结构的性能,贡金鑫等^[96]对钢筋混凝土偏心受压构件进行了低周反复荷载试验,得到了试件钢筋不同锈蚀程度时的水平荷载(P)—位移(Δ)滞回曲线,分析了钢筋锈蚀率对试件承载力、刚度、延性、耗能能力等的影响,结果表明,试件开裂后的滞回曲线形状基本上呈梭形,同时由于钢筋锈蚀程度的不均匀性,滞回曲线呈明显不对称性。而且钢筋锈蚀在一定程度上可以改变混凝土试件的破坏形态,当钢筋锈蚀严重时,承载力、刚度、延性、耗能能力大幅度降低,使得试件达到极限荷载后呈现明显脆性性质。在试件中,箍筋锈蚀程度比纵筋严重,从而导致试件抗剪能力降低,对混凝土的约束减弱,试件延性有较大降低,这与许多实际工程结构的检测结果相似。

1.2.4 人工气候环境与自然环境之间的等效性研究现状

20 世纪 70 年代初,加速寿命试验技术进入我国,立即引起应用数学界与可靠性工程界的广泛兴趣,一直处于边研究边应用的状态,目前已经在武器装备、航空、航天、机械、电子等诸多领域寿命研究中得到广泛应用^{[97]~[100]}。

在加速寿命试验中,理想的失效应该随着应力水平提高而具有一个规律性过程,即试件在短时间高应力作用下表现出的特性与其在自然环境(低应力)长期作用下表现出的特性是一致的。失效过程的加速性是加速寿命试验的前提,因此在进行加速寿命试验时,首先需要对试件失效过程是否存在加速性进行判断。加速性存在与否目前认为主要应从以下三个原则进行判断^{[98][101][102]}。

(1) 失效机理一致性

失效机理一致性指在不同应力水平下产品失效机理保持不变。只有在失效机理一致性的前提下才能进行不同应力水平下寿命信息的折算与综合,利用高应力水平下的寿命数据外推正常使用条件下的寿命特征。通常情况下,失效机理一致性通过试验设计保证。

(2) 失效过程规律性

失效过程规律性指产品寿命与应力之间存在一个确定的函数关系,即加速模型的存在性。在大部分场合,加速模型都是未知的,但是客观存在的。从某种意义上讲,加速寿命试验的主要任务就是建立加速模型的数学描述。

(3) 失效分布同一性

失效分布同一性指在不同应力水平下产品寿命服从同一形式的分布。失效分布同一性由 E. Pieruschka (1961) 首先提出,已经被大量试验数据所证实^[103]。文献[104]还给出了在线性累积损伤条件下的寿命分布同族性证明。

加速寿命试验的主要目的,便是对失效加速过程的规律性进行量化。失效机理一致性是实施加速寿命试验的必要条件,但不是充分条件。在实际应用中,寿命与失效率随试验条件而变化,而且有可能因多个失效过程混合从而无法实现加速过程规律性的描述,所以需要失效过程规律性这一条件。即使失效过程符合(1)、(2)条件,如果希望通过试验加以严格证实,还必须具备(3)才能进行试验数据分析与寿命预测。因此,加速性条件(1)、(2)是加速寿命试验失效物理的要求,而(3)则是加速寿命试验统计分析的需要。

加速寿命试验的基本思想是利用高应力下的寿命特征去外推正常应力水平下的寿命特征。实现这个基本思想的关键在于建立寿命特征与应力水平之间的关系,利用这个关系实现外推正常应力水平下寿命特征的目的。这种寿命特征与应力水平之间的关系就是通常所说的加速模型,又称加速方程。加速模型在通常情况下是一个非线性曲线,但是可以通过对寿命数据和应力水平进行适当的数学变换(如取对数变换、倒数变换等)将其转换为线性模型。加速模型可以分为物理加速模型和数学加速模型两大类。

物理加速模型是通过与失效机理相关的物理原理推导得到的加速模型。物理加速模型的数学表达形式为已知,只是模型参数待定,所以基于物理加速模型的加速寿命试验的基本任务就是通过试验对模型参数进行辨识。常用的物理加速模型如著名的阿伦尼斯加速模型^[105]:

$$\xi = Ae^{E/kT} \quad (1-71)$$

式中 ξ ——某寿命特征(如中位寿命、平均寿命等);

A ——常数;

E ——代表失效机理的激活能;

k ——表示 Boltzman 常数;

T ——加速应力状态。

在以上线性化的物理加速模型中,寿命特征的对数 $\ln \xi$ 与应力函数 $\varphi(S)$ 存在一定线性关系。当线性关系不适用时,加速寿命试验常采用如下高次多项式(多项式加速模型)去拟合寿命特征与应力水平之间的关系^[105]:

$$\ln \xi = r_0 + r_1 \varphi(S) + r_2 \varphi^2(S) + \cdots + r_k \varphi^k(S) \quad (1-72)$$

在多应力加速寿命试验中,多项式模型还可以包含应力交互效应的高次项,因此在模型拟合优度上具有较大优势。

数学加速模型通常适用于多环境因素的加速寿命试验,通过寿命特征与应力因素的多项式回归来建立加速模型。对于单因素环境加速寿命试验而言,数学加速模型可以得到与物理加速模型相符的结论。从本质上讲,基于物理加速模型的加速寿命试验相当于一个“灰箱”辨识问题,而基于数学加速模型的加速

寿命试验则相当于一个“黑箱”辨识问题。由于物理加速模型是失效物理分析的结果,其模型形式依赖于具体的失效物理化学过程,所以存在一个适用面问题;而数学加速模型是纯粹的数学回归建模,不依赖于具体的失效物理/化学过程,因而适用面广。然而,由于数学加速模型缺乏失效物理基础,所以数学加速模型方法的寿命预测风险比物理模型方法大^[105]。

目前关于混凝土内钢筋腐蚀的研究多数都是在实验室中一定人工加速气候条件下得出的,多应用数学加速模型,因此所建立的钢筋腐蚀模型能否适用于自然环境中的真实结构上还不能完全定论,因此在人工气候和自然气候的相关性方面仍需进一步研究。人工气候环境和自然气候环境的这种相关关系能反映使用某种人工气候环境方法得出的结果与实际环境或使用环境实际效果之间趋同的能力。这种相关关系一旦建立,它会反过来促进人工气候加速退化试验方法及其结果应用的发展。因此,人工气候加速退化试验和自然气候相关性的研究工作有着十分重要的意义。

虽然目前直接应用人工气候试验结果定量计算出自然气候中材料的耐久寿命较困难,但某些定性的结论已在某些领域应用并在工程实践中发挥较大作用。比如在电力工业中对复合绝缘子的耐久寿命评估经常采用“5 000 h 老化试验法”,即按 IEC 1109—92 附录 C 规定的人工气候环境和试验程序,通过“5000 h 老化试验”的复合绝缘子被认为在自然气候环境中运行的耐久寿命都将超过 25 年^[106]。再如在汽车涂料工业中,对汽车某零件镀层做加速试验循环两次相当于在美国底特律市使用一年的寿命^[107]。这些定性的结论是通过大量人工气候和自然气候的对比试验得出的,虽然没用严格的、定量的公式,但它们却在人工气候试验和工程实际应用之间架起了一座桥梁,为工程材料的耐久性设计与检测提供了必要的标准。

因此考虑人工加速气候条件与普通自然气候条件存在较大差异(温度、相对湿度、氯离子浓度等)的情况下,如何将加速条件下的试验结果应用于普通自然环境需要进一步研究。

1.2.5 现役混凝土结构动态可靠性研究现状

在结构可靠度研究中,由于工程结构具有随机性、模糊性、知识的不完备性,使得问题较为复杂。

在腐蚀环境中,由于结构抗力随时间不断降低,可靠度分析必须考虑结构抗力随时间的变化,这属于时变可靠度的范畴。结构性能劣化后的可靠度分析方法主要包括一次二阶矩法、多维积分法、蒙特卡罗法和随机过程中的跨阈理论等,应用较多的是一次二阶矩法和蒙特卡罗法。

一次二阶矩法包括中心点法和验算点法,它能很好地描述结构可靠度,但要

求所有随机变量都服从正态分布,这与实际情况不符。当随机变量间不相关,国际上通常按当量正态化条件,将非正态随机变量当量为正态随机变量,即所谓的设计点(JC)法;对于随机变量相关的情形,工程中应用可行的方法是,先按随机变量独立,将非正态分布随机变量当量为正态随机变量,然后再根据随机变量间的线性相关系数,近似计算变换后的随机变量间的线性相关系数。这种方法理论上不是很严格,但较适用于工程中所能提供信息有限的情况,该法就是一种在随机变量的概率分布尚不清楚时,采用只有均值和标准差的数学模型求解结构可靠性的方法,由于该法将功能函数在某点——距坐标原点距离最小的点,即设计点或验算点处用一阶泰勒级数展开,使之线性化,然后求解结构可靠度。传统的一次二阶矩方法,包括中心点法和验算点法,都存在一定缺点,如中心点法假定随机变量是正态分布且相互独立,而不考虑它们的实际分布;验算点法的主要缺点是计算冗长,若变量较多又存在非正态分布变量时,计算要花费大量时间^[108]。

蒙特卡罗法尽管不需要对极限状态曲面进行近似,但经验表明,由于这一方法固有的随机性,当使用不同的伪随机数初值分析时,结果会呈现随机波动,即使采用重要抽样法也是如此,只是波动程度减小,因此所得的数值只是一个大致估计结果^[108]。

这些方法都有一定的局限性,如多维积分法计算较为烦琐,特别是工程应用较为困难;蒙特卡罗法常用于可靠度近似计算方法精度的校核,直接用于结构可靠度分析有许多不便之处;随机过程方法虽理论上合理,但计算过程复杂,且需要进一步研究。

现有结构的可靠性是一个动态可靠性问题,传统计算方法是基于三方面假定^[10]:① 抗力与荷载效应相互独立假设;② 抗力与荷载效应的随机变量假设;③ 并联系统假设。我国《建筑结构可靠度设计统一标准》^[109]所采用的可靠性模型为“半随机过程模型”,它在结构抗力和荷载效应处理上采用假设①、②。

$$Z(t) = R - S(t) \quad (1-73)$$

式中 R, S ——结构的抗力与作用效应;

t ——结构使用时间;

$S(t)$ ——作用效应随机过程;

$Z(t)$ ——极限状态随机过程。

然而对于现有结构来说,由于环境等因素的影响,结构耐久性能下降、抗力衰减不能忽视,结构抗力将是时间的函数,因此,必须用随机过程模拟结构抗力。于是左勇志等^[110]提出了考虑结构动态可靠性的“全随机过程模型”方法,该方法是充分依据结构抗力的变化规律及结构荷载效应的统计规律推导得出的,从

而可以为基于可靠性的结构评估和寿命预测及剩余寿命预测提供依据。结构的功能函数表示为:

$$Z(t) = R(t) - S(t) \quad (1-74)$$

相对于式(1-73)而言,式(1-74)称为可靠性的“全随机过程模型”,它是结构可靠性的动态模型,如图 1-4 所示。

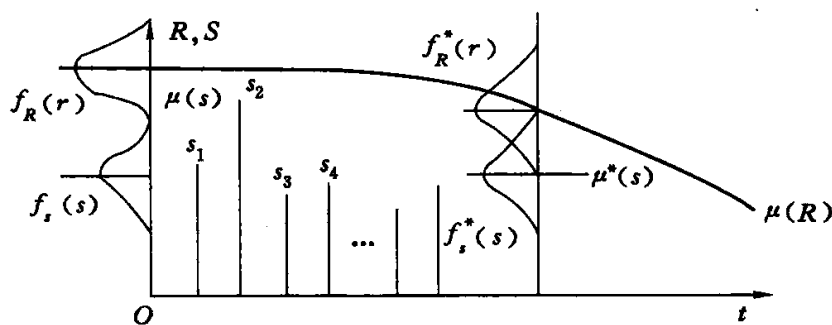


图 1-4 结构抗力、荷载随时间的变化示意图

结构抗力的变化包含了它的不确定性,主要是由材料性能不确定性、几何参数不确定性和计算模式不确定性三个方面决定的^[11]。在考虑抗力随时间变化的可靠度分析中,另一个需要考虑的问题是,由于目前所计算的结构可靠度只是一个相对值,不是可靠度的精确结果,它与分析中所采用的计算方法及抗力、荷载的计算模型有关,分析中采用的计算方法及抗力、荷载的计算模型不同,计算结果也不同。

工程结构可靠度作为一种处理和分析工程结构中随机性的理论和方法,正处在这样一个发展的过程之中,除了在理论上尚需提出新的问题并不断深入研究外,在规范应用中,还需根据工程结构的特点,并考虑以往工程设计、使用经验对可靠性设计方法加以论证,逐步改进其中不完善之处,为此许多学者提出了形式不同的结构可靠度分析方法。

目前已被土木工程界广泛接受的可靠度分析方法是一次二阶矩方法。一次二阶矩方法是在正态空间建立的,当随机变量不服从正态分布时,则将随机变量映射或当量正态化为正态随机变量,此时,需要使用随机变量的概率分布函数。而在有些情况下,随机变量的概率密度函数已知,但概率分布函数不能显式表达,这时分析中计算随机变量分布函数的值就要采用数值积分方法,每迭代一次就要进行一次数值积分,计算量大,特别是当随机变量具有复杂的联合分布时要进行高维积分。为解决该问题,提出了原始随机空间内结构可靠度的分析方法,由于这一方法不需要将非正态随机变量映射或当量正态化为正态随机变量,也不需要使用随机变量的概率分布函数,因而除适用于一般情况的结构可靠度分

析外,更适合于随机变量的概率分布函数不能用显式表达的情况^[112]。

环境腐蚀对钢筋混凝土结构疲劳性能的影响,比对静态性能的影响严重。赵国藩等^[113]提出了腐蚀环境下钢筋混凝土受弯构件疲劳可靠度的计算方法。在进行钢筋混凝土柱抗震可靠度分析时,采用了 Monte-Carlo 数值模拟法^[114]。Monte-Carlo 法的特点是明显的,在结构可靠度的数值模拟中其模拟的收敛速度与基本随机变量的维数无关,极限状态函数的复杂程度与模拟过程无关,更无需将状态函数线性化和随机变量“当量正态”化,具有直接解决问题的能力;同时,数值模拟的误差也可以容易确定,从而确定模拟的次数和精度,这些特点决定了 Monte-Carlo 法将会在结构可靠度分析中发挥更大的作用。但是,对于实际工程结构的破坏概率通常小于 10^{-3} 以下量级的范畴时, Monte-Carlo 法的模拟数目就会相当大,占据大量的时间。为了减少 Monte-Carlo 法的抽样模拟数目和改进抽样效率,文献[134]提出了一个将条件期望和重要抽样相结合的数值模拟方法,它可以确保每次抽样的有效性,避免采用优化方法来确定抽样参数的复杂性,而采用矩法获得参数的新途径;通过对重要抽样函数采取正态分布函数和对条件期望变量采用截尾分布函数的抽样过程,提高模拟的有效性。

文献[115]根据结构失效概率取决于失效面上验算点区域局部特性的特点,应用 Gauss-Hermite 积分,研究了结构失效概率的计算问题,分析方法为在标准正态空间内对坐标轴进行旋转,使第 n 个坐标轴通过验算点且正交于极限状态曲面,然后在新的坐标系内布置 Gauss-Hermite 积分的节点并进行计算,由于 Gauss-Hermite 积分的高效性,一般情况下每一个坐标轴只需要布 3 或 5 个点即能获得较好的计算结果。该方法既可用于精确计算结构的失效概率,也可用于其他各种可靠度近似方法计算结果的校核。

在求解结构可靠指标时,保证迭代计算的收敛性是非常重要的,而实际计算表明,在有些情况下,用现有的计算方法(如 JC 法)进行迭代计算可能是不收敛的,这就给可靠指标的求解带来了困难。赵国藩提出一个通用的可靠指标计算方法,通过引入可以根据迭代收敛条件自动调节的步长,实现对迭代过程和收敛性的控制,而且本法不需要使用结构功能函数的偏导数,对于功能函数不能明确表达的可靠度问题尤为适用,对于功能函数可以明确表达但求解复杂的问题,可省去求导过程^[116]。

目前的结构可靠度分析方法仅局限于结构随机变量不相关的情形,比如,一次二阶矩只考虑解决独立分布随机变量的可靠度分析问题,因而限制了它们的应用范围。而实际工程中有些情况下随机变量可能是相关的,如以自重为主要荷载的结构的恒荷载与结构抗力,需要考虑随机变量间的相关性^[117]。

赵国藩等^[118]应用模糊随机概率理论,提出了考虑随机性和模糊性影响的

结构可靠度统一模型——模糊随机模型,并给出了各种条件下结构可靠度分析表达式。模糊随机模型和传统的随机模型是相容的,而后者是前者的特例。研究表明,采用模糊随机模型作为各种情况下结构可靠性分析的统一数学模型更为科学合理且更符合工程实际。

在文献[119]中,提出了广义随机空间内结构可靠度实用分析方法,该方法利用广义随机空间内定义的结构可靠指标,推广了结构可靠度的实用分析方法,使其在广义随机空间内不仅能够解决任意独立分布随机变量的可靠度分析问题,也能够有效地考虑随机变量的相关性,在一定程度上简化了工程结构可靠度的计算过程。

基于与现行结构可靠度设计统一标准相同的假定,文献[120]提出了与现行统一标准方法相协调的考虑抗力随时间变化的可靠度分析方法,推导了等效抗力计算公式,以用于老化结构可靠度分析和评估。

目前规范所规定的评估结构可靠性的方法多是依据经验,缺乏理论指导,而且这些方法只是对目前结构可靠性进行鉴定,没有涉及如何对今后可靠性进行预测的问题。鉴于此,刘西拉等在借鉴 MEDIC 方法(家居环境质量和家居消耗能量评估方法)的基础上,提出了新的评估结构可靠性的方法——MEDS(Method in Evaluating the Degradation of Structures)^[121]。该方法是将结构的状态划分等级,并把各等级的概率分布及相互关系用图形形象表达出来,便于理解和工程应用;而且它能够对结构的可靠性发展进行动态评估,即通过检测手段获得结构运行过程中的更详细的信息,从而对结构将来可靠性发展进行更加合理的预测。

工程结构具有很强的个性和综合性,试图采用由试验和统计资料回归的模型概括具体结构、特别是重大结构生命周期的发展规律存在很大困难。因此,在我们认识结构可靠性的过程中,虽然获得了不少自然信息,利用古典方法建立了不少时变模型,但存在着可能占主导地位的主观不确定性。结合土木工程的特点和近年来研究的发展趋势,刘西拉等^{[122][123]}认为对结构时变可靠性问题的认识应有一个重要转变,即应充分利用信息的不断更新,从静态思维转向动态思维。在有效信息发掘和利用方法方面,分析了信息和不确定性的特点,认为 Bayes 方法可以综合已发生的自然信息和预测的意识信息,实现自然信息和意识信息的互补,减小主观不确定性,将已建立的时变模型作为先验信息,用实际检测数据来更新先验信息,使之逐步趋于合理化,从而为实现信息更新提供有力工具,也为解决时变可靠性问题提供新的途径。基于 Bayes 方法发展了一种考虑检测信息的结构可靠性预测评估方法,结果表明信息的更新能够使可靠性决策更为准确。因此, Bayes 方法可以为采用动态信息更新方法解决结构时变可

靠性问题提供有效途径。

文献[123]中利用独立同分布随机变量的极值理论,分析了无粘结预应力混凝土受弯构件的可靠度。在计算可靠指标 β 时采用验算点法;而将预应力钢筋的面积沿长度方向的变化看做是一个平稳正态随机过程,在其自相关函数统计参数不易得到的情况下,将沿长度方向变化的平稳正态随机过程离散化为 n 个正态分布的随机变量,这 n 个随机变量假定为要么完全相关要么完全独立。完全相关则退化为单个随机变量,该随机变量的统计参数是已知的;完全独立时需要研究 n 个独立同分布随机变量的极小值问题。而实际情况是介于这两种情况之间。

可靠性工程是一项综合性的大系统工程,涉及数学、力学、信息科学和社会工程等诸多领域,将决策论、经验 Bayes 体系等领域的最新知识和成果引入系统可靠性分析与评定领域,建立智能化的大系统可靠性分析与评定体系看来是大势所趋。刘西拉教授估计,在不久的将来,由于智能化方法的引入,非线性系统可靠性分析与评定的框架结构会发生很大变化,以下几个大的研究和应用领域会吸引人们的广泛兴趣^[124]:

- ① 基于人工神经网络的大型非线性结构可靠性分析与评定专家系统;
- ② 子波变换(Wavelets Transform)在响应面重构方面的应用;
- ③ 基于广义遗传算法的多目标、多约束条件下,含有混合变量的复杂结构系统可靠性全局优化技术;
- ④ 数据引导的递归型自适应分层重要抽样理论;
- ⑤ 数据引导的抽样参数自适应削减—扩展递归优化算法;
- ⑥ 考虑失效演化历程的有损结构动力可靠性评定方法;
- ⑦ 基于经验 Bayes 体系的极小子样统计数据处理方法;
- ⑧ 基于失效模式分析的大型子结构联机自适应反馈控制加载实验技术。

服役的混凝土结构在性能退化过程中存在着随机、模糊、不完备等多种不确定性因素,如何有效地获得准确的抗力时变规律是进行结构时变可靠度评估中的一个难点。鉴于此,张苑竹利用定期和不定期检测的有限样本资料,建立并训练 BP 神经网络,推广出混凝土结构抗力的时变规律,并应用于混凝土结构时变可靠度评估。该方法计算简单、精度高且具有一定的容错性和自适应性,较适用于混凝土结构可靠度评估^[125]。

在文献[126]中,建立了基于可靠度的耐久性优化模型,并利用遗传算法对其进行优化计算。该算法与传统的优化算法相比具有算法简单、高度并行、不需要梯度信息便可进行全局搜索等优点。

金伟良基于正常使用极限状态的可靠度分析表明^[127],计算模式不定系数

对正常使用极限状态的可靠度的影响是最大的;其次是荷载和混凝土构件本身。

金伟良在海洋工程结构分析软件 SACS 基础上,用自行开发的海洋平台管节点可靠度分析软件 STRAS—J 对实际的管节点进行了强度可靠度的计算分析,为“海洋结构可靠度”方面的研究提供了分析方法和理论依据^[128]。同样对海洋平台的分析,金伟良^[129]又采用平台非线性分析方法与蒙特卡洛法相结合来考虑不确定性的影响,由 SACS 系统生成结构有限元模型,然后采用 STRAS 软件系统进行分析计算。STRAS 软件为浙江大学结构工程研究所开发的软件系统,其主要功能是完成线性/非线性极限状态函数、单个和多个极限状态函数的可靠度计算。

经过近几十年的工作,结构可靠性研究有了长足发展,但是这些工作主要集中于对延性结构可靠性分析及自动产生结构的主要失效模式方面^{[130][132]},然而对于钢筋混凝土框架结构,由于截面转动能力的限制,截面弯矩不能完全重分配。R. Ranganathan 等^[133]在考虑钢筋混凝土框架截面转动能力的情况下,提出了一种验算失效模式的可靠性分析方法。刘天云等^[134]在考虑钢筋混凝土构件转动能力的同时,基于附加转角法^[135]提出了一种新的可靠性分析模型,即基于附加转角法将结构失效方式转化为随机线性互补规划模型统一处理。它不需进行结构重分析与验算塑性铰转动能力,而通过解一系列随机线性互补规划识别结构主要失效模式。

基于结构材料的 $N-S$ 曲线和疲劳分析中应用比较广泛的 Miner 线性累积损伤准则,以结构的极限疲劳循环次数作为随机变量建立疲劳极限状态方程,利用可靠性理论,文献[136]分析了在多种工况下结构的疲劳可靠性和疲劳剩余寿命,可以发现:随着荷载发生频率增加,在预定服役期内,结构超过规定循环次数的疲劳可靠性降低;在荷载频率不变的条件下,随着结构服役期延长,疲劳可靠性指标也不断降低。因此,对于承受反复荷载的在役结构,可以根据实际使用要求,协调疲劳可靠性指标、预期的服役年限以及荷载发生频率之间的关系,并适时进行维修、加固或限制使用,以充分挖掘结构潜力并减小失效损失。

由于自然环境和环境的作用,很多结构在使用过程中会受到不同程度的损伤,比如用于石油工程的结构、特别是海洋平台的现役塔架结构。现役塔架结构构件抗力有三个特点:一是部分参数已实现,失去随机性,可通过测量或测试获得;二是现役井架结构已经受到某种程度的荷载作用,构件抗力分布有一截尾;三是构件有缺陷。鉴于此,文献[137]从安全性角度出发,运用模糊动态可靠度全面地考虑了各种因素的不确定性,研究现役井架结构的可靠度评定,使评定模型更加合理,也使随时间变化的复杂参数得到简化,在阶段评定上更加符合实际。

目前结构体系可靠性的计算方法主要分为以下三大类:① PNET 法(概率网络估算技术);②“界限”法;③ 数值方法。人们在第一、二类方法方面已做了大量工作,而对于数值方法、尤其是数值积分方法则研究得很少。伍朝晖等^[138]提出以数论为基础计算多维正态分布函数值的方法,可用于高精度计算结构体系失效概率。数论方法是用来研究多变数的近似分析问题的,其主要措施是构造出高维立方体中的一致分布点集合,然后将这一集合用于高维近似分析问题,即将一个连续性问题化为离散性问题来处理。

李云贵等^[141]应用拉普拉斯积分渐进理论,在广义随机空间和正交随机空间内研究了结构可靠度的渐进分析方法。分析结果表明,渐进分析方法比较简便,对于工程中大量的连续随机变量的可靠度分析问题、尤其是极限状态方程非线性程度较高的问题,可得到令人满意的分析结果。

由于结构的生存受结构组成材料以及环境条件等许多因素的影响,因此结构失效是一个随机事件,具有不可预见性,结构使用寿命是一个随机变量。混凝土结构可靠性是混凝土结构性能的总体反映,利用结构可靠性作为判断结构寿命终止的标志,不仅可以与现行结构设计规范相协调,而且可以与结构维修和加固理论联系起来,为在役结构维修和加固提供合理决策,并为经济优化理论在工程中应用奠定基础。通过适当维护或加固措施,可以延长结构剩余使用寿命,至于采用何种措施最为合适,则需要根据实际情况,应用经济优化理论进行解决。另外,对于不同结构,其组成材料、受力方式以及所处环境可能不尽相同,因此其抗力衰减模式也有所差别,在实际应用中应针对具体结构建立合理的抗力衰减模型。文献[142]以结构可靠性作为混凝土结构剩余使用寿命的评估指标,认为结构可靠度低于某一水平时,即已到达使用寿命终点;并根据可靠性理论提出了基于可靠性的在役混凝土结构剩余使用寿命的评估准则;结合在役混凝土结构荷载与抗力随时间变化的特点,分析了在役结构动态可靠度的变化,建立了在役混凝土结构在不同维护和加固程度下结构剩余使用寿命的预测模型;同时提出了结构剩余使用寿命计算流程如图 1-5 所示,其主要流程是:① 确定建筑物的失效标准和评估准则;② 描述

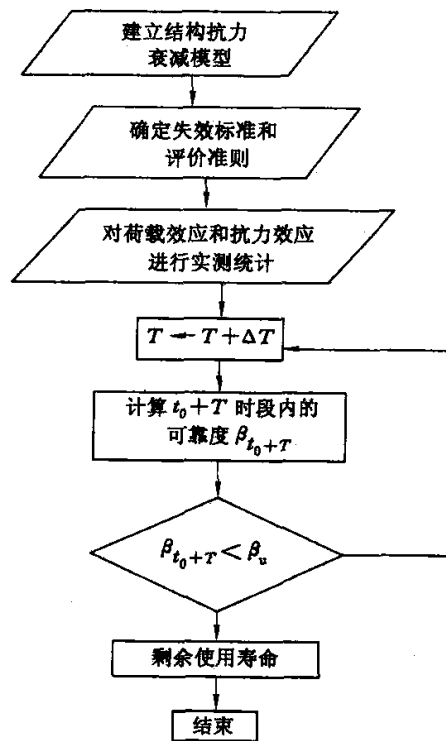


图 1-5 结构剩余使用寿命计算流程图

结构所处环境以及材料特性,建立结构抗力衰减模型;③ 实测当前状态下结构抗力和荷载的统计参数;④ 利用逐步搜索原理,确定合理步长,计算结构动态可靠度;⑤ 当动态可靠度小于可靠度限值 β_0 时,所求出的 T 即为结构的剩余使用寿命,计算结束。

经历损伤后混凝土结构可能不会失效,但其继续正常运行所承担的风险增大了,即可靠度已经下降,并且随着时间的推移和损伤的进一步累积,可靠度还会逐步降低。结构物的衰老过程、损伤累积和可靠度间的关系为结构物损伤的评定提供了一种途径,就是用动态可靠度作为损伤评定的指标。

在大量研究积累的基础上,目前碳化和氯离子渗透导致钢筋锈蚀和结构工作寿命预测的数学模型已经具有实用价值。1989 年出版的《欧洲混凝土委员会耐久混凝土结构设计指南》(CEB Design Guide for Durable Concrete Structures)确定了影响混凝土耐久性的因素与相互关系(图 1-6),构成了耐久性为基础工作寿命的基本要素^[143]。CEB/FIP(欧洲混凝土委员会/国际预应力混凝土联合会,1998 年合并称 FIB 国际结构混凝土联合会)在 1992 年出版的《模型规范》(Model Code)将工作寿命作为混凝土结构设计的基础;1997 年出版的 CEB238 报告《耐久性设计的新方法——一个碳化引起锈蚀实例》(New Approach to Durability Design—An Example for Carbonation Induced Corrosion),首次提出了工作寿命设计的程序步骤^[144],被认为是具有里程碑意义的进步。1996~1999 年欧洲开展了题为“以随机性能为基础的混凝土结构耐久性设计”(Probabilistic Performance Based Durability Design of Concrete Structures,简称 DuraCrete)研究项目,证实概率统计方法是混凝土结构工作寿命设计“现实的”和“完全可行的”方法^[145]。欧洲 RILEM(国际建筑材料与结构学会)等组织与国际标准化组织(ISO)合作,新编制结构工作寿命设计标准 ISO 15686《建筑物和建筑资产——工作寿命设计》(Building and Constructed Assets—Service Life Planning),其中包括总原则、工作寿命预测步骤、性能检查与复核三个部分。欧洲标准 EN 206 的混凝土部分和标准草案 prEN 1990“结构设计的基础”(EuroCode;Basis of Structural Design)也提出工作寿命设计的要求^[146]。虽然现在已颁布的标准规范中关于结构工作寿命设计的内容还属于原则性和指导性的,但已为结构设计确定了延长工作寿命的明确方向。结构工作寿命设计的工程实践从 20 世纪 80 年代后期就已经开始,目前虽然结构工作寿命设计的准确性还有待检验,但可以肯定的是,随着研究的深入、数据的积累和经验的丰富,结构工作寿命设计的准确性会越来越高、标准化工作会越来越完善、可操作性会越来越强。

结构设计工作寿命或使用寿命以前一直是一个较模糊的概念,一般均为定

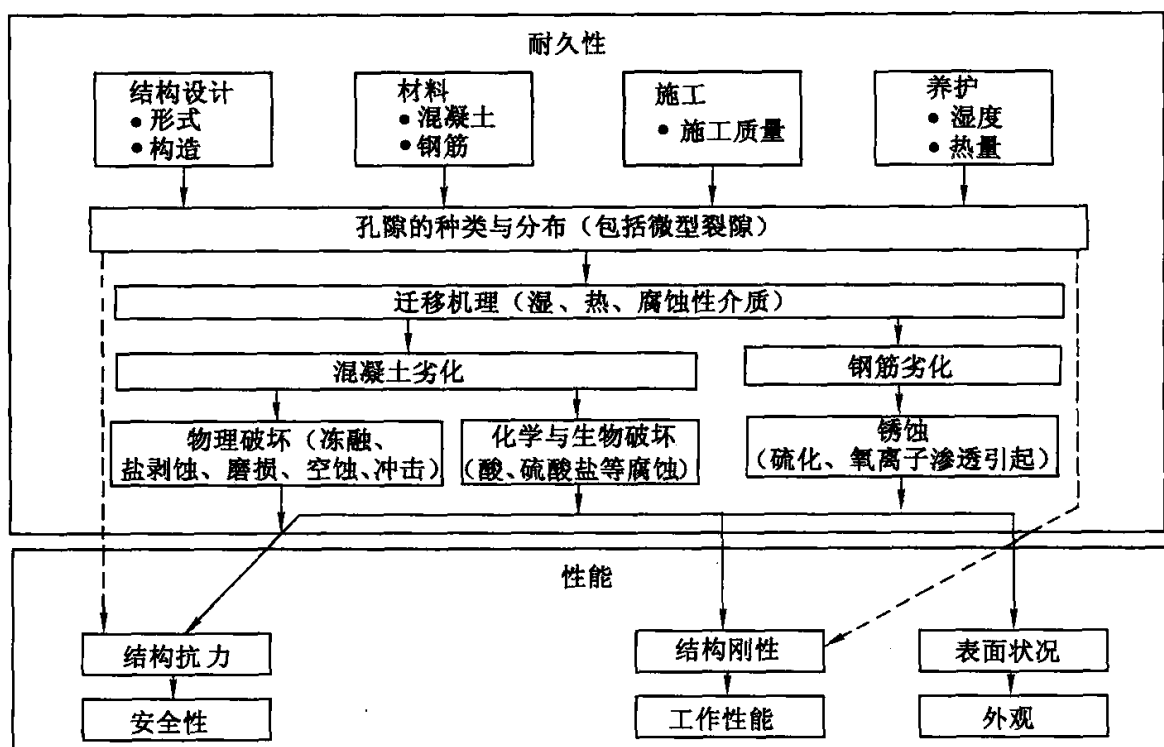


图 1-6 影响混凝土结构耐久性因素与相互关系

性表述。国际标准《结构可靠性总原则》(ISO 2394—1998)中,关于结构设计的时间概念定义了“设计基准期”和“设计工作寿命”^[147]。设计基准期指一个选定的时间段,可以用来作为评定各种可变作用取值以及与时间有关的材料性能取值的基础;设计工作寿命指结构或结构构件不需大的维修而能够按预定目的使用的时间段,表 1-6 为结构或结构构件设计工作寿命的一个例子。

表 1-6

设计工作寿命举例^[147]

结构或结构构件类型	设计工作寿命/a
临时性建筑	1~5
使用期较短的结构或构件	小于 25
各种房屋和普通构件	25~75
纪念性建筑和其他特征的或重要的结构、大桥	50~150

确定结构设计工作寿命的基础是:① 结构极限状态,包括承载能力极限状态和正常使用极限状态;② 结构材料在特定环境中的老化与劣化速率,以及材料的老化与劣化程度对结构承载能力、使用功能的影响。其中,最核心的部分是建立混凝土老化与劣化速率同环境破坏因素、混凝土材料性能的定量关系。

氯盐污染导致钢筋锈蚀和结构破坏,一般简单地分为锈蚀引发期(盐渗入期)和锈蚀扩展期两个阶段,锈蚀扩展期又可细分为混凝土保护层开裂期、剥落期和结构坍塌期(图 1-7)。结构的承载能力极限状态一般处在保护层剥落期(图 1-7 中 t_{cr} 至 t_{sp}),因为在此阶段的锈蚀速率已非常高且钢筋截面损失也达到较高水平。有调查分析表明:主钢筋截面损失 25% 或以上,箍筋截面损失 50% 以上,在最大设计荷载作用下,结构失效的概率高达 5%~10%。因此,结构设计工作寿命期一般选择在保护层开裂期(图 1-7 中 t_i 至 t_{cr})。例如丹麦跨越大贝尔特海峡的桥隧工程、丹麦与瑞典之间跨越厄勒海峡的桥隧工程、中国香港的青马大桥,定义工作寿命分别为 100 年或 120 年内钢筋不锈蚀^{[148]~[150]},工作寿命为 t_i ;加拿大跨越诺森伯兰海峡的联盟大桥,定义工作寿命也是 100 年,所不同的是在 100 年寿命期内允许钢筋开始锈蚀,但不允许混凝土保护层剥落,因此定义工作寿命为 t_{cr} 。

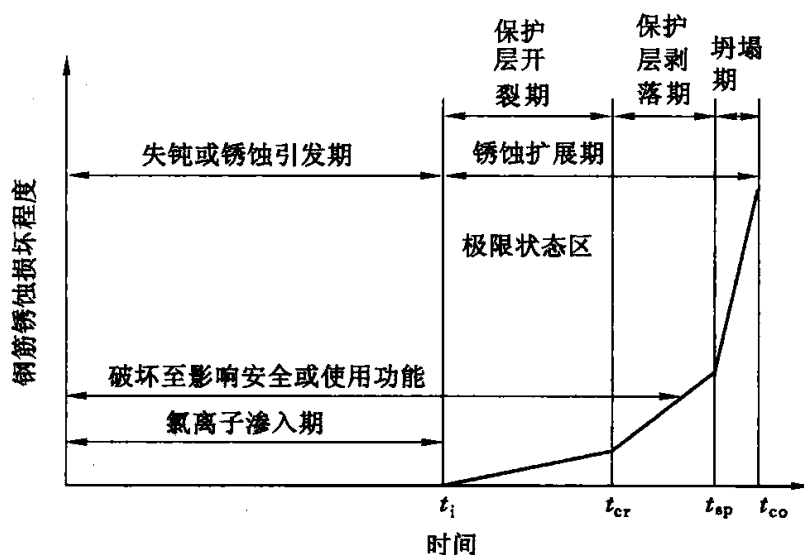


图 1-7 钢筋锈蚀发展过程

总之,对于氯盐污染环境中的结构,一般考虑的基本设计工作寿命就是锈蚀引发期,即 Cl^- 从混凝土表面渗透扩散到钢筋表面并达到引起锈蚀的临界浓度的时间段。也可以将设计工作寿命延长到保护层开裂,欧洲 DuraCrete 项目选择裂缝宽度达到 0.13 mm 为开裂期(t_{cr})终止点^[151]。

为了预测在役钢筋混凝土建筑物剩余使用寿命,文献[152]假定建筑物的腐蚀主要由以下三个原因引起:① 碳化;② 掺用海沙;③ 利用除冰盐。尽管这些假定有不可避免的缺陷,但对预测在役钢筋混凝土建筑物剩余使用寿命还是有一定参考价值的。

参 考 文 献

- [1] 城乡建设环境保护部. 工程结构设计基本术语和通用符号(GBJ 132—90)(S). 北京:中国计划出版社,1990.
- [2] 刘西拉,苗澍柯. 混凝土结构中的钢筋锈蚀及其耐久性计算[J]. 土木工程学报,1990,23(4):69-78.
- [3] MEHTA P K. Concrete durability—fifty year's progress. Proc of the 2nd Inter[R]. Conf on Concrete Durability, ACI SP126—1,1991:1-31.
- [4] 罗福午. 建筑结构缺陷事故的分析及防止[M]. 北京:清华大学出版社,1996.
- [5] MEHTA P K. Durability—Critical Issues for the Future[J]. Concrete International,1997,19:27-33.
- [6] 卢木. 混凝土耐久性研究现状和研究方向[J]. 工业建筑,1997,27(5):1-6.
- [7] 贾福萍,秦杰. 锈蚀钢筋混凝土研究现状和方向[J]. 化工腐蚀与防护,1997(3):24-30.
- [8] 李田,刘西拉. 混凝土结构耐久性分析与设计[M]. 北京:科学出版社,1999.
- [9] 邸小坛,周燕. 旧建筑物的检测加固与维护[M]. 北京:地震出版社,1991.
- [10] 刘西拉. 结构工程学科现状与未来[M]. 北京:人民交通出版社,1997.
- [11] 邸小坛. 混凝土结构的耐久性综合调查报告[R]. 混凝土结构耐久性综合调查组,1990,1.
- [12] 藤智明. 钢筋混凝土结构耐久性的若干问题[C]//中国建筑学会建筑结构委员会第二届第二次年会论文集. 北京,1991.
- [13] 林志仲,惠云玲. 我国工业厂房混凝土结构耐久性的宏观调研[J]. 工业建筑,1997,27(6):1-6.
- [14] 贡金鑫,赵国藩. 钢筋混凝土结构耐久性研究的进展[J]. 工业建筑,2000,30(5):1-5.
- [15] 张誉,蒋利学,张伟平,等. 混凝土结构耐久性概论[M]. 上海:上海科学技术出版社,2003.
- [16] CAMPUS F. Essais de resistance des mortiers et betons alimere[J]. silicates industrielles. 1965, No. 2.
- [17] GRAF O. Durability of reinforced concrete wharves in norwegian harbors[M]. Ingeniorforlagen, Oslo, 1996.
- [18] KUNISHIMA M, DKAMUKA H. Durability design for concrete structures[J]. IABSE Symposium, Lisboa, Sept,1989:6-8.
- [19] ACI Committee 437. Strength evaluation of existing concrete buildings, 1991.
- [20] 段树金. 日本《混凝土结构物耐久性设计准则(试行)》简介[J]. 华北水利水电学报,1991(1):56-60.
- [21] 周燕,等译. CEB 耐久混凝土结构设计指南(第二版,1989)[M]. 中国建筑科学研究院结构所,1991.
- [22] 中国工程院土木水利与建筑学部工程结构安全性与耐久性研究咨询项目组. 混凝土结构耐久性设计与施工指南[M]. 北京:中国建筑工业出版社,2004.
- [23] 工程科技论坛. 土建结构工程的安全性及耐久性[R]. 北京:清华大学,2001.
- [24] 金伟良,赵羽习. 混凝土结构耐久性研究的回顾与展望[J]. 浙江大学学报(工学版),2002(4):371-380.
- [25] 袁迎曙,贾福萍,蔡跃. 锈蚀钢筋的力学性能退化研究[J]. 工业建筑,2000,30(1):43-46.
- [26] 袁迎曙,贾福萍,蔡跃. 锈蚀钢筋混凝土梁的结构性能退化模型[J]. 土木工程学报,2001,34(3):47-52.

- [27] STANISH KYLE, HOOTON R D, PANTAZOPOULOU S J. Corrosion effects on bond strength in reinforced concrete[J]. ACI Structural Journal, 1999, 11-12.
- [28] 史庆轩, 牛荻涛. 反复荷载作用下锈蚀钢筋混凝土受弯构件恢复力性能的试验研究[J]. 地震工程与工程震动, 2000, 20(4): 44-50.
- [29] 李果. 钢筋混凝土耐久性的环境行为与基本退化模型研究[D]. 徐州: 中国矿业大学, 2004.
- [30] CHUNQING LI. Corrosion initiation of reinforcing steel in concrete under natural salt spray and service loading—results and analysis[J]. ACI Materials Journal, 2000, 11-12.
- [31] OTSUKI NOBUAKI. Influences of bending crack and water—cement ratio on chloride—induced corrosion of main reinforcing bars and stirrups[J]. Materials Journal, 2000, 97(7): 454-464.
- [32] SEN RAJAN. Durability of aramid pretensioned elements in a marine environment[J]. ACI Structural Journal, 1998, 9-10.
- [33] 董振平, 牛荻涛, 浦聿修. 大气环境下混凝土中钢筋开始锈蚀条件的试验研究[J]. 工业建筑, 2000, 30(7): 40-43.
- [34] 范颖芳, 周晶, 黄振国. 受氯化物腐蚀钢筋混凝土构件承载力研究[J]. 工业建筑, 2001, 31(5): 3-5.
- [35] 范颖芳, 黄振国, 李健美, 等. 受腐蚀钢筋混凝土构件中钢筋与混凝土粘结性能研究[J]. 工业建筑, 1999, 29(8): 49-51.
- [36] 徐名涛, 王林科, 牛荻涛. 混凝土中钢筋腐蚀模型验证分析[J]. 西安建筑科技大学学报(自然科学版), 1999, 31(2): 127-130.
- [37] 袁迎曙, 余索, 贾福萍. 锈蚀钢筋混凝土的粘结性能退化的试验研究[J]. 工业建筑, 1999(11): 47-50.
- [38] 王军强. 大气环境下锈蚀钢筋力学性能试验研究分析[J]. 徐州建筑职业技术学院学报, 2003(9): 25-27.
- [39] 惠云玲, 林志伸, 李荣. 锈蚀钢筋性能试验研究分析[J]. 工业建筑, 1997(6): 10-13.
- [40] 沈建德. 大气环境锈蚀钢筋混凝土梁试验研究[D]. 南京: 河海大学, 2003.
- [41] 李永和, 葛修润. 钢筋混凝土结构腐蚀损伤裂纹扩展轨迹模拟与数值分析[J]. 土木工程学报, 2003(2): 1-5.
- [42] DIMITRI V, et al. Reliability of deteriorating RC slab bridges[J]. Journal of Structure Engineering, 1997(12): 793-799.
- [43] 韩继云, 等. 锈蚀钢筋力学性能的试验研究[R]. 中国建筑科学研究院, 1991, 6.
- [44] 惠云玲, 等. 锈蚀钢筋力学性能变化初探[J]. 工业建筑, 1992, 10: 33-36.
- [45] 张平生, 卢梅, 李晓燕. 锈损钢筋的力学性能[J]. 工业建筑, 1995, 25(9): 41-44.
- [46] 牛荻涛, 卢梅, 王庆霖. 锈蚀钢筋混凝土梁正截面受弯承载力计算方法研究[J]. 建筑结构, 2002, 32(10): 14-17.
- [47] 陶峰, 王林科, 王庆霖, 等. 服役钢筋混凝土构件承载力的试验研究[J]. 工业建筑, 1996, 26(4): 17-20.
- [48] ANDRADE C, ALONSO C, MOLINA F J. Cover cracking as a function of rebar corrosion: Part II — Numerical Model[J]. Materials and Structures, 1993, 26(163): 532-548.

- [49] DAGHER H J, KULENDMN S. Finite element modeling of corrosion damage in concrete structures [J]. ACI Structural Journal, 1992, 89(6): 699-708.
- [50] 屈文俊, 张誉, 张伟平. 混凝土胀裂时钢筋锈蚀量的确定[J]. 工程力学, 1997(增刊): 12-16.
- [51] LIU YOUPING, WEYERS R E. Modeling the time-to-corrosion cracking in chloride contaminated reinforced concrete structures[J]. ACI Materials Journal, 1998, 95(6): 675-68.
- [52] MORINAGA S. Prediction of service life of reinforced concrete buildings based on the corrosion rate of reinforcing steel[C]. Durability of Building Materials and Components, Proceedings of the Fifth International Conference Held in Brighton, UK, 1990.
- [53] ALLAN M L. Probability of corrosion induced cracking in reinforced concrete[J]. Cement and Concrete Research, 1995, 25(6): 1179-1190.
- [54] ANDRADE C, ALONSO C, MOLINA F J. Cover cracking as a function of rebar corrosion: Part I — experimental test[J]. Materials and Structures, 1993, 26(63): 453-464.
- [55] ALONSO C, ANDRADE C, RODRIGUEZ J, et al. Factors controlling cracking of concrete affected reinforcement corrosion[J]. Materials and Structures, 1998, 31(211): 435-441.
- [56] RASHEEDUZZAFAR, AL-SANDOUN S S, AL-GAHTANI A S. Corrosion cracking in relation to bar diameter, cover and concrete quality[J]. Journal of Materials in Civil Engineering, 1992, A(4): 327-342.
- [57] CABERA J G. Deterioration of concrete due to reinforcement steel corrosion[J]. Cement and Concrete Composites, 1999, 18: 47-59.
- [58] 惠云玲. 混凝土结构中钢筋锈蚀程度评估及预测试验研究[J]. 工业建筑, 1997, 27(6): 6-9.
- [59] 牛荻涛, 王庆霖, 王林科. 锈蚀开裂前混凝土中钢筋锈蚀量的预测模型[J]. 工业建筑, 1996, 26(4): 8-10.
- [60] 牛荻涛, 王庆霖, 王林科. 锈蚀开裂后混凝土中钢筋锈蚀量的预测[J]. 工业建筑, 1996, 26(4): 11-13.
- [61] ALONSO C, ANDRADE C, RODRUGUEZ J, et al. Factors controlling cracking of concrete affected reinforcement corrosion[J]. Materials and Structures, 1998, 31(211): 435-441.
- [62] THOFT-CHRISTENSEN. Modeling of the deterioration of reinforced concrete structure[C]. Proceedings of IFIP Conference on Reliability and Optimization of Structure SYSTEMS, Ann Arbor, Michigan, 2000: 15-26.
- [63] BAZANT Z P, et al. Physical of model for steel corrosion in concrete sea structures theory[J]. ASCE Journal of Structure Division, 1977, 105(ST6): 1137-1153.
- [64] BAZANT Z P, et al. Physical of model for steel corrosion in concrete sea structures application[J]. ASCE Journal of Structure Division, 1977, 105(ST6): 1155-1166.
- [65] 张伟平. 混凝土结构的钢筋锈蚀损伤预测及耐久性评估[D]. 上海: 同济大学, 1999.
- [66] 屈文俊, 张誉. 侵蚀环境下混凝土结构耐久性寿命预测方法探讨[J]. 工业建筑, 1999, 29(4): 40-44.
- [67] 粘结锚固专题研究组. 钢筋混凝土粘结锚固的研究及设计建议[J]. 建筑结构, 1986(4): 2-12.
- [68] 梁发云, 陈龙珠. 锈蚀钢筋与混凝土粘结性能研究述评[J]. 混凝土, 2000, 131(9): 52-58.

- [69] 王林科,陶峰,等. 锈后钢筋混凝土粘结锚固的试验研究[J]. 工业建筑,1996,26(4):14-16.
- [70] AUYEUNG YUBUN, BALAGURU P, LAN CHUNG. Bond behavior of corroded reinforcement bars[J]. ACI Materials Journal,2000,3-4 .
- [71] LAMYA AMLEH, SAEED MIRZA. Corrosion influence on bond between steel and concrete[J]. ACI Structural Journal,1999,5-6.
- [72] KYLE STANISH, HOOTON R D, PANTAZOPOULOU S J. Corrosion effects on bond strength in reinforced concrete[J]. ACI Structural Journal, 1999,11-12.
- [73] 黄振国,李健美,郭乐工,等. 受腐蚀钢筋混凝土材料基本性能与受弯构件的试验研究[J]. 建筑结构,1998(12):18-20.
- [74] HAN-SEUNG LEE, TAKAFUMI NOGUCHI, FUMINORI TOMOSAWA. Evaluation of the bond properties between concrete and reinforcement as a function of the degree of reinforcement corrosion[J]. Cement and Concrete Research,2002(32):1313-1318.
- [75] 张伟平,张誉. 锈胀开裂后钢筋混凝土粘结滑移本构关系研究[J]. 土木工程学报,2001,34(5):40-44.
- [76] 张伟平,张誉. 胀裂后钢筋与混凝土粘结性能退化规律的试验研究[J]. 建筑结构,2002,32(1):31-33.
- [77] 西安建筑科技大学. 服役结构的抗力衰减模型与可靠性研究[R]. “八五”国家科技攻关专题子专题研究报告,1995.
- [78] 王庆霖,池永亮,牛荻涛. 锈后无粘结混凝土梁的模拟试验与分析[J]. 建筑结构,2001,31(4):51-53.
- [79] 潘振华,牛荻涛,王庆霖. 锈蚀率与极限粘结强度关系的试验研究[J]. 工业建筑,2000,30(5):10-12.
- [80] 赵羽习,金伟良. 钢筋与混凝土粘结本构关系的试验研究[J]. 建筑结构学报,2000,23(1):32-37.
- [81] MOHAMED H, HARA J, LI, BILAL S, et al. Effect of confinement of bond strength between steel bars and concrete[J]. ACI STRUCTURAL JOURNAL, September—October 2004:595-603.
- [82] ORANGUM C O, JIRSA J O, BREEN J E. Reevaluation of test data on development length and splices[J]. ACI Journal, Proceedings V. 74, No. 3, Mar. :114-122.
- [83] ZUO J, DARWIN D. Splice strength of conventional and high relative rib area bars and high-strength concrete[J]. ACI Structural Journal, V. 97, No. 4, July—Aug. 630-641.
- [84] 惠云玲,李荣,林志伸,等. 混凝土基本构件钢筋锈蚀前后性能试验研究[J]. 工业建筑,1997,27(6):14-18.
- [85] CAPOZUCCA R NIDLE. Identification of damage in reinforced concrete beams subjected to corrosion[J]. ACI Structure Journal, 2000,97(6):902-909.
- [86] 吴瑾,吴胜兴. 锈蚀钢筋混凝土受弯构件承载力计算模型[C]. //工程科技论坛“土建结构工程的安全性及耐久性”论文集,北京,2001.
- [87] ALMUSALLAM A A, AL-GAHTANI A S, RASHEEDUZZAFAR. Effect of reinforcement corrosion on flexural behavior of concrete slabs[J]. Journal of Materials in Civil Engineering,1996,8

- (3):123-127.
- [88] SHUENN-CHERN TING, ANDRZEJ S NOWAK. Effect of reinforcing steel area loss on flexural concrete beams[J]. ACI Structure Journal, 1991, 88(3):309-314.
- [89] 牛荻涛,翟彬,王林科,等. 锈蚀钢筋混凝土梁的承载力分析[J]. 建筑结构, 1999(8):23-25.
- [90] 金伟良,赵羽习. 锈蚀钢筋混凝土梁抗弯强度的试验研究[J]. 工业建筑, 2001, 31(5):9-11.
- [91] 惠云玲,等. 混凝土受弯构件腐蚀前后构件性能试验研究报告[R]. 冶金建筑研究, 1996.
- [92] 袁迎曙,李果. 锈蚀钢筋混凝土柱的结构性能退化特征[J]. 建筑结构, 2002(10):18-20.
- [93] 史庆轩,李小健,牛荻涛,等. 锈蚀钢筋混凝土偏心受压构件承载力试验研究[J]. 工业建筑, 2001, 31(5):14-17.
- [94] 牛荻涛,陈新孝,王学民. 锈蚀钢筋混凝土压弯构件抗震性能试验研究[J]. 建筑结构, 2004, 34(10):36-38.
- [95] 颜桂云,孙炳楠,王泽军. 锈蚀钢筋混凝土压弯构件抗震性能的试验研究[J]. 建筑结构, 2003, 33(2):16-18.
- [96] 贡金鑫,仲伟秋,赵国藩. 受腐蚀钢筋混凝土偏心受压构件低周反复性能的试验研究[J]. 建筑结构学报, 2004, 25(5):92-97.
- [97] YURKOWSKY W, SCHAFTER R E, FINKELSTEIN J M. Accelerated testing technology[R]. Technical Report NO. RADC—TR—67—420. Rome Air Development Center, 1967.
- [98] 张莘莘. 航空产品加速寿命试验研究及应用[J]. 北京航空航天大学学报, 1995, 21(4):124-129.
- [99] 卢秋红,董少峰,张亚. 弹药步进应力加速寿命试验数据处理方法探讨[J]. 探测与控制学报, 2000, 22(1): 47-50.
- [100] 李道清,王德元. 某无线电引信加速寿命试验研究[J]. 探测与控制学报, 2000, 22(4):57-60.
- [101] 盐见弘(日). 失效物理基础[M]. 北京:科学出版社, 1982.
- [102] 陈奇妙. 国外可靠性强化试验技术文集[C]. 国防科工委质量与可靠性研究中心, 1998.
- [103] PIERUSCHKA E. Relation between lifetime distribution and the stress level causing failure, LMSD—400800[J]. Located Missile and Space Division, Sunnyvale, California, 1961.
- [104] TYOSKIN O I, KRIVOLAPOV S Y. Nonparametric model for step-stress accelerated life testing [J]. IEEE, Transactions on Reliability, 1996, 45(2):346-350.
- [105] 张春华. 步降应力加速寿命试验的理论和方法[D]. 长沙:国防科学技术大学, 2002.
- [106] 李果,戴靠山,袁迎曙. 钢筋混凝土耐久性实验方法研究[J]. 淮海工学院学报, 2002, 11(3):56-59.
- [107] 朱敏,等. IR 降对混凝土中钢筋腐蚀电化学测量结果的影响[J]. 北京科技大学学报, 2002, 24(2): 111-114.
- [108] 杨伟军,赵传智. 土木工程结构可靠度理论与设计[M]. 北京:人民交通出版社, 2000.
- [109] 中华人民共和国国家标准. 建筑结构可靠度设计统一标准(GB 50068—2001)[S]. 北京:中国建筑工业出版社, 2001.
- [110] 左勇志,刘西拉. 结构动态可靠性的全随机过程模拟[J]. 清华大学学报(自然科学版), 2004, 44(3):395-397.
- [111] 贡金鑫,仲伟秋,赵国藩. 工程结构可靠性基本理论的发展与应用[J]. 建筑结构学报, 2002, 23

- (5):2-10.
- [112] 贡金鑫,赵国藩.原始随机空间内结构可靠度的分析方法[J].水利学报,1999(5):30-34.
- [113] 贡金鑫,赵国藩.腐蚀环境下钢筋混凝土结构疲劳可靠度的分析方法[J].土木工程学报,2000,33(6):50-56.
- [114] 马宏旺,赵国藩.钢筋混凝土柱抗震可靠度分析[J].工业建筑,2001(10):58-61.
- [115] 贡金鑫,陈晓宝,赵国藩.结构可靠度计算的 Gauss-Hermite 积分方法.上海交通大学学报,2002(11):1625-1629.
- [116] 贡金鑫,仲伟秋,赵国藩.结构可靠指标的通用计算方法[J].计算力学学报,2003(2):12-18.
- [117] 李云贵,赵国藩.基于模糊随机概率理论的可靠度分析模型[J].大连理工大学学报,1995(8):528-531.
- [118] 赵国藩,贡金鑫,赵尚传.我国土木工程结构可靠性研究的一些进展[J].大连理工大学学报,2000(5):253-258.
- [119] 赵国藩,王恒栋.广义随机空间内结构可靠度实用分析方法[J].土木工程学报,1996(8):47-51.
- [120] 贡金鑫,赵国藩.考虑抗力随时间变化的结构可靠度分析[J].建筑结构学报,1998,19(5):43-51.
- [121] 左勇志,刘西拉.一种评估现有结构可靠性的新方法:MEDS.建设部建筑业司、科技司科研项目(分报告):188-201.
- [122] 刘西拉,王剑.基于 Bayes 方法的钢筋混凝土结构时变可靠性研究[C].全国第六届混凝土耐久性学术会议论文集:306-314.
- [123] 杜进生,刘西拉.无粘结预应力混凝土构件的可靠度分析[J].建筑结构学报,2002,23(1):68-74.
- [124] 董聪,刘西拉.非线性结构系统可靠性理论及其模拟算法[J].土木工程学报,1998,31(1):33-43.
- [125] 张苑竹,金伟良.神经网络在混凝土结构可靠度评价中的应用[J].科技通报,2002,18(6):495-500.
- [126] 张苑竹,金伟良.基于可靠度的混凝土梁耐久性优化设计[J].浙江大学学报(工学版),2003,37(3):325-330.
- [127] 赵羽习,金伟良.正常使用极限状态下混凝土结构构件可靠度的分析方法[J].浙江大学学报(工学版),2002,36(6):674-679.
- [128] 金伟良,龚顺风,朱俊民.海洋平台结构管节点强度可靠性分析[J].科技通报,2002,18(5):349-354.
- [129] 张燕坤,金伟良,李卓东.极端荷载作用下海洋导管架平台体系可靠度分析[J].海洋工程,2001,19(4):15-20.
- [130] THOFT-CHRISTENSEN P, MUROTSU Y. Application of structural system reliability theory [M]. Berlin: Springer-Verlag, 1986.
- [131] MELCHERS R E. Structural reliability analysis and predication[M]. Chichester: Ellis Horwood Ltd, 1987.
- [132] RANGANATHAN R, DESHPANDE A G. Generation of dominant modes and reliability analysis of frames[J]. Struct Safety, 1987,4(1):217-228.
- [133] RANGANATHAN R, DESHPANDE A G. Reliability analysis of reinforced concrete frame[J]. J

- Struct Eng, ASCE, 1987, 113(6): 1315-1328.
- [134] 刘天云, 吕克顺, 赵国藩. 钢筋混凝土框架结构的可靠性分析[J]. 大连理工大学学报, 1998, 38(2): 223-227.
- [135] CORRADI L, DEDONATE O, MAIER G. Inelastic analysis of reinforced concrete frames[J]. J Struct Div, ASCE, 1974, 100(3): 1925-1942.
- [136] 赵尚传, 赵国藩, 贡金鑫. 在役钢筋混凝土结构基于可靠性的疲劳寿命分析[J]. 工程力学, 2002, 19(4): 7-11.
- [137] 张爱林, 赵国藩, 王光远. 现役塔型井架结构的模糊动态可靠度评定[J]. 研究与探讨, 1996(6): 4.
- [138] 伍朝晖, 赵国藩. 数论方法在结构体系可靠度计算中的应用[J]. 大连理工大学学报, 1998, 38(1): 92-96.
- [139] 王剑, 左勇志, 刘西拉. 结构时变可靠性问题的信息更新和 Bayes 方法[J]. 建筑科学, 2004, 20(1): 8-13.
- [140] 金伟良. 结构可靠度数值模拟的新方法[J]. 建筑结构学报, 1996, 17(3): 63-72.
- [141] 李云贵, 赵国藩, 张保和. 结构可靠度的渐进分析方法[J]. 大连理工大学学报, 1994, 34(4): 442-447.
- [142] 赵尚传, 赵国藩. 基于可靠性的在役混凝土结构剩余使用寿命预测[J]. 建筑科学, 2001, 17(5): 19-22.
- [143] 赵筠. 钢筋混凝土结构的工作寿命设计——针对氯盐污染环境[J]. 混凝土, 2004(1): 3-15.
- [144] SIEMES T, et al. History of service life design of concrete structures[R]. Workshop on Design of Durability of Concrete, Berlin, June 1999.
- [145] ROSTAM S. CEB Design guide and the duracrete design manual[R]. Workshop on Design of Durability of Concrete, Berlin, June 1999.
- [146] FLUGE F. Marine chlorides—a probabilistic approach to derive provisions for EN 206—1[R]. The 3rd Workshop on Service Life Design of Concrete Structures from Theory to Standardization, Troms, Norway, June 2001.
- [147] 赵国藩, 等. 结构可靠度理论[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2000.
- [148] PRICE W F. High performance concrete in practice[R]. Presented at the 22nd Annual Convention of the Institute of Concrete Technology, March 1994.
- [149] DUNASZEGI L. HPC for durability of the confederation bridge[R]. HPC Bridge Views, No. 5, Sept./Oct. 1999.
- [150] FALBE-HANSEN K, et al. Concrete for the oresund bridge[J]. Concrete, July/August 1998, pp. 29-31.
- [151] ROSTAM, S. Duracrete supporting future standards[R]. 3rd Workshop on Service Life Design of Concrete Structures from Theory to Standardization, Troms, Norway, June 2001.
- [152] WOO-YONG JUNG, YOUNG-SOO YOON, YOUNG-MOO SOHN. Predicting the remaining service life of land concrete by steel corrosion [J]. Cement and Concrete Research, 2237 (2002): 1-15.
- [153] DU Y G, CLARK L A, CHAN A H C. Residual capacity of corroded reinforcing bars[J]. Magazine of Concrete Research, 2005, 57, No. 3, April: 135-147.

第2章 混凝土构件内锈蚀钢筋力学性能退化机理和预计模型

钢筋混凝土结构由于种种原因会出现钢筋腐蚀情况,从而导致混凝土结构早期衰变,引起结构性能退化和耐久性降低,使建筑物降低或丧失力学功能,甚至还会导致建筑物坍塌而造成生命及财产的巨大损失。要评估构件承载能力下降程度,准确掌握钢筋锈蚀后引起的结构性能变化规律,就要充分认识钢筋锈蚀后其各种物理、力学性能的变化规律。

对于钢筋锈蚀后的力学性能,国内外已有较多研究^{〔1〕~〔3〕},发现腐蚀后钢筋强度降低、延性减弱;但是也有少数学者认为,钢筋锈蚀对钢筋强度没有明显影响^{〔4〕〔5〕}。而且国内外学者所做的试验研究中,锈蚀钢筋混凝土试件大多是通过外加电流加速模拟的^{〔6〕~〔8〕},但是该方法与自然气候环境中的实际锈蚀情况不同。

本章将从混凝土内钢筋锈蚀特征出发,研究人工气候环境和恒电流加速对锈蚀钢筋力学性能的影响,分析比较不同腐蚀程度下各种类型钢筋的各项力学性能指标的变化,比如屈服强度、极限强度、延伸率及弹性模量等随不同锈蚀率的变化规律,并在此基础上建立锈蚀钢筋力学性能退化模型。本章主要针对不同加速环境下的锈蚀试样进行比较,所以首先对加速锈蚀方法及其机理进行描述。

另外,由于对实际工程进行检测和评估时钢筋锈蚀率不容易直接测出,而钢筋锈蚀引起的混凝土表面裂缝很容易测到,因此有必要探求混凝土表面裂缝与钢筋实际锈蚀率的关系,以便随时根据结构表面裂缝估计内部钢筋实际锈蚀率。本章通过加速环境下的锈蚀钢筋混凝土构件破型所得的锈蚀钢筋试样,归纳出钢筋腐蚀程度与锈胀裂缝宽度之间的关系,使之应用于实际工程耐久性检测和评估,为评定实际构件寿命提供依据。

2.1 加速锈蚀方法

2.1.1 人工气候环境加速锈蚀方法

人工气候环境模拟试验是通过用高温、高湿、干湿循环等人工方法,来模拟自然气候环境(日光、雨淋、温度、湿度等)、恶劣工业环境、海洋环境等对钢筋混凝土结构的老化过程,把钢筋混凝土结构在实际大气环境中较长的寿命进行压缩,使其在较短的时间内老化,以达到实验室加速试验的目的。

本次试验在人工气候实验室进行,如图 2-1 所示。具体试验条件是设定人工气候室内温度 $T=40\text{ }^{\circ}\text{C}$,湿度 $R_H=90\%$,其中温度采用水箱加热,通过放置在人工气候室内的温度传感器加以控制。为了更快地使钢筋混凝土试件加速锈蚀,试验还采用了干湿循环法,具体干湿循环制度为“干”8 h、“湿”1 h。其中“干”采用红外灯照,“湿”采用清水喷淋,具体操作通过人工气候控制室的人工气候电控柜手动控制,如图 2-2 所示。



图 2-1 人工气候室内环境

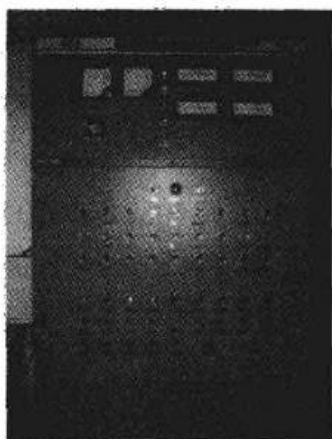


图 2-2 人工气候电控柜

试件脱模后在室内自然气候环境下洒水养护 28 d 后,移入人工气候室内进行加速锈蚀。

研究已经发现氯离子(Cl^-)能加快钢筋锈蚀。为了使试件有足够氯离子使混凝土内钢筋更快锈蚀,一部分试件在制作时通过水溶作用加入水泥重量 5% 的食盐(NaCl);另一部分试件在制作过程中不掺入食盐,但是将制作好的试件置入 NaCl 溶液中浸泡,使 Cl^- 充分进入混凝土中,以对两种情况进行对比研究。

2.1.2 恒电流加速锈蚀方法

恒电流加速法可以在很短时间内使混凝土内钢筋锈蚀到预定锈蚀量。但是该方法与自然气候环境中的钢筋锈蚀机理不同,所得试验结果也有很多不合理

之处,在本书中只是作为对比试验,以突出人工气候加速试验方法的优越性。

恒电流加速方法具体是,将混凝土内需锈蚀钢筋接电源的正极作为阳极,以外置的不锈钢或铜片接电源负极作为阴极,以混凝土作介质,从而形成电解池。为了使锈蚀速度更快,试验过程中使试件保持湿润,也就是在外置阴极与混凝土之间垫一层海绵,在海绵上定期洒盐水,使海绵始终保持湿润,这样也能使外置阴极与混凝土之间充分接触。之所以不将试件浸泡于溶液中,是为了避免恒电流加速锈蚀过程中锈蚀产物从裂缝处大量渗出溶于溶液中。通过直流稳压稳流源对混凝土中的钢筋施加直流电,使阳极与阴极反应。阳极受拉主筋的铁基体释放电子,被氧化成亚铁离子,从而达到加速锈蚀钢筋的目的。针对具体试件的通电方式见第3章和第4章所述。

2.2 混凝土中钢筋锈蚀机理

导致混凝土内钢筋锈蚀的主要原因是混凝土的中性化和氯离子(Cl^-)的侵蚀。混凝土的中性化是指由于混凝土中的氢氧化钙与大气中的酸性气体(主要为 CO_2)相作用生成低碱性的碳酸钙使其碱性程度降低的过程。由于混凝土内钢筋表面钝化膜的存在需要较高的碱性环境($\text{pH} \geq 10$),而碳化后的混凝土其碱性程度往往降到 $\text{pH} = 9$ 甚至以下,因此碳化一经发展到钢筋表面,钝化膜即变得不稳定,失去钝化膜保护的钢筋在一定外界环境条件(湿度、温度)作用下即开始锈蚀。而氯离子是一种高效的活化剂,在较低浓度下(混凝土重量的 $0.014\% \sim 0.022\%$)^[6]即可以有效地破坏钢筋表面的钝化膜,进而在一定环境条件共同作用下引起混凝土内钢筋锈蚀。同时氯离子的存在有利于混凝土内部保持湿润并减小混凝土的电阻率,这些都有助于混凝土内钢筋锈蚀速率的提高。故氯离子导致的混凝土内钢筋锈蚀速率要大大高于碳化所引起的混凝土内钢筋锈蚀速率。本书主要针对氯离子侵蚀引起的钢筋锈蚀进行研究。

2.2.1 自然气候环境中混凝土内钢筋的锈蚀过程

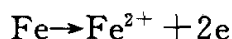
自然气候环境中,钢筋锈蚀过程实质上是一个电化学反应过程。钢筋表面发生任何一种电化学腐蚀必须具备下列四个条件:

- ① 钢筋表面具有电化学不均匀性,即区分为电位较负的阳极区和电位较正的阴极区,它们之间具有电位差;
- ② 在阳极区与阴极区之间,电解质的电阻较小;
- ③ 在阳极区,钢筋表面处于活化状态,钢筋易进行氧化反应,即铁原子转化为铁离子,同时放出自由电子,也就是说阳极极化比较容易;
- ④ 在阴极区,钢筋表面上的电解质具有足够氧化剂(通常是水和氧),它们

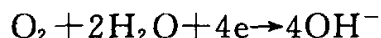
可与来自阳极区的自由电子反应生成氢氧根,即氧的还原反应,也就是说阴极极化比较容易。

钢筋表面某点的钝化膜一旦被破坏,该点即为电化学腐蚀的阳极,其周围的钢筋表面为阴极。

其阳极反应为:



其阴极反应为:

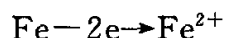


氧气在腐蚀中起到至关重要的作用。随着时间增长,在有大量水分和氧气供给的条件下,锈蚀将大规模蔓延开来。

2.2.2 恒电流加速条件下混凝土内钢筋锈蚀过程

钢筋混凝土试件无论是浸泡在溶液中还是放置在大气中,对混凝土内的钢筋恒电流加速腐蚀过程均为电解过程。其加速锈蚀方法是以外加直流电源的正极接通混凝土中的待锈蚀钢筋,使其充当腐蚀电解池的阳极,以电源的负极接通混凝土中的辅助钢筋(不锈钢筋),使其充当腐蚀电解池的阴极,以混凝土为介质,在通电过程中产生阳极与阴极反应,从而发生钢筋锈蚀。由于混凝土中恒电流加速锈蚀钢筋的阴、阳极是截然分开的,阳极反应使阳极钢筋周边均产生 Fe^{2+} ,使整个阳极钢筋周边表面的腐蚀分布比较均匀。

阳极区电解池反应:



阴极区电解池反应:

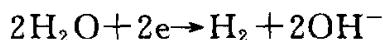


图 2-3 表示了采用恒电流通电使混凝土内钢筋锈蚀的锈蚀机理^[9]。

而实际上钢筋的电化学腐蚀是钢筋自身表面具有电化学不均匀性,即区分为电位较负的阳极区和电位较正的阴极区,它们之间具有电位差 ΔV ,当阴极部位的钢筋表面处于活化状态,可以自由地释放电子,在阴极部位钢筋表面存在足够水和氧时,一旦钢筋的钝化膜被破坏,就会发生电化学腐蚀,最后形成铁锈^[10]。另外,试验发现恒电流加速锈蚀时发生铁离子损失,这与实际混凝土中钢筋的锈蚀情况不相符。

研究表明,通过施加直流电源可以加速混凝土中离子和电子流动,缩短氯离子进入混凝土中并到达钢筋表面的时间,加快 Cl^- 、 Fe^{2+} 及 OH^- 之间的反应速度,加速钢筋去钝化,可以达到快速锈蚀的目的。其优点是所需时间相对较短,便于定量控制,缺点在于电化学加速试验的钢筋锈蚀特征与自然气候环境的实际锈蚀情况不同,而且电化学加速锈蚀产物在微观结构和形态上与自然锈蚀产

物也有很大差别,不符合工程锈蚀的实际情况。

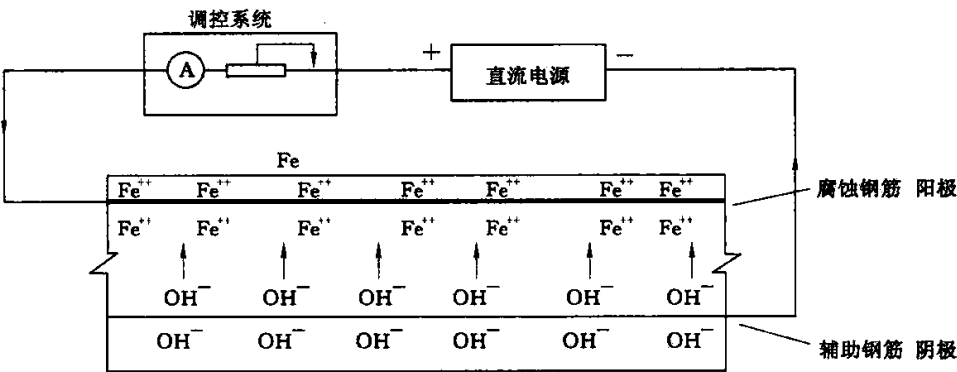


图 2-3 恒电流法——混凝土内钢筋锈蚀机理^[9]

2.2.3 人工气候环境加速条件下混凝土内钢筋锈蚀过程

在人工气候环境模拟加速试验中,外界侵蚀物质(本书主要研究氯离子侵蚀、氧气和水分)的侵入与自然气候环境相同,都是通过混凝土外表面逐渐侵入,靠近保护层一侧钢筋外表面局部位置的钝化膜首先被破坏,称之为局部去钝化。比如 Cl^{-} 进入混凝土内部后会吸附在钢筋表面,然后通过钝化膜的表面缺陷穿透到膜中,在钝化膜的内层即铁和氧化物的交接面处形成 $FeCl_2$,从而使钝化膜局部溶解。在此过程中, Cl^{-} 在腐蚀中不被消耗也不构成腐蚀产物,只是作为促进腐蚀的中间产物,对腐蚀起催化作用,也就是说,凡是进入混凝土的 Cl^{-} ,会周而复始地起破坏作用。外界进入混凝土的 Cl^{-} 越多,腐蚀速度和程度就会越大。

由于混凝土的非匀质性, Cl^{-} 到达钢筋表面不均匀,特别是 Cl^{-} 作用于钢筋局部区域时,形成“大阴极小阳极”腐蚀,导致钢筋发生坑蚀,所以钢筋的腐蚀仍然是一个电化学过程。图 2-4 表示了自然气候环境、人工气候模拟环境下混凝土内钢筋锈蚀机理^[9]。

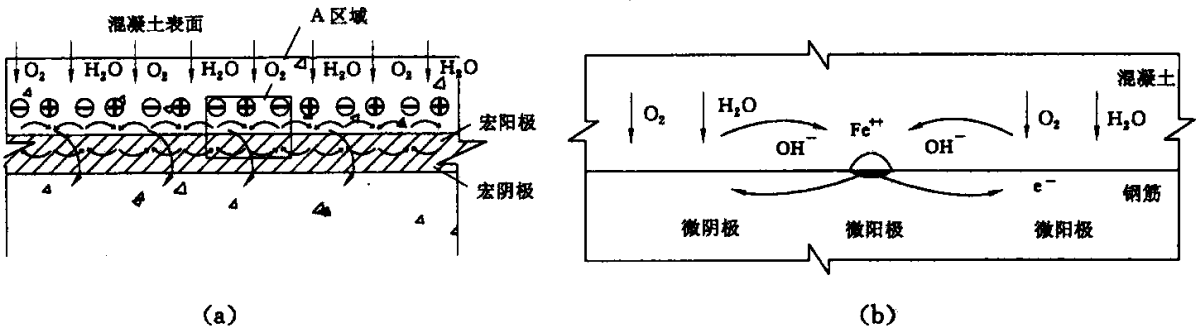
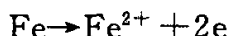


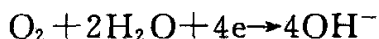
图 2-4 自然气候环境、人工气候模拟环境下混凝土内钢筋锈蚀机理

(a) 宏阴阳极反应;(b) A 区域阴阳极反应

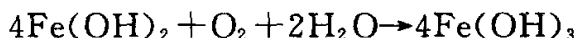
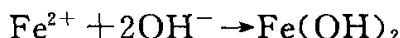
Cl^- 通过混凝土保护层到达钢筋表面后,使钢筋表面的钝化膜破坏,形成无数微电池而发生电化学腐蚀。去钝化的区域成为阳极区,并发生阳极溶解反应,即金属被氧化,同时铁原子(Fe)失去自由电子成为二价铁离子(Fe^{2+}),由钢筋表面进入混凝土孔隙中的水溶液,其化学反应与自然气候中相同,仍为:



而仍然钝化的钢筋表面,则成为阴极区。与自然气候中情况仍然相同,外界的 O_2 扩散到钢筋表面并溶解于钢筋表面的水膜,与阳极沿钢筋传递到阴极的电子发生还原反应,生成氢氧根离子(OH^-),即:

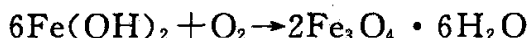


二价铁离子(Fe^{2+})和氢氧根离子(OH^-)在混凝土中传输相遇结合生成难溶的氢氧化亚铁 $[\text{Fe}(\text{OH})_2]$ 。氢氧化亚铁与水中的氧作用可进一步生成氢氧化铁 $[\text{Fe}(\text{OH})_3]$,其化学反应方程式为:



在混凝土中铁离子传输的速度要远小于氢氧根离子,因此腐蚀产物的形成一般都在腐蚀的阳极附近区域。

随着时间的推移,腐蚀生成的 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 会进一步变化,与水结合生成红色的铁锈($n\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot m\text{H}_2\text{O}$);一部分因氧化不充分而生成 $\text{Fe}_3\text{O}_4 \cdot n\text{H}_2\text{O}$ (铁锈),呈现黑色,加速锈蚀使得氧气供应不足时一般会出现这种现象,其化学反应方程式为:



因此,氧气和水分供应对锈蚀产物的成分有决定性作用。

锈蚀产物在钢筋表面形成疏松多孔的腐蚀层($m\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot n\text{Fe}_3\text{O}_4 \cdot r\text{H}_2\text{O}$)。在这一系列反应中,最终腐蚀生成物质的体积为原来铁体积的 2~4 倍^[11],由于腐蚀层膨胀以致混凝土保护层开裂、剥落,使空气中的水分更容易进入,从而使腐蚀更快地发展。

经过以上电化学反应,在钢筋保护层一侧表面产生锈蚀,并逐渐向背向保护层一侧发展。

这种模拟效果与自然气候环境下钢筋的电化学锈蚀机理相同,因此这种方法越来越受到学术界重视,其有关定性结论也获得了广泛认可,并逐渐将这种方法作为混凝土结构耐久性研究的主要手段。

2.3 混凝土构件内钢筋锈蚀特征

2.3.1 钢筋沿圆周锈蚀情况

人工气候环境加速锈蚀的钢筋沿圆周方向锈蚀是不均匀的,靠近保护层一侧锈蚀较背向保护层一侧严重,如图 2-5(a)所示。究其原因,主要是因为氧气和水分从保护层一侧进入,钢筋锈蚀的电化学反应进行得比较彻底,氧化也更充分;而背向保护层一侧氧气和水分供应不足使电化学反应不充分,才产生上述不均匀现象。而恒电流加速的钢筋锈蚀沿圆周方向是比较接近均匀的,这是因为电解质是氯盐溶液,即钢筋周围是氯盐溶液,而氯盐溶液的电阻很小,因此钢筋表面的锈蚀反应很均匀,从而使沿圆周方向钢筋表面的锈蚀接近全面锈蚀,如图 2-5(b)所示。因此,人工气候加速钢筋锈蚀能更好地贴近实际环境。

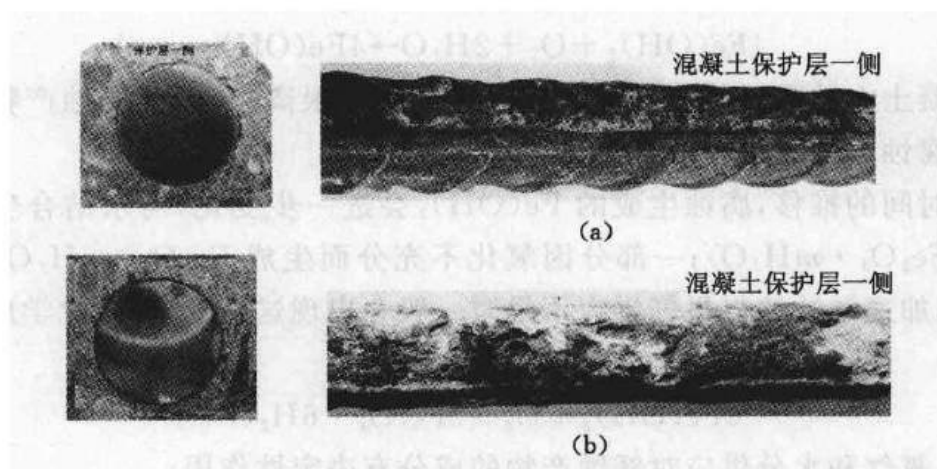


图 2-5 不同加速条件下钢筋内外侧锈蚀对比

(a) 人工气候加速锈蚀; (b) 恒电流加速锈蚀

锈蚀产物方面,人工气候环境下混凝土内铁锈呈现“红褐色”,与自然锈蚀产物相同,而恒电流加速时锈蚀产物呈黑色,这是由于锈蚀速度很快而混凝土内氧气供应不足,造成钢筋的锈蚀产物氧化不充分,反应产物通常为 Fe^{2+} ,所以从锈蚀产物方面讲,与自然锈蚀也是有区别的^{[6][10]};另外,恒电流加速时铁锈流失严重,并向混凝土内部大量渗入,如图 2-5(b)所示,这些都不符合实际环境中混凝土内钢筋的锈蚀情况。

另外,本试验中,人工气候环境下的纵筋与箍筋接触部位的一定范围内,纵筋几乎没有锈蚀,而箍筋却锈蚀很严重,超出这个影响范围,纵筋的锈蚀才逐渐增大,如图 2-6 所示。这主要是因为箍筋的保护层比纵筋小,同样环境条件下,箍筋先锈蚀,这样箍筋就作为阳极,与之接触的纵筋相应就成为阴极,从而形成

了箍筋对纵筋的保护。箍筋影响纵筋锈蚀的范围随着钢筋锈蚀程度的增加而逐渐减小。

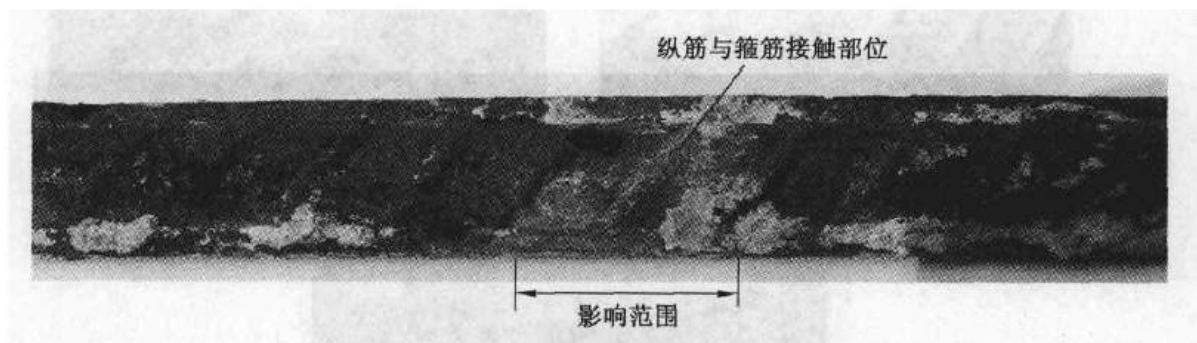


图 2-6 纵筋与箍筋接触部位锈蚀形态

2.3.2 沿钢筋纵向表面锈蚀情况

除了以上两方面锈蚀特征之外,对于不同的加速锈蚀方法,钢筋沿纵向的锈蚀情况也不一样。

① 人工气候环境条件下,钢筋表面的锈蚀也不是均匀的。当钢筋刚开始锈蚀时,这种不均匀性表现得不是很明显,随着锈蚀程度增加,钢筋表面出现很明显的点蚀,除锈后发现钢筋表面有大量坑状锈斑,锈蚀严重的部位锈蚀作用向钢筋深部发展,部分坑状锈斑演变为锈坑,甚至造成部分钢筋变形肋损失,这种坑蚀沿钢筋纵向的分布极其不规则,离散性很大,面向保护层一侧的锈坑分布如图 2-7 所示。

② 对于个体而言,锈坑的形状多种多样,有的为椭圆形,有的为圆形,而有的表现出不规则的形状;另外,锈坑的大小和深浅也不一,或大或小,或深或浅,各种情况出现很随机,这些特点从图 2-7 中也能看得出。对于不同类型的钢筋,其锈蚀特征不尽相同,变形钢筋的锈坑相对较多,但范围小而深;光圆钢筋锈坑较少,但范围大而浅。如图 2-7 所示。

③ 锈蚀钢筋力学性能的退化与锈坑的深度有很大关系。在坑蚀附近,钢筋存在应力集中现象,而且随着锈蚀程度的不断增大,钢筋表面锈坑逐渐加深,锈坑附近应力集中现象会更加明显^[6]。由于应力集中现象的存在,钢筋在锈坑处提前达到屈服强度,而使整根钢筋工作失效。表 2-1 给出了人工气候环境下对应不同锈蚀程度的钢筋表面坑蚀情况。

从不同锈蚀损伤率对应的钢筋锈坑情况看,当锈蚀损伤率达到 5.115% 时,锈坑已经发展得较深,钢筋应力集中现象将会更加突出。也就是说,当钢筋锈蚀损伤率达到 5% 左右时,钢筋强度可能会发生突变。

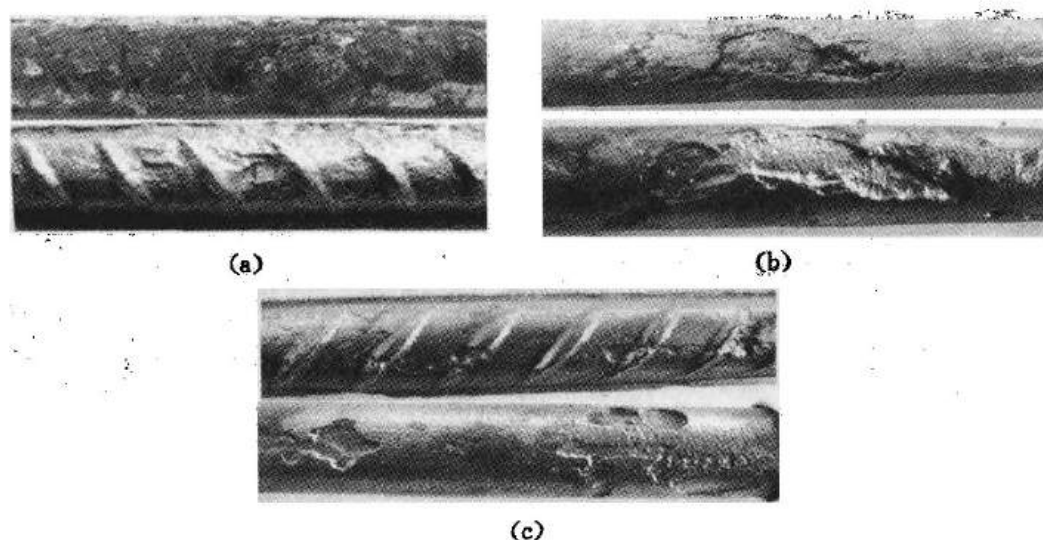


图 2-7 人工气候环境加速条件下钢筋表面锈蚀特征(除锈前后)

(a) 变形钢筋;(b) 光圆钢筋;(c) 沿纵向的坑蚀分布

表 2-1

对应不同锈蚀损伤率的钢筋表面锈坑特征

钢筋锈蚀损伤率	对应的钢筋表面锈坑特征
0.0%	
0.335%	
2.107%	
3.220%	
4.626%	
5.115%	
6.330%	

注:钢筋锈蚀损伤率是钢筋实际锈损面上的重量损失与原重量的比值。其具体计算方法见式(2-2)。

④ 人工气候环境下钢筋锈蚀特征不同于恒电流加速锈蚀钢筋(图 2-8),而

比较符合实际环境中混凝土内钢筋锈蚀情况。这主要是由钢筋的锈蚀原理不同造成的:人工气候加速环境和自然气候环境中,钢筋锈蚀是电化学腐蚀,最初在最薄弱部位作为阳极,其他部位作为阴极,形成“大阴极小阳极”,最后形成局部坑蚀点,而由于钢筋本身的材质原因,其最薄弱部位也分布不均匀,从而形成沿钢筋不规则的锈坑分布;而恒电流加速锈蚀遵循电解原理,将整根钢筋作为阳极,而在混凝土中部布置一根不锈钢筋作为阴极,从而导致整根钢筋腐蚀较为均匀^{[9][10]}。

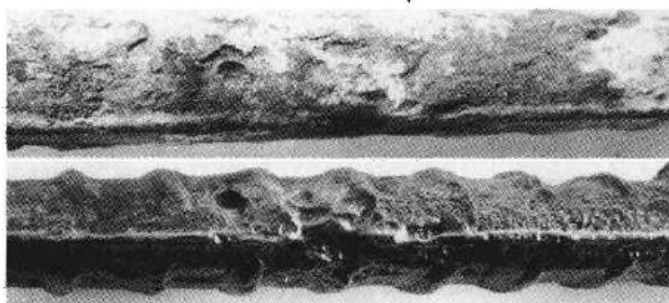


图 2-8 恒电流加速锈蚀钢筋表面锈蚀特征(除锈前后)

综上所述,人工气候环境和自然气候环境下混凝土内钢筋表面锈蚀分布沿圆周方向锈蚀是不均匀的,靠近保护层一侧锈蚀较背向保护层一侧严重,而且沿钢筋纵向表面出现很多不规则的锈坑;而恒电流加速的钢筋锈蚀沿圆周方向是比较接近均匀的,坑蚀现象不明显。说明两种加速锈蚀方法下钢筋的锈蚀特征是不同的,这对锈蚀钢筋力学性能退化有很大影响,而且随着锈蚀程度增加,人工气候环境下钢筋锈蚀不均匀和坑蚀现象越来越明显,当达到一定程度时,钢筋力学性能会发生一定突变。另外,用钢筋平均锈蚀率反映钢筋锈蚀程度是不恰当的。

2.4 钢筋锈损率与裂缝宽度之间的关系模型

2.4.1 试件顺筋裂缝宽度

通过对受弯构件和偏心受压构件进行承载力试验前,测量其锈胀产生的顺筋裂缝宽度,待构件试验完毕后进行破型,量测其锈损率,从而得到构件表面顺筋裂缝宽度与钢筋锈蚀量之间的关系模型。

首先,观察到试件表面开裂情况,大部分顺筋裂缝出现在试件上下表面,下表面裂缝宽度比上表面大,这是构件下部的钢筋直径较大的缘故,如图 2-9(a)所示。但是有的构件顺筋裂缝出现在其侧面,如图 2-9(b)所示。总之,裂缝一般

出现在比较薄弱的部位。

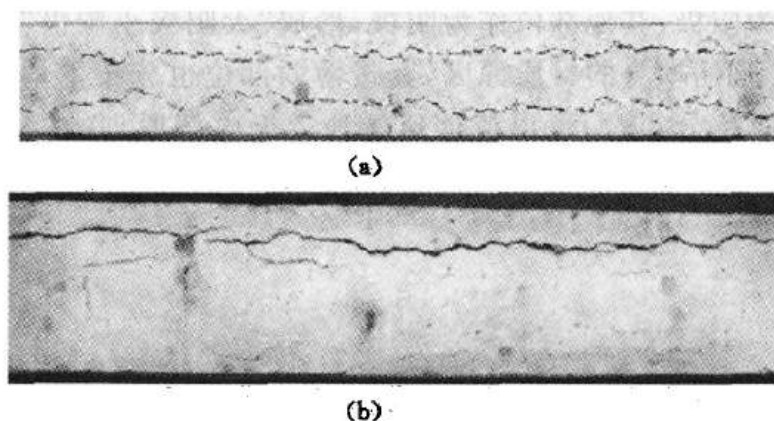


图 2-9 混凝土表面纵向裂缝出现位置

(a) 顺筋裂缝出现在试件底部的保护层一侧；(b) 顺筋裂缝出现在试件侧面

用读数显微镜测量试件表面的顺筋裂缝宽度。测量时,先将梁沿纵向分成 10 段,对每段中的两条顺筋裂缝分别按照最大、中等和最小的宽度值测 3 个点,计算出该段的平均值;然后对 10 个段所测得的分段平均值进行加权平均,最后确定顺筋裂缝宽度。

试验中还发现,有的试件表面裂缝很小,但是钢筋锈蚀率却很大。经研究分析,这主要是由于有的试件内部由于钢筋锈蚀而出现了很多次生裂缝,如图 2-10 所示。当裂缝出现后,锈蚀产物向裂缝中迁移,等到裂缝堵塞满后,随着锈蚀产物的增加,裂缝继续扩张。如果有次生裂缝,就会影响保护层一侧主裂缝的发展,从而出现表面裂缝宽度与钢筋锈蚀率之间关系的误差。至于这方面误差如何进行消除,或者采取哪种方法来直观地描述混凝土内部钢筋的锈蚀程度,还需要进一步研究。

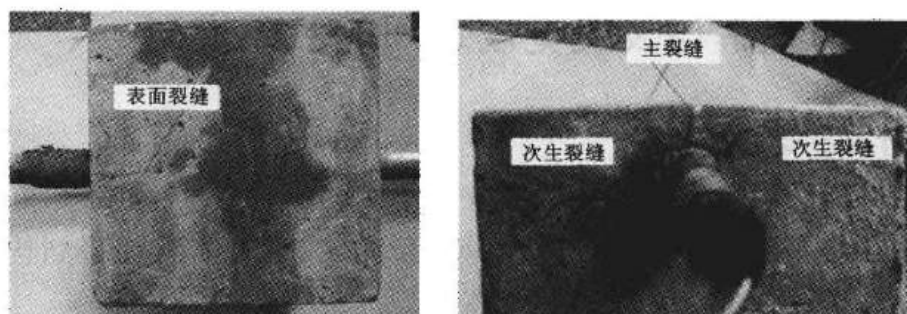


图 2-10 钢筋锈蚀引起的次生裂缝

2.4.2 钢筋锈蚀量实用计算模型

基于上述对人工气候环境和自然气候环境下混凝土内钢筋表面锈蚀分布特征的研究,发现随着锈蚀程度逐渐增大,钢筋锈蚀面逐渐向背离保护层一侧发展。对于通电试件而言,当裂缝宽度达到 2.0 mm 时,粘结性能基本上丧失,其极限粘结应力达到未锈蚀时的残余粘结应力水平。从安全角度考虑,对于人工气候环境下的试件,认为当裂缝宽度达到 3.0 mm 时,锈蚀面发展为整个钢筋圆周,粘结应力基本丧失。混凝土保护层一侧钢筋表面锈蚀分布特征发展过程如图 2-11 所示。

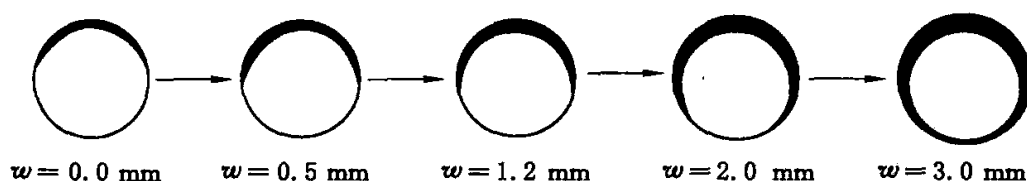


图 2-11 钢筋截面锈蚀分布特征发展过程示意图

因此,采用一定方法来定义钢筋锈蚀率,使之能较好地反映钢筋实际锈蚀情况,并方便地应用于实际工程耐久性检测和评估,是目前需要解决的问题。下面介绍本书所用到的两个锈蚀程度指标。

① 平均锈蚀率——钢筋平均锈蚀率是采用失重法计算的,即用锈蚀失重量与钢筋原重量的比值来表示钢筋锈蚀程度^{[12][13]}。

目前还没有一个比较成熟的、统一的指标来反映钢筋实际锈蚀程度,较为常见的是钢筋平均锈蚀率。它是对整个钢筋截面进行平均,在反映钢筋锈蚀量上是可行的,但不能反映钢筋表面实际锈蚀情况,如不均匀和坑蚀现象。

② 锈蚀损伤率——钢筋锈蚀损伤率是钢筋实际锈损面上的重量损失与原重量的比值。

前面分析知道,自然气候环境和人工气候环境下钢筋的锈蚀是不均匀的,因此需要寻找一个方法能较真实地反映锈蚀钢筋拉伸试验中破坏截面的锈蚀程度,但在实际工程中或试验中难以对钢筋的不均匀锈蚀情况和锈坑的形状、数量及分布定量化,使得此方法较难推行。目前,也有学者采用理论计算或计算机模拟方法建立了一些锈蚀量计算模型^{[14][15]},考虑了锈蚀钢筋表面沿纵向和钢筋四周的不均匀分布以及坑蚀现象,但是这些模型在工程中很难得以应用。鉴于此,本书提出钢筋锈蚀损伤率这一概念。这比平均锈蚀率更能反映钢筋实际受力时的破坏特征。

钢筋平均锈蚀率在数值上小于钢筋锈蚀损伤率,并且随着钢筋锈蚀加剧,锈蚀越不均匀,这个差值就越大。

在恒电流加速试验研究中,由于钢筋沿圆周和全长均匀锈蚀,可以近似运用平均锈蚀率来反映其锈蚀程度。用锈蚀前后单位长度钢筋的重量差,除以锈蚀前单位长度重量,即为平均锈蚀率。

$$\rho_{sv} = \frac{g_1 - g_0}{g_0} = \frac{\Delta g}{g_0} \quad (2-1)$$

式中 ρ_{sv} ——钢筋平均锈蚀率;

g_0 ——除锈前单位长度钢筋重量;

g_1 ——除锈后单位长度钢筋重量;

Δg ——锈蚀前后钢筋重量差。

人工气候环境和自然气候环境下钢筋不均匀锈蚀,且锈蚀量越大,锈蚀不均匀性和离散性越大,平均锈蚀率很难反映这种不均匀性。因此,本书采用钢筋锈蚀损伤率这个概念。只考虑靠近保护层一侧的钢筋面积锈蚀情况,而认为背向保护层一侧钢筋没有锈蚀,但是随着锈蚀程度增加,钢筋锈蚀逐渐向背向保护层一侧发展。由于坑蚀很难用一个具体系数进行计算,而且对锈蚀率来说不是决定性因素,因此假设:

- ① 钢筋沿纵向表面是均匀锈蚀,不考虑锈坑的影响;
- ② 当锈胀裂缝宽度小于 0.5 mm 时,锈蚀面为半个圆周(图 2-11);
- ③ 当锈胀裂缝宽度达到 3.0 mm 时,锈蚀面发展到整个圆周,且为均匀分布(图 2-11)。

由此,引入一个锈蚀面积扩展系数 α 。

$$\rho_{sv}^* = \frac{g_1 - g_0}{\alpha g_0} = \frac{\Delta g}{\alpha g_0} = \frac{1}{\alpha} \rho_{sv} \quad (2-2)$$

式中 ρ_{sv}^* ——钢筋锈蚀损伤率;

α ——锈蚀面积扩展系数。当裂缝宽度 $w \leq 0.5$ mm 时, $\alpha = 0.5$,即认为钢筋有一半面积锈蚀;当 $w > 3.0$ mm 时, $\alpha = 1.0$,即认为这时钢筋整个截面锈蚀,钢筋表面与外界自由交换氧气和水分,使钢筋在整个截面均匀腐蚀;当处于二者之间时,按线性插入法进行计算。

总体来说,平均锈蚀率能较好地反映钢筋实际锈蚀程度,但是不能更好地反映人工气候环境和自然气候环境下钢筋的不均匀锈蚀,对研究锈蚀钢筋混凝土构件的力学性能和破坏机理有很大缺陷。而钢筋锈蚀损伤率在一定程度上能解决这方面问题。在本章的钢筋力学性能研究和后面几章关于锈蚀混凝土构件的力学性能退化研究中,均以钢筋平均锈蚀率和锈蚀损伤率(或锈胀裂缝宽度)两项指标来反映混凝土中钢筋锈蚀程度。

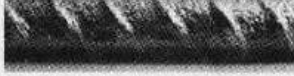
2.4.3 钢筋锈蚀量测量

2.4.3.1 试件来源

试验试样来自采用加速环境下锈蚀钢筋混凝土构件破型所得的锈蚀钢筋。比如受弯构件和偏心受压构件,在加载完成并对锈蚀构件进行破型后,取出受拉主筋,打磨清洗干燥并计算其锈蚀率。由于在加载过程中构件端部的钢筋受力最小,一般情况下此处钢筋没有达到屈服,对钢筋力学性能影响最小,因此,在主筋两端部各截取一定长度的钢筋,作为试验试样。

选择表面裂缝沿钢筋长度方向有较为均匀的试件进行破型,取出钢筋,并通过考虑加速锈蚀方法(包括人工气候环境和通电环境)、钢筋种类(包括变形和光圆钢筋)、 Cl^- 侵入方式(氯离子外侵和内掺盐)等因素,并从中选出锈蚀程度较大的 64 根锈蚀钢筋具体分组,如表 2-2 所列,另外各选用两根不同类型的钢筋作为控制试样,取其平均值以与锈蚀钢筋对比。

表 2-2 钢筋拉伸试件分组

试件编号	加速锈蚀方法	Cl^- 侵入方式	钢筋种类	钢筋直径 /mm	表面锈蚀特征	根数
SD	人工气候环境	氯离子外侵	HRB335	12		36
SP	人工气候环境	氯离子外侵	HPB235	12		8
SM	人工气候环境	内掺盐	HRB335	12		14
SG	通电环境	氯离子外侵	HRB335	12		6

2.4.3.2 钢筋打磨称重

在制作混凝土试件之前将钢筋进行打磨,并用丙酮清洗、干燥后用电子天平称重,以确定初始重量。破型取出钢筋之后,对钢筋进行打磨、丙酮清洗、干燥、测量和称重,如图 2-12 所示,得到除锈后单位长度钢筋重量,与锈蚀前钢筋进行比较,计算钢筋单位长度重量损失率。

2.4.3.3 钢筋锈蚀率的测量计算结果

将测量的钢筋锈蚀前后重量值代入式(2-1)和式(2-2)中,计算得到钢筋平

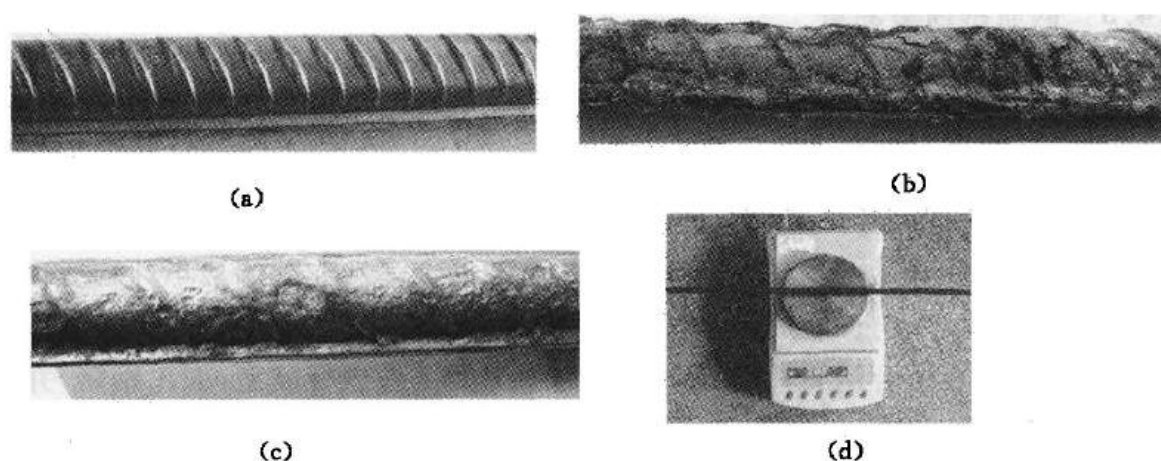


图 2-12 锈蚀钢筋的处理、称重过程

(a) 制作试件前打磨清洗后的钢筋; (b) 破型取出的锈蚀钢筋;

(c) 打磨清洗后的锈蚀钢筋; (d) 干燥后称重

均锈蚀率和锈蚀损伤率,见表 2-3~表 2-5。为了对比混凝土中掺盐和恒电流加速对钢筋锈蚀的影响,将这两个指标分开来考虑。由于恒电流加速方法下钢筋的锈蚀是均匀的,因此取其锈蚀损伤率与平均锈蚀率相同。

表 2-3 锈蚀试验梁顺筋裂缝宽度与其对应的钢筋锈蚀损伤率
(人工气候环境,氯离子外侵)

试样编号	SC-1	SC-2	SC-3	SC-4	SC-5	SC-6	SC-7	SC-8
裂缝宽度/mm	0.0	0.0	0.0	0.21	0.10	0.11	0.22	0.10
平均锈蚀率 $\rho_{av}/\%$	0.0	0.0	0.272	0.843	0.335	0.332	0.945	0.185
锈蚀损伤率 $\rho_{av}^*/\%$	0.0	0.0	0.544	1.686	0.670	0.664	1.889	0.369
试样编号	SC-9	SC-10	SC-11	SC-12	SC-13	SC-14	SC-15	SC-16
裂缝宽度/mm	0.29	0.10	0.31	0.16	0.35	0.21	0.41	0.39
平均锈蚀率 $\rho_{av}/\%$	0.883	0.239	1.789	0.536	1.174	0.897	1.643	1.455
锈蚀损伤率 $\rho_{av}^*/\%$	1.765	0.478	3.578	1.072	2.347	1.794	3.285	2.910
试样编号	SC-17	SC-18	SC-19	SC-20	SC-21	SC-22	SC-23	SC-24
裂缝宽度/mm	0.41	0.32	0.48	0.30	0.51	0.52	0.52	0.41
平均锈蚀率 $\rho_{av}/\%$	1.568	1.384	1.630	1.070	1.901	2.107	2.197	2.606
锈蚀损伤率 $\rho_{av}^*/\%$	3.135	2.767	3.26	2.139	3.802	4.214	4.394	5.211
试样编号	SC-25	SC-26	SC-27	SC-28	SC-29	SC-30	SC-31	SC-32
裂缝宽度/mm	0.59	0.62	0.61	0.60	0.61	0.59	0.71	0.75

续表 2-3

试样编号	SC—1	SC—2	SC—3	SC—4	SC—5	SC—6	SC—7	SC—8
平均锈蚀率 $\rho_{sv}/\%$	2.661	2.994	2.339	2.916	3.584	3.220	3.950	4.161
锈蚀损伤率 $\rho_{sv}^*/\%$	5.117	5.757	4.499	5.607	6.892	6.193	7.314	7.565
试样编号	SC—33	SC—34	SC—35	SC—36	SC—37	SC—38	SC—39	SC—40
裂缝宽度/mm	0.80	0.81	0.81	0.71	0.78	0.70	0.81	0.80
平均锈蚀率 $\rho_{sv}/\%$	3.924	4.570	4.626	2.875	3.802	3.791	4.468	3.348
锈蚀损伤率 $\rho_{sv}^*/\%$	7.007	8.160	8.260	5.324	6.789	7.02	7.978	5.978
试样编号	SC—41	SC—42	SC—43	SC—44	SC—45	SC—46		
裂缝宽度/mm	0.89	0.91	0.92	1.03	1.21	1.20		
平均锈蚀率 $\rho_{sv}/\%$	5.115	4.648	4.670	2.696	6.332	6.129		
锈蚀损伤率 $\rho_{sv}^*/\%$	8.819	8.013	8.052	4.494	9.894	9.576		

注:SC表示人工气候环境、氯离子外侵情况,包括变形钢筋和光滑钢筋。

表 2-4 锈蚀试验梁顺筋裂缝宽度与其对应的钢筋锈蚀损伤率
(人工气候环境,内掺盐)

试样编号	SM—1	SM—2	SM—3	SM—4	SM—5	SM—6	SM—7	SM—8
裂缝宽度/mm	0.0	0.0	0.70	1.02	0.81	0.81	0.79	0.80
平均锈蚀率 $\rho_{sv}/\%$	0	0.028	2.121	2.711	3.924	3.450	3.146	3.732
锈蚀损伤率 $\rho_{sv}^*/\%$	0	0.056	3.927	4.518	7.007	6.16	5.618	6.665
试样编号	SM—9	SM—10	SM—11	SM—12	SM—13	SM—14	SM—15	SM—16
裂缝宽度/mm	0.80	0.71	0.81	0.68	1.11	1.00	1.51	1.50
平均锈蚀率 $\rho_{sv}/\%$	3.506	2.874	4.272	3.548	4.652	4.109	7.389	6.801
锈蚀损伤率 $\rho_{sv}^*/\%$	6.26	5.323	7.629	6.571	7.503	6.849	10.556	9.715

注:SM表示内掺盐情况。

表 2-5 锈蚀试验梁顺筋裂缝宽度与其对应的钢筋锈蚀损伤率
(恒电流加速,氯离子外侵)

试样编号	SM—1	SM—2	SM—3	SM—4	SM—5	SM—6	SM—7	SM—8
裂缝宽度/mm	0.0	0.0	0.48	0.53	0.81	0.83	1.15	1.26
平均锈蚀率 $\rho_{sv}/\%$	0.0	0.0	1.960	2.223	6.629	6.171	9.637	12.849
锈蚀损伤率 $\rho_{sv}^*/\%$	0.0	0.0	1.960	2.223	6.629	6.171	9.637	12.849

注:SG表示通电加速情况。

2.4.4 钢筋锈损率与裂缝宽度之间的关系模型

钢筋锈蚀引起的混凝土表面裂缝宽度 w 很容易测到,有必要探求 w 与钢筋实际锈蚀率的关系,以便随时根据结构表面裂缝估计内部钢筋的实际锈蚀率。为此,以钢筋锈损率为横坐标、试件底部每侧受力钢筋的平均裂缝宽度为纵坐标,将 70 根不同类型钢筋试样的分析结果绘于图 2-13 中。

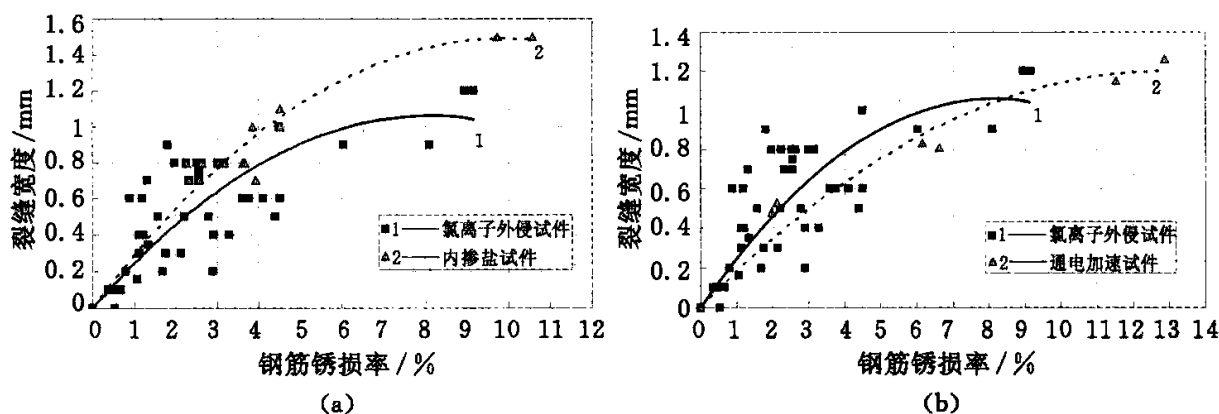


图 2-13 混凝土表面锈胀裂缝宽度与锈蚀损伤率间的关系

(a) 不同氯离子侵入方式; (b) 不同加速锈蚀方法

从图中可以看出:

① 混凝土表面裂缝宽度随着锈蚀率增加而增大,并据此建立人工气候环境下氯离子外侵钢筋锈蚀损伤率与裂缝宽度之间的关系模型。

$$w = -0.0363\rho^2 + 0.3418\rho - 0.0011 \quad (2-3)$$

式中 ρ ——钢筋锈蚀损伤率,同前文的 ρ_{sv}^* 。

本统计模型的变异系数为 0.7556,主要是因为试验样本太少且离散性较大,造成图 2-13 中试验点较为分散。原因可能是次生裂缝的随机出现导致构件表面锈胀裂缝宽度与锈蚀率之间产生误差。

② 对比图 2-13(a)中人工气候环境下氯离子外侵和内掺盐两种试件,发现锈胀初期(裂缝宽度在 0.2 mm 前),内掺盐试件锈胀裂缝随锈蚀率的增长速度与氯离子外侵试件基本相同,但是后期(裂缝宽度超过 0.2 mm)前者比后者明显偏快。其原因是在锈胀开裂初期,外界向锈蚀界面提供的氧气和水分不足,使得电化学反应不充分,生成的产物多为 $\text{Fe}_3\text{O}_4 \cdot n\text{H}_2\text{O}$,其膨胀系数也不大;随着锈胀裂缝宽度的加大,外界提供的氧气和水分能满足足够多的 Fe 发生反应,而且内掺盐混凝土中 Cl^- 更多,对钝化膜的破坏更大,从而产生锈蚀产物的速度更快,量也更多,很多锈蚀产物来不及向混凝土毛细孔内渗透,而对混凝土保护层产生更大膨胀力,造成开裂更快的现象。

③ 对比图 2-13(b)中人工气候环境下氯离子外侵和恒电流加速两种试件,

发现从一开始锈蚀,二者在相同锈蚀损伤率对应的裂缝宽度就有明显区别,前者比后者明显偏大。其原因是两种情况下,由于加速锈蚀速度不同,人工气候环境下混凝土内氧气供应充分,而恒电流加速时氧气供应不足,造成钢筋的锈蚀产物不同,膨胀倍数也就不一样,充分氧化的 Fe^{3+} 膨胀倍数大于 Fe^{2+} [16],这使得相同锈蚀损伤率情况下锈胀裂缝宽度有所区别;另外,恒电流加速时铁锈流失严重,并向混凝土内部大量渗入,这更加剧了二者之间的差别。

④ 图 2-13 也反映了随着锈蚀率增加,开始阶段锈胀裂缝宽度增长比较快,后来逐渐变缓。当裂缝宽度达到一定值时,就不再增长,这时钢筋类似于暴露在大气中,锈蚀继续进行,产生的锈蚀产物顺着裂缝外溢,而对混凝土不再有扩张力,因而裂缝不再扩展。

2.5 锈蚀钢筋性能试验研究

钢筋锈蚀以后,其基本物理力学性能如强度、延性、冷弯性能等都将发生变化,从而影响结构或构件的力学性能,使之从有预兆的塑性破坏向脆性破坏转化。本试验主要针对人工气候环境加速锈蚀的钢筋进行强度和延性等力学性能研究,得到锈蚀钢筋的力学性能退化模型,并与恒电流加速锈蚀钢筋的力学性能对比,突出人工气候加速的优越性。

2.5.1 试验内容和方法

该试验主要针对不同锈蚀程度的各种类型钢筋各项力学性能指标,包括钢筋强度、伸长率等,进行比较分析,总结其变化规律,为评定实际构件的可靠度和使用寿命提供依据。

试验中采用拉伸试验量测不同锈蚀程度下的钢筋屈服强度、抗拉强度及伸长率指标(δ_5)。本次试验所取钢筋试件总长为 400 mm,试验前,在钢筋试件全长范围内用钢筋打印机或彩笔每隔 5 mm 刻划标记,以便断后测量其伸长率。试验在万能试验机上进行(图 2-14),加载速率取 $3 \sim 30 \text{ N}/(\text{mm}^2 \cdot \text{s})$ 执行,试验过程中根据不同钢筋直径和外形选择相应夹具。

本书中将钢筋强度分为实际强度和名义强度。实际强度是实际荷载 P 与相应钢筋最小截面积的比值,见式(2-4);名义强度是实际荷载 P 与相应钢筋公称面积(即假定腐蚀前后钢筋的直径



图 2-14 钢筋拉伸试验照片

没有改变,而实际上直径已经发生改变,只是计算时未加以考虑)的比值,见式(2-5)。

$$\text{锈蚀钢筋实际强度} \quad f_y' = \frac{P_y}{A_s'} \quad f_u' = \frac{P_u}{A_s'} \quad (2-4)$$

$$\text{锈蚀钢筋名义强度} \quad f_{ys} = \frac{P_y}{A_s} \quad f_{us} = \frac{P_u}{A_s} \quad (2-5)$$

式中 f_y', f_u' ——分别为锈蚀钢筋实际屈服强度和极限强度;

f_{ys}, f_{us} ——分别为锈蚀钢筋名义屈服强度和名义极限强度;

P_y, P_u ——分别为锈蚀钢筋实际屈服荷载和极限荷载;

A_s ——未锈蚀钢筋截面面积,即公称截面面积;

A_s' ——锈蚀钢筋实际最小截面面积。

钢筋的延性采用相对伸长率表示。为了与上面的强度计算统一,各类钢筋均采用相对伸长率进行比较,即伸长率中的 A_s 均采用相应钢筋的公称面积,故称之为相对名义均匀伸长率。

伸长率指标的计算公式如下:

$$\delta_{10} = \frac{L_{10} - 10d}{10d} \times 100\% \quad (2-6)$$

式中 δ_{10} ——伸长率;

$10d$ ——表示原始标距为 10 倍钢筋直径;

L_{10} ——试件拉断后的实测长度。

2.5.2 试验结果及分析

2.5.2.1 试验结果

试件的力学性能特征值如表 2-6~表 2-9 所列。

表 2-6 试件的力学性能特征值(人工气候环境,变形钢筋,氯离子外侵类型)

试样 编号	平均锈蚀 率/%	锈蚀损伤 率/%	屈服荷载 /kN	名义屈服 强度/MPa	极限荷载 /kN	名义极限 强度/MPa	弹性模量 /(10^5 N/mm ²)	伸长率 /%
SD—0	0	0	42.2	373.3	60.6	536.1	2.079	27.5
SD—1	0.272	0.544	42.0	371.5	57.2	506.0	2.053	25.7
SD—2	0.843	1.686	41.1	363.6	53.6	474.2	1.858	18.3
SD—3	0.332	0.664	40.9	361.8	58.6	518.4	1.788	23.3
SD—4	0.945	1.889	39.9	353.0	56.5	499.8	1.723	25
SD—5	0.185	0.369	39.7	351.2	56.1	496.3	2.200	23.3
SD—6	0.239	0.478	39.3	347.7	55.31	489.3	1.995	28.9
SD—7	0.536	1.072	39.7	351.2	53.57	473.9	1.795	27
SD—8	1.070	2.139	38.2	337.9	49.3	436.1	1.619	22.3

续表 2-6

试样 编号	平均锈蚀 率/%	锈蚀损伤 率/%	屈服荷载 /kN	名义屈服 强度/MPa	极限荷载 /kN	名义极限 强度/MPa	弹性模量 /(10^5 N/mm ²)	伸长率 /%
SD—9	0.897	1.794	37.7	333.5	50.27	444.7	1.671	18.3
SD—10	1.643	3.285	37.3	330.0	47.9	423.7	2.036	25.2
SD—11	1.455	2.91	36.8	325.5	47.9	423.7	1.695	16.7
SD—12	1.568	3.135	36.5	322.9	44.5	393.7	1.889	22.3
SD—13	1.384	2.767	36.6	323.8	49.91	441.5	2.146	20
SD—14	1.630	3.26	36.9	326.4	47.37	419.1	1.705	18.4
SD—15	1.901	3.802	39.9	353.0	48.22	426.6	1.752	22.8
SD—16	2.107	4.214	37.1	328.2	49.4	437.0	1.645	15
SD—17	2.197	4.394	27.7	245.0	35.7	315.8	1.315	23.2
SD—18	2.661	5.117	33.5	296.4	41.4	366.2	1.347	17.5
SD—19	2.994	5.757	33.3	294.6	38.7	342.4	1.237	12.33
SD—20	2.339	5.499	35.4	313.2	48.7	430.8	0.990	20.8
SD—21	2.916	5.607	33.6	297.2	43.54	385.2	1.454	16.7
SD—22	3.584	6.892	34.6	306.1	43.11	381.4	1.318	15.3
SD—23	3.220	6.193	32.7	289.3	42.9	379.5	1.310	13.3
SD—24	4.161	7.565	30.1	266.3	39.88	352.8	1.434	17.5
SD—25	3.924	7.007	30.3	268.0	39.12	346.1	1.244	14.2
SD—26	4.570	8.16	27.9	246.8	37.25	329.5	1.394	16.3
SD—27	4.626	8.26	28.1	248.6	35.33	312.5	1.203	14.7
SD—28	2.875	5.324	36.2	320.2	45.37	401.4	1.216	19.2
SD—29	3.802	6.798	26.5	234.4	34.51	305.3	1.531	16.9
SD—30	3.791	7.02	31.6	279.5	39.89	352.9	1.178	16.7
SD—31	4.468	5.978	34.6	306.1	45.85	405.6	1.206	20.7
SD—32	5.115	8.819	23.8	210.5	32.92	291.2	1.416	12.5
SD—33	4.648	8.013	29.7	262.7	37.23	329.4	1.323	10.8
SD—34	4.670	8.052	27.5	243.3	33.67	297.9	2.079	16.7
SD—35	2.696	4.494	33.7	298.1	40.71	360.1	2.053	18.3
SD—36	6.129	9.576	23.1	204.4	30.1	266.3	1.858	13.6

注:表中试件顺序是按照锈胀裂缝宽度进行排列的,下同。

表 2-7 试件的力学性能特征值(人工气候环境,光圆钢筋,氯离子外侵类型)

试样 编号	平均锈蚀 率/%	锈蚀损伤 率/%	屈服荷载 /kN	名义屈服 强度/MPa	极限荷载 /kN	名义极限 强度/MPa	弹性模量 /(10^5 N/mm ²)	伸长率 /%
SP—0	0	0	40.7	360.0	57.2	506.0	2.010	25.8
SP—1	0.335	0.67	40.6	359.2	56	495.4	1.517	22.5
SP—2	0.883	1.765	37.3	330.0	51	451.2	1.616	25
SP—3	1.174	2.347	36.9	326.4	51.5	455.6	1.287	17.5
SP—4	1.789	3.578	36.2	320.2	47.9	423.7	2.365	12.5
SP—5	2.606	5.211	35.2	311.4	44.95	397.6	1.873	16.7
SP—6	3.950	7.314	29.8	263.6	38.61	341.6	1.175	9.17
SP—7	3.348	7.978	32.1	284.0	39.2	346.8	1.154	8.33
SP—8	6.332	9.894	25.4	224.7	30.1	266.3	0.971	14.2

表 2-8 试件的力学性能特征值(人工气候环境,变形钢筋,内掺盐类型)

试样 编号	平均锈蚀 率/%	锈蚀损伤 率/%	屈服荷载 /kN	名义屈服 强度/MPa	极限荷载 /kN	名义极限 强度/MPa	弹性模量 /(10^5 N/mm ²)	伸长率 /%
SM—0	0	0	42.2	373.3	60.6	536.1	2.079	27.5
SM—1	2.121	3.927	40.3	356.5	56.6	500.7	1.718	21.4
SM—2	2.711	4.518	38.7	324.7	53.5	446.3	1.744	18.5
SM—3	3.924	7.007	38	274.2	50.1	354.7	1.508	19.3
SM—4	3.450	6.163	35.5	314.0	49.1	434.4	1.766	18.6
SM—5	3.146	5.618	38.3	338.8	48.3	427.3	1.623	17.2
SM—6	3.732	6.665	34.7	307.0	45.9	406.1	1.366	16.9
SM—7	3.506	6.258	35.8	316.7	49	433.5	1.566	20
SM—8	2.874	5.323	36.7	324.7	45.1	399.0	1.527	18.7
SM—9	4.272	7.629	32.2	284.9	43.47	384.6	1.377	17.9
SM—10	3.548	6.571	33.6	297.2	49.21	435.3	1.304	16.7
SM—11	4.652	7.503	30.4	268.9	42.39	375.0	1.199	16.1
SM—12	4.109	6.849	32.3	285.7	46.38	410.3	1.222	15.4
SM—13	7.389	10.556	23.4	207.0	30.74	271.9	0.894	13.7
SM—14	6.801	9.716	24	212.3	30.2	267.2	1.719	14.8

表 2-9 试件的力学性能特征值(通电环境,变形钢筋,氯离子外侵类型)

试样 编号	平均锈蚀 率/%	锈蚀损伤 率/%	屈服荷载 /kN	名义屈服 强度/MPa	极限荷载 /kN	名义极限 强度/MPa	弹性模量 /(10^5 N/mm ²)	伸长率 /%
SG—0	0	0	42.2	373.3	60.6	536.1	2.079	27.5
SG—1	1.960	1.960	38.45	340.21	57.34	507.27	1.803	24.17
SG—2	2.223	2.223	36.6	323.81	51.56	456.21	1.576	25.83
SG—3	6.629	6.629	35.87	317.35	50.21	444.26	1.578	23.36
SG—4	6.171	6.171	34.67	306.73	49.17	435	1.420	21.47
SG—5	9.637	9.637	33.61	297.36	47.92	423.97	1.566	19.77
SG—6	12.849	12.849	30.89	273.32	45.79	405.1	1.403	19.75

2.5.2.2 不同锈蚀程度的钢筋应力—应变曲线

当钢筋腐蚀后,相应应力—应变曲线会发生变化,但是从试验结果看其曲线形状保持良好。图 2-15~图 2-18 分别表示了不同类型的钢筋在不同加速锈蚀方法下对应不同锈损率的几个比较典型的钢筋应力—应变曲线。

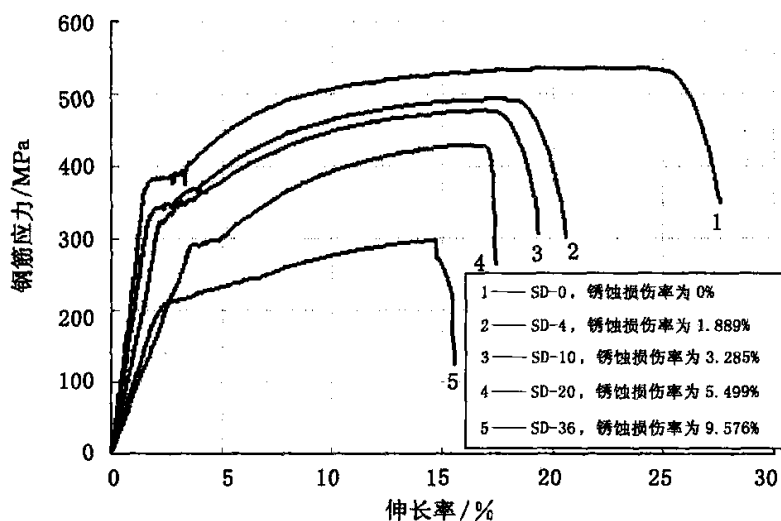


图 2-15 人工气候环境加速锈蚀的变形钢筋应力—应变曲线(氯离子外侵)

从图 2-15~图 2-18 可以看出,不同类型试样都表现出如下特征:

① 随着锈蚀程度逐渐增加,锈蚀不均匀性和离散性增大,应力—应变曲线将发生明显变化,表现出钢筋屈服点降低,从未锈蚀时的 373.3 MPa 下降到 210~270 MPa,且屈服点变得越来越不明显,也就意味着结构计算时的抗拉强度降低;应力峰值也从 536.1 MPa 下降到 260 MPa 左右,通电试件减低至 405.1 MPa,而且应力峰值对应的应变也随锈损率增加而减小。

② 屈服平台逐渐变短且不太明显,屈服后强度增长不多,即强屈比变小。

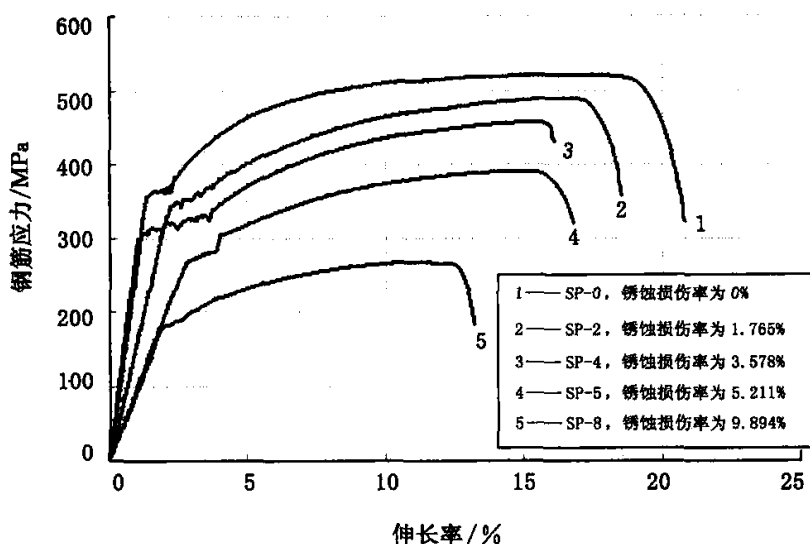


图 2-16 人工气候环境加速锈蚀的光圆钢筋应力—应变曲线(氯离子外侵)

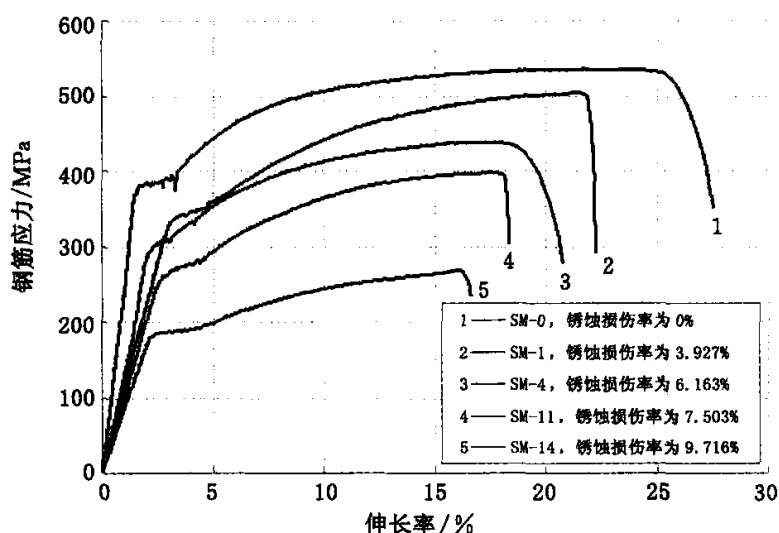


图 2-17 人工气候环境加速锈蚀的变形钢筋应力—应变曲线(内掺盐)

③ 极限延伸率减小,且减小程度远大于截面锈蚀率的降低程度,由未锈蚀时的 27.5% 下降到 13.6%~19.75%。

④ 从应力—应变曲线最初的直线段斜率(即锈蚀钢筋弹性模量)来看,弹性模量随锈蚀率增大有逐渐变小的趋势。但是从图 2-15~图 2-18 中发现锈蚀量较大的钢筋的弹性模量比锈蚀量小的弹性模量还大的现象,比如 SD—36 大于 SD—20 等,这是试验偶然现象,只是由于本试验的试验样本较少,在图中没有能够充分反映出来。

2.5.2.3 不同类型试样对应相同锈蚀程度的钢筋应力—应变曲线对比

尽管不同类型试样表现出一些相同的特征,但是它们之间还是存在一些

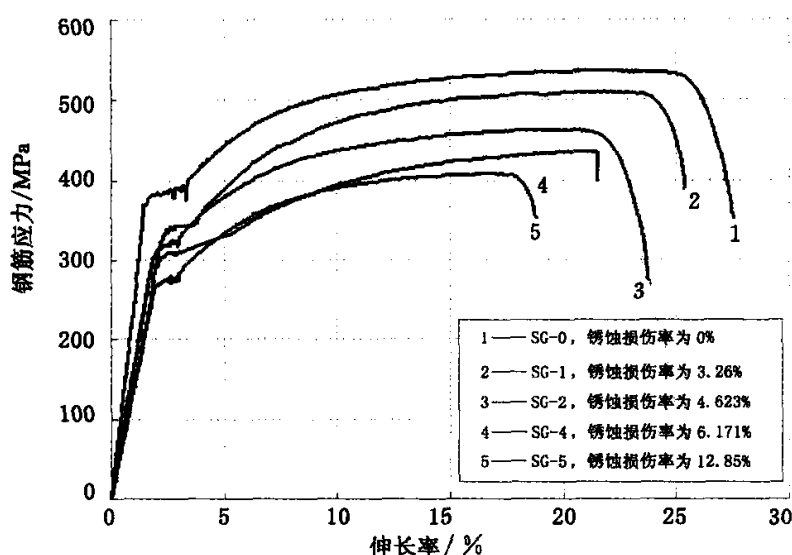


图 2-18 恒电流加速锈蚀的变形钢筋应力—应变曲线

区别。

分析对比以上结果,表明锈蚀钢筋的应力—应变曲线具有如下特征:

(1) 光圆钢筋与变形钢筋之间的比较

由图 2-19 看出,对于光圆钢筋与变形钢筋,其力学性能下降趋势相近。虽然二者的材料性质本身有一定差异,但是由于锈损率之间的差异使材料性质差异没有体现出来。

但是分析认为,随着锈蚀程度增加,变形钢筋的坑蚀发生在钢筋肋的部位,这对变形钢筋的影响会更为明显,可能引起变形钢筋的退化比坑蚀直接发生在截面上的光圆钢筋要有所不同,有待于进一步试验和理论证实。

(2) 氯离子外侵和内掺盐试件之间的比较

由图 2-20 看出,人工气候环境加速条件下,氯离子外侵和内掺盐混凝土构件中钢筋锈蚀的屈服强度和极限强度随锈损率的变化趋势大致相同,只是伸长率稍有差别,说明两种锈蚀方法下钢筋的锈蚀是相似的。

(3) 人工气候环境和通电加速锈蚀试件之间的比较

不同加速方法下相同锈蚀程度的钢筋表现出不同特性,如图 2-21 所示。相近锈蚀程度下,通电方法加速锈蚀的混凝土构件中钢筋力学性能略大于人工气候环境下的钢筋,随着锈蚀程度增加,这种差别越来越大。原因是恒电流加速使得钢筋锈蚀沿圆周和纵向表现为均匀,而人工气候环境下钢筋锈蚀沿圆周不均匀,更主要的是该环境下坑蚀现象突出,容易使钢筋发生应力集中,从而造成力学性能的差别,当锈蚀程度增大时这种差别会表现得更为明显。另外,两种加速方法下相同锈蚀损伤率对应的失重率是不同的,如果加上这个因素,两种加速方

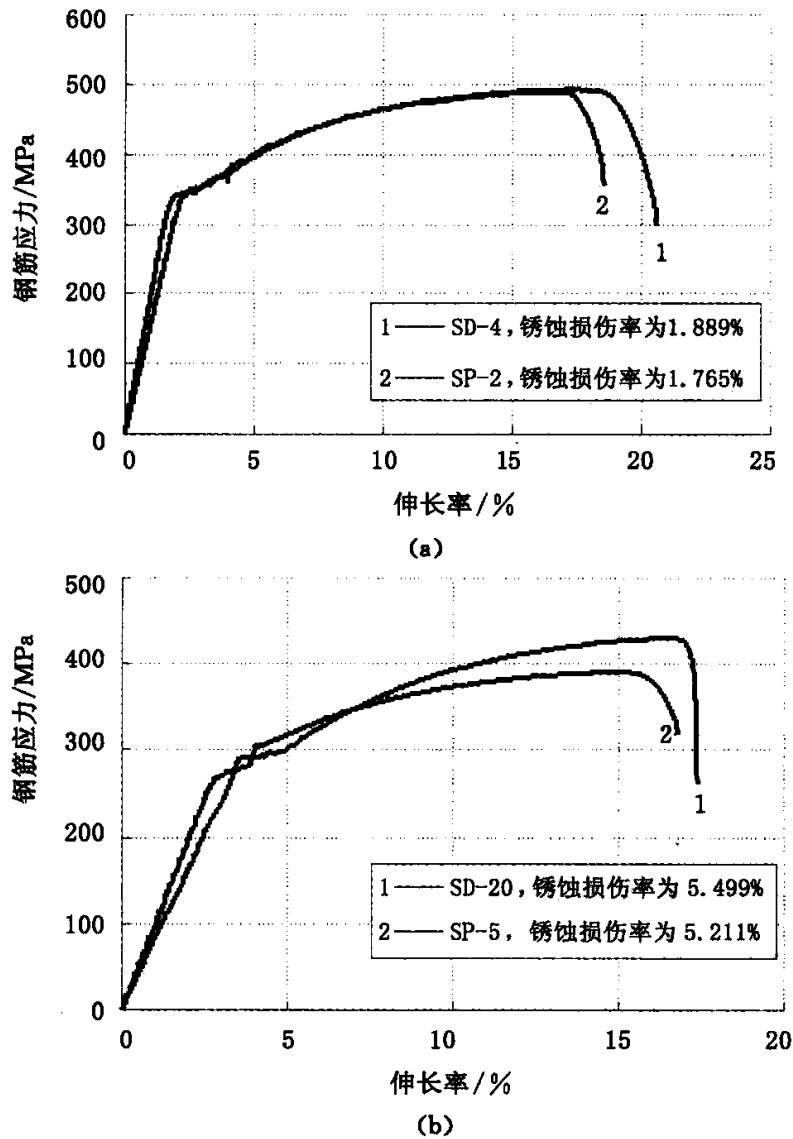


图 2-19 相近锈损率对应光圆钢筋(SP)与变形钢筋(SD)之间的比较

(a) SD—4 与 SP—2 之间的比较;(b) SD—20 与 SP—5 之间的比较

法之间的区别会更大。

2.5.2.4 锈蚀钢筋试样拉断现象

锈蚀钢筋塑性变差还表现在颈缩现象变得越来越不明显,其原因是塑性变形主要集中在截面锈损最大、发生断裂的部位,同一试件上锈损最大处已经屈服,而锈蚀小处的应变还很小。试验中使用的是 HPB235 热轧钢筋,热轧钢筋俗称软钢。在正常的工艺制度和化学成分范围内生产出的热轧钢筋拉伸时呈典型的应力—应变曲线形状,具有明显的屈服点、一定的屈服台阶和明显的强化阶段,强屈比(极限强度与屈服强度之比)一般在 1.25~1.50 以上,破坏时有明显颈缩现象,表现出良好延性。锈蚀钢筋的塑性变差,随着锈蚀程度不断增大,颈

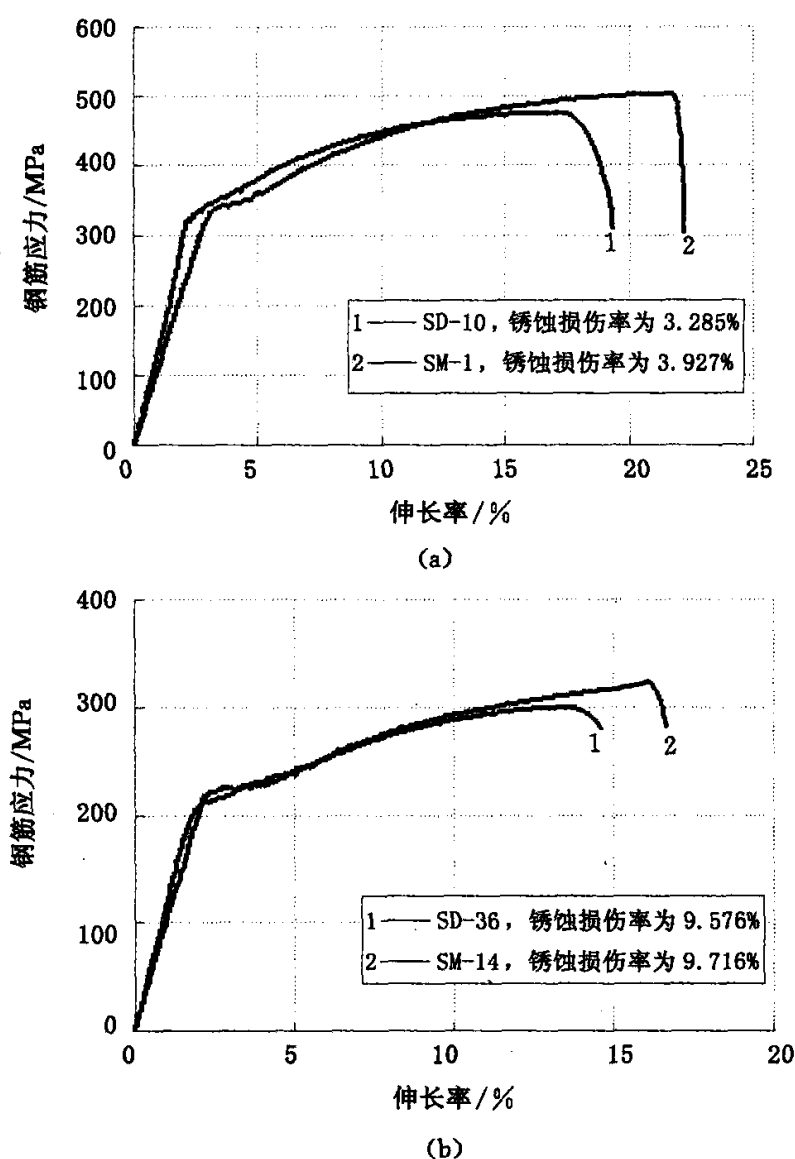


图 2-20 相近锈损率对应氯离子外侵(SD)和内掺盐试件(SM)之间的比较

(a) SD—10 与 SM—1 之间的比较;(b) SD—36 与 SM—14 之间的比较

缩现象变得越来越不明显。以人工气候环境下变形钢筋(氯离子外侵类型)为例,其颈缩现象如图 2-22 所示。

分析颈缩现象越来越不明显的原因,主要有以下几方面:① 锈蚀钢筋截面损失,但这不是主要因素;② 随着锈蚀程度的提高,锈蚀钢筋沿纵向的锈坑分布越来越多,而且锈坑沿径向的深度越大,对钢筋的延性和强度越为敏感;③ 钢筋锈蚀后,钢筋内部材料的晶格也会发生一定变化,对钢筋性能也会产生影响。这些原因同样也是锈蚀钢筋应力、应变等力学性能变化的原因。

在试验中,从构件中主筋的两端部各截取一定长度的钢筋作为试验试样而取平均值。由于在钢筋表面上其锈蚀是随机的,锈坑分布很不均匀,所以截取的

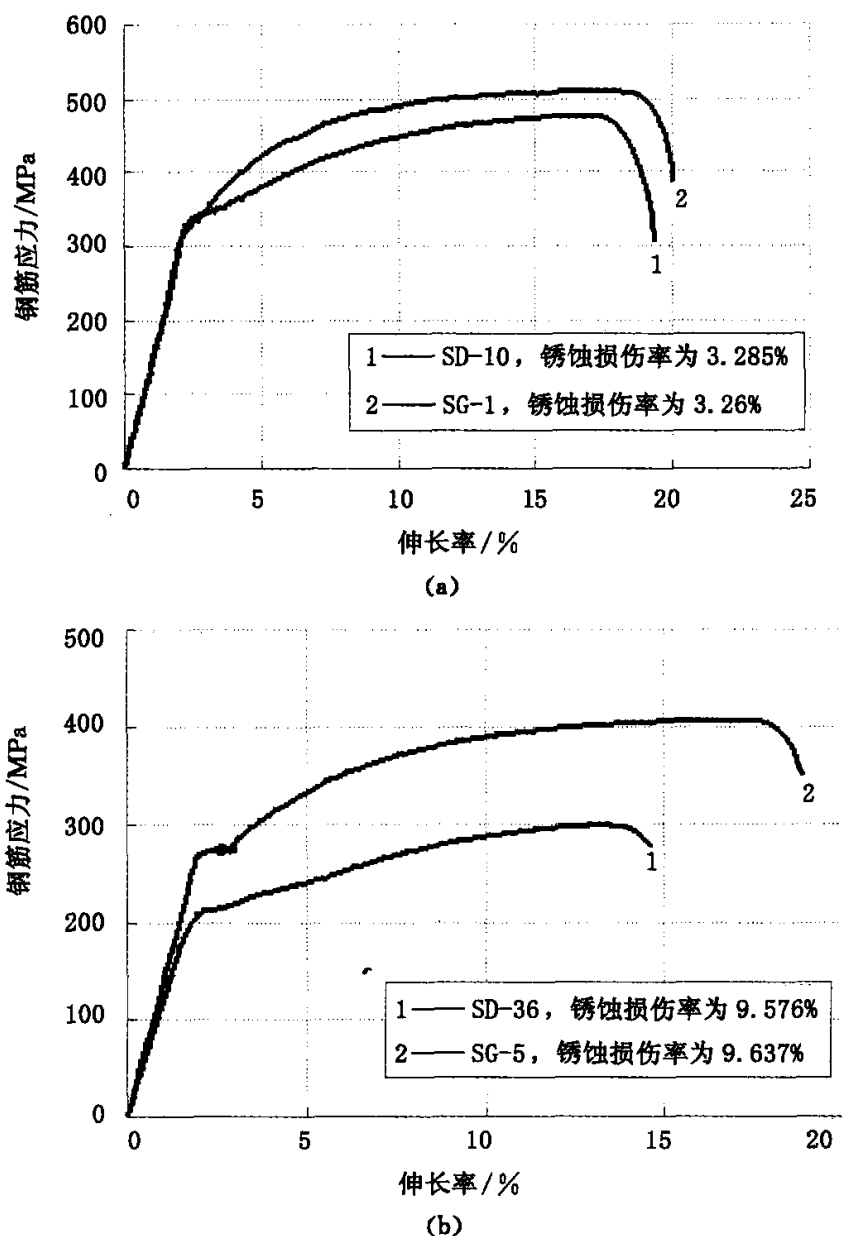


图 2-21 相近锈损率对应人工气候环境(SD)和通电加速(SG)锈蚀试件之间的比较

(a) SD—10 与 SG—1 之间的比较; (b) SD—36 与 SG—5 之间的比较

试样锈蚀情况肯定会出现离散现象。比如,有的钢筋对应的锈损率较大,但截取的部分可能由于坑蚀程度较小而出现力学性能较大的情形;相反,有的钢筋试样锈损率较小,但可能截取的部分有较明显的锈坑,从而表现出力学性能较差的情形。

综上所述,不同的 Cl^- 侵入方式和不同加速方法下相同锈蚀程度的钢筋表现出不同的特性,而且随着锈蚀程度增加,这种差别变得更为显著;变形钢筋与光圆钢筋之间的差别不是很大。锈损钢筋不但强度降低,塑性也随着锈损量增

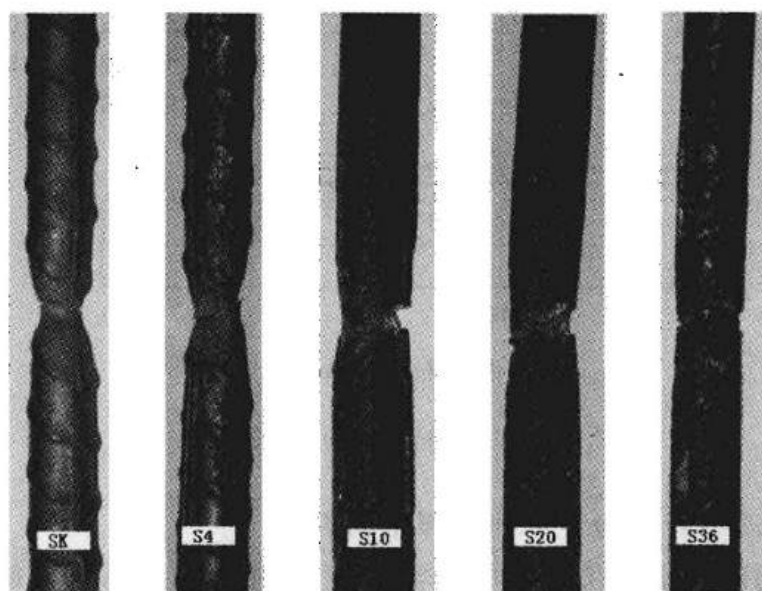


图 2-22 锈蚀钢筋拉断(颈缩)现象(从左至右锈蚀程度依次增加,最左侧为未锈蚀钢筋)

大而变差,从而使钢筋在达到屈服强度后很快进入破坏阶段,造成构件受荷开裂后发生突然破坏现象(详见第4章和第6章)。

2.5.3 锈蚀钢筋力学性能退化机理

通过前面的试验现象分析知道,如果发生完全均匀锈蚀,钢筋本身力学性能变化只与钢筋有效截面减少有关,也就是说与钢筋锈损率应成正比。但是由于混凝土材料的不均匀性、构件所处环境的不确定性、钢筋的应力状态不同等因素,大气环境混凝土中钢筋锈蚀很少是完全均匀锈蚀的情况,且随着锈蚀发展,锈蚀不均匀性和离散性增大,从而导致锈蚀钢筋力学性能发生退化。结合前面对锈蚀钢筋锈蚀特征的分析,从以下角度对锈蚀钢筋力学性能退化机理进行分析。

2.5.3.1 坑蚀引起钢筋应力集中

从表2-1给出的人工气候环境下对应不同锈损率的钢筋表面坑蚀情况发现,当锈损率较大时,锈损钢筋表面凹凸不平,形成很多锈坑,而且越来越向深部发展,由文献[6]可以看到,受力以后缺口处产生应力集中(图2-23),而使锈蚀钢筋的强度降低。另外从图2-22看到,锈蚀颈缩也越来越不明显,使得伸长率减少;且锈损越严重,应力集中引起的强度降低越多。在应力作用下,钢筋最薄弱部位首先达到屈服,随着荷载增加,其余部位尚未充分变形时,该部位已经过早地达到抗拉强度而断裂,从而造成锈蚀钢筋强度和伸长率降低。

文献[6]中所表示的锈蚀率与本书不同,图2-23中的锈蚀率是以现场取样试件的表观特征为依据进行模拟加工时的取值,并不是钢筋真实锈蚀程度。

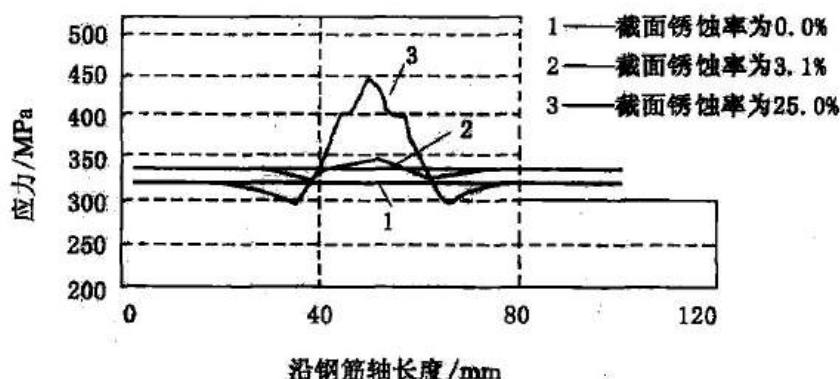


图 2-23 锈蚀钢筋应力分布

2.5.3.2 坑蚀沿钢筋径向和纵向分布不均匀

锈坑在钢筋圆周上的位置和沿钢筋长度方向的位置具有不确定性,而且锈坑沿径向的发展也不平均——有的两个甚至多个锈坑相距很近但锈坑很浅,而有的却相距甚远,锈坑却发展很深。这些特点造成该部位钢筋力学性能变化情况也不尽相同,这也是钢筋力学性能试验结果存在一定离散性的原因。锈坑周围钢筋锈蚀情况也不尽相同,甚至有的锈坑周围钢筋几乎没有锈蚀,而有的锈蚀发展为一个小区域的区域面,如图 2-24 所示。无论是Ⅰ级钢筋还是Ⅱ级钢筋,锈蚀在钢筋表面形成许多深浅程度不同的锈坑。Ⅰ级钢筋表面形成许多细小的锈坑,而Ⅱ级钢筋的锈坑则更为明显,这是大气环境下钢筋力学性能退化的主要原因。

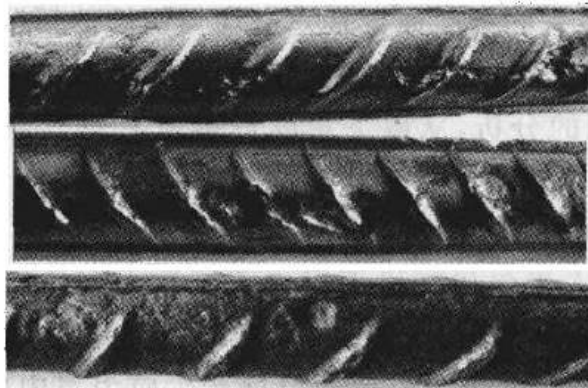


图 2-24 钢筋纵向表面锈坑分布

2.5.3.3 锈蚀程度增大加剧了应力集中和分布的不均匀

试验发现,钢筋锈蚀均由大量坑状锈斑组成,“均匀”锈蚀与坑状锈蚀之间无明显界限。锈蚀量较小时,坑状锈斑的深度很浅,坑蚀现象不明显,基本可视为“均匀”锈蚀,应力集中现象不明显,这时钢筋力学性能下降不大,表现出较好的

强度和延性性能;随着锈蚀量增大,坑状锈斑的深度发生较大差异,部分坑状锈斑演变为锈坑,在钢筋拉伸过程中,坑状锈蚀的锈坑附近会产生明显应力集中,引起钢筋局部提前屈服,这也是锈蚀钢筋屈服强度和延伸率减小的主要原因。

从锈蚀钢筋的断裂现象和位置可以看出,未锈蚀钢筋的断开截面很整齐,基本在同一截面处断裂;而锈蚀钢筋断裂不在同一截面处,往往是钢筋的一半首先断裂,然后另一半断裂,主要是由于坑蚀造成了应力集中(图 2-22),导致钢筋的两部分应力不同步,从而导致钢筋两部分发生先后断裂。

2.5.3.4 不同加速锈蚀方法对锈蚀钢筋的力学性能有不同的影响

不同的实验室加速锈蚀方法所得到的锈蚀钢筋表面锈蚀特征有明显差异(图 2-5),人工气候环境下混凝土内钢筋表面锈蚀分布沿圆周方向锈蚀是不均匀的,靠近保护层一侧锈蚀较背向保护层一侧严重;更重要的是沿钢筋纵向表面出现很多不规则的锈坑,随着锈蚀程度增加,这种现象越来越明显,锈蚀严重的部位锈蚀作用向钢筋深部发展,甚至造成部分钢筋变形肋损失,坑蚀沿钢筋纵向的分布极其不规则,离散性很大,对钢筋力学性能的影响是至关重要的,这与自然气候环境条件下钢筋锈蚀特征相同;但是如果在混凝土中掺加 NaCl,也会引起钢筋纵向表面锈蚀不均匀并有坑蚀现象,与氯离子外侵较为接近。恒电流加速的钢筋锈蚀沿纵向和圆周方向都是比较接近均匀的,坑蚀现象也不明显。钢筋表面锈蚀特征的不同会显著影响锈蚀钢筋力学性能。

由于人工气候环境下钢筋表面锈蚀分布不均匀并产生明显坑蚀现象,使得用失重法测得的锈蚀率不能反映钢筋实际锈损情况,因此需要引入一个修正系数,如 2.5.2 节所述。

根据以上试验结果分析,其离散性较大,锈蚀率对屈服强度、极限强度和伸长率的影响趋势基本一致。因此,研究锈蚀钢筋力学性能应考虑以下因素:

① 加速锈蚀方式。人工气候环境和自然气候环境下,钢筋表面会产生不均匀锈蚀形成的锈坑;而恒电流加速条件下,钢筋表面锈蚀更趋于均匀,坑蚀现象不明显。在拉伸过程中,锈坑处容易产生应力集中。

② 钢筋类型。随着锈蚀程度增加,可能由于变形钢筋的坑蚀很多发生在钢筋肋部位,引起变形钢筋性能退化与坑蚀直接发生在截面上的光圆钢筋相比稍有不同。

另外,还应考虑混凝土强度、保护层以及钢筋位置等因素。本书主要考虑加速锈蚀方式、 Cl^- 侵入方式和钢筋类型等因素。

2.6 锈蚀钢筋力学性能退化模型

钢筋锈蚀后其物理力学性能将发生变化,其中钢筋的本构关系模型也会随之变化。尽管目前国内外学者对锈蚀钢筋力学性能问题进行了大量研究,但是总体来说并没有形成统一认识,特别是锈蚀钢筋的本构模型尚未确立,因此有必要建立起退化规律,为锈蚀钢筋混凝土结构的计算奠定基础。

从表 2-6~表 2-9 及图 2-15~图 2-21 可以看到,不同加速锈蚀方法、不同直径、不同表面类型的钢筋锈蚀后的力学性能之间存在差别,故分别进行研究。由于锈蚀钢筋的实际强度(包括实际屈服强度和实际极限强度)与其锈蚀后直径和坑蚀形态有关,从而导致实际强度与钢筋锈蚀率之间的关系离散性较大,因此这里采用名义强度进行研究。这里,通过将人工气候环境下氯离子外侵试件的承载力与其他类型试件进行对比分析,从中找出相应变化规律。

2.6.1 锈蚀钢筋屈服强度和极限强度模型

为了直观起见,分别以锈蚀钢筋屈服强度和极限强度与未锈蚀构件相应值之比(即屈服强度相对值和极限强度相对值)为纵坐标,以锈蚀损伤率为横坐标,将人工气候环境下氯离子外侵条件下变形钢筋的试验点与内掺盐、光圆钢筋及通电加速情况分别放在一个坐标系中进行对比,如图 2-25~图 2-30 所示,从中找出锈蚀钢筋强度随锈蚀损伤率的变化规律,并对比相互之间的不同点。

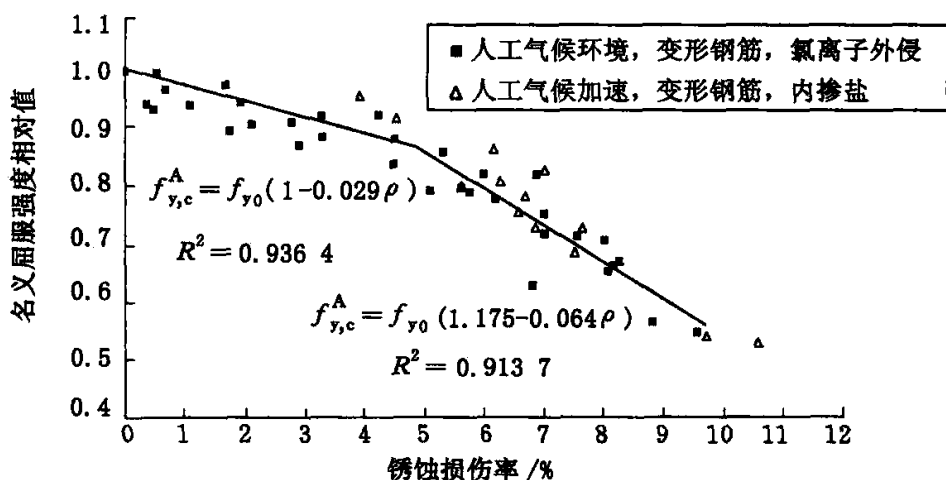


图 2-25 人工气候环境下内掺盐和氯离子外侵钢筋屈服强度随锈蚀率的变化趋势比较

2.6.1.1 人工气候环境下内掺盐和氯离子外侵试件之间的比较

由图 2-25 和图 2-26 可以得出,随着锈蚀率增加,钢筋的屈服强度和极限强度呈现下降趋势,而且在锈蚀损伤率为 5%左右,试验点的变化趋势发生改变,

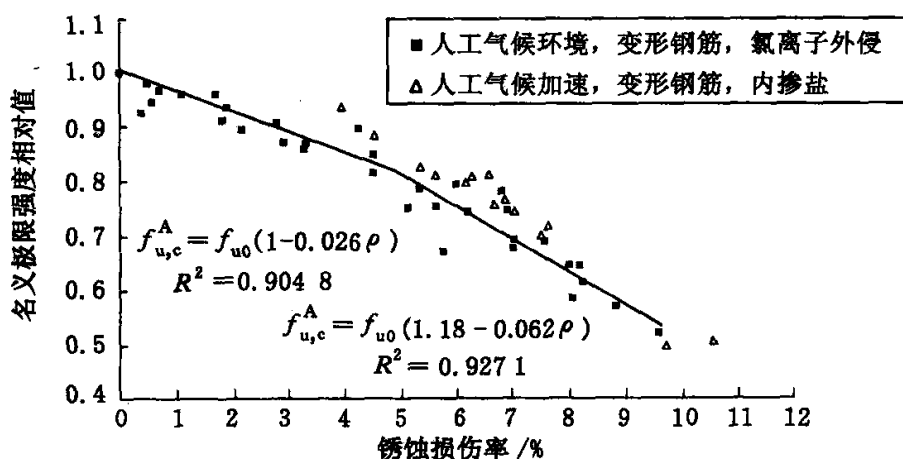


图 2-26 人工气候环境下内掺盐和氯离子外侵钢筋极限强度随锈蚀率的变化趋势比较

这与表 2-1 中的情况相吻合,即钢筋锈蚀损伤率为 5% 附近时锈坑使钢筋的截面损失严重,使得钢筋强度发生突变,表现在曲线上就是拐点。因此,将锈蚀损伤率为 5% 作为分界点,建立人工气候环境下变形钢筋的预计屈服强度和极限强度模型统计公式。

由前面分析知道,人工气候环境下内掺盐与氯离子外侵情况相似,钢筋坑蚀现象明显,对钢筋力学性能影响显著,而且图 2-25 和图 2-26 显示两种情况下的钢筋强度随锈蚀损伤率的变化很接近,所以认为锈蚀环境对钢筋力学性能的影响不大。

将两种情况的试验点合在一起,通过数学回归分析,建立出人工气候环境下变形钢筋的强度退化模型。

当 $0 < \rho \leq 5\%$ 时

$$f_{y,c}^A = f_{y0}(1 - 0.029\rho) \quad (2-7)$$

$$f_{u,c}^A = f_{u0}(1 - 0.026\rho) \quad (2-8)$$

当 $\rho > 5\%$ 时

$$f_{y,c}^A = f_{y0}(1.175 - 0.064\rho) \quad (2-9)$$

$$f_{u,c}^A = f_{u0}(1.18 - 0.062\rho) \quad (2-10)$$

式中 $f_{y,c}^A, f_{u,c}^A$ ——人工气候环境下锈蚀变形钢筋名义屈服强度和极限强度, MPa;

f_{y0}, f_{u0} ——未锈变形钢筋屈服强度和极限强度, MPa。

2.6.1.2 人工气候环境与通电加速锈蚀钢筋之间的比较

由图 2-27 和图 2-28 可以得出,通电加速锈蚀钢筋的屈服强度和极限强度随着锈蚀损伤率增加而呈现的下降趋势与人工气候环境不同,随着锈蚀率增加,后者退化速度比前者越来越快,特别是当锈蚀损伤率大于 5% 时,这种现象更加

明显。从钢筋锈蚀特征分析,坑蚀对钢筋屈服强度和极限强度的影响很大。恒电流加速情况下,钢筋锈蚀较为均匀,坑蚀现象不很明显,而人工气候环境下锈蚀钢筋坑蚀更为严重,从而使得锈蚀钢筋屈服强度和极限强度相对于人工气候环境下要高。

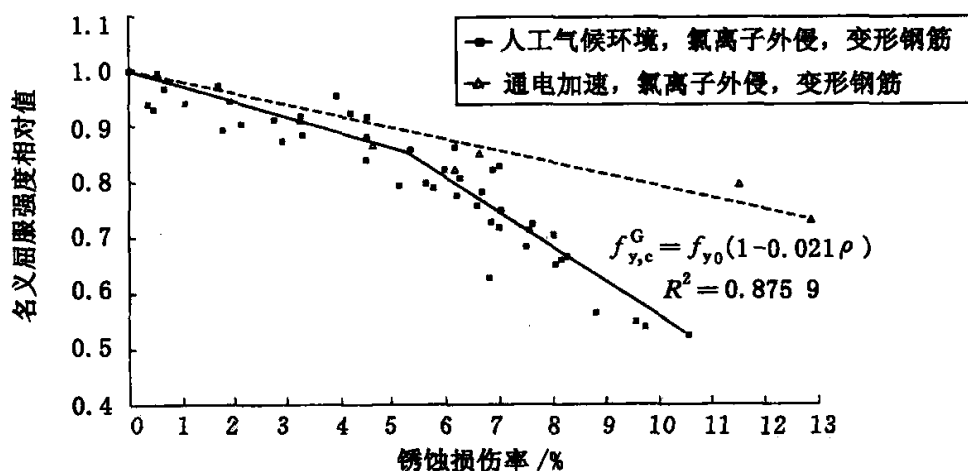


图 2-27 人工气候环境与通电加速锈蚀钢筋屈服强度随锈蚀率的变化趋势比较

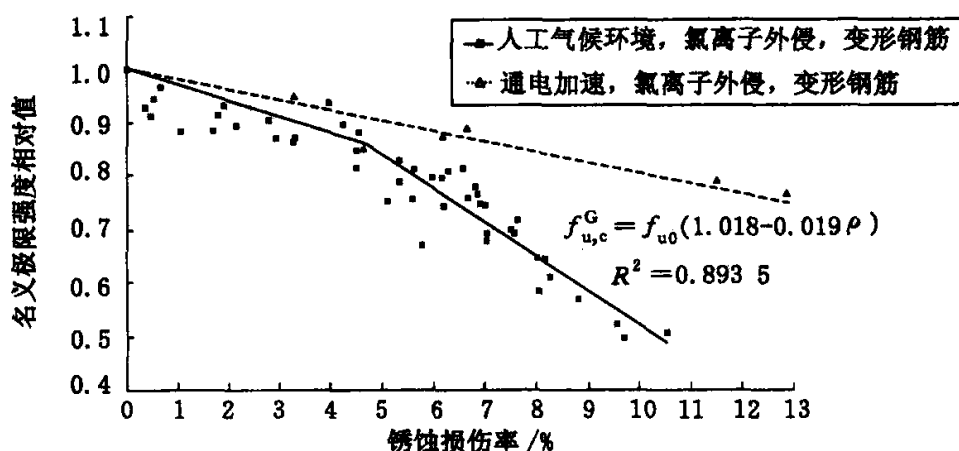


图 2-28 人工气候环境与通电加速锈蚀钢筋极限强度随锈蚀率的变化趋势比较

基于通电加速锈蚀钢筋的试验结果,建立出钢筋的强度退化模型。

$$f_{y,c}^G = f_{y0}(1 - 0.021\rho) \quad (2-11)$$

$$f_{u,c}^G = f_{u0}(1.018 - 0.019\rho) \quad (2-12)$$

式中 $f_{y,c}^G, f_{u,c}^G$ ——通电加速下锈蚀变形钢筋名义屈服强度和极限强度,MPa。

2.6.1.3 变形钢筋与光圆钢筋之间的比较

由图 2-29 和图 2-30 可以看到,锈蚀光圆钢筋的相对强度值随锈蚀率的变化趋势与变形钢筋相近,因此,可以按照变形钢筋模型的形式,代入光圆钢筋未锈蚀时的强度值,就可以得到人工气候环境下对应不同锈蚀率的光圆钢筋强

度值。

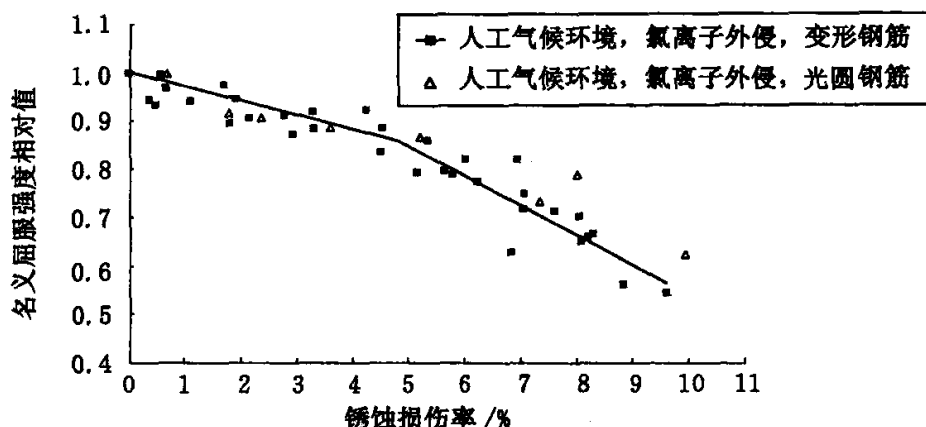


图 2-29 变形钢筋与光圆钢筋屈服强度随锈蚀率的变化趋势比较

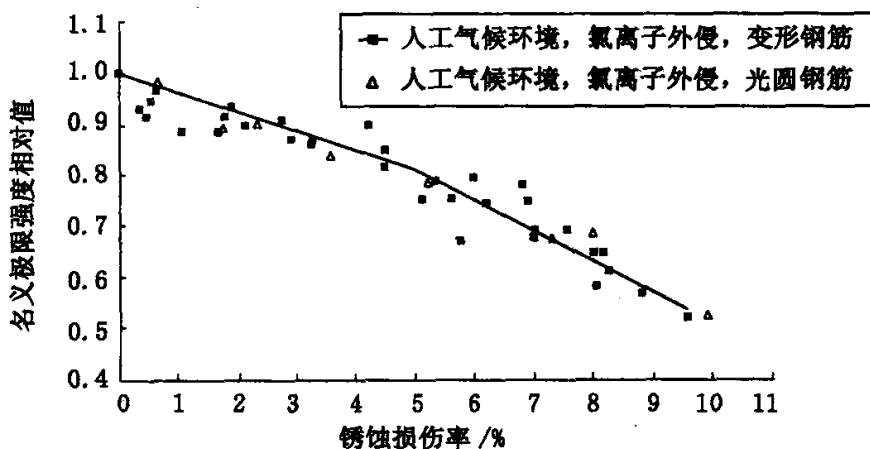


图 2-30 变形钢筋与光圆钢筋极限强度随锈蚀率的变化趋势比较

2.6.2 锈蚀钢筋伸长率模型

同样的,以锈蚀钢筋的伸长率与未锈蚀构件相应值之比(即相对伸长率)为纵坐标,以锈蚀率为横坐标,将人工气候环境下氯离子外侵条件下变形钢筋的试验点分别与内掺盐、光圆钢筋及通电加速情况放在一个坐标系中进行对比,如图 2-31~图 2-33 所示,从中找出锈蚀钢筋伸长率随锈蚀率的变化规律,并对比相互之间的不同点。

2.6.2.1 人工气候环境下内掺盐和氯离子外侵试件之间的比较

由图 2-31 可以看出,随着锈蚀率增加,钢筋的伸长率呈现下降趋势,而且氯离子外侵和内掺盐两种类型试件的伸长率随锈蚀率的变化基本一致。说明锈蚀环境对钢筋塑性性能影响不大,主要是人工气候环境下内掺盐和氯离子外侵钢筋都有明显的坑蚀现象,这对钢筋力学性能影响显著。

从图 2-31 可以看到,两种情况下的伸长率随锈蚀率的变化趋势很接近,与

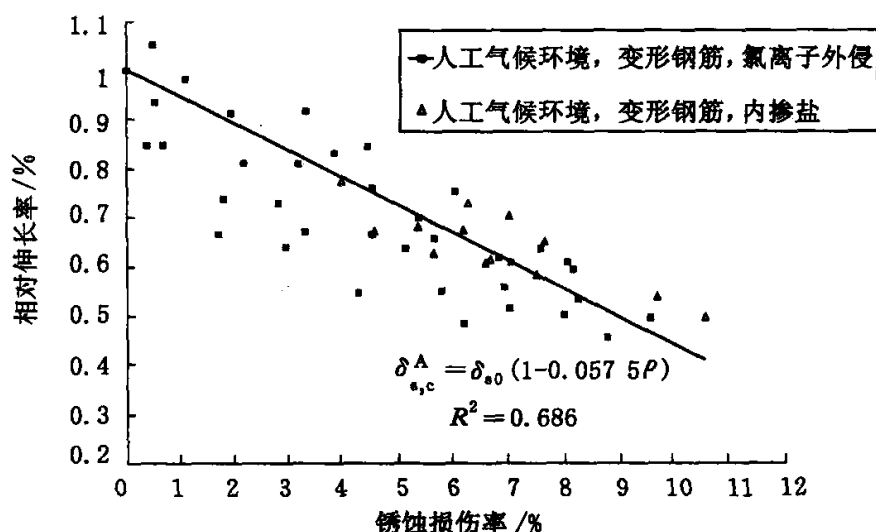


图 2-31 人工气候环境下内掺盐和氯离子外侵钢筋相对伸长率随锈蚀率的变化趋势比较

前面的分析相同,所以,将两种情况的试验点合在一起,建立出人工气候环境下变形钢筋的伸长率模型。

$$\delta_{s,c}^A = \delta_{s0}(1 - 0.0575\rho) \quad (2-13)$$

式中 $\delta_{s,c}^A$ ——人工气候环境下锈蚀变形钢筋相对伸长率, %;

δ_{s0} ——未锈变形钢筋相对伸长率, %。

这里主要是按线性下降考虑,理论上应该与强度在锈蚀率为 5% 处发生转折相似,伸长率随锈蚀率的增大也应该存在一个转折点,但是由于样本数量太少而没有出现,需要以后对其进行进一步试验和理论研究。

2.6.2.2 人工气候环境与通电加速锈蚀钢筋之间的比较

观察图 2-32 中的试验点,可以发现通电加速锈蚀钢筋的相对伸长率随着锈蚀率增加而呈现的下降趋势明显比人工气候环境下的慢,此现象与钢筋强度的变化相近,导致此现象的原因也与其相同,主要是人工气候环境下的锈蚀钢筋坑蚀对钢筋伸长率的影响也很大,从而使得锈蚀钢筋伸长率相对于人工气候环境下要高。

基于通电加速锈蚀钢筋的试验结果,建立通电加速方法下钢筋的伸长率退化模型。

$$\delta_{s,c}^G = \delta_{s0}(1 - 0.021\rho) \quad (2-14)$$

式中 $\delta_{s,c}^G$ ——通电加速锈蚀变形钢筋相对伸长率, %。

2.6.2.3 变形钢筋与光圆钢筋之间的比较

从图 2-33 可以看到,锈蚀光圆钢筋相对伸长率随锈蚀率的变化趋势与变形钢筋相近,与强度计算方法相同,可以按照变形钢筋模型的形式,代入光圆钢筋

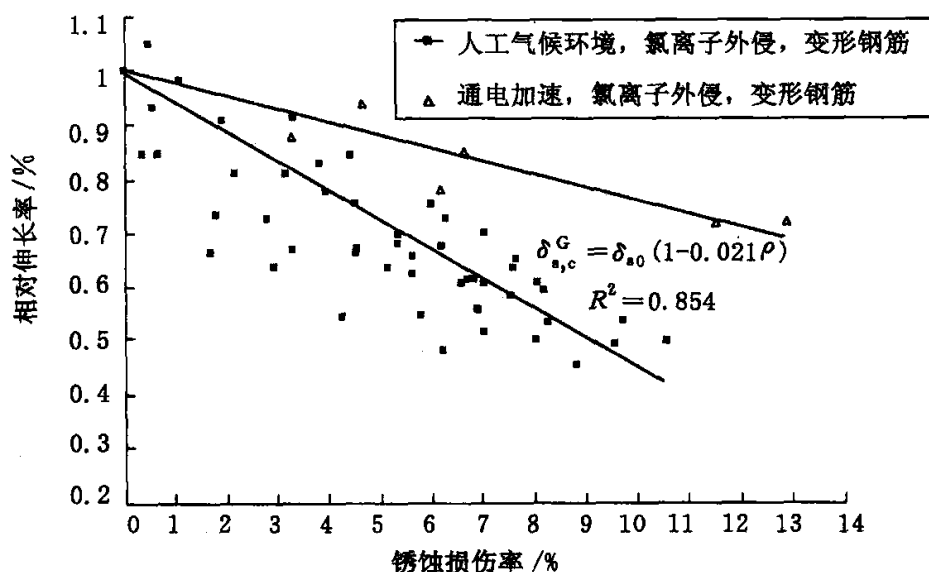


图 2-32 人工气候环境与通电加速钢筋相对伸长率随锈蚀率的变化趋势比较

未锈蚀时的伸长率, 就可以得到人工气候环境下对应不同锈蚀率的光圆钢筋伸长率值。

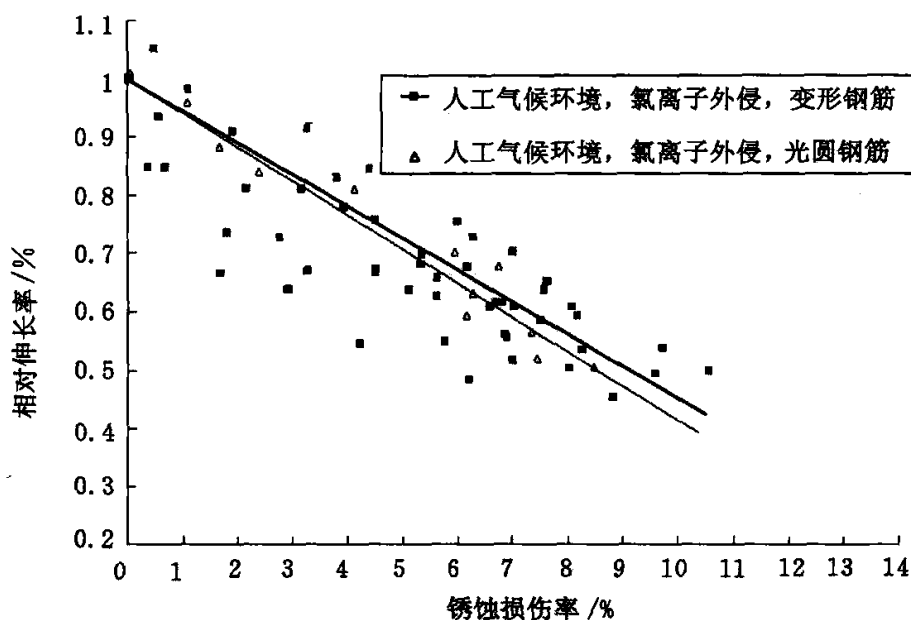


图 2-33 变形钢筋与光圆钢筋相对伸长率随锈蚀率的变化趋势比较

从试验结果看出, 与屈服强度和极限强度不同, 人工气候环境下锈蚀钢筋的伸长率随锈蚀程度增加没有表现出明显的转折点, 这可能是由测量方法造成的。试验前, 在钢筋试件全长范围内用钢筋打印机或彩笔每隔 5 mm 刻划标记, 断后测量刻划标记间的长度, 增加的值与原来的长度相比即为伸长率。这均为手工操作, 人为因素影响较大, 需要进一步研究, 采取更科学的测量方法以消除该

影响。

2.6.3 锈蚀钢筋弹性模量模型

关于钢筋锈蚀后弹性模量是否变化这一问题,国内相关研究均未涉及或者假定锈蚀钢筋弹性模量与未锈蚀钢筋弹性模量相同,并未作具体的试验统计分析^{[6][7][17]},本书将针对这一问题进行研究。

同样的,以锈蚀钢筋的名义弹性模量与未锈蚀构件相应值之比(即弹性模量相对值)为纵坐标,以锈蚀率为横坐标,将人工气候环境下氯离子外侵条件下变形钢筋的试验点分别与内掺盐、光圆钢筋及通电加速情况放在一个坐标系中进行对比,如图 2-34~图 2-36 所示,从中找出锈蚀钢筋弹性模量随锈蚀率的变化规律。

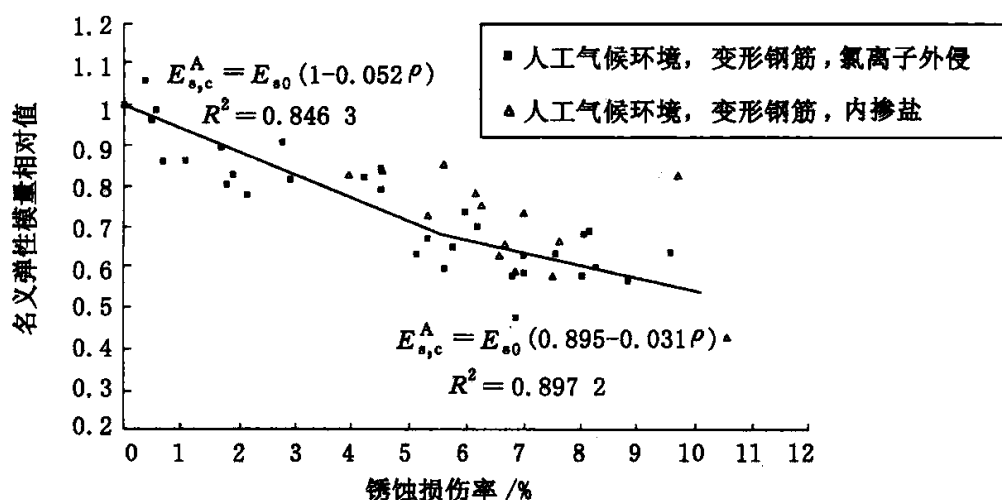


图 2-34 人工气候环境下内掺盐和氯离子外侵钢筋名义弹性模量相对值随锈蚀率的变化趋势比较

2.6.3.1 人工气候环境下内掺盐和氯离子外侵试件之间的比较

由图 2-34 可以看出,随着锈蚀率增加,钢筋的名义弹性模量也呈现下降趋势,原因是钢筋锈蚀对钢筋应力的影响比对应变(这里以钢筋屈服时的伸长率表示)的影响更为显著,从而引起弹性模量变小。图中曲线在锈蚀率为 5% 时发生转折,进而弹性模量的下降曲线变得较为平缓。分析其原因可能是,当锈蚀超过一定程度(这里为 5%)后,坑蚀对钢筋性质起的作用逐渐明显,使得钢筋的脆性增加,其应变的下降速率减缓,从而造成弹性模量下降率变小。

对比氯离子外侵和内掺盐两种类型试件,发现它们随锈蚀率的变化基本一致。说明锈蚀环境对钢筋的材料性质影响不大,这是由人工气候环境下内掺盐和氯离子外侵钢筋都有明显坑蚀现象且坑蚀程度大致相近所致。

与其他情况相似,将氯离子外侵和内掺盐两种情况的试验点合在一起,建立

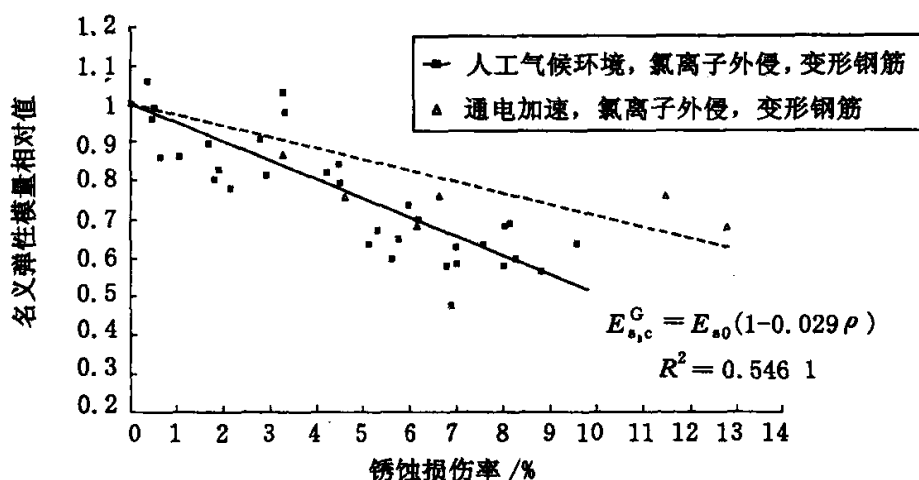


图 2-35 人工气候环境与通电加速钢筋名义弹性模量相对值随锈蚀率的变化趋势比较

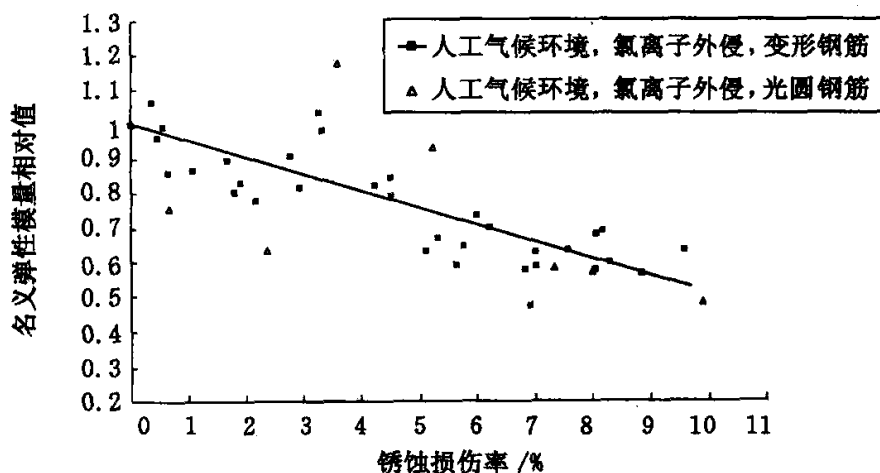


图 2-36 变形钢筋与光圆钢筋名义弹性模量相对值随锈损率的变化趋势比较

人工气候环境下变形钢筋的名义弹性模量衰退模型。

当 $0 < \rho \leq 5\%$ 时

$$E_{s,c}^A = E_{s0}(1 - 0.052\rho) \quad (2-15)$$

当 $\rho > 5\%$ 时

$$E_{s,c}^A = E_{s0}(0.895 - 0.031\rho) \quad (2-16)$$

式中 $E_{s,c}^A$ ——人工气候环境下锈蚀钢筋名义弹性模量, N/mm^2 ;

E_{s0} ——未锈变形钢筋弹性模量, N/mm^2 。

2.6.3.2 人工气候环境与通电加速锈蚀钢筋之间的比较

观察图 2-35 中的试验点,可以发现通电加速锈蚀钢筋的名义弹性模量相对值随着锈损率增加而呈现的下降趋势明显比人工气候环境下的慢,此现象与钢筋强度和伸长率的变化相近,导致此现象的原因也是受锈蚀钢筋坑蚀的影响,也

就是通电加速锈蚀的钢筋接近均匀锈蚀,应力集中现象不太明显。

基于通电加速锈蚀钢筋的试验结果,建立通电加速方法下钢筋的名义弹性模量退化模型。

$$E_{s,c}^G = E_{s0}(1 - 0.029\rho) \quad (2-17)$$

式中 $E_{s,c}^G$ ——通电加速锈蚀钢筋名义弹性模量, N/mm^2 。

2.6.3.3 变形钢筋与光圆钢筋之间的比较

从图 2-36 可以看到,锈蚀光圆钢筋的相对名义弹性模量随锈损率的变化趋势也与变形钢筋相近,因此,仍然可以按照变形钢筋模型的形式,代入光圆钢筋未锈蚀时的弹性模量,就可以得到人工气候环境下对应不同锈损率的光圆钢筋名义弹性模量。

整体来讲,名义弹性模量随锈损率的衰退比伸长率和强度要慢。

2.6.4 锈蚀钢筋本构关系模型

2.6.4.1 锈蚀钢筋本构关系模型的建立

根据锈蚀钢筋屈服强度、极限强度、伸长率及弹性模量与锈损率之间的定量关系模型以及其分析结果,并假定极限应变退化规律与极限伸长率相同,建立锈蚀钢筋的本构关系模型。

通过上述分析发现,钢筋锈蚀后,其力学性能呈下降趋势,当锈损率大于 5% 时,锈蚀钢筋的名义屈服强度、名义极限强度下降速度增大,而弹性模量下降速度却变得平缓,故将锈损率为 5% 作为模型的界限。这个 5% 的分界点主要是基于钢筋的锈蚀特征和试验得到的试验点确定的,具有一定离散性,需要进一步试验和理论研究。

本书采用 Park and Paulay 模型^[18]的形式来建立人工气候气候条件下变形钢筋的本构关系模型。将仅与锈损率相关的特征值包括屈服强度、极限强度、伸长率及弹性模量等代入,就可以得到该试样的本构关系模型,如图 3-27 所示。

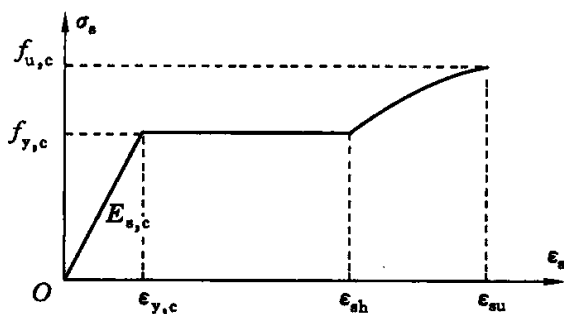


图 2-37 锈蚀钢筋本构关系模型

当 $0 < \rho \leq 5\%$ 时

$$\begin{cases} \sigma_{s,c} = \epsilon_{s,c} \cdot E_{s,c} = [\epsilon_{s0}(1-0.0575\rho)] \cdot [E_{s0}(1-0.052\rho)] & 0 \leq \epsilon_s < \epsilon_{yc} \\ \sigma_{s,c} = f_{y,c} = f_{y0}(1-0.029\rho) & \epsilon_{yc} \leq \epsilon_s < \epsilon_{sh} \\ \sigma_{s,c} = f_{y0}(1-0.029\rho) \left[\frac{m(\epsilon_s - \epsilon_{sh}) + 2}{60(\epsilon_s - \epsilon_{sh}) + 2} + \frac{(\epsilon_s - \epsilon_{sh}) \cdot (60 - m)}{2(30r + 1)^2} \right] & \epsilon_{sh} \leq \epsilon_s \leq \epsilon_{su} \end{cases} \quad (2-18)$$

当 $\rho > 5\%$ 时

$$\begin{cases} \sigma_{s,c} = \epsilon_{s,c} \cdot E_{s,c} = [\epsilon_{s0}(1-0.0575\rho)] \cdot [E_{s0}(0.895-0.031\rho)] & 0 \leq \epsilon_s < \epsilon_{yc} \\ \sigma_{s,c} = f_{y,c} = f_{y0}(1.175-0.064\rho) & \epsilon_{yc} \leq \epsilon_s < \epsilon_{sh} \\ \sigma_{s,c} = f_{y0}(1.175-0.064\rho) \times \left[\frac{m(\epsilon_s - \epsilon_{sh}) + 2}{60(\epsilon_s - \epsilon_{sh}) + 2} + \frac{(\epsilon_s - \epsilon_{sh}) \cdot (60 - m)}{2(30r + 1)^2} \right] & \epsilon_{sh} \leq \epsilon_s \leq \epsilon_{su} \end{cases} \quad (2-19)$$

式中 $f_{s,c}$ ——锈蚀钢筋名义屈服强度, MPa;

$\epsilon_{s,c}$ ——锈蚀变形钢筋应变。假定锈蚀钢筋应变的退化规律与极限伸长率相同, 即由式(2-13)得到 $\epsilon_{s,c} = \epsilon_{s0}(1-0.0575\rho)$;

$E_{s,c}$ ——锈蚀钢筋名义弹性模量, N/mm², 由式(2-15)和式(2-16)计算;

ρ ——钢筋锈蚀损伤率, %;

$$m = \frac{(f_{u,c}/f_{y,c})(30r+1)^2 - 60r - 1}{15r^2};$$

$$r = \epsilon_{su} - \epsilon_{sh}, \epsilon_{sh} = 4\epsilon_{y,c}, \epsilon_{su} = 25\epsilon_{y,c}。$$

2.6.4.2 人工气候环境和通电加速锈蚀钢筋本构关系模型的对比

针对上面得到的本构关系模型, 选用不同的锈损率, 绘制出人工气候条件下变形钢筋的应力—应变曲线族, 同样的, 将通电加速条件下锈蚀钢筋的特征值代入 Park and Paulay 模型函数, 就可以得到通电加速锈蚀钢筋的本构关系模型, 并绘制出它们的应力—应变曲线族, 与人工气候环境情况对比, 如图 2-38 所示。

对比可以看出, 通电加速锈蚀钢筋的力学性能随着锈损率增加而呈现的下降趋势明显比人工气候环境下的慢, 此现象与试验结果相似, 主要是由于人工气候环境下的锈蚀钢筋坑蚀对钢筋力学性能的影响也很大。

总体看来, 试验数据波动性较大, 呈现明显的离散现象, 以伸长率的离散性最为突出, 这主要是由于钢筋锈蚀不均匀, 局部存在坑蚀现象, 引起应力集中所致。而且钢筋均是从试验后的锈蚀钢筋混凝土受弯构件破型取出, 并在其两端部各截取一定长度的钢筋作为试样, 而所截取部分的锈蚀情况就存在很大的离散性, 有的钢筋锈损率较小, 但是所截取部分存在有较大的锈坑, 与此相反的情况也会出现, 从而增加了钢筋性能的离散性。

尽管试验数据离散性很大, 但是通过对比锈损率对屈服强度、极限强度和伸长率的影响仍可以发现, 钢筋锈蚀发展引起其强度降低的趋势基本一致, 且极限

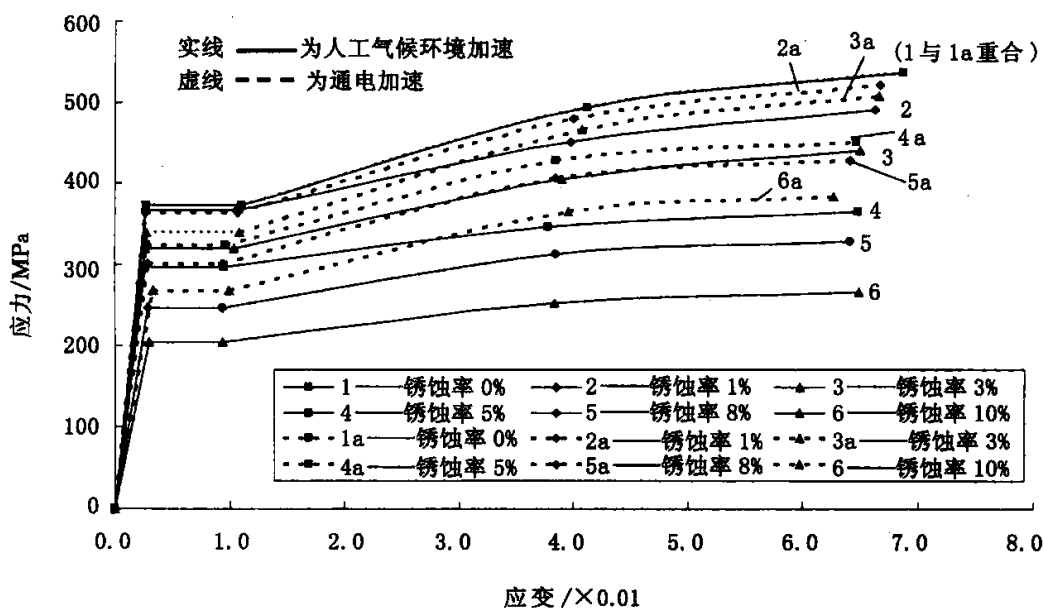


图 2-38 人工气候环境和通电加速下不同锈蚀程度钢筋的本构关系模型曲线族

强度比屈服强度降低更快,也就是说极限强度对锈损率最为敏感,其次是伸长率。

综上所述,由于截面减小和坑蚀的原因,使得锈蚀钢筋的强度降低,屈服点变得越来越不明显,强屈比变小和伸长率减小。且发现相同锈蚀程度时,人工气候环境下锈蚀钢筋的力学性能比通电条件下退化更多,其原因主要是由于恒电流加速锈蚀的钢筋更接近均匀锈蚀。同样,掺盐情况下锈蚀钢筋也比人工气候环境下钢筋锈蚀均匀,因此力学性能下降程度也不同。但是由于混凝土材料的不均匀,坑蚀的出现具有很大的随机性,使得截取的试样也存在很大的离散性,最终导致试验结果离散性较大。

2.7 小 结

混凝土内钢筋锈蚀是影响混凝土结构耐久性的一个主要原因。本章针对锈蚀钢筋的力学性能进行了研究,得到以下结论:

① 通过对人工气候环境加速锈蚀方法和恒电流加速锈蚀方法的机理描述,认为人工气候环境下钢筋的电化学锈蚀机理与自然气候环境下相似,并将这种方法作为本书的主要试验方法。

② 人工气候加速锈蚀的钢筋沿圆周方向锈蚀是不均匀的,靠近保护层一侧锈蚀较背向保护层一侧严重,而且铁锈呈现“红褐色”;而恒电流加速的钢筋锈蚀沿圆周方向是比较接近均匀的,而且受拉主筋表面的铁锈颜色呈“黑色”。从锈

蚀产物和锈蚀均匀性方面讲,人工气候加速钢筋锈蚀能更好地贴近实际环境。

③ 纵筋与箍筋接触部位,纵筋几乎没有锈蚀,而箍筋却锈蚀很严重,说明箍筋对纵筋有一定保护作用。

④ 人工气候环境条件下,钢筋锈蚀是电化学腐蚀,在钢筋表面会产生大量坑状锈蚀;而恒电流加速锈蚀遵循电解原理,将整根钢筋作为阳极,从而导致整根钢筋腐蚀较为均匀。

⑤ 基于上述对人工气候环境和自然气候环境下混凝土内钢筋表面锈蚀分布特征的研究,引入一个锈蚀面积扩展系数 α ,来修正人工气候环境和自然气候环境下钢筋不均匀锈蚀,且随着锈损率增大,钢筋锈蚀逐渐向背向保护层一侧发展。由此建立了钢筋锈蚀损伤率计算模型:

$$\rho_{sv}^* = \frac{g_1 - g_0}{\alpha g_0} = \frac{\Delta g}{\alpha g_0} = \frac{1}{\alpha} \rho_{sv}$$

该模型能在一定程度上克服平均锈蚀率的弊端,更好地反映实际环境中混凝土内钢筋的锈蚀形态。

⑥ 在对受弯构件和偏心受压构件进行承载力试验前,测量其锈胀产生的顺筋裂缝宽度,待构件试验完毕后进行破型,量测其锈蚀率,从而得到人工气候环境下氯离子外侵构件表面顺筋裂缝宽度与钢筋锈蚀量之间的关系模型,为评定实际构件的寿命提供依据。

$$w = -0.0363\rho^2 + 0.3418\rho - 0.0011$$

对比人工气候环境下氯离子外侵和内掺盐两种情况,发现锈胀初期,二者相近,而锈胀后期(裂缝宽度超过0.2 mm)后者比前者明显偏快。其原因是随着锈胀裂缝宽度加大,外界提供氧气和水分,而内掺盐混凝土中 Cl^- 更多,对钝化膜的破坏更大,从而产生锈蚀产物的速度更快,造成开裂更快的现象。

对比人工气候环境下氯离子外侵和恒电流加速两种情况,发现从一开始锈蚀,二者在相同锈蚀损伤率对应的裂缝宽度就有明显区别,前者比后者明显偏大。其原因是由于加速锈蚀速度不同,人工气候环境下混凝土内氧气供应充分,而恒电流加速时氧气供应不足,造成钢筋锈蚀产物不同,膨胀倍数也就不一样,充分氧化的 Fe^{3+} 膨胀倍数大于 Fe^{2+} ,这使得相同锈蚀损伤率情况下锈胀裂缝宽度有所区别。

⑦ 对锈蚀钢筋进行单向拉拔试验,发现其力学性能随着锈蚀程度的逐渐增加而降低,比如钢筋屈服点降低,屈服平台逐渐变短且不太明显,强屈比变小,极限延伸率减小等等。经分析,这些与钢筋的不均匀锈蚀有关,特别是坑蚀对钢筋力学性能的影响很大。

⑧ 从试验结果发现,随着锈损率增加而钢筋的屈服强度和极限强度呈现下

降趋势,而且在锈损率为5%左右,试验点的变化趋势发生改变,这可能是由于钢筋不均匀锈蚀以及坑蚀现象随锈损率增加逐渐加剧,达到5%左右锈损率时,使得钢筋力学性能发生突变,表现在曲线上就是拐点。因此,将锈损率为5%作为分界点,建立了人工气候环境下钢筋的力学性能随其锈蚀程度变化的定量关系模型:

当 $0 < \rho \leq 5\%$ 时

$$f_{y,c}^A = f_{y0}(1 - 0.029\rho)$$

$$f_{u,c}^A = f_{u0}(1 - 0.026\rho)$$

$$\delta_{s,c}^A = \delta_{s0}(1 - 0.0575\rho)$$

$$E_{u,c}^A = E_{u0}(1 - 0.052\rho)$$

当 $\rho > 5\%$ 时

$$f_{y,c}^A = f_{y0}(1.175 - 0.064\rho)$$

$$f_{u,c}^A = f_{u0}(1.18 - 0.062\rho)$$

$$\delta_{s,c}^A = \delta_{s0}(1 - 0.0575\rho)$$

$$E_{u,c}^A = E_{u0}(0.895 - 0.031\rho)$$

这个5%的分界点主要是基于钢筋锈蚀特征和试验得到的试验点确定的,具有一定离散性,需要进一步试验和理论研究。

⑨ 对比不同类型的试件,发现人工气候环境下钢筋力学性能随锈损率的退化速度明显快于通电加速情况,而不同氯离子侵入方式和钢筋类型对其影响很小。能否在实验室中用内掺盐方法代替氯离子外侵,还需要混凝土构件试验的验证。

⑩ 利用试验得到的钢筋力学性能指标随其锈蚀程度变化的定量关系模型,建立了锈蚀钢筋本构关系模型:

当 $0 \leq \epsilon_s < \epsilon_y$ 时, $f_s = \epsilon_s \cdot E_s$

当 $\epsilon_y \leq \epsilon_s < \epsilon_{sh}$ 时, $f_s = f_y$

当 $\epsilon_{sh} \leq \epsilon_s \leq \epsilon_{su}$ 时, $f_s = f_y \left[\frac{m(\epsilon_s - \epsilon_{sh}) + 2}{60(\epsilon_s - \epsilon_{sh}) + 2} + \frac{(\epsilon_s - \epsilon_{sh}) \cdot (60 - m)}{2(30r + 1)^2} \right]$

并与其他研究者成果进行比较,发现该模型能较好地反映锈蚀钢筋实际性能。

⑪ 由于钢筋锈蚀损伤率没有很好地反映坑蚀特征,而坑蚀对锈蚀钢筋力学性能有很大影响,这必将使得锈蚀钢筋力学性能与锈损率关系模型存在一定误差,需要在今后的研究中逐步解决这个问题。

参考文献

- [1] 惠云玲,郭永重,李小瑞.混凝土中钢筋锈蚀机理、特征及检测评定方法[J].工业建筑,2002,32(2):

5-7.

- [2] 张平生,卢梅,李晓燕. 锈损钢筋的力学性能[J]. 工业建筑,1995,25(9):41-44.
- [3] 范颖芳,周晶. 考虑蚀坑影响的锈蚀钢筋力学性能研究[J]. 建筑材料学报,2003,6(3):248-252.
- [4] 孙维章,梁宋湘,等. 锈损钢筋剩余承载力的研究[J]. 水利水运科学研究,1993(2):169-180.
- [5] MASLEHUDDIN M, IBRAHIM I M, AL-SULAINMANI G J, et al. Effect of rusting of reinforcing steel on its mechanical properties and bond with concrete[J]. ACI Material Journal, 1990, 87(6): 496-502.
- [6] 袁迎曙,贾福萍,蔡跃. 锈蚀钢筋的力学性能退化研究[J]. 工业建筑,2000,30(1):43-46.
- [7] 惠云玲,林志伸,李荣. 锈蚀钢筋性能试验研究分析[J]. 工业建筑,1997,27(6):10-13.
- [8] 马良喆,陈慧娟,白常举. 钢筋锈蚀后力学性能的试验研究[J]. 施工技术,2000,29(12):43-44.
- [9] 袁迎曙,章鑫森,姬永生. 人工气候与恒电流通电法加速锈蚀钢筋混凝土梁的结构性能比较研究[J]. 土木工程学报,2006,39(3):42-46.
- [10] 章鑫森. 人工气候与恒电流法加速锈蚀钢筋砼梁的结构性能比较研究[D]. 徐州:中国矿业大学,2004.
- [11] 袁迎曙,余索,贾福萍. 锈蚀钢筋混凝土的粘结性能退化的试验研究[J]. 工业建筑,1999(11): 47-50.
- [12] 王军强. 大气环境下锈蚀钢筋力学性能试验研究分析[J]. 徐州建筑职业技术学院学报,2003(9): 25-27.
- [13] 李海波,鄢飞,赵羽习,等. 钢筋混凝土结构开裂时刻的钢筋锈胀力模型[J]. 浙江大学学报(工学版),2000,34(4):415-422.
- [14] 牟艳君. 混凝土结构的钢筋锈蚀损伤预测及耐久性评估[D]. 徐州:中国矿业大学,2006.
- [15] 沈德建,吴胜兴. 大气环境混凝土中锈蚀钢筋性能和锈蚀模型试验研究[J]. 混凝土与水泥制品, 2004(3):46-50.
- [16] KYLE STANISH, HOOTON R D, PANTAZOPOULOU S J. Corrosion effects on bond strength in reinforced concrete[J]. ACI Structural Journal, 1991:1-12.
- [17] 章鑫森,戴靠山. 锈蚀钢筋的力学性能退化模型[J]. 重庆建筑,2004(增刊):84-85.
- [18] PARK R, PAULAY T. Reinforced concrete structures[M]. 秦文钱,等译. 重庆:重庆大学出版社,1987.

第3章 锈蚀钢筋/混凝土粘结性能 退化机理与预计模型

钢筋和混凝土是两种不同性能的材料,它们之所以能够共同工作,是因为二者之间有很好的粘结作用。当钢筋混凝土构件受到较大荷载作用或钢筋发生锈蚀作用,不能保证二者之间牢固粘结时,在构件或结构的某些薄弱部位,由于钢筋和混凝土的变形差,产生相对滑移,进而引起构件开裂或节点处的转角过大,影响结构的正常使用,严重的还会影响结构的承载能力^[1]。

锈蚀钢筋混凝土构件的粘结退化是关系到钢筋与混凝土二者之间能否保持原有共同作用的重要问题。锈蚀量较大时,钢筋与混凝土之间不能建立起足够的粘结应力,钢筋强度得不到充分发挥,使得钢筋强度的退化不起控制作用。因此相比之下,锈蚀后粘结性能退化比钢筋强度退化更为重要。锈蚀钢筋与混凝土粘结关系是研究锈蚀构件和结构性能的基础,也是腐蚀混凝土结构进行有限元非线性分析时不可回避的问题。锈蚀钢筋与混凝土粘结性能的研究,有助于恰当评估现役结构实际承载力,经济合理地确定维修加固策略,对现有结构物的鉴定和耐久性评估具有重要现实意义^[2]。

锈蚀对钢筋与混凝土粘结性能的影响因素很多,其机理非常复杂。与现代钢筋混凝土结构理论其他领域相比,针对此领域的试验和分析研究起步较晚,20世纪60年代国内外学者才开始涉及锈蚀钢筋混凝土构件的粘结性能问题,进行了一些试验研究和理论分析^{[3][4]}。但是其加速试验方法大都采用恒电流加速,这显然不能反映自然环境中钢筋真实的锈蚀情况,而且至今还没有建立较为统一的退化模型,而它是研究锈蚀钢筋混凝土结构性能退化的基础,所以开展这一领域的研究相当有必要。

本章通过对混凝土试块中的变形钢筋和光面钢筋进行拔出试验,研究不同加速锈蚀方法对钢筋与混凝土粘结性能的影响以及与锈蚀程度相关的钢筋力学性能退化和钢筋混凝土粘结性能退化机理,为研究钢筋与混凝土粘结本构关系、建立相应性能退化预测模型提供必要基础。

3.1 试验研究方案

3.1.1 试验目的

通过氯离子侵蚀、人工气候室干湿循环加速混凝土中钢筋锈蚀,对构件进行拉拔试验,得到锈蚀钢筋的力学性能退化模型和锈蚀钢筋与混凝土间粘结性能退化模型,为基本结构性能退化的研究打下基础;并对比分析恒电流加速与人工气候加速两种方法,突出人工气候加速的优越性。

3.1.2 试验设计

3.1.2.1 试验材料

钢筋:HPB235 级 $\Phi 14$,HRB335 级 $\Phi 14$ 、 $\Phi 20$,箍筋 HPB235 级 $\Phi 6$;

水泥:徐州淮海水泥厂生产的 P.O32.5 普通硅酸盐水泥;

细骨料:天然中砂,细度模数为 2.7;

粗骨料:粒径 5~20 mm 的碎石;

混凝土等级:C25。

配合比及材料性能见表 3-1、表 3-2。

表 3-1 C25 混凝土配合比(重量比)及材料性能

配合比/(kg/m ³)				水灰比	f_{cu}/MPa	E_c/MPa
水泥	砂	石子	水			
382	669	1 139	210	0.55	28	2.27×10^4

表 3-2 钢筋材料性能

HPB235 级 $\Phi 14$			HRB335 级 $\Phi 14$			HRB335 级 $\Phi 20$		
f_y/MPa	f_u/MPa	$\delta_5/\%$	f_y/MPa	f_u/MPa	$\delta_5/\%$	f_y/MPa	f_u/MPa	$\delta_5/\%$
360.05	506.02	25.8	373.3	536.1	27.5	383.7	528.8	24.8

试件尺寸为 240 mm $\times$ 160 mm $\times$ 150 mm,每个试块中安置 2 根钢筋,钢筋中部设置长 100 mm 的粘结段,近似认为整个粘结段应力是均匀的。为了避免试件端部混凝土受到局部挤压从而影响粘结段应力状态的平均分布,减少试验结果的误差,在埋入钢筋的两端各 30 mm 用 PVC 管套住,使之与混凝土无粘结;为了消除两端混凝土对试件中部粘结段锈胀开裂的约束影响,部分试件在无粘结部位事先插入薄片,当混凝土初凝后拔出,以便人为制造裂缝。钢筋保护层

为 $c=20\text{ mm}$ 和 $c=30\text{ mm}$ 两种。对于用恒电流加速的试件,需要将待测钢筋与箍筋用绝缘材料隔开,以防止电流流失而影响通电效果。模具和试件尺寸如图 3-1、图 3-2 所示。

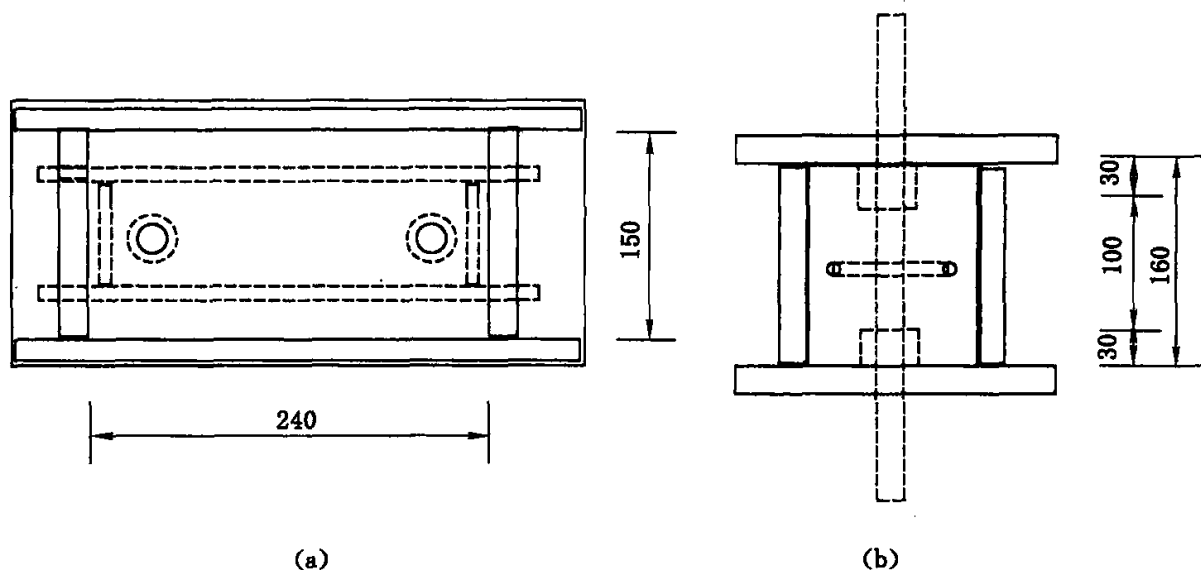


图 3-1 模具示意图

(a) 俯视图; (b) 侧视图

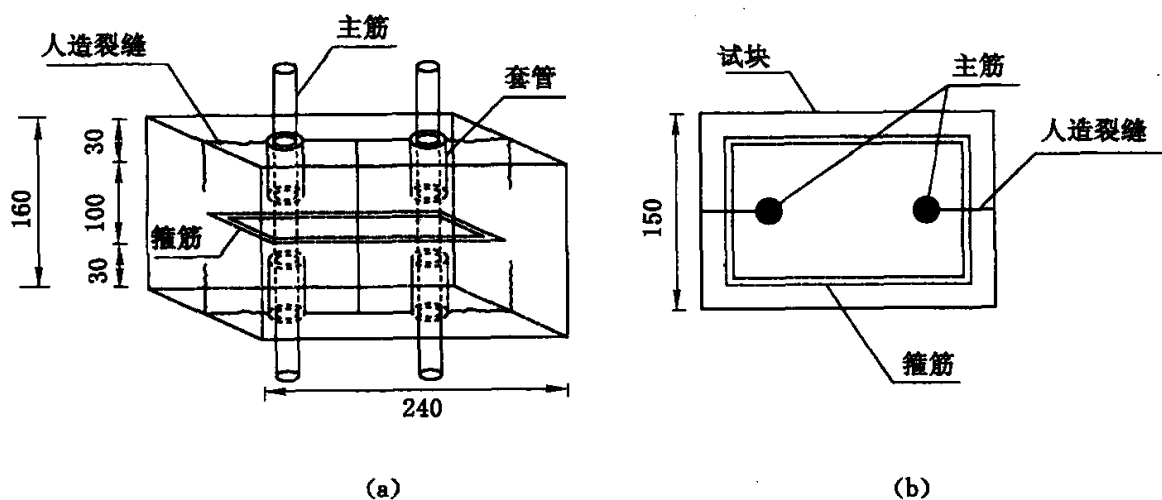


图 3-2 粘结试件制作及尺寸示意

(a) 整体结构; (b) 俯视图

3.1.2.2 加速试验方法

本研究采用人工气候环境加速锈蚀和恒电流加速锈蚀两种方法。

(1) 人工气候环境加速锈蚀

为了在人工气候室里更快地加速锈蚀,将制作好的试件置入 NaCl 溶液中

浸泡,使 Cl^- 充分进入混凝土中。在氯离子侵蚀和人工气候加速环境共同作用下,考虑不同钢筋形式(光圆、变形)、直径、保护层厚度的钢筋混凝土构件在不同锈蚀率(以裂缝宽度控制)时的性能试验。

人工气候加速锈蚀的具体操作详见第2章 2.2.1 节。当试件锈胀裂缝宽度达到试验要求时,移出人工气候室,这样分批进行,直到加速试验结束。

(2) 恒电流加速锈蚀

恒电流加速锈蚀时,每台恒压恒流源同时控制一组试件中的两根钢筋(两根钢筋串联),以外接钢板作阴极,通以恒电流,如图 3-3 所示。为了避免恒电流法加速锈蚀时电流外漏到箍筋上,在制作试件时箍筋与受力主筋接触部位涂上环氧树脂加以保护,以保证受拉主筋与箍筋之间的绝缘。同时,受拉主筋和箍筋采用绝缘材料(细电线)绑扎,以避免电流外漏到绑扎材料上。当构件达到设计的锈胀裂缝宽度后,断开电源,结束通电。各组分别设置不同的通电时间,以得到不同的锈胀裂缝宽度。在此基础上,进行恒电流加速与人工气候加速两种方法的对比研究。

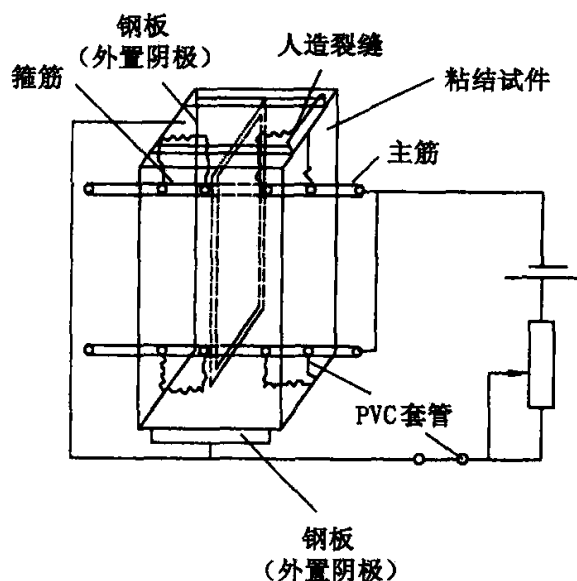


图 3-3 恒电流加速锈蚀装置

通电时间是根据法拉第定律进行计算的。在法拉第定律中,通过控制电流和时间可以确定钢筋锈蚀量^{[5][6]}。一般地,按需锈蚀的受拉主筋表面积,通以 $1 \sim 2 \text{ mA/cm}^2$ 的电流计算每根主筋的电流。确定每根受拉主筋的电流后,在通电期间需经常校正,以保持恒定的电流,并以顺筋裂缝宽度控制恒电流加速锈蚀时间。根据试验梁的几何对称性和材料对称性,可知两根受拉主筋的电流相等且为电路总电流的一半。

根据法拉第定律,若在阳极区单位面积上通过的电量为 Q (单位为 C),则单位面积的阳极区上单位时间内被腐蚀的铁的质量为:

$$w = M \frac{Q}{Ft} \quad (3-1)$$

式中 w ——阳极区单位面积上铁的质量损失平均速度, g/s;

Q ——通过单位面积的阳极区的平均电量, $Q = It$;

I ——通电电流, A;

M ——铁原子的摩尔质量;

F ——法拉第常数;

t ——时间, s。

那么,对应一定锈蚀率 ρ 的计算公式为:

$$\rho = \frac{\Delta m}{m_0} = \frac{wt}{m_0} = \frac{MQ}{m_0 F} = \frac{MI t}{m_0 F} \quad (3-2)$$

式中 Δm ——锈蚀前后钢筋的质量差, g;

m_0 ——未锈蚀时钢筋质量, g。

那么通过反算,可以得到要达到锈蚀率 ρ 需要通电的时间:

$$t = \frac{3\,446 m_0 \rho}{I} \quad (3-3)$$

本书后面几章主要用裂缝宽度宏观反映锈蚀量,这在实际工程中应用简单。因此本章中用裂缝宽度来控制通电时间,当锈胀裂缝宽度达到一定要求时,立即切断电源。

3.1.2.3 试验分组

本试验制作了 7 组共 30 个粘结试件,主要根据不同钢筋直径(14 mm、20 mm)、不同保护层厚度(20 mm、30 mm)、钢筋形式以及是否考虑箍筋影响等条件来分组,并做一组恒电流加速锈蚀的试件,以便与人工气候加速情况对比。人工气候加速时,每组四个构件分别对应的锈胀裂缝宽度为 0 mm、0.2 mm、0.5 mm、0.8 mm;恒电流加速组对应的锈胀裂缝宽度分别为 0.2 mm、0.5 mm、0.8 mm、1.2 mm、1.5 mm 和 2.0 mm。具体试验分组见表 3-3。

表 3-3 粘结试块试验分组

编号	钢筋直径/mm	保护层厚度/mm	钢筋形式	有无箍筋	加速形式	数量/块
Bond—A	14	20	变形	有	人工气候	4×1=4
Bond—B	14	20	光圆	有	人工气候	4×1=4
Bond—C	14	20	变形	无	人工气候	4×1=4

续表 3-3

编号	钢筋直径/mm	保护层厚度/mm	钢筋形式	有无箍筋	加速形式	数量/块
Bond—D	14	30	变形	有	人工气候	4×1=4
Bond—E	20	20	变形	有	人工气候	4×1=4
Bond—F	20	30	变形	有	人工气候	4×1=4
Bond—G	14	20	变形	有	恒电流加速	6×1=6

注:表中均为 Cl^- 外侵试件,即将制作并养护好的试件置入 NaCl 溶液中浸泡 2~3 周,使 Cl^- 充分进入混凝土中。

3.1.2.4 测试内容与加载方式

利用中国矿业大学建工学院结构实验室的电液伺服试验机(图 3-4)进行加载,由计算机向加载系统发送加载信号,实现力或位移分级加载。在构件自由端和加载端的钢筋表面分别固定布置一个位移计,位移计的指针端部顶在钢筋边缘处的夹板表面,以测量加载端和自由端钢筋与混凝土的相对滑移,要求能够记录从加载到粘结破坏的滑移全过程(图 3-5)。在放置试件时,尽量使上下夹板夹紧试件,以保证夹板与试件在试验力作用下一起变形,这样钢筋与夹板的相对滑移完全能描述钢筋与混凝土间的滑移。试验过程中,用数据采集仪采集相应数据。

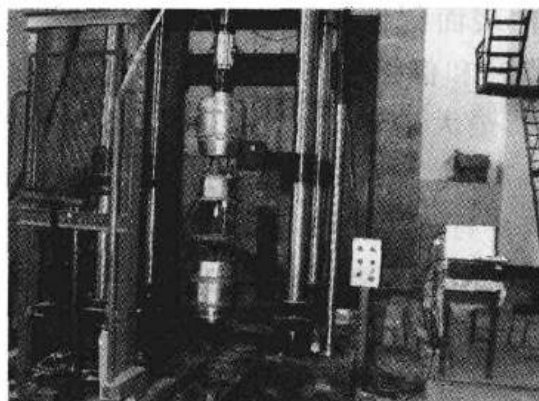


图 3-4 实验室加载装置

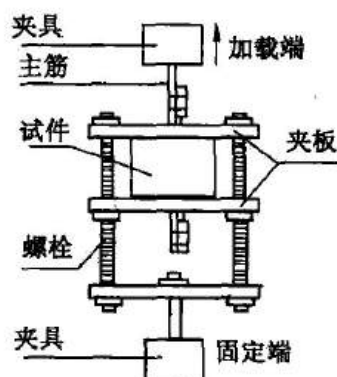


图 3-5 加载方式示意图

为了更好地研究试件的“全过程”破坏状况,单向拉拔试验采用位移控制的连续单调加载方式,以 0.1 mm/min 的速度控制试验机上夹头的位移,直至试件破坏,同时观察构件表面裂缝的产生、发展,直到最后的破坏形态。

3.1.2.5 试验步骤

- ① 测量钢筋原始重量;

- ② 制作试件,在 PVC 套管部位事先插入薄片以人为制造裂缝;
- ③ 先在养护室养护 28 d,再将试件浸入 NaCl 溶液中 2~3 周,使 Cl^- 充分到达钢筋表面;
- ④ 再移至人工气候室加速锈蚀(通电的试块通电锈蚀);
- ⑤ 观察试块开裂情况,将达到预定锈胀裂缝宽度的试件移出人工气候室或停止通电;
- ⑥ 对不同锈蚀率(不同裂宽)的试块进行拉拔试验,测其滑移和极限荷载;
- ⑦ 破型,观测钢筋表面锈蚀特征,测量其锈蚀率;
- ⑧ 进行数据处理和机理分析,得出粘结性能退化模型和钢筋锈蚀率定义等试验结论。

3.2 试验结果分析

3.2.1 试验现象

构件的拔出试验现象与钢筋类型有很大关系,另外与保护层厚度和加速方法也有一定关系。

3.2.1.1 试验前试件锈胀裂缝

试验前,对于不同的加速方法,混凝土内钢筋的锈蚀速度也不相同,人工气候加速锈蚀速度慢,直至试验时,粘结试件表面的锈胀裂缝较小,平均为 0.3 mm,最大只有 0.8 mm 左右,这也与钢筋直径和保护层厚度有关。而恒电流加速在一周时间内,锈胀裂缝就已经发展很大,最大达到 2.0 mm。粘结试件的锈胀开裂情况如图 3-6 所示。

3.2.1.2 不同加速方法下配置变形钢筋试件的破坏过程

① 对于人工气候氯离子外侵环境下和通电加速条件下配置变形钢筋的构件,试验开始缓慢加载到一定荷载水平,加载端有滑移,而自由端看不到滑移现象。

② 荷载持续上升,当荷载加载到极限荷载的 50%~70%时,试件自由端开始滑移,个别试件出现突然滑移的现象,此时有些试件开始在试件粘结段的侧面突然出现锈胀裂缝扩展,在加载端和自由端形成新的细小分支裂缝;沿拉力方向由中部粘结段向加载端逐渐扩大,并伴有断断续续的“噼啪”声,这主要是混凝土内外表面裂缝开展和钢筋变形肋前部的混凝土被咬断时发出的。

比较两种加速方法下的粘结试件,相同锈蚀率情况下人工气候氯离子外侵环境下的锈蚀粘结试件自由端开始滑移荷载要略高于通电加速情况,前者混凝土劈裂裂缝也宽于后者。

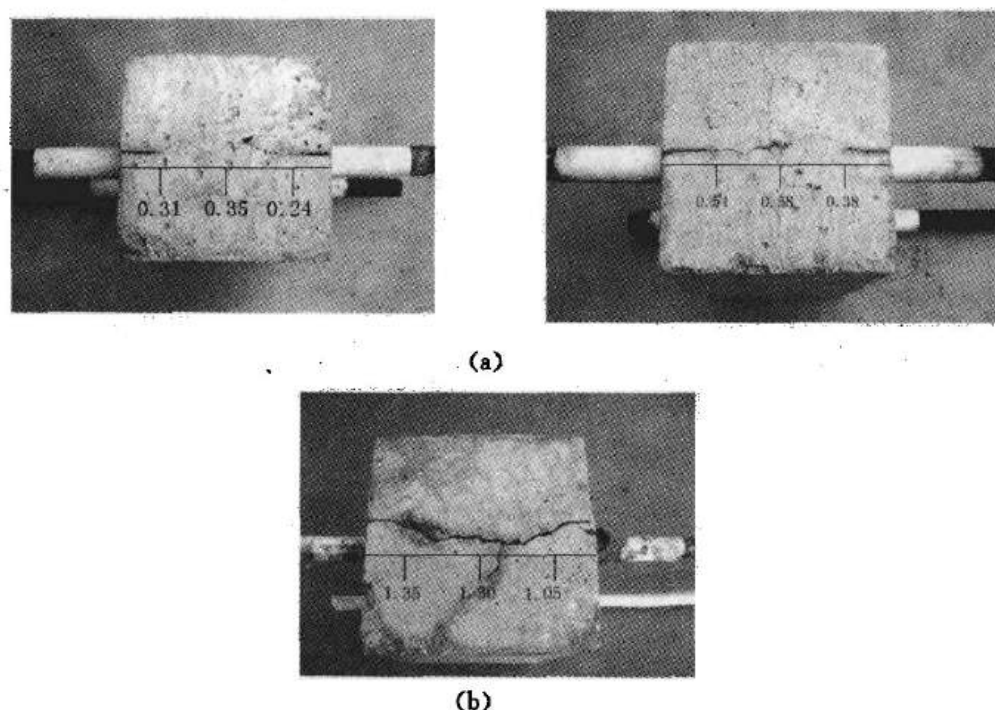


图 3-6 试验前试件表面裂缝形态(图内数据为裂缝宽度,单位为 mm)

(a) 人工气候加速;(b) 恒电流加速

③ 当荷载接近极限荷载时,人工气候环境下的锈蚀粘结试件加载端纵向裂缝急剧加宽,并伴随“嘭”的一声响,加载端滑移迅速发展,自由端滑移也开始变得迅速,此时荷载达到极限荷载。而对于通电加速情况,相同锈蚀程度对应的极限荷载要明显低于前者,破坏现象则没有前者明显。

④ 随着加载端和自由端滑移迅速增加,荷载下降却变得相对缓慢,最后趋于水平,形成一个明显的水平台阶,钢筋被拔出。相比较而言,人工气候环境下锈蚀粘结试件的残余荷载要高于通电加速情况。

⑤ 从上面几个试验现象看出,相同裂缝宽度下通电加速锈蚀构件的力学性能比人工气候加速条件下要低,这主要是由于通电加速锈蚀机理与人工气候加速方法不同。通电加速时,钢筋表现为整个钢筋圆周均匀锈蚀,对钢筋变形肋锈蚀尤为严重,而人工气候环境下粘结试件内的钢筋锈蚀不均匀,靠近保护层一侧锈蚀相对严重,而背离保护层一侧钢筋锈蚀程度较小,接近半圆锈蚀,与混凝土间的粘结损失相对通电加速情况要小,因此相同的锈胀裂缝宽度通电加速对应的锈蚀率比人工气候条件下要大。

⑥ 从拔出的变形钢筋可以看到,变形肋间充满了粉末,如图 3-7 所示。随着锈蚀程度增加,变形肋逐渐变秃,肋间混凝土粉末也相应减少。试件表面的粘结撕裂裂缝发展完全,试件纵向裂缝的最大宽度从 0.3~1.5 mm 发展到

2~3 mm,保护层较小试件的加载端混凝土呈现明显剥落趋势,如图 3-8 所示,这时试验结束加载。

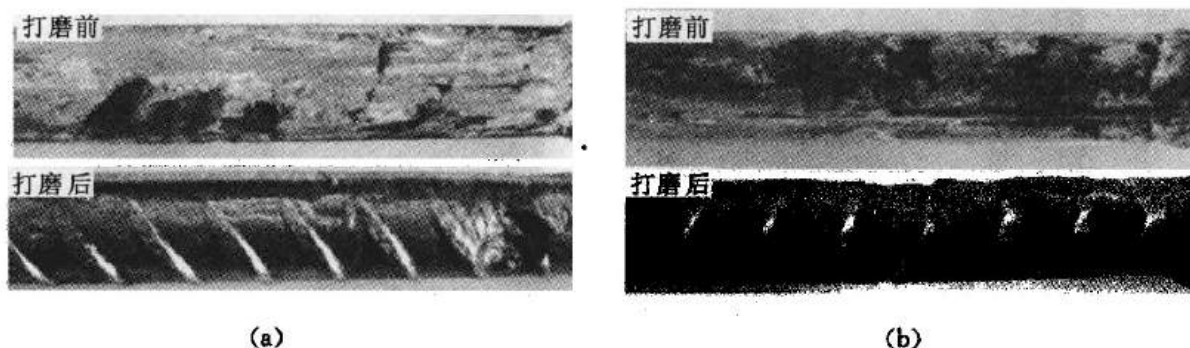


图 3-7 变形钢筋拔出表面情况及表面锈蚀特征

(a) 人工气候加速锈蚀构件;(b) 恒电流加速锈蚀构件

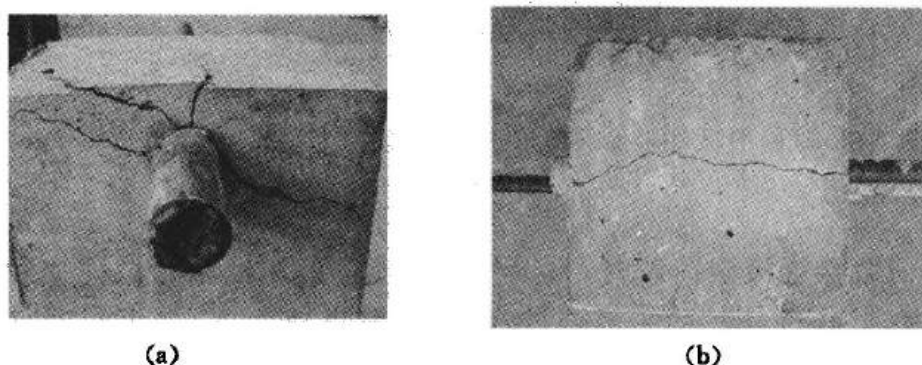


图 3-8 试验后试件表面裂缝形态

(a) 端部情况;(b) 侧面情况

3.2.1.3 人工气候环境氯离子外侵下配置光圆钢筋试件的破坏过程

① 人工气候环境下配置光圆钢筋的构件,缓慢加载到一定荷载水平(极限荷载的 20%以下)时,与变形钢筋试件相似,也是加载端有滑移而自由端没有出现滑移现象。

② 配置光圆钢筋粘结试件的极限荷载明显低于配置变形钢筋的试件。其原因是光圆钢筋与混凝土的粘结力主要由胶着力和摩阻力组成,而没有机械咬合力,而且钢筋锈蚀对前者的影响相当大,从而使得其荷载下降相对较大。

③ 对于锈蚀程度较小的试件,当荷载增加到极限荷载的 60%左右时自由端才产生滑移,这比相同情况下配置变形钢筋试件的 70%要低;随着锈蚀程度加大,自由端出现滑移的荷载与加载端越来越接近,这与配置变形钢筋试件相同。

④ 自由端出现滑移后,荷载随即迅速下降,钢筋被拔出,在整个过程中,没

有出现“噼啪”响声,锈胀裂缝扩展也很小,钢筋拔出后试件表面粘结撕裂裂缝如图 3-9 所示;而配置变形钢筋试件当钢筋出现滑移后,先在试件粘结段的侧面突然出现锈胀裂缝扩展,沿拉力方向由中部粘结段向加载端逐渐扩大(图 3-8),并伴有断断续续混凝土被钢筋变形肋前部咬断时发出的“噼啪”声。二者混凝土保护层破坏形态的不同主要是由钢筋表面特征不同引起的。

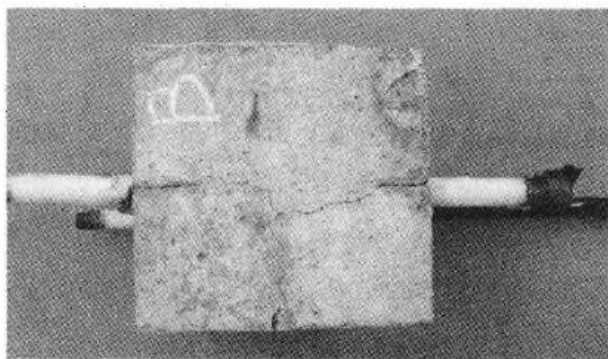


图 3-9 配置光圆钢筋的试件表面粘结撕裂裂缝形态

⑤ 钢筋表面发现少许混凝土粉末,但远不如变形钢筋的拉拔试验明显和突出,这是由钢筋本身的表面形状引起的,如图 3-10 所示。

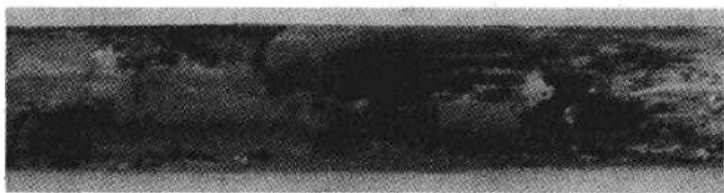


图 3-10 光圆钢筋表面的混凝土粉末

3.2.2 粘结滑移关系曲线及特征

3.2.2.1 荷载—滑移关系曲线及分析

通过荷载传感器和电子位移计准确地测量到试件加载端和自由端的荷载和滑移值,并由实测值作出荷载—滑移($P-S$)曲线。

图 3-11~图 3-17 分别给出了表 3-3 中七组试件加载端和自由端的荷载—滑移曲线。在图名标注中,以“试件 Bond-A-0.2”为例,其中的“0.2”表示锈胀裂缝宽度为 0.2 mm,其他类似。

① 对于大部分试件,开始施加荷载,加载端的位移计就显示出有一定的滑移,而自由端存在滞后现象,与有关文献的理论研究有差别。这主要是由于加载端钢筋在拔出荷载作用下由于粘结作用将荷载逐渐向自由端传递,而只有当传递到自由端的荷载足以破坏该处混凝土与钢筋的粘结作用时,自由端才会产生

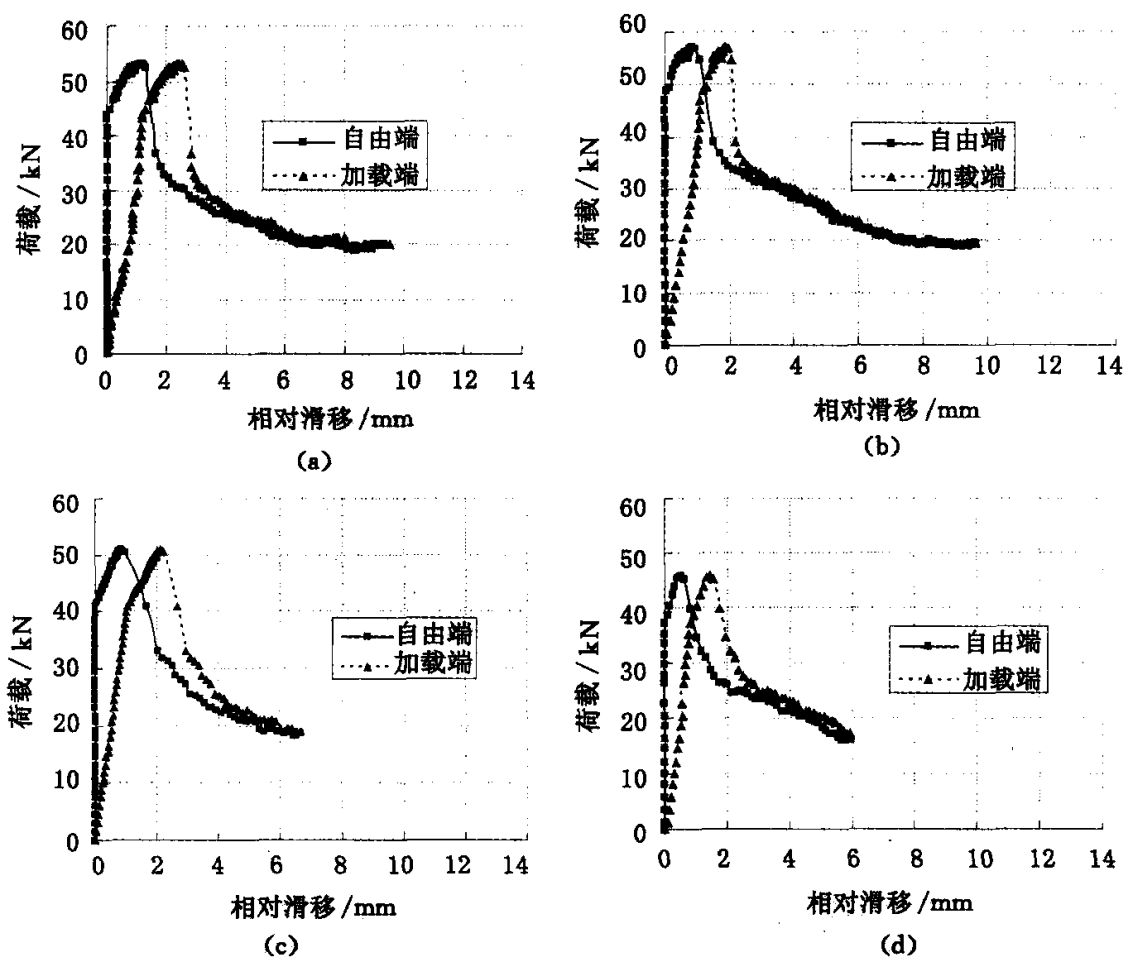


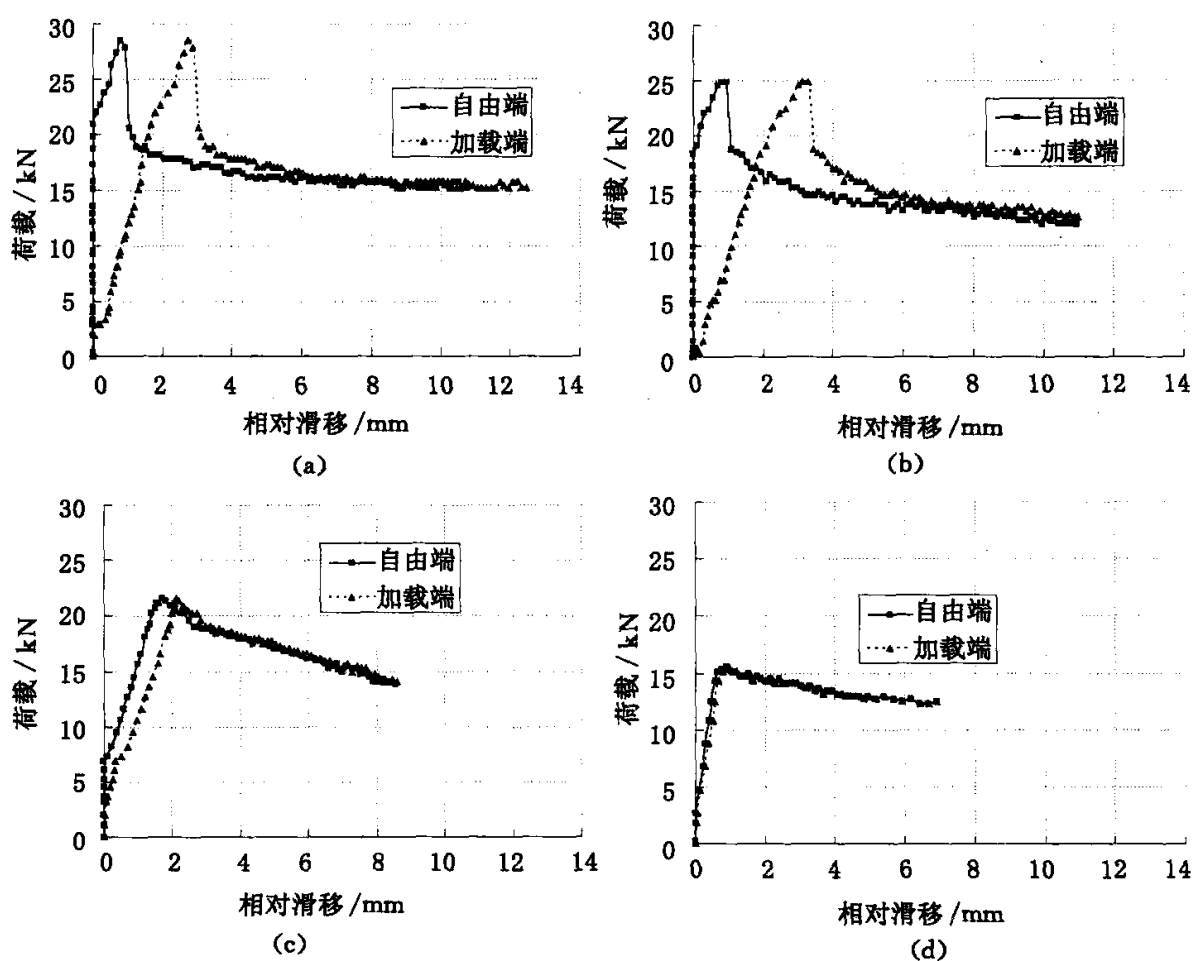
图 3-11 试件 Bond-A 的荷载—滑移 (P—S) 关系曲线

(a) 试件 Bond-A—0.0; (b) 试件 Bond-A—0.2; (c) 试件 Bond-A—0.5; (d) 试件 Bond-A—0.8

滑移,这需要一定累积过程;另外,加载端的位移中还包含了无粘结钢筋段的弹性拉伸变形,这由于本试验中反力架刚度较小,受拉容易出现弹性变形。这些原因导致了自由端粘结滑移滞后。

② 大多数类型的试件在锈蚀程度不大(比如锈胀裂缝宽度为 0.2 mm)时,最大拔出力有小幅提高,自由端相比于加载端的粘结滑移滞后现象也越明显。分析其原因,主要是在拉力作用下,拔出试件中的钢筋应力主要靠粘结作用由加载端向自由端传递。虽然钢筋锈蚀后粘结力遭到破坏,但是钢筋锈蚀的锈胀力也使混凝土对钢筋的约束作用加强,摩阻力略有提高,当后者的提高值大于前者的降低值时,拔出力将会有所提高,同样使得自由端粘结滑移需要的应力累积过程更长。

③ 当荷载增加到一定程度,自由端出现滑移,而且其变化趋势与加载端相似,试件进入滑移迅速增加的阶段,胀裂宽度越大,自由端出现滑移越早。这说明随着锈蚀加剧,裂缝不断加宽,释放了二者之间的锈胀力,混凝土对钢筋的约

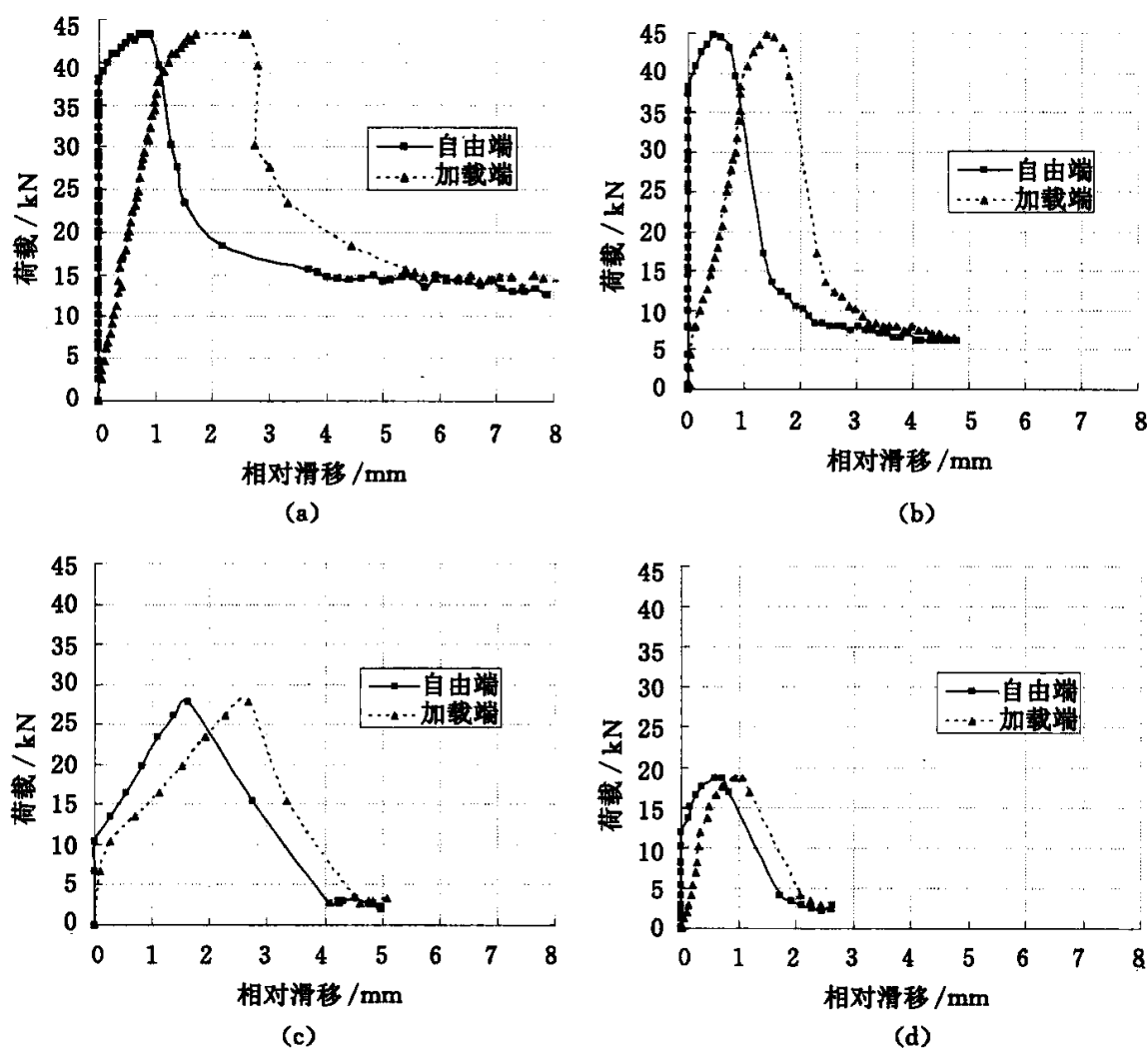
图 3-12 试件 Bond-B 的荷载—滑移 ($P-S$) 关系曲线

(a) 试件 Bond-B-0.0; (b) 试件 Bond-B-0.2; (c) 试件 Bond-B-0.5; (d) 试件 Bond-B-0.8

束作用急剧下降,从而使摩阻力和咬合力开始降低,不断生成的锈蚀产物在一定程度上破坏了钢筋表面与水泥胶体之间的化学胶着力,此时粘结作用主要由咬合力提供。

④ 随着钢筋锈蚀程度加深,混凝土锈胀裂缝不断发展,极限荷载减小,自由端与加载端的相对滑移差别变小。这是由于随着胀裂宽度增大,保护层胀裂导致约束力减小,锈蚀产物降低了钢筋与混凝土间的摩擦力,钢筋横肋锈损引起机械咬合作用降低,而且这些作用随着钢筋锈蚀的发展渐趋明显,从而使得拔出钢筋所需要的力变小,并且该力从加载端向自由端转移的速度变快。

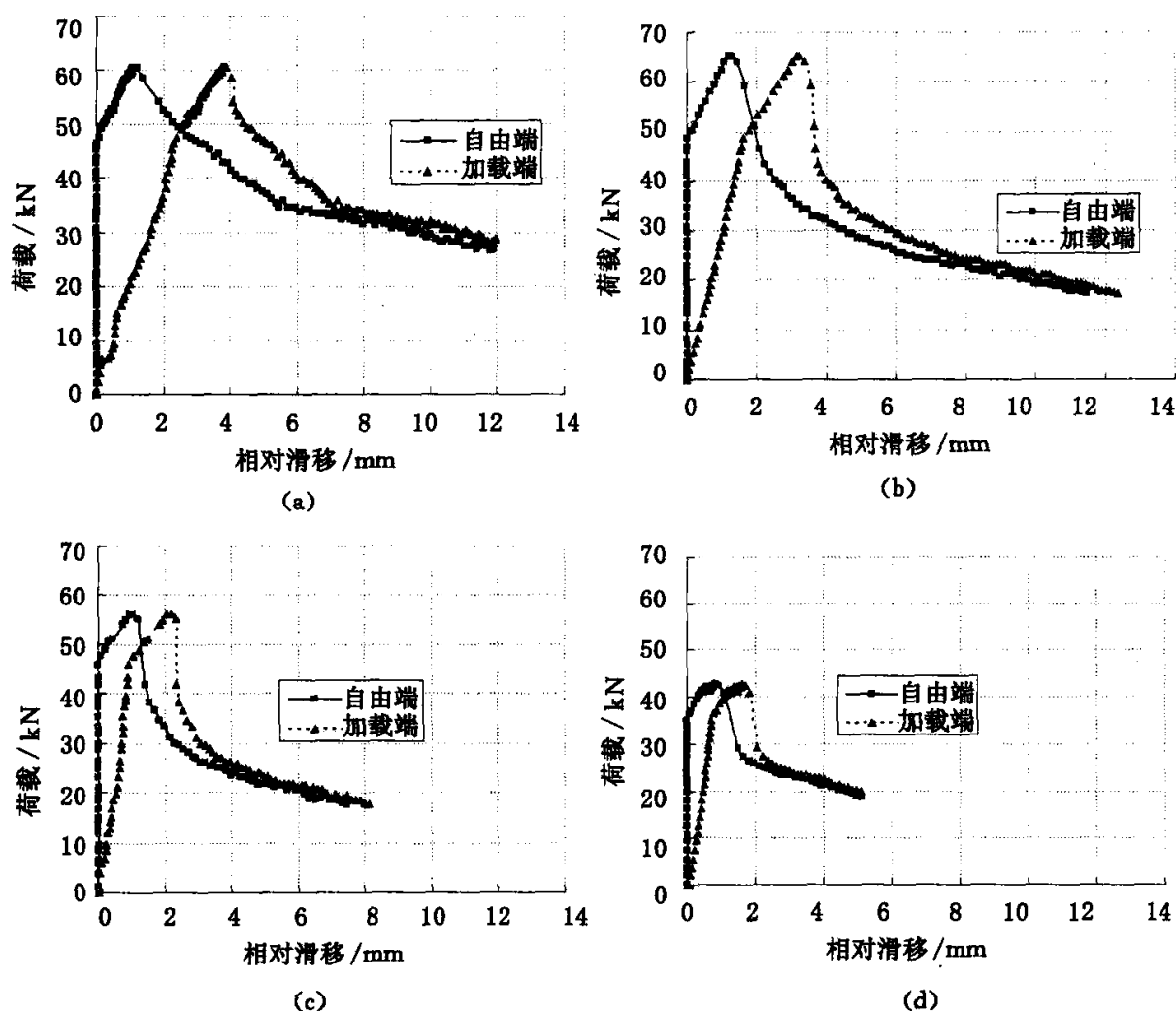
⑤ 当荷载达到峰值后,荷载—滑移曲线发生突然下降现象,此时试件表面对应出现滑移劈裂裂缝,随后滑移增大速度远大于荷载增加速度,最后发展到荷载基本不变而滑移持续增加的阶段,也就意味着进入残余阶段。其原因主要是钢筋与混凝土之间的粘结力遭到全面破坏,仅有很小的摩阻力和机械咬合力,这样就使拔出力锐减而滑移剧增。

图 3-13 试件 Bond-C 的荷载—滑移 ($P-S$) 关系曲线

(a) 试件 Bond-C—0.0; (b) 试件 Bond-C—0.2; (c) 试件 Bond-C—0.5; (d) 试件 Bond-C—0.8

⑥ 随着锈胀裂缝发展,后期粘结强度衰减加快,残余粘结能力越小,近似为极限荷载的 0.2 倍,破坏时的极限滑移也越小。原因是残余粘结强度主要由钢筋与混凝土之间的摩擦阻力和咬合作用组成,随着胀裂宽度加大,混凝土对钢筋的约束力降低,摩擦作用变小,钢筋横肋的锈损使钢筋与混凝土之间的机械咬合作用大大降低。

⑦ 自由端与加载端的荷载—滑移变化曲线相似,而且最后两条曲线重合。主要是由于一旦自由端开始滑移,该端的粘结应力与加载端之间仅差粘结段的摩擦阻力和机械咬合力,其中的机械咬合力由于变形肋的损失以及残余变形肋之间被混凝土粉末填平而变得越来越小,这些力与钢筋拉拔力相比很小,基本不起决定性作用,最终导致自由端与加载端的变化曲线近乎相同。随着滑移的进行,最后残余粘结应力完全消失,两条曲线完成交合。

图 3-14 试件 Bond—D 的荷载—滑移 ($P-S$) 关系曲线

(a) 试件 Bond—D—0.0; (b) 试件 Bond—D—0.2; (c) 试件 Bond—D—0.5; (d) 试件 Bond—D—0.8

3.2.2.2 典型荷载—滑移关系曲线特征分析

根据上述分析,可以将试件 Bond—G—0.2 的荷载—滑移曲线作为典型曲线形式(图 3-18),大致可以将其分为 5 个阶段:① 自由端无滑移而加载端初始滑移阶段(Oa/OA 段)。加载初期,自由端一般不会发生明显滑移,加载端发生微小滑移,且滑移量与荷载基本上符合线性规律,这部分滑移由两部分组成:一是加载端钢筋的微小滑移;二是夹具对钢筋的夹握部位与钢筋的粘结段之间部分钢筋的受拉弹性变形。② 劈裂滑移阶段(ab/AB 段)。加载至一定的荷载(40%~80%的极限荷载)时,自由端开始出现滑移,这时加载端的滑移发展加快,试件表面出现沿钢筋拉伸方向的裂缝,此过程相对较短,荷载很快就达到极限荷载,钢筋开始明显滑移。③ 陡降阶段(bc/BC 段)。荷载达到峰值后,裂缝展开突然增大,荷载迅速下降,而加载端和自由端滑移基本不变。④ 破坏阶段

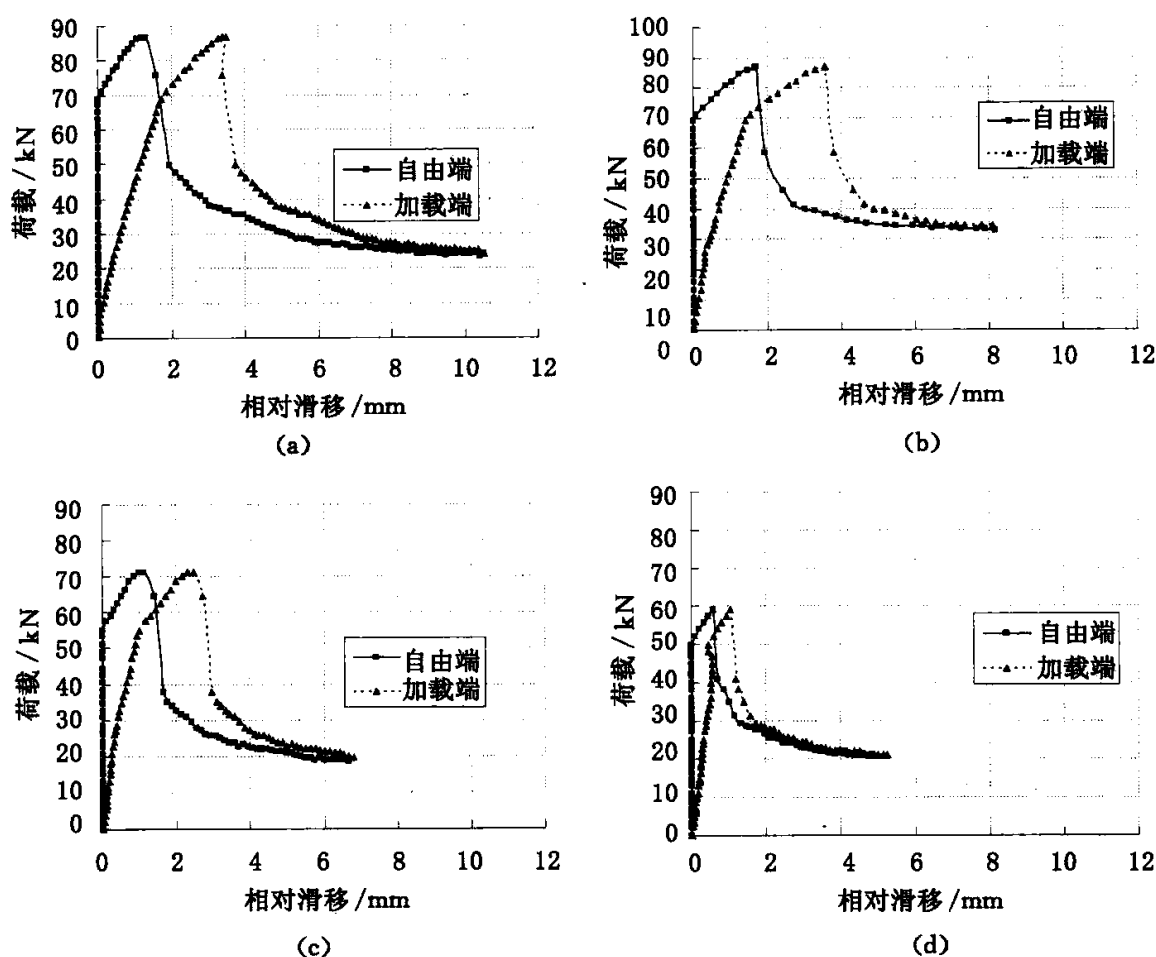


图 3-15 试件 Bond-E 的荷载—滑移 (P—S) 关系曲线

(a) 试件 Bond-E-0.0; (b) 试件 Bond-E-0.2; (c) 试件 Bond-E-0.5; (d) 试件 Bond-E-0.8

(*cd/CD* 段)。当荷载下降到一定程度(约为极限荷载的 50%)时,加载端和自由端荷载下降缓慢,滑移大幅度发展,钢筋整体滑移。⑤ 残余阶段(*de/DE* 段)。钢筋滑移达到一定程度后,荷载不再下降,稳定在极限荷载的 0.2~0.3 倍左右,滑移量在 4~14 mm 之间。

3.2.2.3 自由端与加载端滑移差别分析

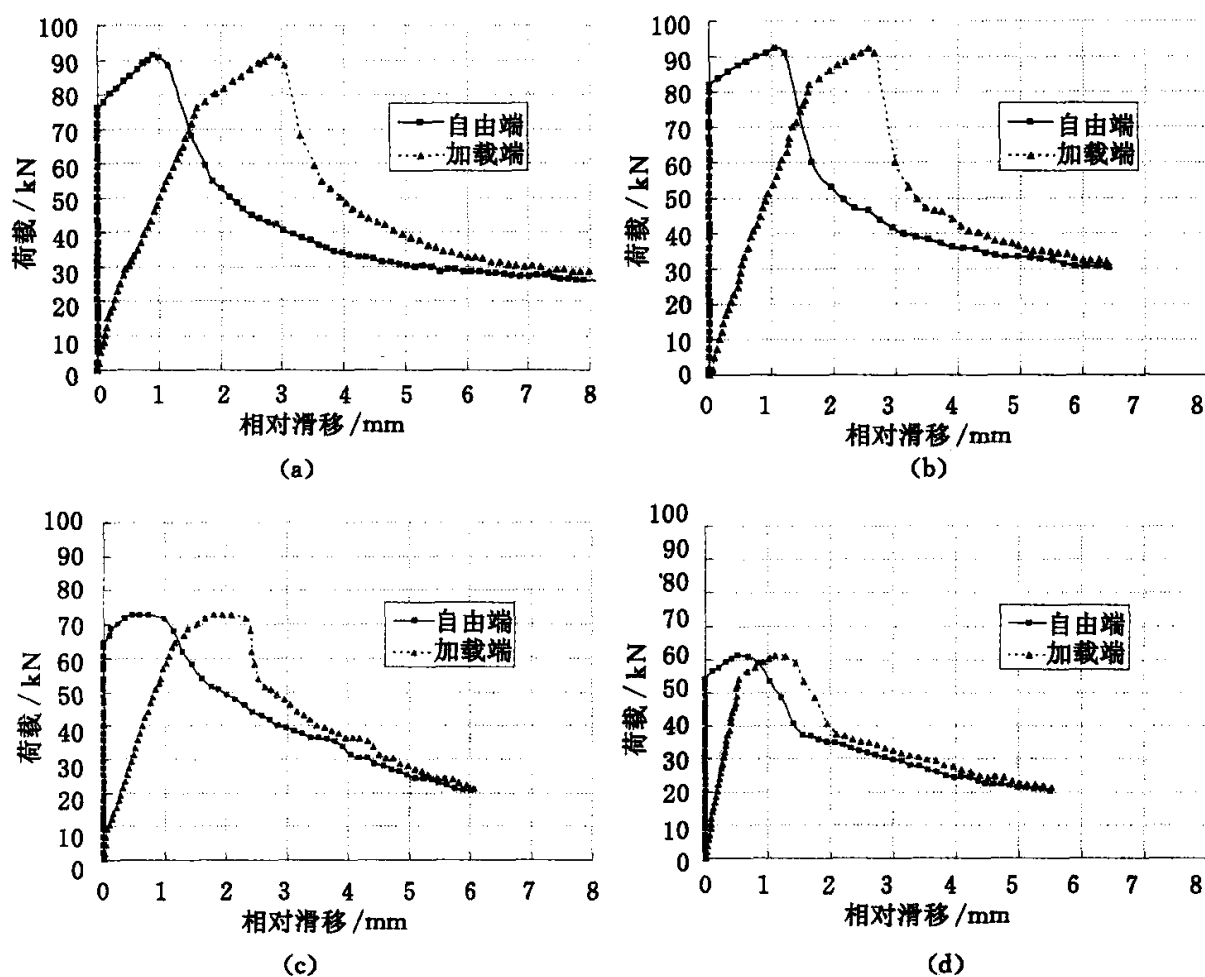
上面提到试件中自由端滑移相比于加载端存在一定滞后现象。加载端位移中包含的无粘结钢筋段和反力架的弹性拉伸变形均可由拉伸本构关系求得,即:

$$\Delta = \Delta_1 + \Delta_2 \quad (3-4)$$

$$\Delta_1 = \frac{\sigma_{s1}}{E_{s1}} \times l_1 = \frac{N}{A_1 E_{s1}} \times l_1 \quad (3-5)$$

$$\Delta_2 = \frac{\sigma_{s2}}{E_{s2}} \times l_2 = \frac{N}{4A_2 E_{s2}} \times l_2 \quad (3-6)$$

式中 Δ ——无粘结钢筋段和反力架的弹性拉伸变形之和, mm;

图 3-16 试件 Bond-F 的荷载—滑移 ($P-S$) 关系曲线

(a) 试件 Bond-F-0.0; (b) 试件 Bond-F-0.2; (c) 试件 Bond-F-0.5; (d) 试件 Bond-F-0.8

Δ_1 ——无粘结钢筋段的弹性拉伸变形, mm;

Δ_2 ——反力架的弹性拉伸变形, mm;

N ——拉拔力最大值, kN;

σ_{s1} ——受拉钢筋的应力, MPa;

σ_{s2} ——反力架每根螺杆的应力, MPa;

E_{s1} ——钢筋弹性模量, 取为 2.1×10^5 N/mm²;

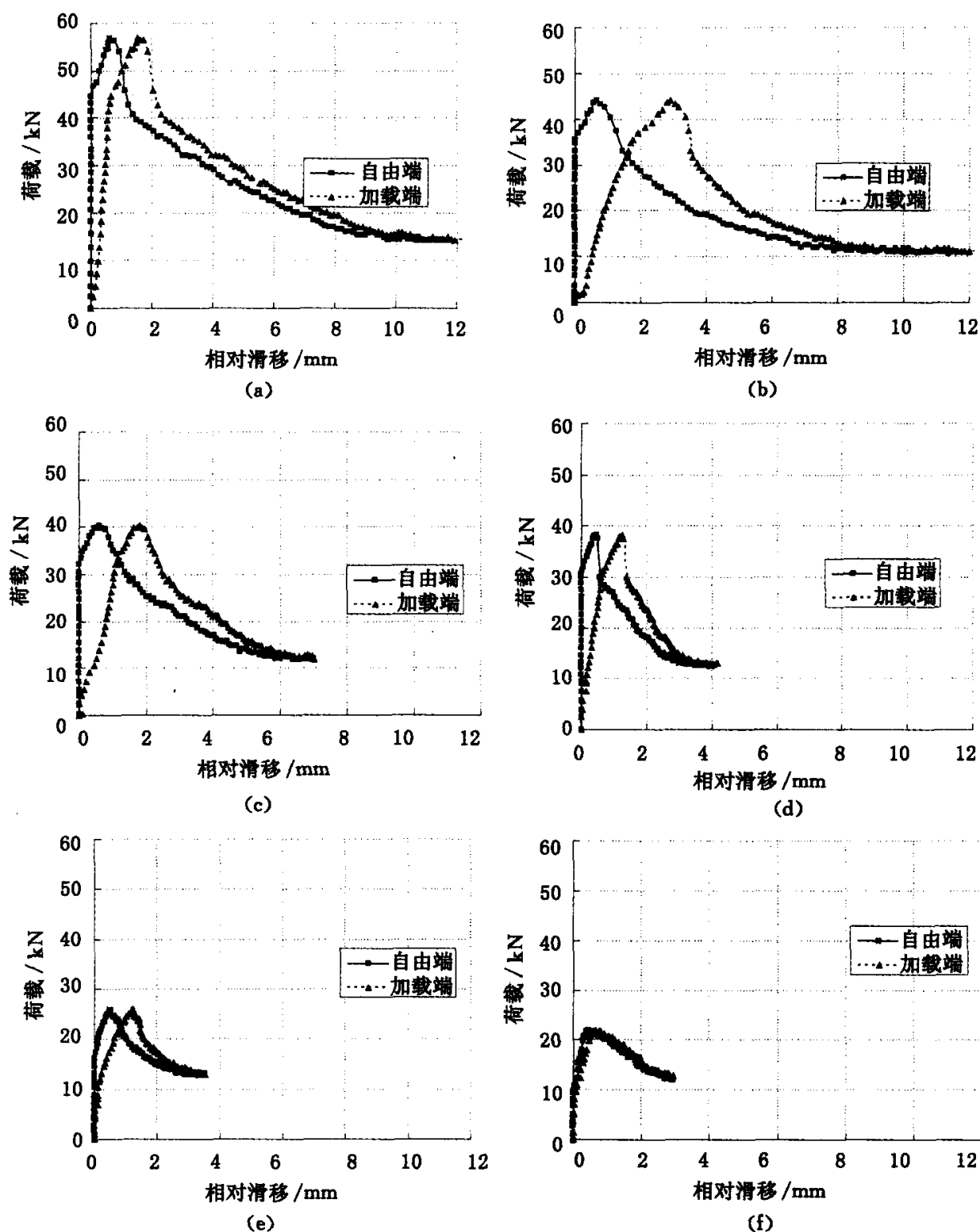
E_{s2} ——螺杆弹性模量, 取为 2.0×10^5 N/mm²;

A_1 ——钢筋截面面积, mm²;

A_2 ——每根螺杆的截面面积, 这里每根螺杆的直径为 28 mm、公称面积为 615 mm²;

l_1 ——加载端无粘结段钢筋的长度, 这里取 $l_1 = 30$ mm;

l_2 ——反力架螺杆的长度, 这里取 $l_2 = 160$ mm。

图 3-17 试件 Bond—G 的荷载—滑移 ($P-S$) 关系曲线

(a) 试件 Bond—G—0.2; (b) 试件 Bond—G—0.5; (c) 试件 Bond—G—0.8;
 (d) 试件 Bond—G—1.2; (e) 试件 Bond—G—1.5; (f) 试件 Bond—G—2.0

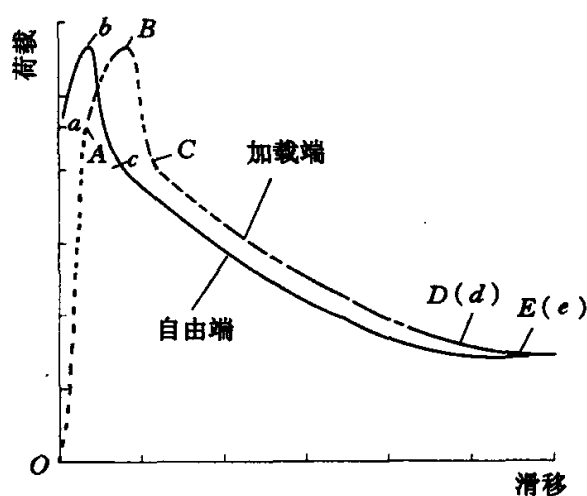


图 3-18 荷载—滑移关系典型曲线

按式(3-4)~式(3-6)计算各试件无粘结钢筋段和反力架的弹性拉伸变形。这里,仅取各种类型试件对应的未锈蚀情况,计算结果见表 3-4。

表 3-4 无粘结钢筋段和反力架的弹性拉伸变形计算结果

试件名称	A_1 / mm^2	A_2 / mm^2	N / kN	Δ_1 / mm	Δ_2 / mm	Δ / mm	$\Delta \bar{S} / \text{mm}$	比例
Bond—A	154	615	52.41	0.048 6	0.017 0	0.065 6	0.720	9.12
Bond—B	154	615	28.59	0.026 5	0.009 3	0.035 8	1.465	2.45
Bond—C	154	615	43.25	0.040 1	0.014 1	0.054 2	1.270	4.27
Bond—D	154	615	60.47	0.056 1	0.019 7	0.075 8	1.820	4.16
Bond—E	314	615	86.86	0.039 5	0.028 2	0.067 7	1.555	4.36
Bond—F	314	615	90.89	0.041 4	0.029 5	0.070 9	1.135	6.25

注: ΔS 为极限荷载对应的自由端与加载端的平均滑移差值,是多个试件试验结果的平均值。

从以上计算结果来看,对于各种类型试件对应的未锈蚀试件,当其达到极限粘结应力时,无粘结钢筋段和反力架的弹性拉伸变形与自由端与加载端的平均实际滑移差值相比很小,平均不到实际滑移量的 5%。而对应的其他锈蚀试件的最大承载力和平均相对滑移量均较小,这部分材料弹性拉伸变形相对更小,因此,此部分误差可以忽略不计。

上述分析发现无粘结段钢筋和反力架的弹性拉伸变形引起的粘结滑移差异对整个钢筋的滑移影响很小,忽略此部分影响后,可以以此建立粘结试件的拉拔荷载与加载端和自由端的粘结滑移关系曲线。

3.2.2.4 各种类型试件对应不同锈蚀程度的应力—平均滑移曲线对比

通过以上分析可以认为,利用 PVC 管套住来避免试件端部混凝土受到局部

挤压,人为制造裂缝以消除两端混凝土对试件中部粘结段锈胀开裂的约束影响,则钢筋中部整个粘结段的应力是均匀的,这样将荷载 P 转化为整个粘结段上的平均粘结应力,该平均应力用拉拔力除以粘结段钢筋表面积表示,即 $\bar{\tau} = P/(\pi d l_a)$,并将加载端和自由端的滑移值进行平均,即 $\bar{S} = (S_j + S_z)/2$,由此绘制平均粘结应力—平均滑移关系曲线,如图 3-19 所示。

从上面的平均应力—平均滑移曲线可以发现:

① 随着锈蚀程度提高,极限粘结应力有小幅度提高,然后才呈现下降趋势,表现在图中为锈胀裂缝宽度为 0.2 mm 的试件的粘结应力相比于无锈试件没有下降,甚至稍有提高。这是由于当锈胀裂缝不大时,钢筋锈蚀的锈胀力使混凝土对钢筋的约束作用加强,摩阻力略有提高。当混凝土保护层锈胀裂缝继续增大时,这种膨胀约束会逐渐衰减。

② 当粘结应力达到峰值后,平均应力—平均滑移曲线发生突然下降,此时试件表面出现滑移劈裂裂缝,随后滑移增大速度远大于粘结应力增加速度,最后发展到粘结应力基本不变而滑移持续增加的阶段,也就意味着进入残余阶段。其原因主要是钢筋与混凝土之间的粘结力遭到全面破坏,仅有很小的摩阻力和机械咬合力。

3.2.2.5 对应相同锈蚀程度下不同类型试件的荷载—平均滑移曲线对比

将试件中钢筋加载端和自由端的荷载滑移进行平均,即 $\bar{S} = (S_j + S_z)/2$,以此建立荷载—平均滑移 ($P-\bar{S}$) 曲线,并将相同锈胀裂缝的不同类型试件(包括 Bond—A~Bond—G 七组试件的荷载—平均滑移曲线绘制在一个图中进行对比,如图 3-20 所示。

分析图中的荷载—滑移曲线,可以得到以下结论:

① 直径越大的钢筋,需要的最大拉拔力也越大。如图中直径为 20 mm 的 Bond—E 和 Bond—F 的最大拉拔力比直径为 14 mm 的试件要大得多。这是由于直径越大的钢筋,粘结面积越大,拔出钢筋需要的荷载也就越大。

② 保护层对粘结力有加强作用。因为增大保护层厚度,加强了外围混凝土抗劈裂能力,使得混凝土对钢筋的握裹力有所加强,所以极限粘结强度也相应提高。在图中表现为保护层为 $c = 30$ mm 的试件 Bond—D 和 Bond—F 分别略大于保护层为 $c = 20$ 的试件 Bond—A 和 Bond—E。

③ 钢筋类型对粘结力的影响很大。光圆钢筋的粘结力明显小于变形钢筋,这主要与不同表面类型钢筋的粘结力组成有关。当钢筋锈蚀后,钢筋与混凝土间的胶结力丧失,这时变形钢筋主要靠摩阻力和机械咬合力发挥作用;而这时光圆钢筋与混凝土的粘结力没有机械咬合力,只有摩阻力,因此两种钢筋的粘结性能差别明显。

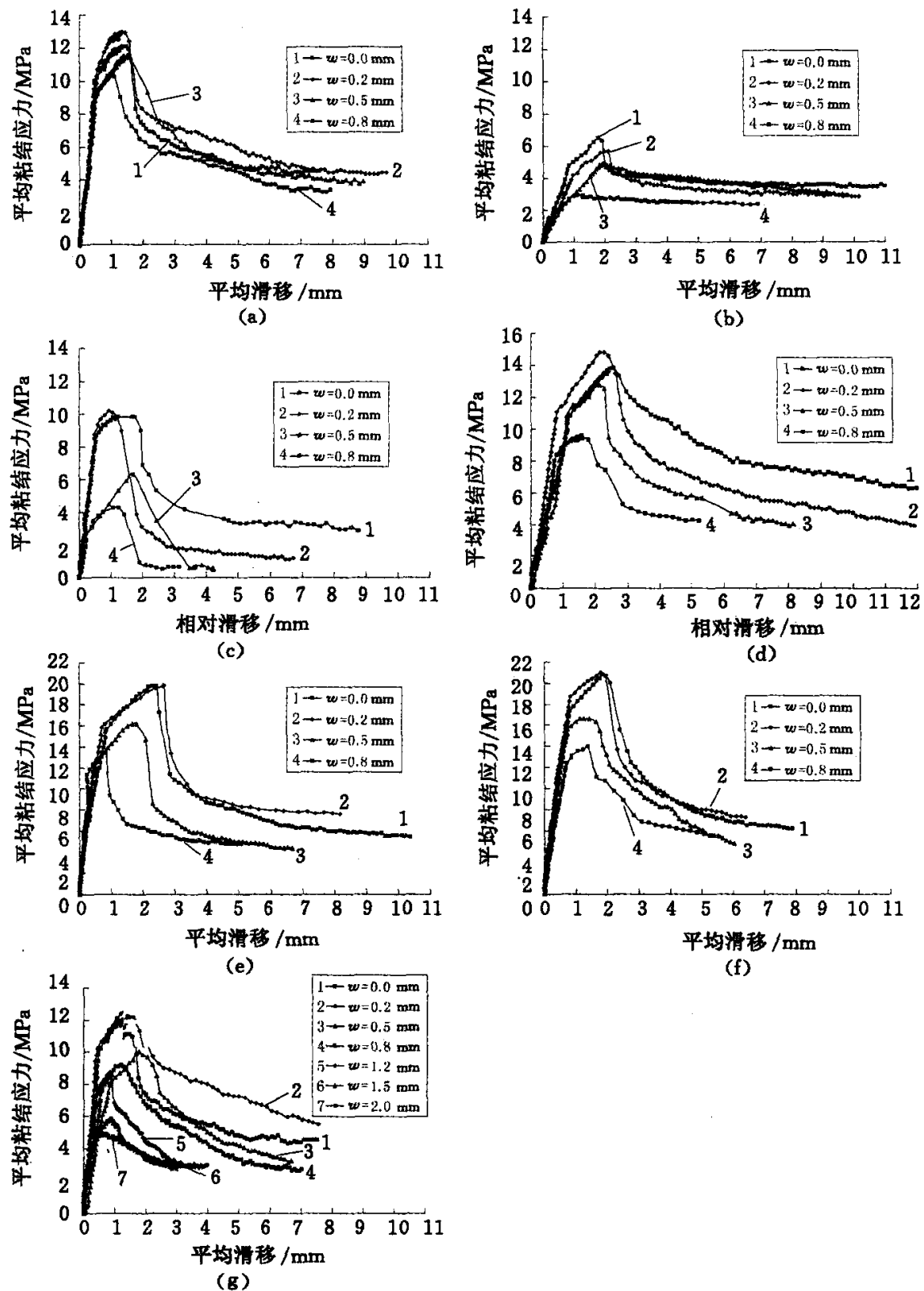


图 3-19 各种类型试件对应不同锈蚀程度的平均应力—平均滑移曲线对比
 (a) 试件 Bond—A; (b) 试件 Bond—B; (c) 试件 Bond—C; (d) 试件 Bond—D; (e) 试件 Bond—E;
 (f) 试件 Bond—F; (g) 试件 Bond—G

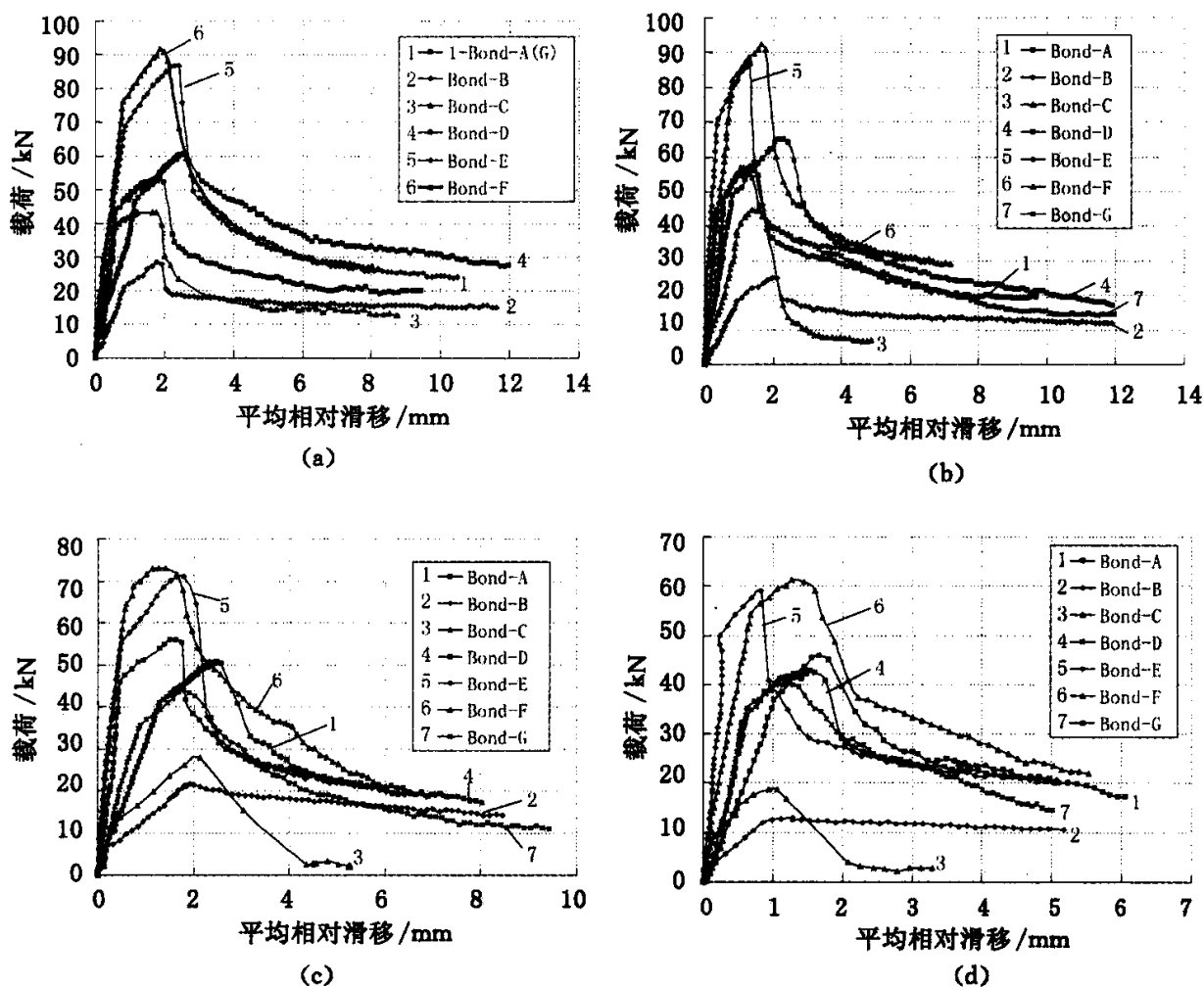


图 3-20 不同类型试件的荷载—滑移曲线的比较

(a) 未锈胀开裂;(b) 锈胀裂缝宽度为 0.2 mm;

(c) 锈胀裂缝宽度为 0.5 mm;(d) 锈胀裂缝宽度为 0.8 mm

④ 箍筋对粘结力的影响也很明显。其原因主要是箍筋约束混凝土横向变形,使得劈裂程度有所缓解;另外,箍筋对纵筋的锈蚀具有一定程度的保护,使得无箍筋试件中钢筋的锈蚀较有箍筋的程度更重,从而表现出无箍筋的试件荷载和滑移均小于有箍筋试件,比如试件 Bond—C 的粘结性能明显比 Bond—A 低得多。

3.2.2.6 平均粘结应力—平均滑移关系曲线对比

以图 3-20(b)为例,绘制其对应的平均粘结应力—平均滑移关系,如图 3-21 所示。

从图中可以发现:

① 虽然钢筋直径对最大拉拔力 P 的影响非常大(图 3-20),直径为 20 mm 钢筋的拔出力比直径为 14 mm 的高出约 30%~50%,但是其平均粘结应力却

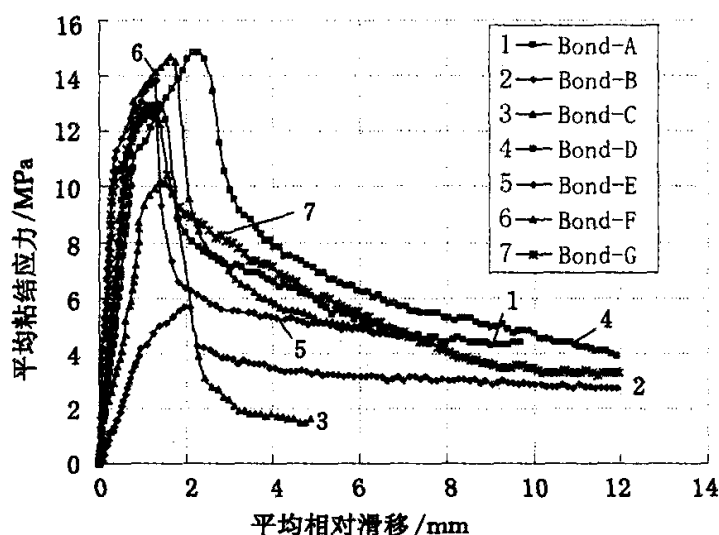


图 3-21 平均粘结应力—平均滑移关系

不那么显著,二者仅相差不到 10%,主要是因为将拉拔力 P 转化为整个粘结段上的平均粘结应力后,相同锈蚀程度时单位面积上的应力接近相同。

② 对于本图表示的锈胀裂缝宽度为 0.2 mm 的各类试件中,试件 Bond—B 和 Bond—C 的平均粘结应力较小,前者由于是光圆钢筋,后者是因为没有箍筋约束。

③ 试件 Bond—A 和 Bond—G 的平均粘结应力—平均滑移关系曲线很相近,主要是由于二者的钢筋类型和直径相同,而且锈蚀程度不大(锈胀裂缝宽度只有 0.2 mm),没有很明显地体现出加速锈蚀方法的区别,随着锈蚀程度不断加大,其间的差别会逐渐表现出来。

④ 试件 Bond—F 的粘结应力与 Bond—A 和 Bond—G 相差不多,说明钢筋直径对其粘结性能的影响不大。

⑤ 试件 Bond—D 和 Bond—E 的粘结应力最高,这说明混凝土保护层对钢筋粘结应力的影响是非常大的。

3.2.3 锈蚀钢筋与混凝土粘结机理分析

钢筋与混凝土之间的粘结作用是普通钢筋混凝土结构承载受力的前提。这种粘结作用由钢筋与混凝土之间的胶着力、摩阻力和机械咬合力所构成,其宏观效果是一种剪力,使受力钢筋的应力沿长度发生变化。钢筋表面特征对其粘结应力的影响很大。光面钢筋与混凝土的极限粘结强度主要取决于前两种因素;而变形钢筋的粘结主要来自钢筋表面凸出的肋与混凝土的机械咬合力,变形肋改变了钢筋与混凝土的相互作用方式,显著提高了粘结强度。很显然,混凝土强度等级对钢筋与混凝土间的机械咬合力的影响非常大。为了研究钢筋锈蚀程度

对粘结性能的影响,以下试验均应用同种混凝土,以忽略混凝土材料的影响。

3.2.3.1 变形钢筋的粘结退化机理分析

从上述试验结果发现,配置变形钢筋对于大部分试件,其荷载—滑移曲线先是逐渐上升,当达到峰值后突然下降,此时试件表面对应出现滑移劈裂裂缝,而且加载端和自由端存在滑移差异。但随着钢筋锈蚀程度不断增加,相对滑移差别变小,粘结性能先小幅度提高,然后逐渐降低。

① 锈蚀钢筋与混凝土粘结性能退化的主要原因是,钢筋的锈蚀产物是一层结构疏松的氧化物,在钢筋与混凝土之间形成一层疏松隔离层,明显改变了钢筋与混凝土之间的接触面,削弱了钢筋与混凝土之间的胶结作用。

② 在锈蚀初期,由于钢筋锈蚀产物比被锈蚀的钢材占据更大的体积(腐蚀生成物的体积大约是原反应物的2~4倍),从而对包围在钢筋周围的混凝土产生膨胀力,在外围混凝土被胀裂之前,钢筋锈胀力越大,钢筋与混凝土之间的径向压力也就越大,从而增加了二者之间的摩擦力,使得粘结强度有所增加。这种作用在混凝土锈胀裂缝不大时仍然能体现出来。

③ 当铁锈的膨胀力达到一定程度将导致混凝土开裂增大,随着混凝土开裂,将逐渐释放这种膨胀力,导致混凝土对钢筋的约束作用减弱。随着锈蚀量增加,锈胀裂缝进一步扩大,钢筋与混凝土间的粘结强度减小。

④ 混凝土开裂后,钢筋的锈蚀速度加剧,变形肋将逐渐退化,在锈蚀严重时,变形肋与混凝土之间的机械咬合作用将基本消失,而机械咬合力是变形钢筋与混凝土之间的主要粘结力,从而造成锈蚀钢筋与混凝土之间的粘结性能(包括粘结强度、粘结刚度)明显退化,这种退化将严重影响结构性能^{[7][8]}。国内外的研究表明,钢筋锈蚀至一定程度会导致构件破坏模式改变、极限承载力降低、粘结力明显降低等不利现象。

结合上述荷载—滑移曲线可以发现,加载初期加载端滑移较小而自由端没有滑移产生,这时主要是化学胶结力对钢筋混凝土的粘结起主要作用。当荷载超过某一限值,滑移产生,说明粘结段胶结力丧失殆尽,这时摩阻力和机械咬合力发挥作用,其中变形钢筋的机械咬合力起主要作用。由于钢筋横肋对混凝土有挤压和剪切作用,使得肋前混凝土压碎,并在肋前形成斜面,作用在斜面上的力沿钢筋轴线方向的分力即为粘结应力的主体,垂直钢筋轴线方向的分力即为径向扩张力,它在钢筋周围混凝土中产生环向拉应力,最终导致出现劈裂裂缝。根据试验结果可知,劈裂裂缝出现之前,滑移应力与滑移量成线性关系;当外围混凝土出现劈裂后,混凝土对钢筋的约束作用突然降低,滑移迅速增长,使得曲线进入破坏阶段。达到峰值后,荷载迅速下降,滑移大幅度发展,此时拉拔力主要由钢筋与混凝土间的摩阻力和残存的咬合力承担,周围混凝土受碾磨而粉碎。

滑移达到一定大小后,荷载不再下降,这时粘结应力仅由摩阻力提供。

3.2.3.2 光圆钢筋粘结退化机理分析

上面描述主要是针对变形钢筋,而对于光圆钢筋,其荷载—滑移关系曲线有所不同(图 3-12),主要表现在自由端开始滑移对应的荷载和极限荷载很小,而且随着锈蚀程度的提高,其自由端滑移越来越接近加载端。其原因是光圆钢筋与混凝土的粘结力主要由胶着力和摩阻力组成,而没有机械咬合力,钢筋锈蚀对前者的影响相当大。这也导致锈蚀光圆钢筋的残余荷载也比变形钢筋小很多。

3.2.3.3 箍筋对粘结性能的影响

由图 3-21 中不同类型的试件比较可以发现,箍筋对构件粘结性能的影响很大。有箍筋试件在达到峰值后混凝土表面会出现顺筋裂缝,但一般较细;最后钢筋徐徐拔出,但试件并不完全裂开。无箍筋试件在达到极限粘结强度后很快会发生劈裂破坏,粘结强度陡降幅度比有箍筋情况大得多,随着滑移增加,劈裂裂缝宽度增大,粘结强度逐渐丧失殆尽。其原因主要是箍筋约束混凝土横向变形,使得劈裂程度有所缓解;另外,箍筋对纵筋的锈蚀具有一定程度的保护作用,当更接近保护层的箍筋先于其内部钢筋锈蚀后,锈蚀的箍筋就成为阳极,与之接触部位的纵筋自然就成为阴极,从而形成阴极保护。这样,纵筋的锈蚀减弱,直接导致其与混凝土间的粘结退化相对较少。

3.2.3.4 保护层厚度和钢筋直径对粘结性能的影响

从图 3-21 还可以发现,保护层厚度对锈蚀钢筋混凝土试件的粘结性能影响较大,原因是保护层厚度增大,将会加强外围混凝土抗劈裂能力,引起极限荷载提高;另外,对于不同保护层厚度的构件,即使锈蚀率相同其混凝土胀裂的宽度也会有所不同,因为裂缝为楔形,所以保护层大的构件对应的锈胀裂缝也会大,这会相应地减弱粘结力,但是相比较而言,保护层厚度还是起着决定性作用。

钢筋直径增大,极限荷载也随之增大。这是因为直径越大的钢筋,其粘结面积越大,使之滑移的荷载也就越大,这与以往的研究成果是一致的^{[9]~[13]}。但是如果将拉拔力转化为整个粘结段上的平均粘结应力后,这种差别变得不再那么明显。由于混凝土保护层锈胀开裂后混凝土对钢筋的握裹力有所释放,但是相同锈胀裂缝宽度对不同直径的钢筋所释放的能量是不同的,因此不同钢筋直径的粘结试件之间的粘结性能仍然存在一定差别,但程度不大。

3.2.3.5 不同加速方法对粘结性能的影响

从图 3-21 可以看出,相同裂缝宽度下,恒电流加速时构件的极限荷载比人工气候加速条件下要低很多,主要是由于人工气候环境下钢筋的锈蚀机理与恒电流加速方法不同。

人工气候环境下,混凝土内钢筋表面的锈蚀分布沿圆周方向是不均匀的,靠

近保护层一侧锈蚀相对严重,而背离保护层一侧钢筋锈蚀程度较小,使得钢筋与混凝土间的粘结损失不大,这与自然环境条件下钢筋的锈蚀特征相同。而恒电流加速锈蚀钢筋表现为沿圆周是均匀的,这对粘结损失尤为重要,而且通电加速对钢筋的变形肋锈蚀尤为严重,锈蚀产物的流失也比较严重,导致相同的锈胀裂缝宽度对应的锈蚀率比人工气候条件下要大得多,因此相同锈蚀程度下,通电加速锈蚀构件的粘结应力明显低于人工气候加速锈蚀试件。

3.2.4 锈蚀程度对粘结性能的影响

做完拔出试验后对构件进行破型,观察其除锈前后的锈蚀形态,截取中部粘结段测量其失重率,并计算出对应的锈蚀损伤率。

前面对粘结试件试验得到了荷载—滑移关系典型曲线(图 3-18),将其划分为自由端无滑移而加载端初始滑移阶段(Oa/OA 段)、劈裂滑移阶段(ab/AB 段)、陡降阶段(bc/BC 段)、破坏阶段(cd/CD 段)和残余阶段(de/DE 段)5 个阶段。为了建立粘结滑移本构关系模型,对曲线进一步简化,将陡降阶段(bc/BC 段)和破坏阶段(cd/CD 段)进行合并,近似地分为线性滑移段、劈裂段、下降段和残余段(图 3-22),其中线性滑移段可以用一直线段表示,而劈裂段和下降段可以用二次抛物线表达,残余段用一段水平的直线表示。

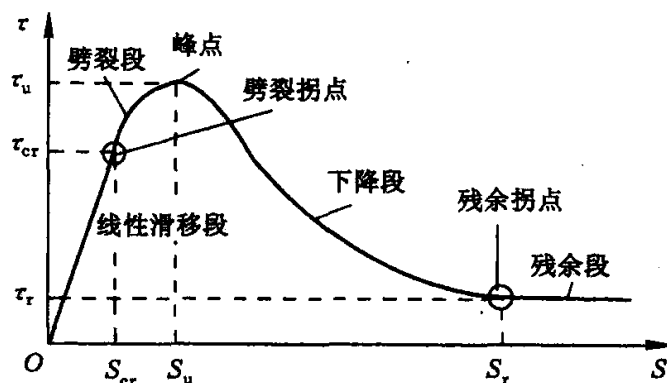


图 3-22 典型的粘结滑移本构关系曲线

图中,各段相互之间分别有劈裂拐点、峰点和残余拐点等特征点。其中 τ_{cr} 、 S_{cr} 为劈裂拐点的粘结应力和滑移量,由试验结果可以发现该拐点基本上出现在自由端开始滑移点,因此取此点的粘结应力和平均滑移作为 τ_{cr} 和 S_{cr} ; τ_u 、 S_u 为极限荷载所对应的粘结应力和滑移量; τ_r 、 S_r 为残余荷载所对应的粘结应力和滑移量。

本试验主要针对典型荷载—滑移关系曲线中的几个主要特征值进行计算、分析,以备建立相应的粘结滑移本构关系模型。表 3-5 给出了不同锈胀裂缝的各种条件试件粘结—滑移曲线特征参数的试验值。

表 3-5 各组试件的锈蚀损伤率、荷载及相应滑移值汇总

试件编号	Bond—A				Bond—B			
	0.0 mm	0.2 mm	0.5 mm	0.8 mm	0.0 mm	0.2 mm	0.5 mm	0.8 mm
锈蚀损伤率 $\rho_{\text{scor}}/\%$	0.00	0.35	1.60	2.08	0.00	0.53	1.33	3.46
自由端初滑移对应的荷载 P_{cr}/kN	44.71	87.745	41.715	38.483	21.99	19.058	7.271	4.618
自由端初滑移对应的粘结应力 $\bar{\tau}_{\text{cr}}/\text{MPa}$	10.17	11.088	9.489	8.754	5.002	4.335	1.654	1.05
自由端初滑移对应的加载端滑移量 $S_{\text{j,cr}}/\text{mm}$	1.305	1.205	1.117	0.921	1.805	1.875	0.525	0.27
两端平均滑移量 $S_{\text{cr}} = \frac{1}{2} S_{\text{j,cr}}/\text{mm}$	0.653	0.603	0.559	0.461	0.903	0.938	0.263	0.135
极限荷载 P_{u}/kN	53.14	57.17	50.85	45.81	28.59	24.92	21.59	15.61
平均极限粘结应力 $\bar{\tau}_{\text{u}}/\text{MPa}$	12.08	13.01	11.57	10.42	6.50	5.669	4.911	3.551
极限荷载对应的自由端滑移量 S_{zu}/mm	1.14	0.845	0.865	0.51	0.795	0.95	1.715	0.89
极限荷载对应的加载端滑移量 S_{ju}/mm	2.44	1.865	2.145	1.439	2.74	3.265	2.14	0.95
极限荷载对应的两端平均滑移量 $S_{\text{u}} = \frac{1}{2} (S_{\text{zu}} + S_{\text{ju}})/\text{mm}$	1.79	1.355	1.505	0.974	1.767	2.107	1.927	0.92
残余荷载 P_{r}/kN	19.39	19.58	18.966	17.255	15.118	12.608	14.088	12.754
残余粘结应力 $\tau_{\text{r}}/\text{MPa}$	4.41	4.335	4.314	3.918	3.439	2.868	3.20	2.901
进入残余荷载时的滑移量 S_{r}/mm	8.66	9.02	6.314	5.67	9.59	10.02	8.45	4.82
试件编号	Bond—C				Bond—D			
	0.0 mm	0.2 mm	0.5 mm	0.8 mm	0.0 mm	0.2 mm	0.5 mm	0.8 mm
锈蚀损伤率 $\rho_{\text{scor}}/\%$	0.00	1.23	2.64	5.00	0.00	0.47	2.45	3.87
自由端初滑移对应的荷载 P_{cr}/kN	38.849	40.901	13.561	13.681	47.645	50.155	47.627	36.436
自由端初滑移对应的粘结应力 $\bar{\tau}_{\text{cr}}/\text{MPa}$	8.837	9.304	3.085	3.112	10.838	11.409	10.834	8.288
自由端初滑移对应的加载端滑移量 $S_{\text{j,cr}}/\text{mm}$	1.130	1.045	0.705	0.468	2.38	1.77	1.04	0.803

续表 3-5

试件编号	Bond—C				Bond—D			
	0.0 mm	0.2 mm	0.5 mm	0.8 mm	0.0 mm	0.2 mm	0.5 mm	0.8 mm
两端平均滑移量 $S_{cr} = \frac{1}{2} S_{j,cr}/\text{mm}$	0.565	0.522	0.352 5	0.234	1.19	0.885	0.52	0.401
极限荷载 P_u/kN	43.247	44.86	26.022	18.692	60.473	65.202	56.056	42.464
平均极限粘结应力 $\bar{\tau}_u/\text{mm}$	9.838	10.205	5.919	4.252	13.756	14.832	12.752	9.66
极限荷载对应的自由端滑移量 S_{zu}/mm	0.906	0.45	0.36	0.7	1.18	1.3	1.07	0.92
极限荷载对应的加载端滑移量 S_{ju}/mm	2.616	2.393	2.275	1.065	3.85	3.24	2.175	1.68
极限荷载对应的两端平均滑移量 $S_u = \frac{1}{2}(S_{zu} + S_{ju})/\text{mm}$	1.761	1.421	1.3175	0.882	2.515	2.27	1.622	1.3
残余荷载 P_r/kN	14.163	6.597	2.333	2.566	28.648	17.912	17.702	20.0
残余粘结应力 τ_r/MPa	3.222	1.501	0.531	0.584	6.517	4.075	4.027	4.55
进入残余荷载时的滑移量 S_r/mm	7.36	4.276	5.242	2.444	11.237	11.413	7.775	4.89
试件编号	Bond—E				Bond—F			
	0.0 mm	0.2 mm	0.5 mm	0.8 mm	0.0 mm	0.2 mm	0.5 mm	0.8 mm
锈蚀损伤率 $\rho_{scor}/\%$	0.00	0.72	2.50	5.31	0.00	0.81	3.31	5.65
自由端初滑移对应的荷载 P_{cr}/kN	71.101	70.998	57.541	52.043	78.065	83.855	66.607	56.441
自由端初滑移对应的粘结应力 $\bar{\tau}_{cr}/\text{MPa}$	11.322	11.305	9.163	8.287	12.43	13.35	10.606	8.987
自由端初滑移对应的加载端滑移量 $S_{j,cr}/\text{mm}$	1.88	1.54	1.17	0.59	1.755	1.765	1.32	0.67
两端平均滑移量 $S_{cr} = \frac{1}{2} S_{j,cr}/\text{mm}$	0.94	0.77	0.585	0.295	0.877	0.882	0.66	0.335
极限荷载 P_u/kN	86.861	87.154	71.101	59.007	91.625	92.321	72.89	60.839
平均极限粘结应力 $\bar{\tau}_u/\text{MPa}$	13.831	13.878	11.322	9.396	14.59	14.70	11.607	9.688

续表 3-5

试件编号	Bond—E				Bond—F			
	0.0 mm	0.2 mm	0.5 mm	0.8 mm	0.0 mm	0.2 mm	0.5 mm	0.8 mm
极限荷载对应的自由端滑移量 S_{zu}/mm	1.305	1.71	1.145	0.59	0.9	1.064	0.75	0.68
极限荷载对应的加载端滑移量 S_{ju}/mm	3.52	3.58	2.46	1.06	2.815	2.55	2.09	1.286
极限荷载对应的两端平均滑移量 $S_u = \frac{1}{2}(S_{zu} + S_{ju})/\text{mm}$	2.412	2.645	1.802 5	0.825	1.857	1.807	1.42	0.983
残余荷载 P_r/kN	24.189	32.736	19.424	20.781	27.854	31.042	20.945	20.891
残余粘结应力 τ_r/MPa	3.852	5.213	3.093	3.309	4.435	4.943	3.335	3.327
进入残余荷载时的滑移量 S_r/mm	11.4	9.12	6.14	4.69	7.49	6.851	6.03	5.504
试件编号	Bond—G							
	0.0 mm	0.2 mm	0.5 mm	0.8 mm	1.2 mm	1.5 mm	2.0 mm	
锈蚀损伤率 $\rho_{\text{scor}}/\%$	0.00	1.70	3.21	6.04	8.21	13.68	18.77	
自由端初滑移对应的荷载 P_{cr}/kN	44.71	46.765	37.017	33.351	31.336	17.317	10.995	
自由端初滑移对应的粘结应力 τ_{cr}/MPa	10.17	10.638	8.42	7.587	7.128	3.939	2.501	
自由端初滑移对应的加载端滑移量 $S_{j,cr}/\text{mm}$	1.305	1.09	1.33	1.182	0.696	0.44	0.117	
两端平均滑移量 $S_{cr} = \frac{1}{2}S_{j,cr}/\text{mm}$	0.652	0.545	0.665	0.591	0.22	0.058	0.052	
极限荷载 P_u/kN	53.14	56.844	43.98	40.315	38.299	25.838	21.99	
平均极限粘结应力 $\bar{\tau}_u/\text{MPa}$	12.08	12.931	10.0	9.171	8.712	5.878	5.00	
极限荷载对应的自由端滑移量 S_{zu}/mm	1.14	0.62	0.66	0.618	0.448	0.542	0.468	
极限荷载对应的加载端滑移量 S_{ju}/mm	2.44	1.545	2.915	1.8	1.251	1.24	0.662	
极限荷载对应的两端平均滑移量 $S_u = \frac{1}{2}(S_{zu} + S_{ju})/\text{mm}$	1.79	1.082	1.787 5	1.209	0.891	0.565	1.79	
残余荷载 P_r/kN	19.39	14.513	10.995	11.728	13.091	13.194	12.827	
残余粘结应力 τ_r/MPa	4.41	3.302	2.501	2.667	2.978	3.00	2.918	
进入残余荷载时的滑移量 S_r/mm	8.66	10.22	11.01	6.722	3.194	3.206	2.651	

3.2.4.1 锈蚀钢筋与混凝土间的极限粘结应力与锈蚀率的关系模型

以表 3-5 中不同条件下试件粘结—滑移试验数据为基础,考虑钢筋不同锈蚀程度对极限粘结应力的影响,建立钢筋和混凝土之间相对粘结滑移与锈蚀程度的关系模型。图 3-23 以试件的极限粘结应力与未锈蚀构件的极限粘结应力之比为纵坐标,以锈胀裂缝宽度为横坐标,建立了二者之间的关系模型。

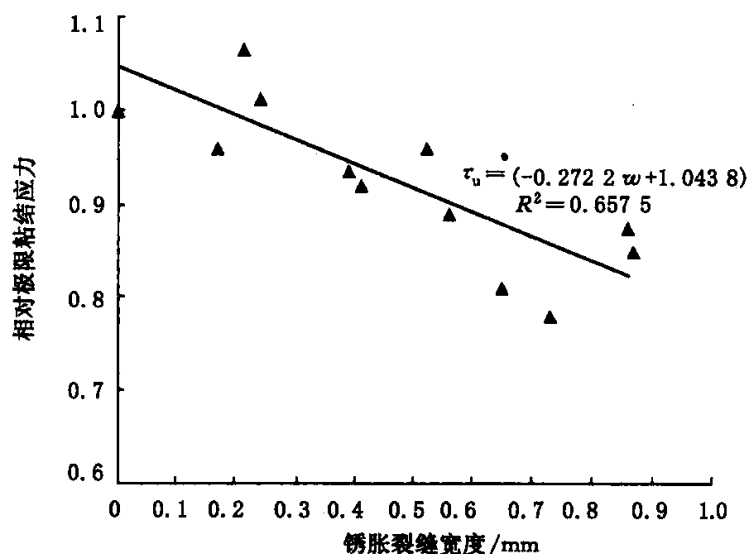


图 3-23 极限粘结应力与锈胀裂缝宽度之间的定量关系模型

(人工气候氯离子外侵环境,变形钢筋,有箍筋, $c=20$ mm)

随着钢筋锈蚀程度增加,人工气候环境下锈蚀试件钢筋与混凝土的极限粘结强度略有提高,最大提高约 3%~9%,然后就开始降低。主要原因是在试件未锈胀开裂以前或开裂宽度不大时,钢筋与混凝土间的锈蚀产物产生的体积膨胀力不能得以释放,从而增加了混凝土对钢筋的握裹力,使得其粘结强度有所提高,但是幅度不大,当混凝土保护层锈胀裂缝进一步发展后,这种作用就会逐渐衰退。当锈胀裂缝宽度超过 0.2 mm 时,钢筋与混凝土间的极限粘结强度开始下降。这说明随着混凝土开裂,这种膨胀力被逐渐释放,混凝土对钢筋的握裹力减弱,从而导致钢筋与混凝土间的极限粘结强度出现下降趋势;随着钢筋的锈蚀速度加剧,变形肋逐渐退化,致使变形钢筋的极限粘结强度的下降趋势更加明显。

钢筋直径为 14 mm 和 20 mm 的试件极限粘结应力差别较小,主要是由于钢筋表面形式相同且对应相同的锈胀裂缝宽度时,钢筋表面单位面积上的应力相差不大,其间仅有的差别可能是由变形肋不同引起的,但随着钢筋锈蚀加大,这种差别逐渐衰退。

鉴于钢筋直径对粘结性能的影响不大,故将直径为 14 mm 和 20 mm 的试

件合并考虑。根据试验数据统计回归,得到人工气候氯离子外侵环境下配置变形钢筋和箍筋、 $c=20$ mm 试件的极限粘结应力与锈胀裂缝宽度之间的定量关系模型:

$$\tau_{c,u} = (-0.2722w + 1.0438)\tau_{u0} \quad (3-7)$$

式中 $\tau_{c,u}$ ——锈蚀试件的平均极限粘结应力,MPa;

τ_{u0} ——未锈蚀试件的平均极限粘结应力,MPa。

将各种类型试件的试验点分别与人工气候氯离子外侵环境下配置变形钢筋和箍筋、 $c=20$ mm 试件放在一个坐标系中,进行对比分析,找出它们之间的区别以及随锈胀裂缝宽度的发展所表现出的不同变化趋势,如图 3-24 所示。

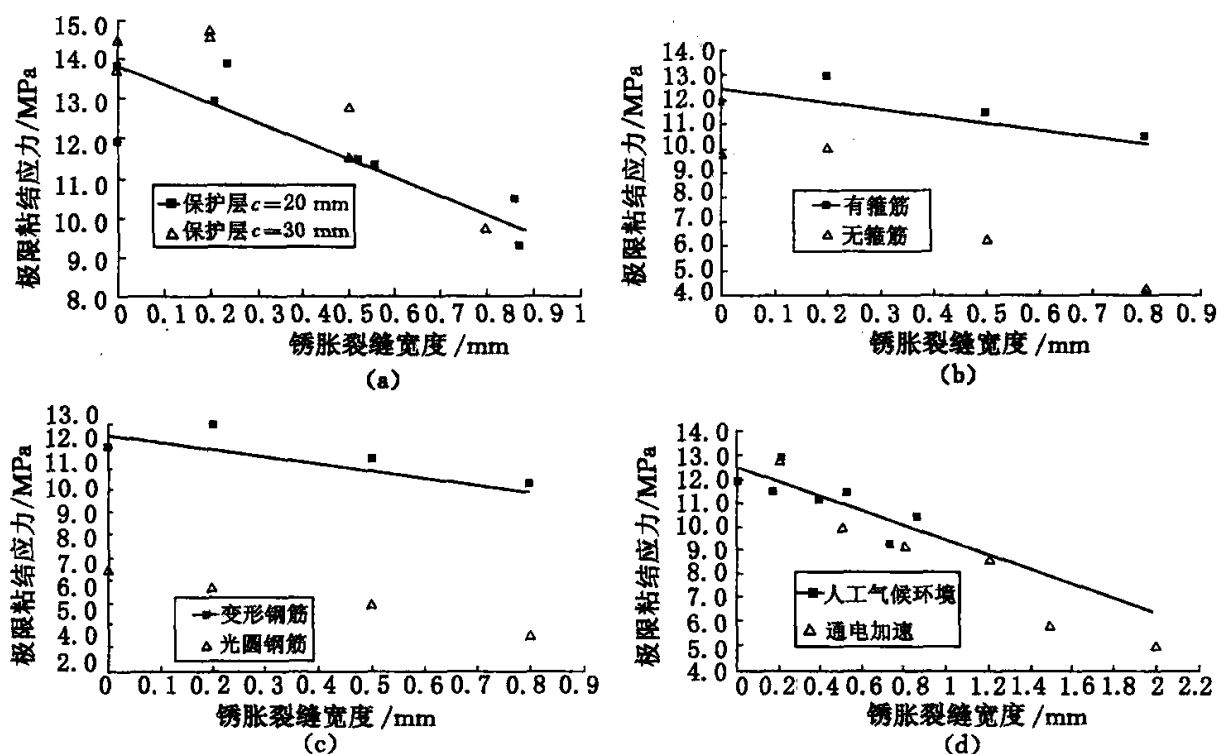


图 3-24 不同类型试件极限粘结应力与锈胀裂缝宽度之间关系曲线的比较

(a) 不同保护层厚度的粘结试件;(b) 有无箍筋的粘结试件;
(c) 不同钢筋类型的粘结试件;(d) 不同方法加速锈蚀的粘结试件

从表 3-5 和图 3-23、图 3-24 中可以发现:

① 不同保护层厚度之间的比较。比较图 3-24(a)的不同曲线发现,保护层厚度为 30 mm 的试件的极限粘结应力比保护层为 20 mm 的试件要大得多,说明保护层厚度对锈蚀钢筋混凝土试件的粘结性能影响较大,原因是保护层厚度增大,将会加强外围混凝土抗劈裂能力,引起极限荷载提高。

② 有无箍筋的比较。由图 3-24(b)发现,无箍筋的 Bond—C 试件比有箍筋的 Bond—A 试件的极限粘结应力小很多,说明箍筋对构件粘结性能的影响很

大。其原因主要是箍筋约束混凝土横向变形,使得劈裂程度有所缓解。

③ 不同钢筋表面类型的比较。分析图 3-24(c)发现,钢筋表面类型对平均极限粘结应力的影响很大,光圆钢筋的极限粘结应力仅为变形钢筋的 40%~50%左右,而且光圆钢筋基本上没有锈蚀初期的上升段。其原因是光圆钢筋与混凝土的粘结力主要由胶着力和摩阻力组成,没有机械咬合力,而机械咬合力对极限粘结应力的影响相当大。

④ 不同加速锈蚀方法间的比较。比较试件相同情况人工气候环境和通电加速的试件的极限粘结应力变化曲线发现,通电加速的试件的粘结应力随锈蚀程度的增加而衰退得稍快一点,如图 3-24(d)所示。这主要是由于在加速过程中,锈蚀产物的流失比较严重,使得相同的锈胀裂缝宽度对应的锈蚀率比人工气候环境下要大。

总之,尽管前述中认为钢筋形式、箍筋、保护层厚度和加速锈蚀方法等对粘结性能的影响较大,但是不同情况下试件的粘结应力随锈蚀率的变化规律具有基本一致的趋势,只有光圆钢筋、无箍筋以及通电锈蚀试件的粘结应力随锈蚀率的变化曲线偏离较大。主要是由于钢筋锈蚀后,钢筋与混凝土之间的锈蚀层改变了它们的界面结构,粘结性能下降,共同工作能力退化,保护层对粘结性能的作用降低。而对于光圆钢筋来说,钢筋锈蚀后,钢筋与混凝土之间的胶着力遭到很大破坏,二者之间的粘结力基本上由摩阻力提供,因此其粘结性能随锈蚀程度增大的下降速度很快。无箍筋和通电锈蚀试件的情况前面有所分析。

3.2.4.2 极限粘结应力对应的滑移量与锈胀裂缝宽度的关系模型

将各种类型试件的试验点放在一个坐标系中,进行对比分析,找出它们之间的区别以及随锈胀裂缝宽度的发展所表现出的不同变化趋势,如图 3-25 所示。

从图 3-25 中可以看出,随着钢筋锈蚀程度增加,人工气候环境下锈蚀试件钢筋与混凝土的极限粘结强度对应的滑移大致呈下降趋势;但是,对于相同锈蚀程度的粘结试件,不同的外界条件,比如保护层厚度、钢筋直径、钢筋表面形式、不同加速方法以及有无配置箍筋等,都对钢筋与混凝土间的相对滑移有一定影响,但是这种影响没有对钢筋与混凝土间的粘结应力的影响那么明显,主要是由于一旦发生滑移,二者之间的粘结应力就很难再使钢筋发生弹性变形。图 3-20 和图 3-21 中也可以发现这个现象。鉴于这种情况,将不同类型的试件合并考虑,图 3-26 绘出了粘结试件极限荷载对应的两端滑移平均值与锈蚀率的关系,并给出了拟合曲线。

根据试验数据统计回归,得到粘结试件的极限粘结应力对应的滑移量与锈胀裂缝宽度之间的定量关系模型:

$$S_{c,u} = 0.287w^2 - 1.314w + 1.97 \quad (3-8)$$

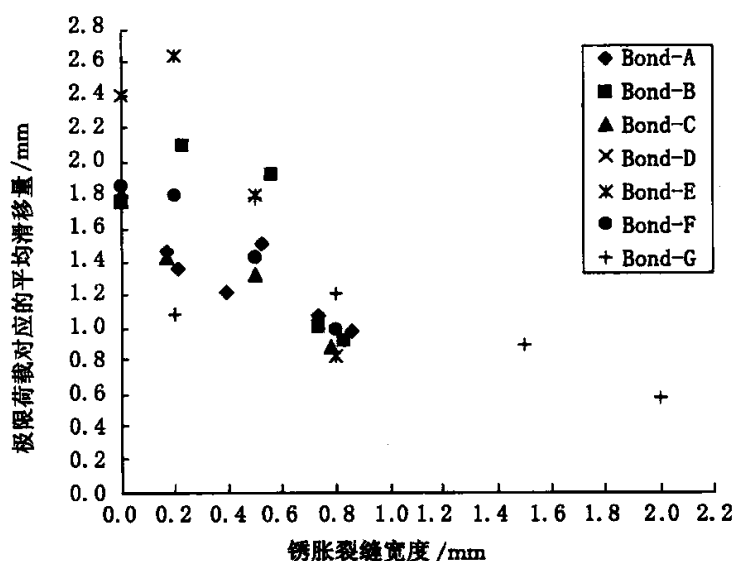


图 3-25 各组试件极限粘结应力对应的滑移量随锈胀裂缝宽度变化趋势对比

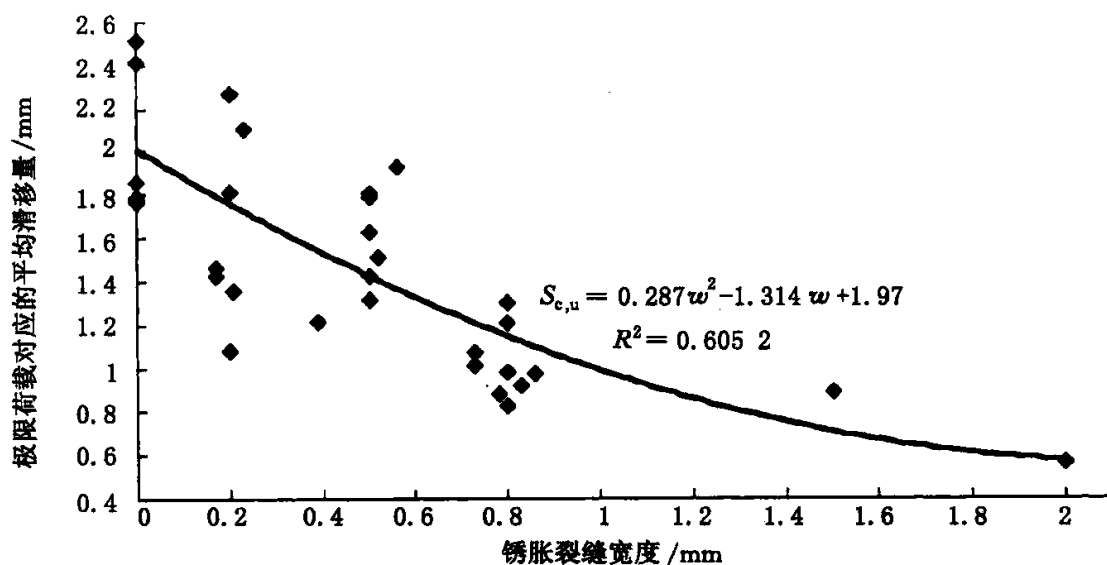


图 3-26 粘结试件极限粘结应力对应的滑移量与锈胀裂缝宽度之间的定量关系模型

式中 $S_{c,u}$ ——锈蚀试件极限荷载对应的两端平均滑移量, mm。

3.2.4.3 自由端开始滑移时对应的粘结应力与锈胀裂缝宽度间的关系模型

与 3.3.4.1 节相同, 由于钢筋直径对粘结性能的影响不大, 故将直径为 14 mm 和 20 mm 的试件合并, 建立自由端开始滑移时对应的粘结应力与锈胀裂缝宽度之间的定量关系模型, 如图 3-27 所示。

根据试验数据统计回归, 得到人工气候环境下配置变形钢筋和箍筋、 $c=20$ mm 试件的自由端开始滑移时对应的粘结应力与锈胀裂缝宽度之间的定量关系模型:

$$\tau_{c,cr} = (-0.322w + 1.099)\tau_{cr0} \quad (3-9)$$

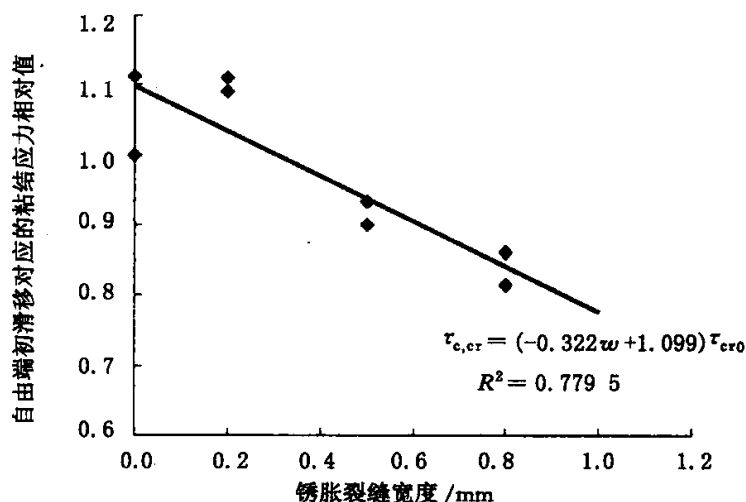


图 3-27 粘结试件自由端开始滑移时对应的粘结应力与锈胀裂缝宽度之间的定量关系模型
(人工气候环境, 变形钢筋, 有箍筋, $c=20$ mm)

式中 $\tau_{c,cr}$ ——锈蚀试件自由端初滑移对应的粘结应力, MPa;

τ_{cr0} ——未锈蚀试件自由端初滑移对应的粘结应力, MPa。

将各种类型试件的试验点分别与人工气候环境下配置变形钢筋和箍筋、 $c=20$ mm 试件放在一个坐标系中, 进行对比分析, 找出它们之间的区别以及随锈胀裂缝宽度的发展所表现出的不同变化趋势, 如图 3-28 所示。

从图 3-27 和图 3-28 中可以看出, 各类试件自由端滑移对应的粘结应力的变化趋势与极限粘结应力的趋势相近, 其原因也相同。

3.2.4.4 自由端开始滑移时对应的滑移量与锈胀裂缝宽度间的关系模型

与 3.2.4.2 节相同, 由于保护层厚度、钢筋直径、钢筋表面形式、不同加速方法以及有无配置箍筋等不同的外界条件, 对钢筋与混凝土间的相对滑移影响不大, 故将直径为 14 mm 和 20 mm 的试件合并, 建立自由端开始滑移时对应的滑移量与锈胀裂缝宽度之间的定量关系模型, 如图 3-29 所示。

根据试验数据统计回归, 得到粘结试件的自由端开始滑移时对应的滑移量与锈胀裂缝宽度之间的定量关系模型:

$$S_{c,cr} = 0.012w^2 - 0.376w + 0.748 \quad (3-10)$$

式中 $S_{c,cr}$ ——锈蚀试件自由端初滑移对应的两端平均滑移量, mm。

3.2.4.5 锈蚀钢筋与混凝土间的残余粘结应力与锈蚀率的关系模型

与 3.2.4.1 节相同, 利用万能伺服机位移控制测得的粘结试件的残余应力为纵坐标, 对应的锈胀裂缝宽度作为横坐标, 将直径为 14 mm 和 20 mm 的试件合并, 绘于一个坐标系中, 建立残余粘结应力与锈胀裂缝宽度之间的定量关系模型, 如图 3-30 所示。

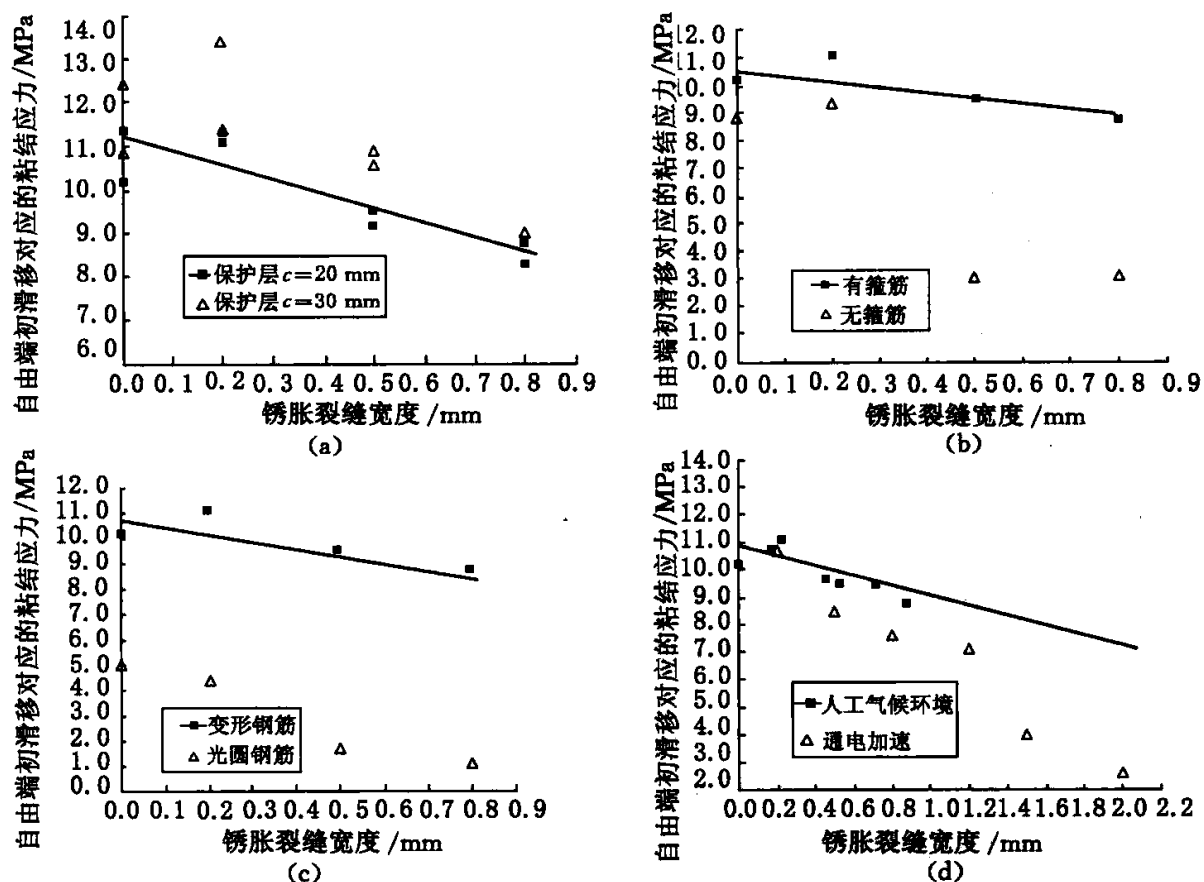


图 3-28 不同类型试件自由端初滑移时对应的粘结应力随锈胀裂缝宽度变化趋势对比

(a) 不同保护层厚度的粘结试件; (b) 有无箍筋的粘结试件

(c) 不同钢筋类型的粘结试件; (d) 不同方法加速锈蚀的粘结试件

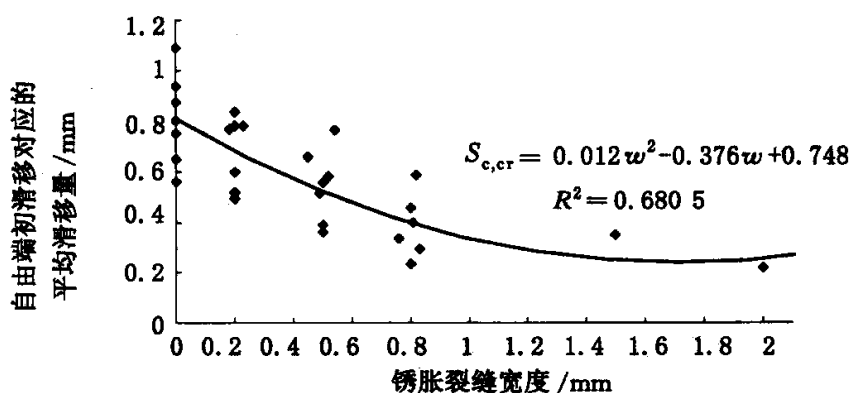


图 3-29 粘结试件自由端开始滑移时对应的滑移量与锈胀裂缝宽度之间的定量关系模型

根据试验数据统计回归,得到人工气候环境下配置变形钢筋和箍筋、 $c=20\text{ mm}$ 试件的钢筋与混凝土间的残余粘结应力与锈胀裂缝宽度之间的定量关系模型:

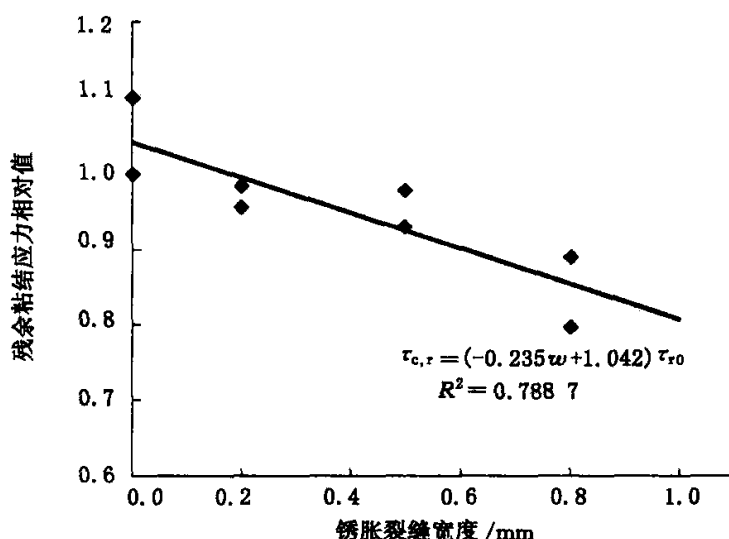


图 3-30 粘结试件钢筋与混凝土间的残余粘结应力与锈胀裂缝宽度之间的定量关系模型
(人工气候环境, 变形钢筋, 有箍筋, $c=20$ mm)

$$\tau_{c,r} = (-0.235w + 1.042)\tau_{r0} \quad (3-11)$$

式中 $\tau_{c,r}$ ——锈蚀试件残余粘结应力, MPa;

τ_{r0} ——未锈蚀试件残余粘结应力, MPa。

将各种类型试件的试验点分别与人工气候环境下配置变形钢筋和箍筋、 $c=20$ mm 试件放在一个坐标系中, 进行对比分析, 找出它们之间的区别以及随锈胀裂缝宽度的发展所表现出的不同变化趋势, 如图 3-31 所示。

观察并分析图 3-30 和图 3-31 发现:

① 随着锈胀裂缝发展, 不同类型粘结试件的残余粘结能力随锈蚀程度的变化各不相同, 有的从最初稍有增长, 很快呈现减小趋势, 当下降到一定程度, 参与应变趋于稳定, 比如试件 Bond—D、Bond—E 和 Bond—F; 有的从最初就一直呈下降趋势, 比如试件 Bond—B、Bond—C 和 Bond—G; 而且各类试件之间的下降速度也各不相同。

② 图 3-31 中试件 Bond—D 和 Bond—F (保护层厚度为 30 mm) 的残余粘结应力最大, 说明保护层厚度越大, 外围混凝土抗劈裂能力就越强, 对钢筋的包裹就会越紧, 使得残余粘结力就会越大。

③ 无箍筋的 Bond—C 试件的残余粘结应力明显比有箍筋的试件小, 而且下降速度也快很多, 说明箍筋对构件粘结性能的影响很大。其原因与极限粘结应力的影响相似, 主要是由箍筋对混凝土横向变形有约束作用所致。

④ 配置光圆钢筋的粘结试件的残余粘结应力达不到同样条件试件 Bond—A 的 80%, 但是前者下降速度却很慢, 其原因是光圆钢筋与混凝土的残余粘结

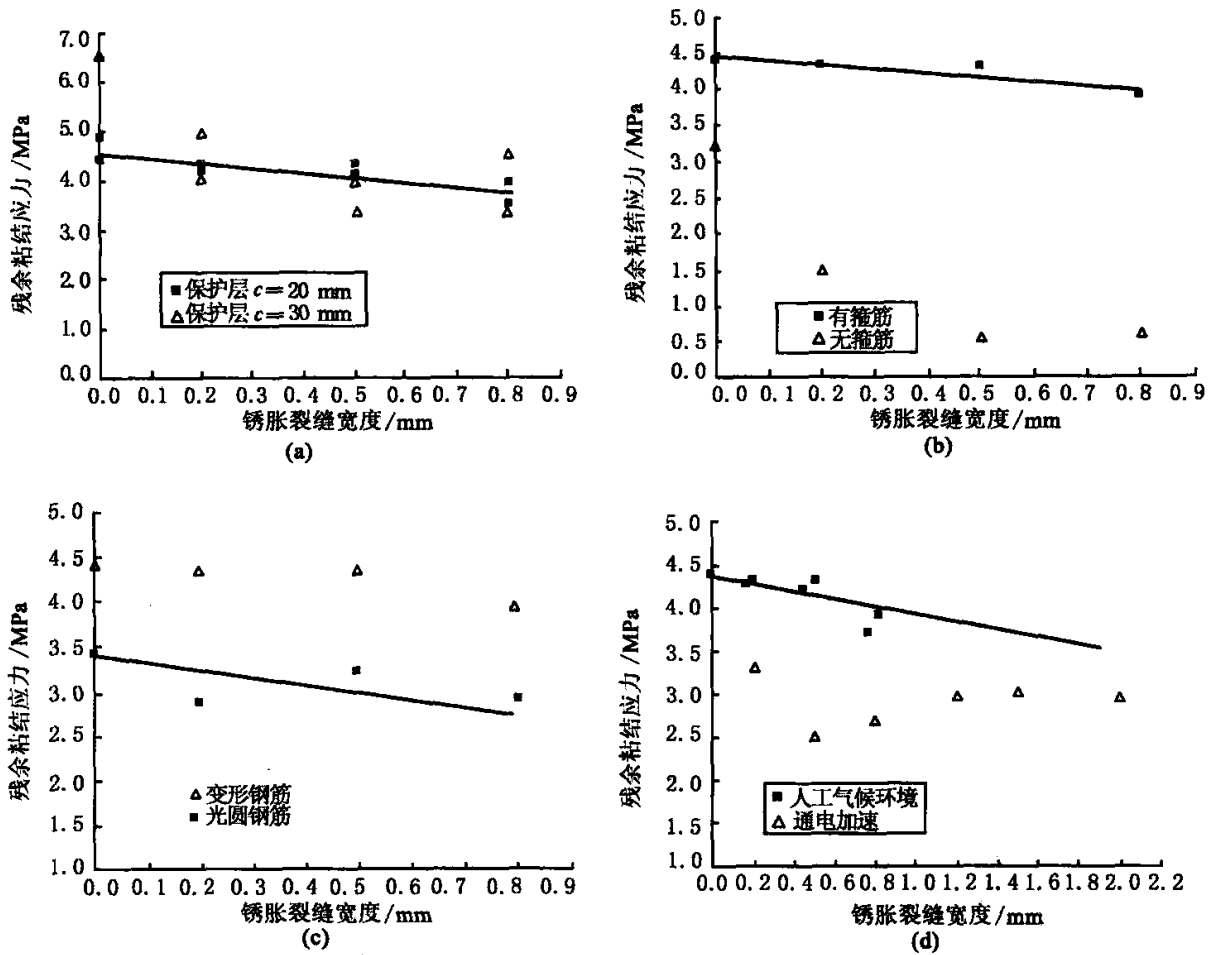


图 3-31 不同类型试件残余粘结应力与锈胀裂缝宽度之间关系曲线的比较

(a) 不同保护层厚度的粘结试件; (b) 有无箍筋的粘结试件;
(c) 不同钢筋类型的粘结试件; (d) 不同方法加速锈蚀的粘结试件

力主要由胶着力和摩阻力组成,而没有变形肋产生的机械咬合力,所以其残余粘结应力较变形钢筋小,这同样也使得光圆钢筋试件的下降幅度有限。

另外,试件 Bond—D、Bond—E 和 Bond—F 之所以在锈胀初期有一个小幅度的上升然后下降,主要是变形肋的作用;当锈胀裂缝宽度超过 0.2 mm 时,钢筋与混凝土间的残余粘结应力开始下降。这说明随着混凝土开裂,导致混凝土对钢筋的握裹力减弱,从而弱化了变形肋的作用;并随着钢筋锈蚀速度加剧,变形肋将逐渐退化,不同类型粘结试件的残余粘结应力趋于一致。

⑤ 从图中明显看出,通电加速的试件残余粘结应力随锈蚀程度增加而衰退得较快,这主要是由于在加速过程中,锈蚀产物的流失使得相同的锈胀裂缝宽度对应的锈蚀率比人工气候环境下要大得多。

⑥ 粘结试件残余粘结应力下降到一定水平后就趋于稳定,主要是由于残余粘结强度只有钢筋与混凝土之间的摩擦力提供,即使是变形钢筋,由于钢筋在混

凝土中有一定滑移,锈损的变形肋之间也被混凝土粉末填充,使之与混凝土之间的机械咬合作用几乎消失。随着锈蚀程度增加,锈胀裂缝宽度进一步加大,混凝土握裹力减小,变形肋变秃,使得与钢筋间的摩擦力越来越小。

3.2.4.6 残余阶段转折点对应的滑移量与锈蚀率的关系模型

与 3.3.4.1 节和 3.3.4.4 节相同,将直径为 14 mm 和 20 mm 的试件合并,建立粘结试件残余阶段转折点对应的滑移量与锈胀裂缝宽度之间的定量关系模型,如图 3-32 所示。

从图中可以看出,各类试件的变化趋势及其原因与 3.3.4.2 节中相似。根据试验数据统计回归,得到粘结试件的残余阶段转折点对应的滑移量与锈胀裂缝宽度之间的定量关系模型:

$$S_{c,r} = -0.044w^3 + 1.561w^2 - 6.355w + 9.572 \quad (3-12)$$

式中 $S_{c,r}$ ——锈蚀试件残余阶段转折点对应的平均滑移量,mm。

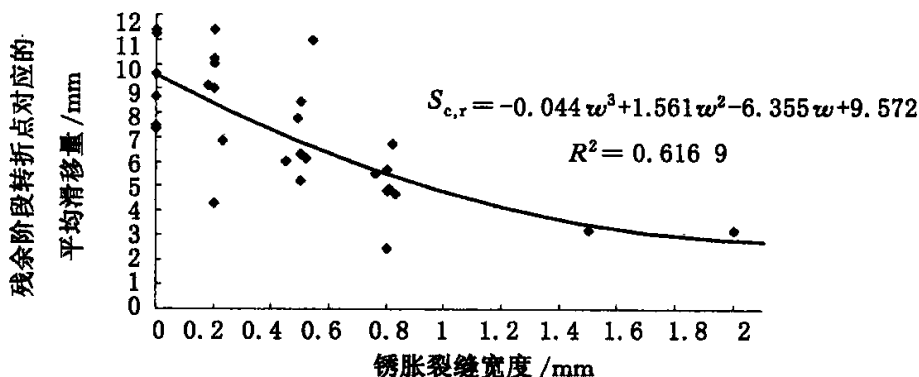


图 3-32 粘结试件残余阶段转折点对应的滑移量与锈胀裂缝宽度之间的定量关系模型

3.3 锈蚀钢筋与混凝土间的粘结滑移本构关系模型

钢筋与混凝土粘结本构关系的建立是基于对粘结模型的深刻认识基础上的。粘结本构关系的建立,为进一步研究粘结问题提供必要条件,比如在使用有限元进行分析粘结性能时,其准确与否很大程度上取决于钢筋与混凝土粘结本构关系的正确性。

混凝土与钢筋的粘结滑移关系至今没有定论,在大多数文献和粘结滑移理论中,粘结滑移本构关系可以按劈裂强度、极限强度、残余强度等分成若干段进行表述。但对于锈蚀后钢筋粘结滑移试验而言,构件表面锈胀裂缝是已经存在的,不可能通过观察裂缝宽度或发展来确定劈裂强度所对应的荷载值,传统意义上的拐点只能根据试验结果绘制出的粘结滑移曲线近似确定。

大量锈蚀钢筋与混凝土的粘结滑移试验表明,除了粘结强度下降之外,所对应的滑移量值也会减小。因此,不同锈蚀程度的钢筋与混凝土的粘结滑移关系不能简单地简化成平行曲线族,可以将粘结应力 τ 表达成锈胀裂缝宽度 w 和滑移量 S 的表达式 $\tau(w, S)$, 不同锈胀裂缝宽度的钢筋与混凝土的粘结滑移关系应分别表述。

对图 3-22 中的曲线分段进行描述,将各段简化为如下几个方程:

$$\text{线性滑移段} \quad \tau = k_1 S \quad (0 \leq S < S_{cr}) \quad (3-13)$$

$$\text{劈裂段} \quad \tau = k_2 S^2 + k_3 S + k_4 \quad (S_{cr} \leq S < S_u) \quad (3-14)$$

$$\text{下降段} \quad \tau = k_5 S^2 + k_6 S + k_7 \quad (S_u \leq S < S_r) \quad (3-15)$$

$$\text{残余段} \quad \tau = \tau_r \quad (S \geq S_r) \quad (3-16)$$

式中, τ, S 分别为锈蚀粘结试件的粘结应力和相对粘结滑移; $k_1, k_2, k_3, k_4, k_5, k_6, k_7$ 是与锈胀裂缝宽度相关的常数。

前面通过数据回归拟合获得了各特征点的平均粘结应力和相对滑移量与锈胀裂缝宽度间的关系模型,可以发现,不同类型的粘结试件,其特征点对应的粘结应力和滑移量与锈胀裂缝宽度的关系是不同的。将这些特征值代入式(3-13)~式(3-16)后,解出 $k_1 \sim k_7$ 这些常数,就可以建立与锈胀裂缝宽度相关的钢筋与混凝土间的粘结本构关系模型。

这里以人工气候环境下配置变形钢筋和箍筋、 $c=20$ mm 试件为例,说明上述待定系数的确定方法。

(1) 线性滑移段

将式(3-9)和式(3-10)代入式(3-13)可以得到:

$$k_1 = \frac{\tau_{cr}}{S_{cr}} = \frac{(-0.322w + 1.099)\tau_{cr0}}{0.012w^2 - 0.376w + 0.748} \quad (3-17)$$

(2) 劈裂段

由劈裂拐点和峰点的连续性以及峰点的峰值条件,可以得到

$$\begin{cases} \tau_{cr} = k_2 S_{cr}^2 + k_3 S_{cr} + k_4 \\ \tau_u = k_2 S_u^2 + k_3 S_u + k_4 \\ \left. \frac{d\tau}{dS} \right|_{\substack{\tau=\tau_u \\ S=S_u}} = 2k_2 S + k_3 = 0 \end{cases} \quad (3-18)$$

三式联立,解得

$$\begin{cases} k_2 = \frac{\tau_{cr} - \tau_u}{(S_{cr} - S_u)^2} \\ k_3 = \frac{2S_u(\tau_{cr} - \tau_u)}{(S_{cr} - S_u)^2} \\ k_4 = \frac{\tau_{cr} S_u^2 - 2S_{cr} S_u \tau_u + S_{cr} \tau_u^2}{(S_{cr} - S_u)^2} \end{cases} \quad (3-19)$$

将试验得到极限粘结应力和其对应的相对滑移量与锈胀裂缝宽度间的关系模型[式(3-7)和式(3-8)]代入上式,即得到劈裂段的本构模型。

(3) 下降段

同样由峰点和残余拐点的连续性以及峰点的峰值条件,可以得到

$$\begin{cases} \tau_u = k_5 S_u^2 + k_6 S_u + k_7 \\ \tau_r = k_5 S_r^2 + k_6 S_r + k_7 \\ \left. \frac{d\tau}{dS} \right|_{\substack{\tau=\tau_u \\ S=S_u}} = 2k_5 S + k_6 = 0 \end{cases} \quad (3-20)$$

三式联立,解得

$$\begin{cases} k_5 = \frac{\tau_r - \tau_u}{(S_r - S_u)^2} \\ k_6 = \frac{2S_u(\tau_r - \tau_u)}{(S_r - S_u)^2} \\ k_7 = \frac{\tau_r S_u^2 - 2S_r S_u \tau_u + S_r \tau_u^2}{(S_r - S_u)^2} \end{cases} \quad (3-21)$$

由试验得到残余粘结应力和其对应的相对滑移量与锈胀裂缝宽度间的关系模型[式(3-11)和式(3-12)]代入上式,即得到劈裂段的本构模型。

(4) 残余段

将式(3-11)代入式(3-16),得

$$\tau = \tau_r = -1.664 \, 3w + 4.768 \quad (3-22)$$

这样,就得到了人工气候环境下配置变形钢筋和箍筋、 $c=20 \text{ mm}$ 试件的粘结滑移本构关系模型。

将不同的锈胀裂缝宽度代入本模型,绘出不同锈蚀程度的粘结滑移本构关系曲线族,如图 3-33 所示。

粘结试件锈胀裂缝宽度与混凝土内钢筋锈蚀率间的关系模型仍然采用第 2 章 2.5.4 节中的试验模型,将其代入上式后,即可得到与锈蚀率相关的粘结滑移本构关系模型。

其他类型粘结试件粘结滑移本构关系模型的建立过程同上,它们之间的差别主要在于特征值不同。但是在实际工程中,很少构件使用光圆钢筋,也很少不配置箍筋。尽管保护层厚度对粘结性能的作用很大,但是本模型主要是突出锈蚀对粘结性能的影响,而且本模型主要基于锈胀裂缝不是很大的试验,因此本模型是针对保护层厚度为 20 mm 的情况,在锈胀裂缝宽度不大于 2.0 mm 的范围内具有适用性。

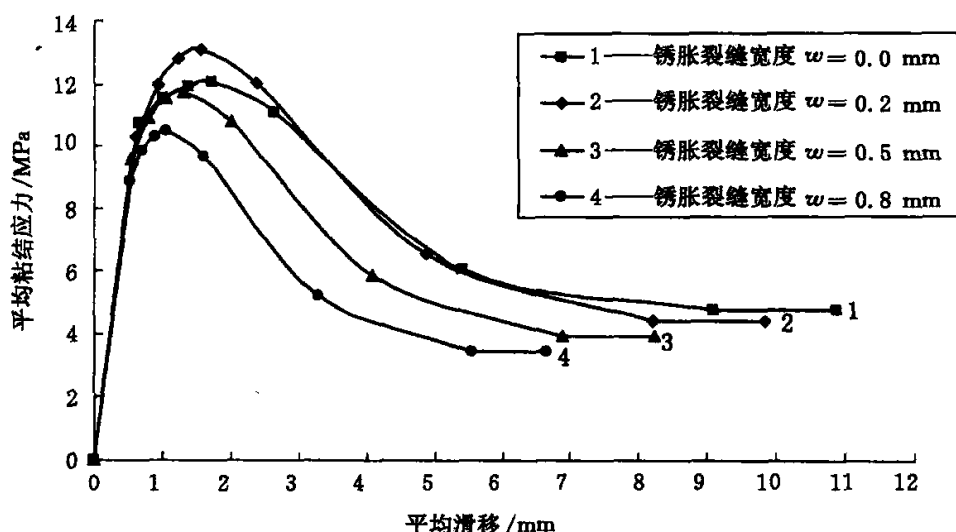


图 3-33 不同锈蚀程度的粘结滑移本构关系曲线
(人工气候环境, 变形钢筋, 有箍筋, $c=20$ mm)

3.4 粘结滑移本构关系模型的验证分析

以人工气候环境下配置变形钢筋和箍筋、 $c=20$ mm 试件为例, 将本模型与本书试验值及文献[14]中的本构模型进行对比。文献[14]通过选用 3 种直径的 II 级钢筋, 并考虑箍筋的影响, 针对平均锈蚀率为 0% 到 10% 的试件进行拔出试验, 研究了钢筋锈蚀量对粘结强度的影响及粘结—滑移关系的变化, 得出以下模型:

$$\tau_{c,cr} = [1.0 - (12.397 - 3.021c/d) \cdot \eta] \cdot \tau_{cr0} \quad (3-23)$$

$$S_{c,cr} = (1.0 - 5.984\eta) \cdot S_{cr0} \quad (3-24)$$

$$\tau_{c,s} = [1.0 - (15.003 - 4.134c/d) \cdot \eta] \cdot \tau_{s0} \quad (3-25)$$

$$\tau_{c,u} = [1.0 - (10.544 - 1.586c/d) \cdot \eta] \cdot \tau_{u0} \quad (3-26)$$

$$S_{c,u} = [1.0 - 7.365\eta] \cdot S_{u0} \quad (3-27)$$

式中 c ——混凝土保护层厚度, mm;

d ——钢筋直径, mm;

η ——钢筋平均锈蚀率, %。

其研究的背景资料与本试验较为相近, 因此进行相互比较。具体对比结果如表 3-6 所列。

表 3-6 本书试验结果和文献[14]的模型结果对比

特征值 \ 裂缝宽度/mm		0.0	0.2	0.5	0.8
$\bar{\tau}_{cr}/\text{MPa}$	本书试验 $\bar{\tau}_{cr,s}$	10.17	11.088	9.489	8.754
	本书模型 $\bar{\tau}_{cr,j}$	11.17	10.52	9.54	8.56
	文献模型 $\bar{\tau}_{cr,j}^*$	10.7	10.4	9.2	8.7
	$\bar{\tau}_{cr,j}/\bar{\tau}_{cr,s}$	1.098	0.949	1.005	0.978
	$\bar{\tau}_{cr,j}^*/\bar{\tau}_{cr,s}$	1.052	0.938	0.970	0.994
S_{cr}/mm	本书试验 $S_{cr,s}$	0.653	0.603	0.559	0.461
	本书模型 $S_{cr,j}$	0.748	0.673	0.563	0.454
	文献模型 $S_{cr,j}^*$	0.66	0.63	0.53	0.49
	$S_{cr,j}/S_{cr,s}$	1.145	1.116	1.007	0.985
	$S_{cr,j}^*/S_{cr,s}$	1.011	1.045	0.948	1.063
$\bar{\tau}_u/\text{MPa}$	本书试验 $\bar{\tau}_{u,s}$	12.08	13.01	11.57	10.42
	本书模型 $\bar{\tau}_{u,j}$	13.361	12.663	11.618	10.573
	文献模型 $\bar{\tau}_{u,j}^*$	12.1	11.7	10.5	10.0
	$\bar{\tau}_{u,j}/\bar{\tau}_{u,s}$	1.106	0.973	1.004	1.015
	$\bar{\tau}_{u,j}^*/\bar{\tau}_{u,s}$	1.002	0.899	0.908	0.960
S_u/mm	本书试验 $S_{u,s}$	1.79	1.355	1.505	0.974
	本书模型 $S_{u,j}$	1.79	1.79	1.457	1.174
	文献模型 $S_{u,j}^*$	1.72	1.61	1.21	1.06
	$S_{u,j}/S_{u,s}$	1.000	1.321	0.968	1.205
	$S_{u,j}^*/S_{u,s}$	0.961	1.188	0.804	1.088
$\bar{\tau}_r/\text{MPa}$	本文试验 $\bar{\tau}_{r,s}$	4.41	4.335	4.314	3.918
	本书模型 $\bar{\tau}_{r,j}$	4.595	4.387	4.077	3.766
	文献模型 $\bar{\tau}_{r,j}^*$	—	—	—	—
	$\bar{\tau}_{r,j}/\bar{\tau}_{r,s}$	1.042	1.015	0.904	0.868
S_r/mm	本书试验 $S_{r,s}$	8.66	9.02	6.314	5.67
	本书模型 $S_{r,j}$	9.08	8.19	6.86	5.53
	文献模型 $S_{r,j}^*$	—	—	—	—
	$S_{r,j}/S_{r,s}$	1.048	0.908	1.086	0.975

从对比可以看出,本书给出的锈蚀钢筋与混凝土间的粘结滑移本构关系模

型同试验结果吻合良好,而且与文献〔3〕~〔14〕中的模型也较为相近。该方法可靠简单,便于实际应用,可为混凝土结构的可靠性鉴定及耐久性评估提供技术依据。

由于文献〔14〕中没有对残余拐点对应的特征值进行研究,因此不能与本文模型进行对比。

3.5 小 结

本章通过对混凝土试块中不同直径和保护层厚度的变形钢筋和光面钢筋进行拔出试验,研究了不同加速锈蚀方法对钢筋与混凝土的粘结性能的影响,得到了以下结论:

① 在锈胀开裂初期,粘结强度略有提高,随着开裂逐渐发展,锈蚀钢筋与混凝土之间的粘结性能明显退化。

钢筋锈蚀后,在钢筋与混凝土之间形成一层疏松隔离层,明显地改变了钢筋与混凝土之间的接触面,削弱了钢筋与混凝土之间的胶结作用;但是锈胀初期由于钢筋锈蚀产物体积膨胀,对包围在钢筋周围的混凝土产生膨胀力,从而增加了二者之间的摩擦力,使得粘结强度有所增加;混凝土开裂增大,将逐渐释放这种膨胀力,导致混凝土对钢筋的约束作用减弱,而且变形肋将逐渐退化,在锈蚀严重时,变形肋与混凝土之间的机械咬合作用将基本消失,而机械咬合力是变形钢筋与混凝土之间的主要粘结力,从而造成锈蚀钢筋与混凝土之间的粘结性能明显退化。

② 对不同情况的试件进行拔出试验,分析其荷载—滑移曲线,发现对于大部分试件,开始施加荷载时,自由端存在滑移滞后现象,但随着钢筋锈蚀程度的加深,滞后现象逐渐减弱。当荷载达到峰值后,荷载—滑移曲线发生突然下降,此时试件表面对应出现滑移劈裂裂缝,随后滑移增大速度远大于荷载增加速度,最后发展到荷载基本不变而滑移持续增加的残余阶段,这时自由端与加载端的荷载—滑移变化曲线趋于重合。其原因主要是钢筋与混凝土之间的粘结力遭到全面破坏后,自由端才开始明显滑移,它与加载端之间仅差粘结段的摩擦阻力和机械咬合力,其中机械咬合力由于变形肋的损失以及残余变形肋之间被混凝土粉末填平而变得越来越小。

③ 比较不同类型的粘结试件,发现钢筋类型、箍筋、保护层以及加速方法对粘结性能的影响程度各异。

钢筋直径对粘结应力的影响不大,但是钢筋类型对粘结力的影响很大,光圆钢筋粘结力明显小于变形钢筋,这主要与不同表面类型钢筋的粘结力组成有关。

光圆钢筋与混凝土的粘结力主要由胶着力和摩阻力组成,而没有变形钢筋的变形肋提供的机械咬合力,而机械咬合力比胶着力和摩阻力要大得多。

箍筋对构件粘结性能的影响很大。有箍筋试件在达到峰值后混凝土表面会出现顺筋裂缝,试件并不完全裂开。无箍筋试件在达到极限粘结强度后很快会发生劈裂破坏,粘结强度陡降幅度比有箍筋情况大得多。其原因主要是箍筋约束混凝土横向变形,使得劈裂程度有所缓解;另外,箍筋对纵筋锈蚀具有一定程度的保护作用,当更接近保护层的箍筋先于其内部的钢筋锈蚀后,锈蚀的箍筋就成为阳极,与之接触部位的纵筋自然就成为阴极,从而形成阴极保护。这样,纵筋的锈蚀减弱,直接导致其与混凝土间的粘结退化较少。

保护层厚度对锈蚀钢筋混凝土试件的粘结性能影响较大,相同锈蚀程度下,直径和保护层越大的粘结试件对应的最大拉拔力越大。原因是保护层厚度增大,将会加强外围混凝土抗劈裂能力,引起极限荷载提高;随钢筋直径增大,极限荷载也随之增大,这是因为直径越大的钢筋,其粘结面积越大,使之滑移的荷载也就越大,但是如果将拉拔力转化为整个粘结段上的平均粘结应力后,这种差别变得不再明显。

加速方法对锈蚀钢筋混凝土试件的粘结性能影响也较大。相同裂缝宽度下,恒电流加速试件的极限荷载比人工气候加速条件下要低很多。主要是由于恒电流加速锈蚀机理与人工气候加速方法不同,钢筋表现为沿圆周均匀锈蚀,钢筋变形肋的锈蚀尤为严重,因此相同的锈胀裂缝宽度对应的锈蚀率比人工气候条件下要大得多。

④ 对试验取得的数据进行分析,通过试验数据回归拟合获得了图 3-22 中的劈裂拐点、峰点和残余拐点等特征点对应的平均粘结应力和相对滑移量与锈胀裂缝宽度间的关系模型,并以此求出了对应不同情况下的模型系数。并在此基础上,建立了相应的锈蚀钢筋粘结性能本构关系模型:

$$\text{线性滑移段} \quad \tau = k_1 S \quad (0 \leq S < S_{cr})$$

$$\text{劈裂段} \quad \tau = k_2 S^2 + k_3 S + k_4 \quad (S_{cr} \leq S < S_u)$$

$$\text{下降段} \quad \tau = k_5 S^2 + k_6 S + k_7 \quad (S_u \leq S < S_r)$$

$$\text{残余段} \quad \tau = \tau_r \quad (S \geq S_r)$$

$$\text{其中, } k_1 = \frac{\tau_{cr}}{S_{cr}} = \frac{(-0.322w + 1.099)\tau_{cr0}}{0.012w^2 - 0.376w + 0.748}, k_2 = \frac{\tau_{cr} - \tau_u}{(S_{cr} - S_u)^2},$$

$$k_3 = \frac{2S_u(\tau_{cr} - \tau_u)}{(S_{cr} - S_u)^2}, k_4 = \frac{\tau_{cr}S_u^2 - 2S_{cr}S_u\tau_u + S_{cr}\tau_u^2}{(S_{cr} - S_u)^2}, k_5 = \frac{\tau_r - \tau_u}{(S_r - S_u)^2},$$

$$k_6 = \frac{2S_u(\tau_r - \tau_u)}{(S_r - S_u)^2}, k_7 = \frac{\tau_r S_u^2 - 2S_r S_u \tau_u + S_r \tau_u^2}{(S_r - S_u)^2}, \tau = \tau_r = -1.6643w + 4.768。$$

与本书试验结果及其他研究者成果进行比较,发现该模型能较好地反映锈蚀钢筋与混凝土间的实际粘结性能。

⑤ 该模型主要是突出锈蚀对粘结性能的影响,因此本模型仅针对保护层厚度为 20 mm 的一种情况,对其他保护层情况的粘结滑移本构关系,可以在此模型基础上进行修正,但需要进一步研究。

参考文献

- [1] 粘结锚固专题研究组. 钢筋混凝土粘结锚固的研究及设计建议[J]. 建筑结构, 1986(4): 2-12.
- [2] 梁发云, 陈龙珠. 锈蚀钢筋与混凝土粘结性能研究述评[J]. 混凝土, 2000, 131(9): 52-58.
- [3] 徐有邻, 沈文都, 汪洪, 等. 变形钢筋—混凝土粘结锚固性能的试验研究[M]. 中国建筑科学研究院结构所, 1990.
- [4] 宋玉普, 赵国藩. 钢筋与混凝土间的粘结滑移性能研究[J]. 大连理工大学学报, 1987, 26(2): 93-100.
- [5] 惠云玲, 林志伸, 李荣. 锈蚀钢筋性能试验研究分析[J]. 工业建筑, 1997, 27(6): 10-13.
- [6] 马良喆, 陈慧娟, 白常举. 钢筋锈蚀后力学性能的试验研究[J]. 施工技术, 2000, 29(12): 43-44.
- [7] 范颖芳. 受腐蚀钢筋混凝土构件性能研究[D]. 大连: 大连理工大学, 2003.
- [8] 赵羽习, 金伟良. 锈蚀钢筋与混凝土粘结性能的试验研究[J]. 浙江大学学报(工学版), 2002, 36(4): 352-356.
- [9] 范颖芳, 黄振国, 李健美, 等. 受腐蚀钢筋混凝土构件中钢筋与混凝土粘结性能研究[J]. 工业建筑, 1999, 29(8): 49-51.
- [10] 王林科, 陶峰, 等. 锈后钢筋混凝土粘结锚固的试验研究[J]. 工业建筑, 1996, 26(4): 14-16.
- [11] YU BUN AU YEUNG, BALAGURU P, LAN CHUNG. Bond behavior of corroded reinforcement bars[J]. ACI Materials Journal, 2000, 3-4.
- [12] LAMYA AMLEH, SAEED MIRZA. Corrosion influence on bond between steel and concrete[J]. ACI Structural Journal, 1999, 5-6.
- [13] KYLE STANISH, HOOTON R D, PANTAZOPOULOU S J. Corrosion effects on bond strength in reinforced concrete[J]. ACI Structural Journal, 1999, 11-12.
- [14] 袁迎曙, 余索, 贾福萍. 锈蚀钢筋混凝土的粘结性能退化的试验研究[J]. 工业建筑, 1999(11): 47-50.

第4章 锈蚀钢筋混凝土受弯构件性能退化规律试验研究

钢筋混凝土受弯构件是钢筋混凝土结构中一种重要的受力构件,其混凝土内部钢筋腐蚀后导致构件性能退化是影响受腐蚀钢筋混凝土结构耐久性的主要因素,研究锈蚀钢筋混凝土受弯构件受力特征和抗力退化模型是钢筋混凝土结构耐久性评估的基础。如前面几章所述,受腐蚀钢筋力学性能及其与混凝土之间粘结性能的退化都是导致构件承载力降低的直接原因。因此,钢筋锈蚀对钢筋混凝土受弯构件各项性能的影响是钢筋混凝土耐久性研究中十分重要的问题。

目前,研究锈蚀钢筋混凝土构件承载力所采用的方法主要是试验研究和有限元分析。在试验研究中,一是根据电化学原理,应用通电方法加速钢筋锈蚀,其优点是方法简单,试验周期可以大大缩短^{[1]~[4]},但通过试验现象发现该加速方法与自然环境中实际构件的锈蚀情况相比存在不小差距^{[5][6]}。二是通过自然暴露构件试验^[7],但是该方法需要的试验周期过长,故不能普及使用。三是通过实际工程拆下的损伤构件试验^{[8]~[10]},由于原始材料及制作的不同,使得不同工程中拆下的构件性能很难有可比性。在有限元分析中,基本以弹性理论为主^[11]。这些试验结果和有限元分析结果使人们对锈蚀钢筋混凝土构件的结构性能有了一定认识。

本章采用人工气候加速试验方法,人为使钢筋混凝土梁的钢筋锈蚀,并与通电加速试验方法对比,探讨锈胀裂缝对锈蚀钢筋混凝土受弯构件承载能力的影响,研究钢筋锈蚀率对钢筋混凝土受弯构件刚度、延性及承载能力的影响,对锈蚀受弯构件的破坏形态进行定义。在试验结果基础上,建立锈蚀钢筋混凝土受弯构件承载力和延性随锈蚀程度变化的回归模型,为进一步建立锈蚀钢筋混凝土受弯构件的计算模型奠定基础。

4.1 锈蚀钢筋混凝土受弯构件力学性能试验研究

4.1.1 试验目的

通过氯离子侵蚀、人工气候室干湿循环加速混凝土中钢筋锈蚀,对受弯构件进行力学性能试验,研究对应于不同锈蚀程度的钢筋混凝土梁的力学性能退化规律和破坏模式及相应机理。比较不同加速锈蚀方法、不同钢筋类型、不同锈蚀程度下的承载力与破坏形态,得出锈蚀钢筋混凝土受弯构件的抗弯性能退化模型,为进一步研究现有钢筋混凝土结构耐久性设计极限状态划分点以及结构可靠度理论奠定基础。

4.1.2 试验设计

4.1.2.1 材料

纵筋:HPB235 Φ 12 和 HRB335 Φ 12;

箍筋:HPB235 Φ 6;

水泥:徐州淮海水泥厂生产的 P. O32.5 普通硅酸盐水泥;

细骨料:天然中砂,细度模数为 2.7;

粗骨料:粒径 5~20 mm 的碎石;

混凝土等级:C25。

混凝土配合比及混凝土与钢筋力学性能如表 4-1 和表 4-2 所列。

表 4-1 C25 混凝土配合比(重量比)及材料性能

混 凝 土						
配合比/(kg/m ³)				水灰比	f_{cu} /MPa	E_c /MPa
水泥	砂	石子	水			
382	669	1 139	210	0.55	28	2.27×10^4

表 4-2 纵向受力钢筋的材料性能

HRB335($d=12$ mm)			HPB235($d=12$ mm)		
f_y /MPa	f_u /MPa	δ_5 /%	f_y /MPa	f_u /MPa	δ_5 /%
373.3	536.1	27.5	360.0	506.0	25.8

4.1.2.2 试件制作

试验梁尺寸采用 100 mm $\times$ 160 mm $\times$ 1 500 mm,底部配以 2 Φ 12 钢筋(配筋率为 1.41%),架立筋采用 2 Φ 8,箍筋采用 Φ 6@150 mm,混凝土保护层为 15

mm,具体如图 4-1 所示。

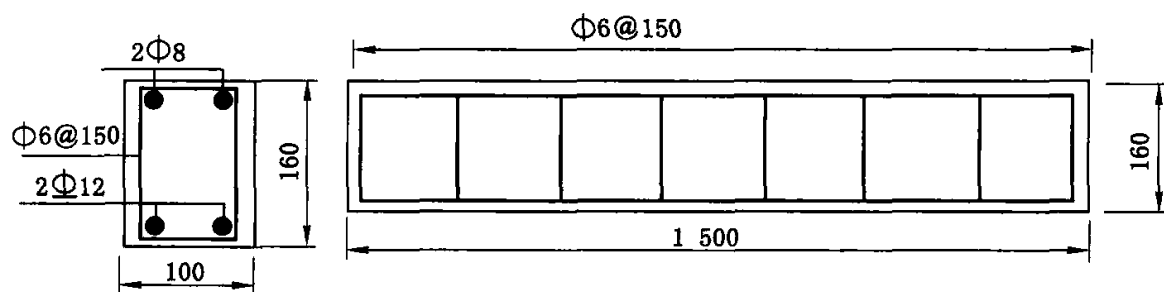


图 4-1 试验梁截面尺寸及配筋图

4.1.2.3 试验分组

本试验分组考虑以下几种因素:钢筋种类、裂缝宽度(代表锈蚀率)、锈蚀方式等,其中锈蚀方式包括通电锈蚀和混凝土内掺氯盐、氯离子外侵(用 5% 的 NaCl 溶液浸泡后),移入人工气候室进行加速锈蚀,具体试验分组见表 4-3。对加速锈蚀梁的顺筋裂缝宽度采用读数显微镜定期观测,按照预定的顺筋裂缝宽度值将达到锈蚀程度要求的试验梁停止通电或分批从人工气候室内取出。

表 4-3

试验梁分组

试验梁编号	钢筋种类	锈蚀方式	设计锈胀裂缝宽度/mm	实际锈胀裂缝宽度/mm	每组根数	总计(根)
BeamC—0	变形	未锈蚀	0.0	0.0	2	38
BeamC—1	变形	人工气候 (氯离子外侵)	0.2	0.21	2	
BeamC—2			0.5	0.48	2	
BeamC—3			0.8	0.79	2	
BeamC—4			1.0	1.0	2	
BeamC—5			1.2	1.22	2	
BeamC—6			1.5	1.47	2	
BeamP—0	光圆	人工气候 (氯离子外侵)	0.0	0.0	2	
BeamP—1			0.2	0.18	2	
BeamP—2			0.5	0.53	2	
BeamP—3			0.8	0.79	2	
BeamS—0	变形	人工气候 (内氯掺盐)	0.0	0.0	2	
BeamS—1			0.5	0.52	2	
BeamS—2			0.8	0.83	2	
BeamS—3			1.2	1.18	2	
BeamS—4			1.5	1.49	2	
BeamG—1	变形	通电 (氯离子外侵)	0.5	0.52	2	
BeamG—2			0.8	0.79	2	
BeamG—3			1.2	1.20	2	

4.1.2.4 加速腐蚀方法

加速腐蚀方法采用人工气候加速和通电加速两种,如3.2.2.3节所述。

在通电加速时,为了避免恒电流法加速锈蚀时电流外漏到箍筋上,在制作试件时箍筋与受力主筋接触部位缠上绝缘材料并涂以环氧树脂加以保护,以保证受拉主筋与箍筋之间的绝缘。同时,受拉主筋和箍筋采用绝缘材料(细电线)绑扎,以避免电流外漏到绑扎材料上。具体通电示意图如图4-2所示,实物图如图4-3、图4-4所示。

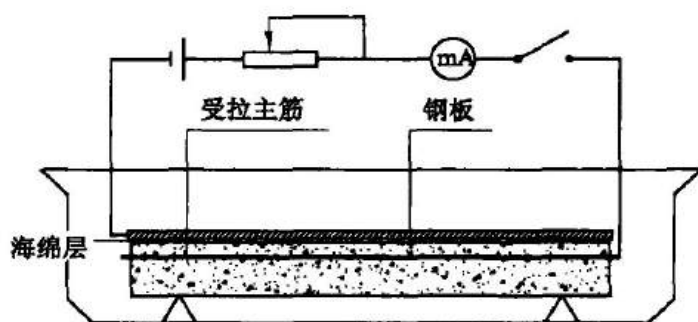


图 4-2 恒电流加速锈蚀方法示意图

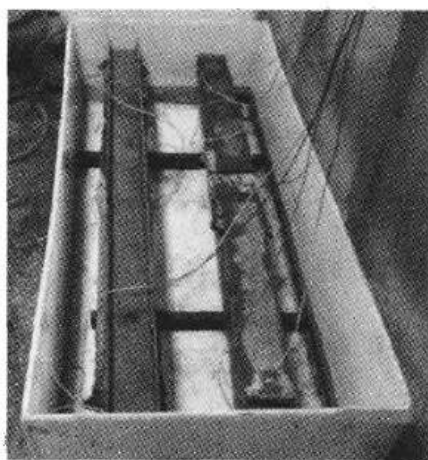


图 4-3 恒电流加速锈蚀方法实物照片



图 4-4 稳压稳流电源

4.1.2.5 试验装置及加载制度

为了研究锈蚀钢筋混凝土受弯构件正截面的受弯性能,并测定出完整的钢筋混凝土梁的荷载(P)—跨中挠度(f)曲线,试验加载在电液伺服动静万能试验机上进行,用分配梁在三分点处两点加载如图4-5所示。如果不考虑梁自重的影响,则在两个集中荷载之间的区段内梁的剪力为零,弯矩为一常量,该区段为纯弯区段。采用这种荷载布置方案是为了在研究中间区段受弯性能时排除剪力的干扰。钢筋混凝土试验梁简支于刚性支墩上,一端为固定铰支座,另一端为滚

动支座。在梁的跨中和支座上分别设位移计,测量梁的挠度。加载点和支座位置均设有 $10\text{ mm} \times 60\text{ mm} \times 100\text{ mm}$ 的钢垫板,以防止混凝土发生局部破坏,试验装置和位移计布置及其实物照片如图 4-6、图 4-7 所示。试验力、百(千)分表读数由万能试验机的数据采集系统自动采集,该数据采集系统使用进口 16 bit 模数转换的 7V07 智能数据采集仪,应变通道精度为 $1\text{ }\mu\text{s}$,量程为 $3\text{ }000\text{ }\mu\text{s}$,电压通道精度为 $1\text{ }\mu\text{V}$,最大量程为 5 V 。万能试验机和数据采集仪如图 4-8、图 4-9 所示。

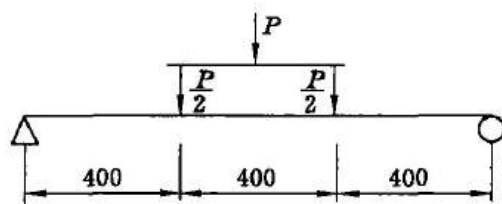


图 4-5 梁加载示意图

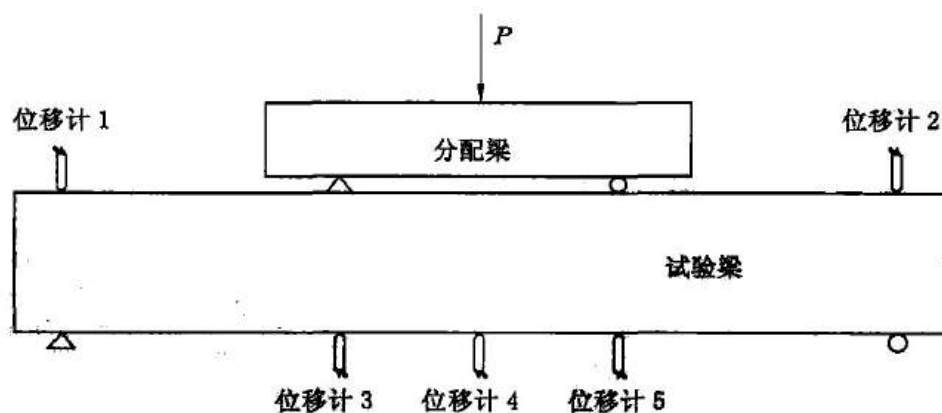


图 4-6 试验装置及位移计布置图



图 4-7 试验装置及位移计布置实物照片

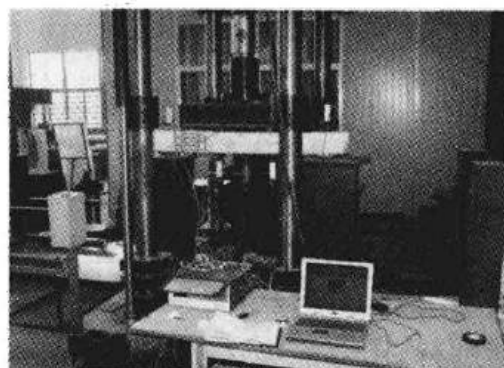


图 4-8 电液伺服动静万能试验机



图 4-9 数据采集仪

试验前,在试验梁表面涂刷一层石灰浆,并在石灰浆表面划出 $20\text{ mm} \times 20\text{ mm}$ 的网格,以利于观察裂缝发展情况。

在正式加载前应先对梁进行预加载,以保证构件各部分接触良好,并检查仪器是否工作正常、荷载与变形关系是否趋于稳定、试验梁是否对中,确保试验装置准确无误后卸载至零。预加荷载值约为梁极限承载力理论计算值的 10%,本次试验采用 3 kN。

加载采用位移控制,加载速度 0.02 mm/min ,加载过程中观察梁的裂缝出现和发展情况,读测应变和挠度值,直到梁破坏为止。

实验数据通过以下方法获得:

① 试验力、梁的跨中挠度由试验机的采集系统自动采集。其中试验力通过试验机的压力传感器得到,在梁两端支座及跨中位置处布置位移计以测得梁的受力变形,计算出构件挠度,以建立 $P-f$ 曲线。

② 观察不同锈蚀率下钢筋混凝土梁在加载过程中横向裂缝的分布形式、裂缝间距的变化趋势、混凝土裂缝的发展过程,并在梁表面作记录,据此研究锈蚀梁破坏形态。

4.1.3 受弯构件试验结果分析

4.1.3.1 试验梁纵向锈胀裂缝

试验前,几乎所有的梁都出现了沿受力钢筋的纵向锈胀裂缝,如图 4-10 所示。

测量梁的顺筋裂缝宽度时,具体方法为沿着梁的长度方向分成 10 段,每段长 15 cm,对每段中的两条顺筋裂缝分别按照最大、中等和最小的宽度值测 3 个点,计算出该段平均值;然后对 10 个段所测得的分段平均值进行加权平均,最后确定顺筋裂缝宽度。

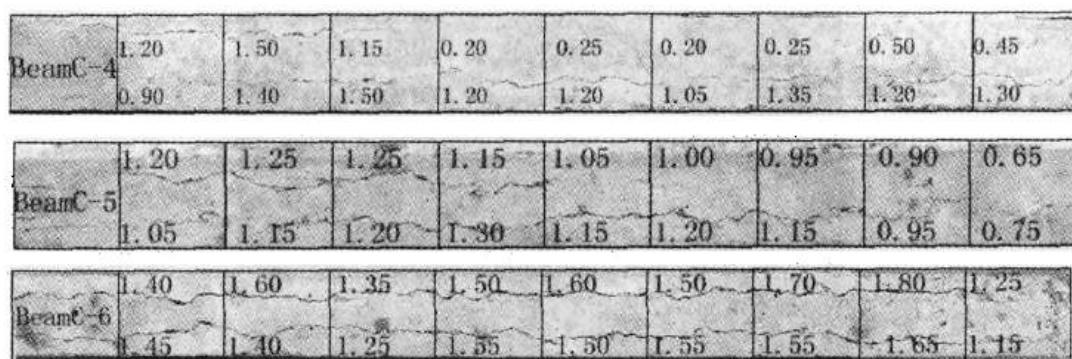


图 4-10 纵向锈蚀裂缝宽度分布图(图中数据为裂缝宽度,单位为 mm)

4.1.3.2 试验梁横向荷载裂缝发展

(1) 纯弯段横向裂缝

试验加载后,锈蚀梁的跨中纯弯段会出现多条横向受力裂缝,随着荷载增加,梁的挠度也逐渐加大,裂缝开展越来越宽,沿梁高不断向上延伸,从而使裂缝截面处的中和轴位置也随之上移。当外荷载增加到极限承载力的 70% 左右时,数条裂缝已延伸至形心轴位置,这时裂缝数量不再增加,仅有 4~6 条裂缝继续发展,裂缝变宽,并穿过形心轴的位置向上延伸,当荷载增加到极限荷载时,纯弯段有 2~3 条较宽的裂缝交汇形成一条主裂缝,该主裂缝距离试件上边缘很近,此时边缘纤维压应变达到或接近混凝土受弯时极限压应变,标志梁已经开始破坏。其后,试验梁仍可继续变形,但所承受的荷载有所降低,最后跨中受压区混凝土被压碎,甚至崩落,完全破坏。未锈蚀梁的裂缝分布比锈蚀梁密,纯弯段有 7~9 条裂缝,如图 4-11 所示。

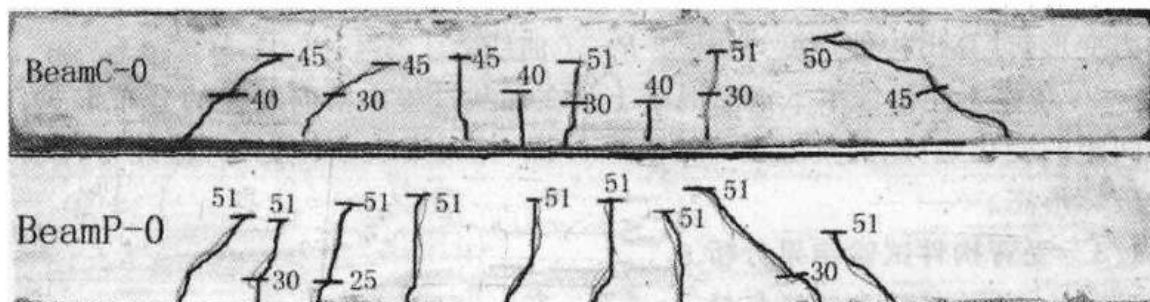


图 4-11 未锈蚀梁裂缝分布图(图中数据为施加荷载,单位为 kN)

图 4-12 为锈蚀梁试验后的裂缝分布图。随着锈蚀程度增加,可以发现梁的横向裂缝分布有越来越稀疏的趋势,即:横向裂缝间距越来越大,许多横向裂缝在从梁底到梁顶的延伸过程中出现了在顺筋裂缝处不连贯的现象。在这一方面,人工气候环境加速方法与恒电流加速试验方法的结果基本相同。

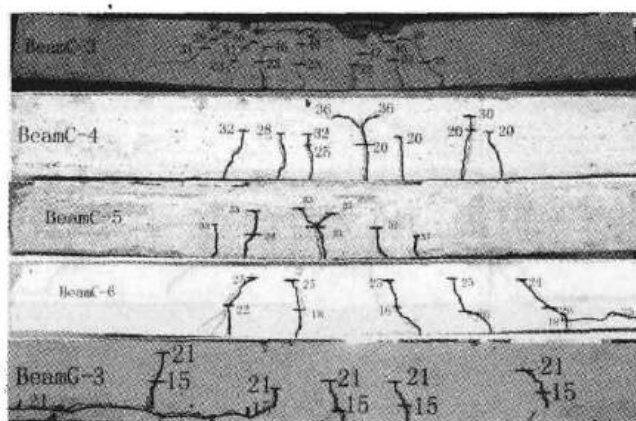


图 4-12 试验梁横向裂缝分布图(图中数据为施加荷载,单位为 kN)

(2) 弯剪段的斜裂缝

当荷载增加至 50%~70% 的极限荷载时,在弯剪区中部附近的梁腹部靠近形心轴的位置出现临界斜裂缝,该裂缝一经出现,发展较为迅速。斜裂缝出现时倾斜角约在 60° ~ 70° 之间,一般情况下,最早出现的斜裂缝在试验梁的滚动支座一侧,随着外荷载增加,斜裂缝向支座和加载点两个方向延伸,倾斜角也逐渐减小到 40° ~ 60° 之间。直至试验梁破坏时,斜裂缝的开展不是很明显,宽度较小,如图 4-12 所示。

(3) 支座附近的粘结撕裂裂缝

由于 BeamC-6、BeamS-4 和 BeamG-3 的顺筋裂缝宽度和锈蚀率比较大(顺筋裂缝宽度分别达到 1.5 mm、1.5 mm 和 1.2 mm),钢筋与混凝土之间的粘结作用严重退化。弯剪段的斜裂缝刚出现时,出现位置和情形与锈蚀不严重的梁接近,随着荷载增加,弯剪区中部附近的临界斜裂缝越来越向支座和跨中加载点发展,接近支座处斜裂缝逐渐与沿受拉主筋方向的顺筋裂缝连接,进而出现顺筋裂缝加宽并变得非常明显。这是由于梁内钢筋锈蚀程度的提高使钢筋和混凝土之间的粘结性能产生退化,减弱了钢筋与混凝土之间粘结应力的传递,而且钢筋与混凝土间的粘结力在支座附近累积,使得二者之间的相对滑移趋势达到最大,当加载位移并不大时梁发出“砰”的一声脆响,钢筋与混凝土之间就会突然发生明显的相对滑移,试验力突然从极限荷载急剧地下降至很小值,在构件表面出现水平裂缝。此时梁受压区混凝土还没开始压碎起皮,但梁左加载点下的顺筋裂缝开展很宽,有主筋发生粘结撕裂的较明显特征,最后梁发生突然脆性破坏,类似于少筋破坏,其破坏形式为粘结撕裂的脆性破坏,如图 4-13 所示。

对于发生粘结撕裂破坏的试件,主要是弯剪段内钢筋的粘结力随荷载增大而逐渐增大,当达到该锈蚀程度对应的极限粘结应力时,跨中钢筋还没有达到屈

服,不能建立起有效拉应力,从而导致钢筋与混凝土就发生相对滑移。从几根梁的破坏现象看,撕裂裂缝发展大约是从距支座 $l/5 \sim l/6$ 的位置开始的,这里,可以取撕裂长度为 $l/6$ 。

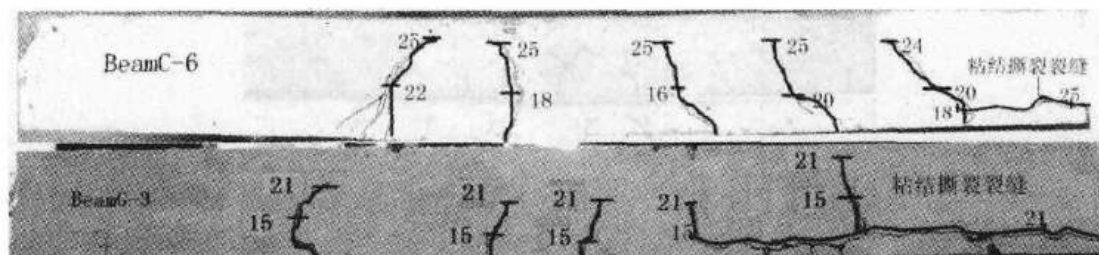


图 4-13 锈蚀梁粘结撕裂破坏形态(图中数据为施加荷载,单位为 kN)

4.1.3.3 锈蚀程度对横向裂缝发展的影响

① 从试验现象可以看到,随着锈蚀程度增加,梁的横向裂缝分布有越来越稀疏的趋势,许多横向裂缝在从梁底到梁顶的延伸过程中出现在顺筋裂缝处不连贯的现象,支座处斜裂缝的发展区域越来越向跨中靠近,表现出类似于少筋破坏的现象。

② 接近支座处斜裂缝逐渐与沿受拉主筋方向的顺筋裂缝连接,并且裂缝向上延伸不高,有的只发展到梁高的一半位置处。这是由于随着梁钢筋锈蚀程度的提高,钢筋和混凝土之间的粘结性能产生退化,减弱了钢筋与混凝土之间的粘结应力传递。

③ 比较出现粘结撕裂破坏的 3 根试验梁, BeamC—6 和 BeamS—4 的锈胀裂缝宽度为 1.5mm, BeamG—3 的锈胀裂缝宽度为 1.2 mm,而同样为 1.2 mm 的试验梁 BeamC—5 和 BeamS—3 却没有发生粘结撕裂破坏,这也说明不同加速锈蚀环境下相同锈胀裂缝宽度对应的锈蚀率是不同的,通电加速环境下的锈蚀率要比人工气候环境下的大。

根据粘结滑移理论,裂缝的间距取决于钢筋和混凝土之间粘结应力的分布,裂缝宽度则为裂缝间距内的相对滑移。对于锈蚀梁,由于粘结力降低,钢筋应力不均匀系数增大,在裂缝处通过粘结力传递使混凝土再次达到其抗拉强度所需要的距离比完好梁的长,试验表现出锈蚀梁受力裂缝数量较少,平均裂缝间距比完好梁大;由于裂缝间距增大,裂缝稀疏,故同级荷载下裂缝宽度也比完好梁大。

4.1.3.4 受压区锈胀裂缝对锈蚀梁承载能力的影响

部分试件的架立筋锈蚀较严重,在试验梁受压区混凝土出现了顺筋锈胀裂缝,且大多开裂在侧面,使得试验梁在承受弯矩时受压区高度减小,这将使梁的截面刚度减小,参与受压和抗剪的混凝土截面减少,从而引起正截面和斜截面承载力降低。受压区高度减小对试验梁的破坏形态也会产生一定影响,当受压区

顺筋锈胀裂缝达到 1.2 mm 时,试验梁的破坏阶段受压区混凝土被压碎,整个顺筋裂缝的上部混凝土与钢筋完全脱开,属于混凝土保护层破坏模式中的整层破坏,如图 4-14 所示。如果受压区钢筋锈蚀严重,则将导致混凝土沿顺筋裂缝脱离。

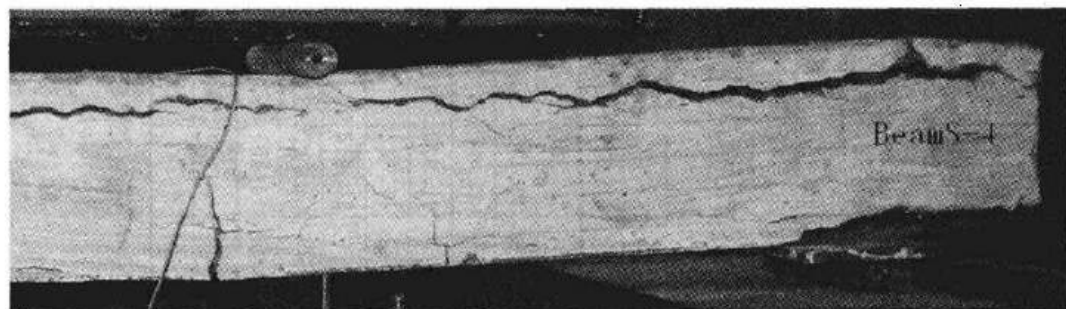


图 4-14 锈蚀梁上部混凝土保护层整层脱离

4.1.3.5 试验梁的荷载—挠度曲线

试验梁的屈服荷载、极限荷载及变形等试验结果的一些具体数据及变化情况如表 4-4 所列。

由表中数据可见,随着裂缝宽度增大,试验梁的屈服荷载和极限荷载先略有增大,然后有不同程度降低,延性比下降幅度比前者大得多。

图 4-15 给出了不同加速锈蚀方法、不同钢筋类型及不同顺筋裂缝宽度的受弯构件的 $P-\delta$ 关系曲线。

分析以上图形可以看出:不论加速锈蚀方法不同,还是钢筋类型不同,抑或是氯离子入侵方式不同,当锈胀裂缝宽度不大时,锈蚀钢筋的力学性能退化不多,试验梁的力学性能与控制梁相比没有很大变化。随着锈蚀程度增加,试验梁的力学性能都明显低于控制梁,且呈现下降速度越来越快的趋势,其荷载—挠度曲线也发生很大变化。这是因为随着钢筋锈蚀率增大,锈蚀钢筋的力学性能及其与混凝土之间的粘结性能都发生退化,且混凝土开裂导致截面有效高度也变小,最终导致锈蚀钢筋混凝土梁承载力下降。

图中发现,试验梁 BeamC—6、BeamS—4 和 BeamG—3 出现一个突然下降的现象,主要是由于当荷载增加到一定值时,支座锚固区段内受拉主筋与混凝土间的粘结力达到其最大值,二者之间出现相对滑移,此时承载力有所下降。由于试验是由位移控制的,而且在滑移过程中钢筋应力是逐渐降低的,所以试验梁还表现出了一定塑性。

总体来讲,几种类型的试件表现出相近的性质,只是随锈蚀程度增加而呈现的变化趋势有所不同。为了直观地比较不同加速方法下相同顺筋裂缝宽度的钢

表 4-4 锈蚀梁承载力试验结果

试验梁编号	设计锈胀裂 缝宽度/mm	实际锈胀裂 缝宽度/mm	屈服弯矩 M_y /kN·m	$\frac{M_{y,锈蚀}}{M_{y,控制}}$	极限荷载 P_u /kN	极限弯矩 M_u /kN·m	$\frac{M_{u,锈蚀}}{M_{u,控制}}$	强屈比 P_u/P_y	Δ_y /mm	Δ_u /mm	延性比 Δ_u/Δ_y	延性比相 对值 δ	破坏形态
BeamC-0	0	0.0	19.644	1	53.67	21.468	1	1.052	4.457	17.122	3.842	1	适筋破坏
BeamC-1	0.2	0.21	20.084	1.022	53.896	21.558	1.004	1.063	4.647	16.328	3.513	0.914	
BeamC-2	0.5	0.48	17.005	0.866	49.844	19.937	0.965	1.172	4.207	13.574	3.226	0.840	
BeamC-3	0.8	0.79	17.213	0.876	46.208	18.483	0.894	1.074	5.43	14.923	2.748	0.715	
BeamC-4	1.0	1.0	13.743	0.670	36.558	14.623	0.707	1.064	4.007	10.367	2.587	0.673	粘结撕裂
BeamC-5	1.2	1.22	12.76	0.650	33.395	13.358	0.646	1.047	4.617	9.847	2.132	0.555	
BeamC-6	1.5	1.47	9.0892	0.463	25.655	10.262	0.496	1.129	4.708	8.447	1.794	0.467	
BeamP-0	0	0.0	19.351	1	53.253	21.301	1	1.057	4.42	17.312	3.916	1	
BeamP-1	0.2	0.18	20.524	1.018	53.509	21.403	1.005	1.043	4.105	13.712	3.340	0.853	适筋破坏
BeamP-2	0.5	0.53	16.419	0.833	44.035	17.614	0.826	1.072	3.947	12.307	3.110	0.794	
BeamP-3	0.8	0.79	13.377	0.553	39.856	15.942	0.588	1.129	3.838	11.118	2.782	0.710	
BeamS-0	0	0.0	19.351	1	51.676	20.670	1	1.068	4.395	17.62	4.009	1	
BeamS-1	0.5	0.52	18.518	1.019	49.1	19.64	0.950	1.061	4.510	16.629	3.687	0.920	粘结撕裂
BeamS-2	0.8	0.83	16.264	0.840	42.825	17.13	0.829	1.053	6.73	15.332	2.278	0.570	
BeamS-3	1.2	1.18	12.094	0.625	32.435	12.974	0.628	1.047	4.99	10.613	2.127	0.553	
BeamS-4	1.5	1.49	9.128	0.462	26.754	10.702	0.518	1.197	4.507	8.692	1.928	0.481	
BeamG-1	0.5	0.52	17.738	0.903	48.378	19.355	0.936	1.091	5.833	14.204	2.435	0.634	适筋破坏
BeamG-2	0.8	0.79	12.884	0.656	36.504	14.602	0.706	1.133	5.562	12.848	2.310	0.601	
BeamG-3	1.2	1.20	6.157	0.313	21.257	8.503	0.411	1.381	4.327	9.731	2.249	0.585	粘结撕裂

表中:① 屈服弯矩 $M_y = P_y \cdot l/3$, 极限弯矩 $M_u = P_u \cdot l/3$; ② Δ_y ——梁屈服时跨中挠度; Δ_u ——梁破坏时的跨中挠度; ③ 延性比相对值为锈蚀梁的延性比与未锈蚀梁的延性比的比值; ④ 通电加速与人工气候环境加速用相同的控制梁。

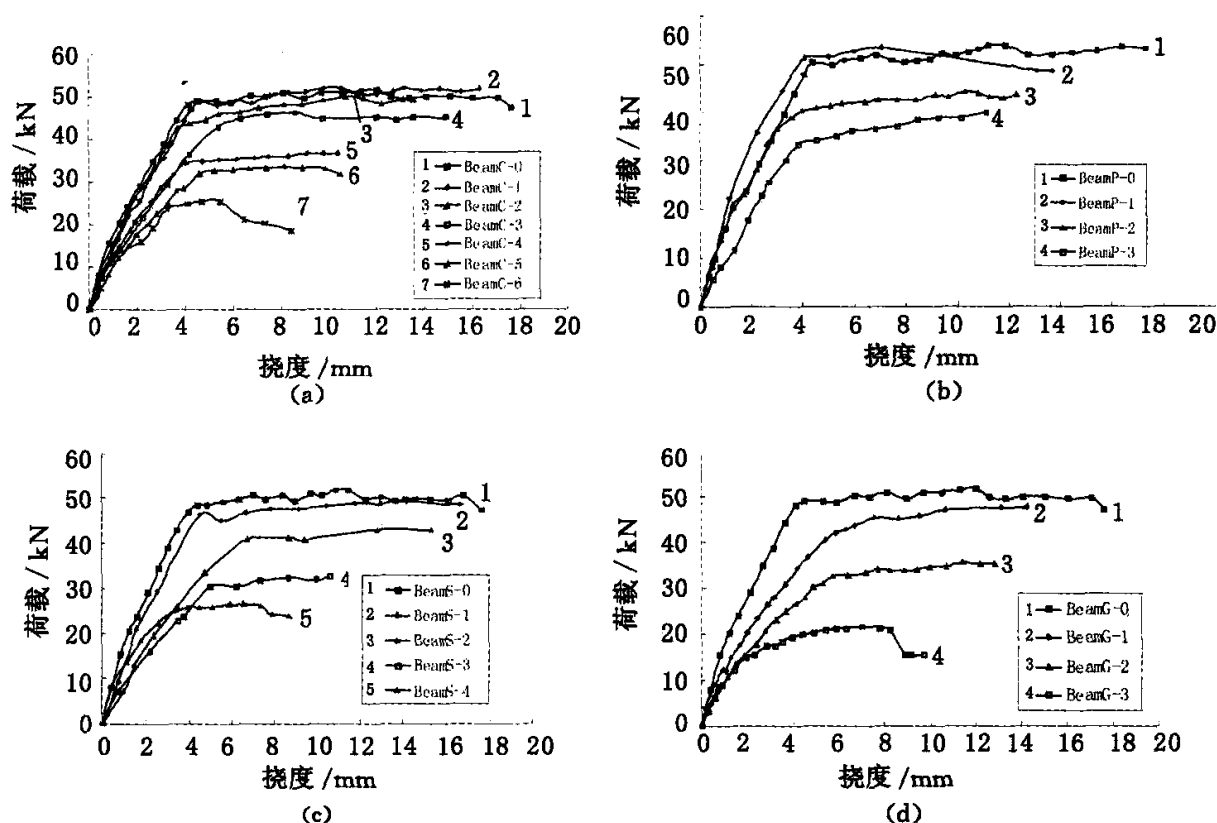


图 4-15 不同裂缝宽度试验梁的荷载—挠度曲线

(a) 人工气候环境, 变形钢筋, 氯离子外侵; (b) 人工气候环境, 光圆钢筋, 氯离子外侵;
(c) 人工气候环境, 变形钢筋, 内掺盐; (d) 通电加速, 变形钢筋, 氯离子外侵

筋混凝土梁力学性能的差异, 将锈胀裂缝宽度相同的不同类型试件进行横向比较, 如图 4-16 所示。

经过对比, 可以发现:

① 对于氯离子外侵和内掺盐试件, 锈蚀程度较小时, 它们的荷载—挠度曲线很相近, 力学性能相差不多[图 4-16(a)和(b)]。这是因为这时氯离子外侵和内掺盐情况的锈蚀钢筋力学性能以及与混凝土间的粘结性能退化规律是相似的。

② 对于不同钢筋类型的钢筋混凝土构件而言, 配有光圆钢筋的构件承载力比配有变形钢筋的构件相对低一些。原因主要是本试验中采用的光圆钢筋的强度比变形钢筋要低, 另外光圆钢筋的粘结力更容易被锈蚀破坏, 造成其与混凝土间较容易产生滑移。不过本试验中没有测出该类构件的粘结撕裂现象。

③ 恒电流加速锈蚀的试验梁比对应相同裂缝宽度的人工气候环境和自然环境下的试验梁承载力要低一些, 特别是 BeamG—3 下降更明显。原因是恒电流加速的钢筋锈蚀沿圆周方向是很均匀的, 并且存在锈蚀产物流失的情况, 这导

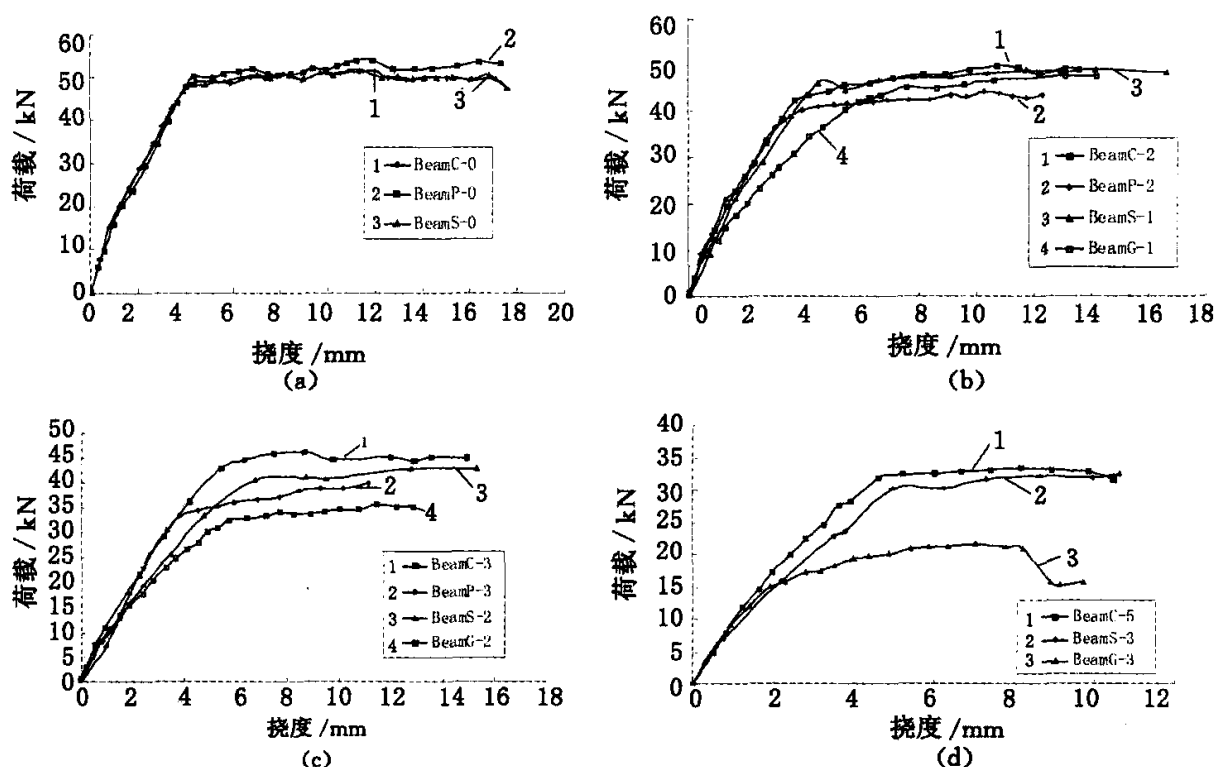


图 4-16 针对锈胀裂缝宽度的不同类型试件的荷载挠度曲线

(a) 作为控制的未锈蚀试件; (b) 平均锈胀裂缝宽度为 0.5 mm 的试件 ($w=0.5$ mm)

(c) 平均锈胀裂缝宽度为 0.8 mm 的试件; (d) 平均锈胀裂缝宽度为 1.2 mm 的试件

致在顺筋裂缝宽度相同的情况下,钢筋锈蚀率比人工气候环境下的要大,从而造成通电梁的屈服荷载明显低于变形钢筋梁。而且在恒电流加速方法下,钢筋与混凝土之间的粘结性能退化更多。这样,锈蚀产物流失、钢筋全截面锈蚀及粘结性能退化共同作用,造成承载力比人工气候环境更低,而且这种现象随着锈蚀程度增加更加明显。试件 BeamG—3 达到 20.89 kN 时出现突然下降现象,当下降到 16.13 kN 后又保持不变而挠度迅速增长,这说明该试件中钢筋与混凝土产生了相对滑移,发生了粘结撕裂破坏。上述现象也说明通过恒电流加速锈蚀来模拟实际环境中混凝土内钢筋的锈蚀是行不通的。

总之,锈蚀钢筋混凝土梁力学性能降低的原因主要是:① 由于混凝土产生沿筋纵裂甚至保护层脱落,使得部分混凝土“退”出工作;② 锈蚀钢筋截面尺寸减小并发生坑蚀现象,锈坑附近会产生明显应力集中,从而导致钢筋局部提前屈服,力学性能降低;③ 钢筋与混凝土粘结界面的性质发生部分改变,而顺筋裂缝的产生又减弱了混凝土对钢筋的约束作用,导致粘结性能退化,使得破坏区段内锈蚀构件的混凝土和钢筋的平均应变大于正常构件,不能充分地进行应力应变重分布;④ 恒电流加速锈蚀的试验梁中钢筋全截面锈蚀,并且铁锈有流失现象,

导致试验梁的力学性能比人工气候环境下的下降更多。

4.1.3.6 破坏形态演变

(1) 适筋延性破坏

大部分试验梁(除 BeamC—6、BeamS—4 和 BeamG—3 外)的破坏形态基本一致,都是最后在梁的纯弯段出现受压区混凝土压碎破坏而导致结构最终失效,结构破坏形式均表现为正截面受弯的适筋延性破坏,如图 4-11、图 4-12 所示。

对于控制梁 BeamC—0、BeamP—0 和 BeamS—0,由于受拉主筋没有发生锈蚀,钢筋与混凝土之间的粘结性能较好,梁跨中纯弯段出现了较密的垂直裂缝,在剪弯区出现了发展较为完全的支座处斜裂缝,从靠近梁两端支座处一直延伸至梁的加载点,且支座处斜裂缝非常接近两端支座,最后在纯弯段出现受压区混凝土压碎破坏而导致结构最终失效,结构破坏形式表现为正截面受弯的适筋延性破坏。

钢筋锈蚀后,受弯构件的破坏特征与正常构件也有所区别。锈蚀梁在钢筋屈服前,受力裂缝不明显,裂缝高度很低,一旦出现高度较高的明显受力裂缝,这时钢筋已经屈服,构件即将处于破坏状态。而配筋处于适筋梁的正常构件即使有明显受力裂缝,构件仍然处于正常使用状态。

锈蚀较严重的试验梁(如 BeamC—5、BeamS—3 等)最后也是纯弯段受压区混凝土压碎破坏后结构失效,结构破坏形式仍为正截面受弯的适筋延性破坏。分析其原因,尽管试验梁的锈蚀裂缝已经很大,使靠近保护层一侧的粘结力基本丧失,但是钢筋内侧还没有达到很严重的锈蚀程度,钢筋与混凝土之间还能够较好地建立起部分粘结应力,最后试验梁破坏仍然是纯弯段受压区混凝土压碎破坏而导致结构失效。具体破坏形态如图 4-11、图 4-12 所示。

总之,对于适筋破坏的试验梁,其破坏形态主要经历如下三个阶段:阶段一,靠近梁中部受弯区首先出现垂直裂缝,随着荷载不断增加,裂缝数量逐渐增多,分布范围逐渐向两端发展,并向倾斜方向延伸,裂缝长度和宽度不断增大;阶段二,弯剪区出现斜裂缝,随着荷载增加,斜裂缝数量、长度和宽度不断增大,伴随着斜裂缝出现,梁受压区出现少量水平裂缝;阶段三,梁底部垂直裂缝和斜裂缝迅速发展,钢筋屈服,上部混凝土保护层起皱、剥落,承载力下降。这主要是由于锈蚀程度不是很大,没有达到粘结滑移。随着钢筋锈蚀量增加,出现锈胀裂缝,从而导致钢筋和混凝土之间的粘结性能退化,钢筋与混凝土的应力传递减弱,梁截面刚度不断削弱,在加载过程中受拉区垂直裂缝稀少,间距增大,分布更不均匀,靠近支座处的斜裂缝逐渐与沿受拉主筋方向的纵向裂缝连接。此时若钢筋锈蚀并不十分严重,梁底部分布的若干裂缝随荷载增加都有一定发展,到破坏时各裂缝均较明显。但梁底部出现裂缝的荷载基本相同,即钢筋锈蚀率并不影响

钢筋混凝土梁的开裂荷载。

(2) 粘结撕裂破坏

锈蚀情况很严重的试验梁,如 BeamC—6、BeamS—4 和 BeamG—3,其破坏形态发生了变化,破坏时剪弯区和支座锚固区段受拉主筋沿主筋方向出现较大的滑移,形成粘结撕裂的脆性破坏,类似于少筋破坏,如图 4-13 所示。这是因为此时混凝土中的钢筋锈蚀程度已经很大了,其表面锈蚀特征表现为接近全截面锈蚀,特别是通电加速锈蚀的钢筋,沿钢筋圆周全截面均匀锈蚀,它们的粘结力丧失非常严重,梁底裂缝受拉裂缝数量很少,有的仅某一处发展,梁破坏时仅此处的裂缝明显。这时,钢筋锈蚀构件延性降低很大,构件破坏时塑性性质明显降低,脆性性质明显增加。试验结果表明,当受拉钢筋锈蚀量增大到一定程度时,构件会由适筋梁变为少筋梁,结构破坏形态从有预兆的塑性破坏变为无预兆的脆性破坏。

另外,严重锈蚀的钢筋不能充分发挥其强度和塑性性能,使得梁的破坏形态由适筋延性破坏转为钢筋粘结撕裂的脆性破坏。当锚固区受拉主筋与箍筋严重锈蚀时,锈蚀梁可能发生钢筋锚固破坏。另外,包括锚固区在内的全长锈蚀,对锈蚀构件的破坏形态变化也有重要影响。这也说明在顺筋裂缝宽度相同的情况下,通电加速锈蚀的受拉主筋锈蚀率比人工气候环境加速条件下要大得多,钢筋与混凝土之间的粘结性能退化较多。

(3) 破坏形态转变的界限

由上面的试验结果可以看出,当锈胀裂缝宽度达到 1.0~1.2 mm 时,试件的承载力和延性降低为未锈蚀时的 50%~60%左右,这时破坏形态也逐渐由正截面破坏逐渐向粘结撕裂破坏转化,由此引起的受弯构件计算模型也会相应发生变化。引起破坏性形态转化的原因,主要是由于随着梁内钢筋锈蚀程度提高,钢筋和混凝土之间的粘结性能产生退化,减弱了钢筋与混凝土之间粘结应力的传递,而且钢筋与混凝土之间的粘结力在支座附近累积,使得二者之间的相对滑移趋势达到最大,以至于这时跨中纵向受力钢筋还没有达到屈服,导致正截面延性破坏向粘结撕裂破坏转变。偏于安全考虑,在进行锈蚀构件力学性能退化的预测和评估时,将 1.2 mm 作为正截面破坏和粘结撕裂破坏的临界点。关于临界点前后的计算模型变化的具体推导见第 5 章。

总之,当钢筋锈蚀量较小时(混凝土未产生锈胀裂缝),锈蚀钢筋混凝土受弯构件的破坏形式与未锈蚀钢筋混凝土受弯构件的破坏形式一致,多发生正截面适筋破坏。锈胀裂缝产生后,钢筋与混凝土间的粘结力发生一定退化,受弯构件裂缝稀少,裂缝间距增大,抗弯刚度有所减小,承载力也有所降低,随着配筋特点、构造措施和锈蚀损伤程度的不同,破坏形式可能会演化为锚固区的粘结撕裂

破坏和少筋破坏。同时,锈蚀钢筋混凝土受弯构件正截面承载力也会随之下降。造成这些变化的因素有多种,可以归纳为:① 混凝土受弯构件正截面损伤程度,包括受压区混凝土截面损伤和受拉区截面损伤两种情况,截面损伤程度不同,其受弯构件正截面承载力损伤的大小不同;② 随钢筋锈蚀程度的不同,钢筋的力学性能发生变化,受弯构件正截面破坏特征也有所不同;③ 箍筋先于纵筋锈蚀,而且锈蚀程度更为严重,从而部分地影响构件的承载力;④ 锈蚀钢筋与混凝土粘结力的变化;⑤ 因钢筋锈蚀膨胀引起的压区混凝土应力应变关系的变化。

4.2 锈蚀钢筋混凝土受弯构件力学性能退化规律

从表 4-4 和图 4-15 可以看出,锈蚀钢筋混凝土受弯构件的延性和承载力随锈胀裂缝宽度增大而逐渐下降,因此有必要建立退化规律,以对老化结构进行可靠度评估和使用寿命预测。

这里,通过将人工气候环境下氯离子外侵试件的承载力与其他类型试件进行对比分析,从中找出相应变化规律。

4.2.1 不同钢筋表面类型试件之间的比较

鉴于不同类型试验梁的控制试件(即未锈蚀试件)的力学性能相差很小,为了直观起见,现以锈蚀构件屈服荷载和延性比与未锈蚀构件相应值之比(即相对承载力和相对延性比)为纵坐标,以锈胀裂缝宽度(表示锈蚀程度)为横坐标,将人工气候环境下氯离子外侵条件下不同钢筋类型的试件放在一个坐标系中进行对比,如图 4-17 所示。

对于人工气候环境下氯离子外侵锈蚀梁来说,无论配置哪种类型钢筋,在锈蚀初期,其对应的承载力和延性比先是基本保持不变,当混凝土保护层锈胀裂缝宽度达到一定数值时,试验梁的承载力和延性比开始呈下降趋势。分析其原因,主要是在锈蚀初期,钢筋性能退化不多,受压区混凝土的很小胀裂对梁的力学性能影响也不大,因此锈蚀梁的承载力和延性比变化不大。而随着锈蚀程度增加,钢筋锈蚀和受压区混凝土胀裂对梁力学性能起到的影响逐渐变得明显,造成试验梁的承载力和延性比呈明显下降趋势。

从图 4-17 中看到,本试验中不同类型钢筋的试件大致都在 0.2 mm 附近出现转折。此点以后,配置光圆钢筋的试件的力学性能下降速度明显比配置变形钢筋的试件快。原因主要是本试验中采用的光圆钢筋的强度和伸长率比变形钢筋要低一些(见表 4-2);另外,光圆钢筋的粘结力更容易被锈蚀破坏,其与混凝土间较容易产生滑移,虽然本试验中没有测出该类构件的粘结撕裂现象,但这对光圆钢筋试件力学性能的影响是存在的。

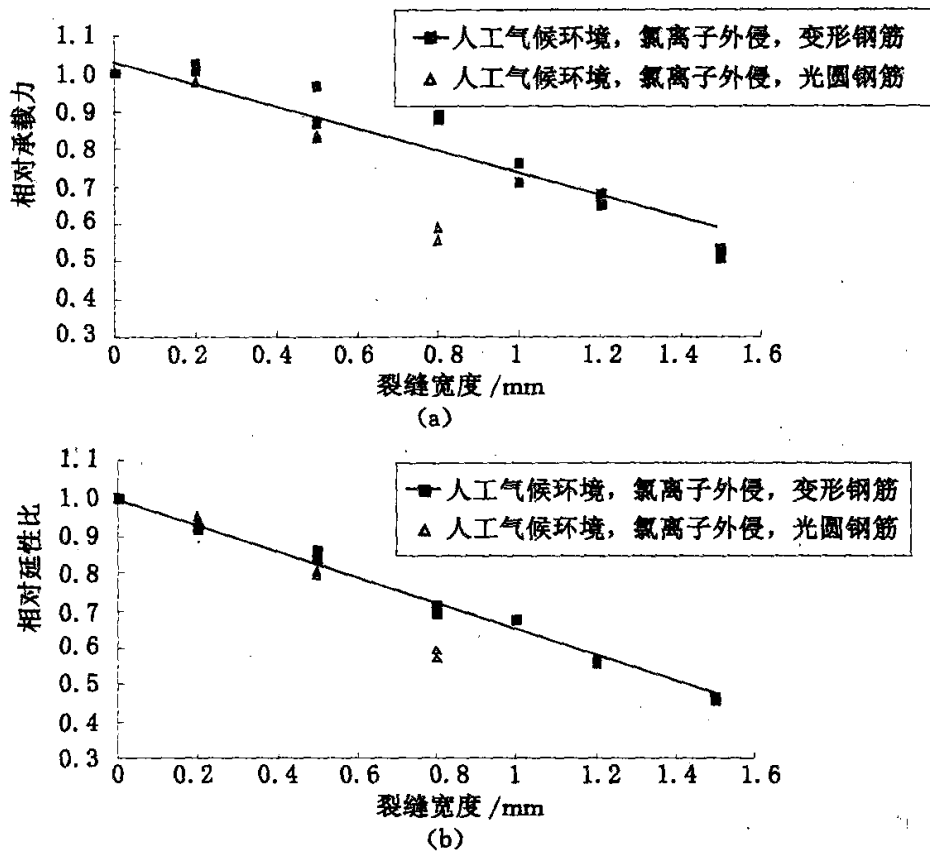


图 4-17 不同钢筋类型试件的相对力学性能随裂缝宽度的变化对比
(人工气候环境, 氯离子外侵)
(a) 相对承载力; (b) 相对延性比

4.2.2 不同氯离子侵入类型试件之间的比较

将人工气候环境、配置变形钢筋的氯离子外侵试件和内掺盐试件进行对比, 如图 4-18 所示。

图 4-18 显示, 人工气候环境下内掺盐试验梁和氯离子外侵试验梁的承载力和延性比变化趋势较为接近。从第 2 章知道, 两种情况下锈蚀钢筋本身的力学性能退化规律相近, 这是造成锈蚀梁的承载力和延性比相近的直接原因。虽然第 2 章中关于锈胀裂缝宽度与锈蚀率的关系研究中发现, 在锈胀开裂初期, 两种侵入方式下相同锈胀裂缝宽度对应的锈蚀率相近, 但是当锈蚀程度较大时, 二者的变化趋势就发生了变化, 这时相同裂缝宽度对应的锈蚀率内掺盐情况明显大于氯离子外侵情况, 但是由于本试验的锈蚀程度不是很大, 所以这种差别没有显示出来。因此, 在一般情况下, 可以用内掺盐试验方法代替氯离子外侵情况。

4.2.3 不同加速锈蚀方法之间的比较

将人工气候环境和通电加速的试件放在一个坐标系中进行对比, 如图 4-19 所示。

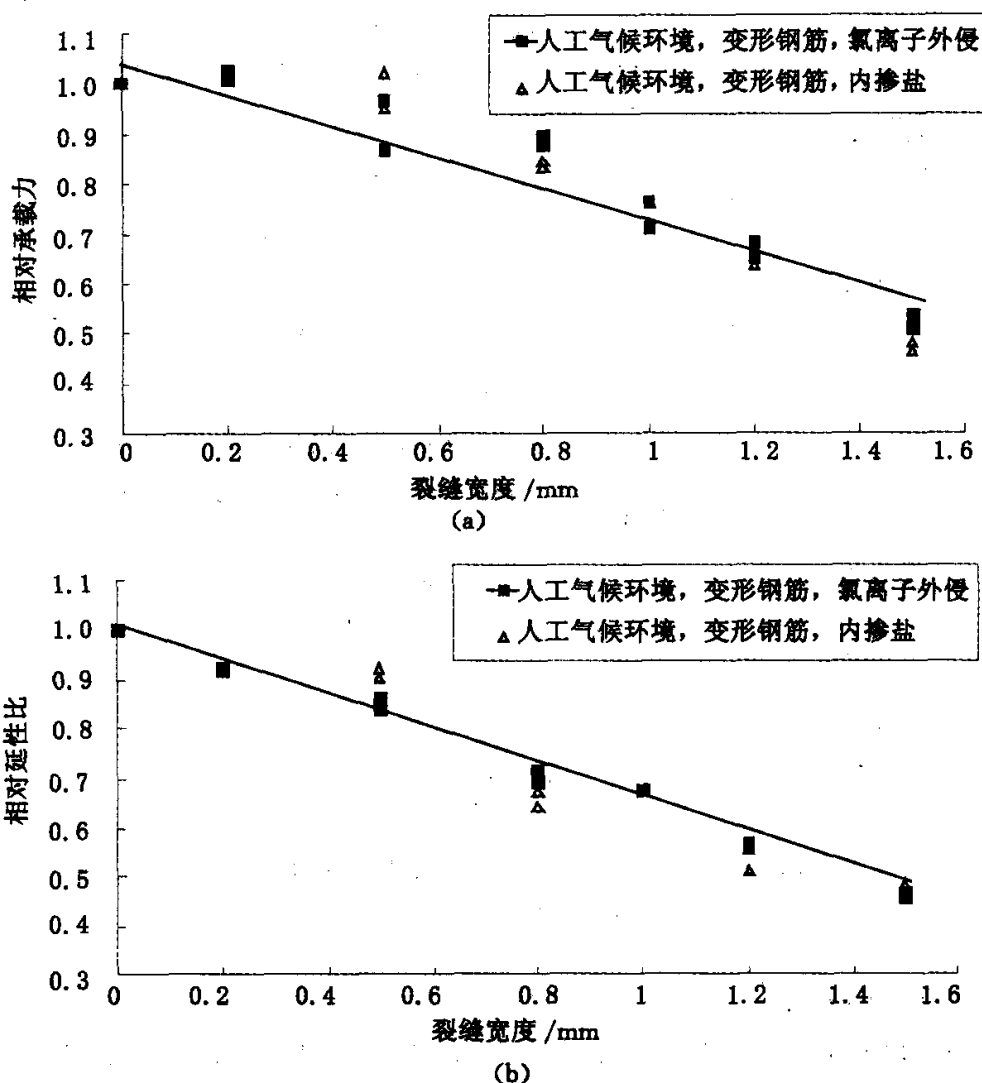


图 4-18 不同侵蚀途径的试验梁相对力学性能随裂缝宽度变化的对比

(a) 相对承载力; (b) 相对延性比

从图 4-19 可以看到,通电加速锈蚀试验梁的力学性能下降趋势明显大于人工气候环境下的试验梁,其原因是由于相同锈胀裂缝宽度下前者对应的锈蚀率比后者大得多,从而造成该类锈蚀梁的承载力和延性比下降比人工气候环境下要快。尽管人工气候环境下钢筋坑蚀现象明显,通电加速试验梁中钢筋的锈蚀表现为均匀锈蚀,坑蚀现象不明显,相同锈蚀率对应的钢筋力学性能比人工气候环境下要高,但是这在梁的力学性能退化中没有起到决定性作用。

另外,通电加速锈蚀的试验梁表现为均匀锈蚀,而人工气候加速环境中的试验梁仅有靠近保护层一侧的钢筋表面锈蚀较严重,另一侧基本上没有锈蚀,使得钢筋性能以及钢筋与混凝土间的粘结力退化不明显。而对于锈蚀钢筋混凝土构件,粘结退化是关系到钢筋与混凝土两者之间能否保持原有共同作用的重要问

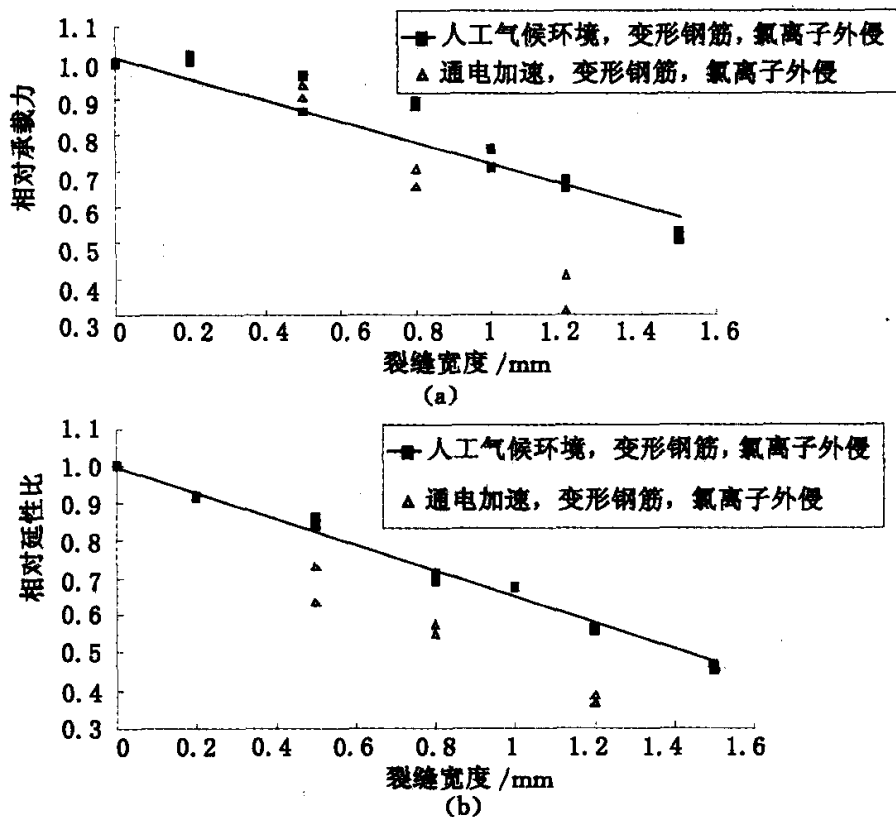


图 4-19 不同加速方法的试验梁相对力学性能随裂缝宽度变化的对比

(a) 相对承载力; (b) 相对延性比

题, 锈蚀量较大时钢筋与混凝土之间不能建立起足够的粘结应力, 钢筋强度得不到充分发挥, 使得钢筋强度的退化不起控制作用, 而粘结性能退化对锈蚀程度较大的受弯构件起到至关重要的作用。

4.3 小 结

本章采用人工气候加速试验方法, 人为使钢筋混凝土梁的钢筋锈蚀, 并与通电加速试验方法对比, 研究钢筋锈蚀率对钢筋混凝土受弯构件刚度、延性及承载能力的影响, 得出以下结论:

① 锈蚀程度较小的试件, 表现出适筋延性性质。随着锈蚀程度增加, 梁的横向裂缝分布有越来越稀疏的趋势, 许多横向裂缝在从梁底到梁顶的延伸过程中出现在顺筋裂缝处不连贯、断开的现象, 并且支座处斜裂缝的发展区域越来越向跨中靠近, 表现出类似于少筋破坏的情况。接近支座处斜裂缝逐渐与沿受拉主筋方向的顺筋裂缝连接, 裂缝向上延伸不高。

② 当锈蚀达到一定程度, 构件将会由适筋破坏转变为粘结撕裂破坏形式。

随着荷载的增加,在弯剪区中部附近(距支座约 $l/5 \sim l/6$ 处)的梁腹部靠近形心轴的位置出现倾斜角约为 $40^\circ \sim 60^\circ$ 的临界斜裂缝,该裂缝一经出现,迅速向支座和加载点两个方向延伸发展,接近支座处斜裂缝逐渐与沿受拉主筋方向的顺筋锈胀裂缝连接,进而出现顺筋锈胀裂缝加宽并变得非常明显,形成所谓的“粘结撕裂裂缝”。

③ 受压区混凝土的锈胀开裂,对混凝土构件力学性能的影响较大。本试验中部分试验梁受压区混凝土出现了顺筋锈胀裂缝,且大多开裂在侧面,当受压区的顺筋锈胀裂缝达到 1.2 mm 左右时,在破坏阶段受压区混凝土沿顺筋裂缝上部混凝土保护层整层脱开,使得试验梁受压区高度减小,截面刚度减小,参与受压和抗剪的混凝土截面也减少,进而引起正截面和斜截面承载力降低。

④ 比较配置不同类型钢筋的试件发现,对于人工气候环境下氯离子外侵锈蚀梁来说,无论配置哪种类型的钢筋,在锈蚀初期,其对应的承载力和延性比下降幅度较小;随着锈蚀增加,试验梁的承载力和延性比下降明显加快,而且配置光圆钢筋的梁力学性能下降速度明显比配置变形钢筋的试件快。分析其原因,主要是在锈蚀初期,钢筋性能退化不多,受压区混凝土的很小胀裂对梁的力学性能影响也不大,因此锈蚀梁的承载力和延性比变化不大。而随着锈蚀程度增加,钢筋锈蚀和受压区混凝土胀裂对梁力学性能起到的影响逐渐变得明显,造成试验梁的承载力和延性比呈明显下降趋势。至于配置两种类型钢筋的试件性能下降速度不同,是由于本试验中采用的光圆钢筋的强度和伸长率比变形钢筋要低一些,而且光圆钢筋的粘结力更容易被锈蚀破坏,造成其与混凝土间较容易产生滑移,虽然本试验中没有测出该类构件的粘结撕裂现象,但这对光圆钢筋试件力学性能的影响是存在的。

⑤ 人工气候环境下内掺盐试验梁和氯离子外侵试验梁的承载力和延性比变化趋势较为接近。这与两种情况下对应相同锈蚀率的钢筋本身的力学性能退化规律相近似是相适应的。虽然两种侵入方式下相同锈胀裂缝宽度对应的钢筋锈蚀率有一定差别,但是由于本试验中钢筋锈蚀程度不是很大,所以这种差别没有显示出来。因此,在一般情况下,可以用内掺盐试验方法代替氯离子外侵情况。

⑥ 对比不同加速锈蚀方法,通电加速锈蚀试验梁的力学性能下降趋势明显大于人工气候环境下的试验梁,其原因是由于相同锈胀裂缝宽度下前者对应的锈蚀率比后者大得多;另外,通电加速锈蚀的试验梁表现为四周均匀锈蚀,而人工气候加速环境中的试验梁仅有靠近保护层一侧的钢筋表面锈蚀较严重,另一侧基本上没有锈蚀,使得钢筋性能以及钢筋与混凝土间的粘结力退化程度相对要小,这在锈蚀程度较严重的试件中保证钢筋与混凝土共同工作尤为重要。

参考文献

- [1] 牛荻涛,陈新孝,王学民. 锈蚀钢筋混凝土压弯构件抗震性能试验研究[J]. 建筑结构,2004,34(10): 36-38.
- [2] 袁迎曙,余索. 锈蚀钢筋混凝土梁的结构性能退化[J]. 建筑结构学报,1997,18(4):51-57.
- [3] 吴庆,章鑫森. 通电锈蚀钢筋砼梁结构性能退化的试验研究[J]. 安徽理工大学学报(自然科学版), 2004,24(4):16-19.
- [4] 吴庆,章鑫森,袁迎曙. 不同加速方法锈蚀钢筋混凝土梁性能比较[J]. 安徽理工大学学报(自然科学版),2005,25(3):21-25.
- [5] 李果,戴靠山,袁迎曙. 钢筋混凝土耐久性实验方法研究[J]. 淮海工学院学报,2002,11(3):56-59.
- [6] 章鑫森. 人工气候与恒电流法加速锈蚀钢筋砼梁的结构性能比较研究[D]. 徐州:中国矿业大学,2004.
- [7] 惠云玲,李荣,林志伸,等. 混凝土基本构件钢筋锈蚀前后性能试验研究[J]. 工业建筑,1997,27(6):118.
- [8] 陶峰,王林科,王庆霖,等. 服役钢筋混凝土构件承载力的试验研究[J]. 工业建筑,1996,26(4): 17-20.
- [9] 黄振国,李健美,郭乐工,等. 受腐蚀钢筋混凝土材料基本性能与受弯构件的试验研究[J]. 建筑结构,1998(12):18-20.
- [10] 全明研. 老化和损伤的钢筋混凝土构件的性能[J]. 工业建筑,1990,20(2):10-13.
- [11] 惠卓,王庆霖. 受损构件承载力的计算机模拟[J]. 西安建筑科技大学学报,1997,29(4):430-434.

第5章 锈蚀钢筋混凝土受弯构件性能预计模型

由前面的分析知道,随着混凝土内钢筋锈蚀引起混凝土开裂、钢筋截面减小并发生坑蚀、钢筋与混凝土间的粘结失效以及混凝土剥落,最终导致钢筋混凝土梁的承载能力和刚度退化。而且,随着钢筋锈蚀率增加,梁的受力特征和破坏机理会随之改变。因此,锈蚀钢筋混凝土梁的计算方法和一般钢筋混凝土梁有一定区别,确定其变化规律是结构耐久性评估和建筑物可靠性鉴定的关键一环。

锈蚀钢筋混凝土梁承载力计算模型的建立是一个极为复杂的问题,目前主要是定性分析钢筋锈蚀对构件刚度、强度和破坏形态等宏观力学性能^{[1]~[3]}的影响。由于测试技术和手段的限制,在承载力计算模型方面,大多数学者主要是通过两种途径考虑粘结性能退化对承载力的影响:一是先按无锈蚀构件计算承载力,然后乘以协同工作降低系数^{[4][5]};二是对受拉钢筋乘以协同工作降低系数,然后按现行规范公式计算^{[6]~[8]}。这两种处理方法都以试验研究结果为基础,以正常钢筋混凝土计算理论为前提,没有很好解决由于粘结性能退化而引起锈蚀钢筋与混凝土相对滑移增大的问题,涉及锈蚀钢筋混凝土梁的应力应变特性、破坏机理、破坏模式及混凝土受压区高度的变化等更深层次的研究较少,尚未建立一个相对完善的锈蚀梁承载力计算理论和方法。

分析表明,钢筋锈蚀主要从三个方面影响梁的承载力:一是钢筋坑蚀特点和截面损失导致其力学性能退化,从而引起梁的承载力降低;二是受压区混凝土截面损伤造成梁的受弯承载力降低;三是锈蚀引起钢筋与混凝土之间粘结性能退化,导致二者之间不能很好地协同工作,使受拉钢筋强度不能充分发挥,而且粘结性能退化也会使混凝土受压区高度减小,最后导致梁破坏机理的改变。

本章基于前面几章的试验结果,运用弹性力学、理论力学基本理论,并立足于现行混凝土结构计算理论,提出较为实用的锈蚀梁承载力计算模型,旨在研究钢筋锈蚀程度、混凝土劣化程度等因素对受腐蚀钢筋混凝土梁承载力计算方法的影响,从而补充受腐蚀钢筋混凝土构件受力性能研究方面的不足,为受腐蚀钢筋混凝土构件安全性评估及维修加固决策提供一个重要的理论依据。

5.1 正截面破坏的混凝土梁承载能力计算模型

5.1.1 锈蚀混凝土梁截面应力应变基本假定^{[9]~[11]}

- ① 截面应变保持平面,即符合平截面假定;
- ② 不考虑混凝土抗拉强度;
- ③ 钢筋应力应变本构关系符合第 2 章 2.7.4 节推导的模型,见图 2-37 和式 (2-18)~式 (2-19);

④ 混凝土应力应变曲线采用二次抛物线及水平线组成的曲线,如图 5-1 所示;

⑤ 锈蚀钢筋与混凝土间的粘结应力与滑移关系模型遵循第 3 章 3.4 节推导的本构关系模型,见图 3-22 和式 (3-13)~式 (3-16)。

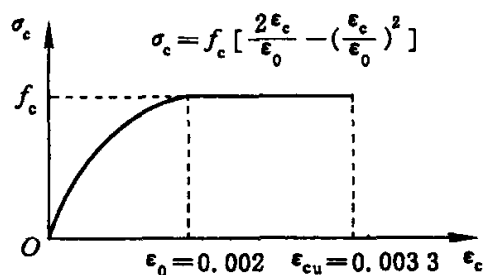


图 5-1 混凝土应力—应变曲线

5.1.2 锈蚀混凝土梁的力学模型^{[9][11]}

当锈蚀率不大时,混凝土梁的破坏模式与未锈蚀混凝土梁相同,也就是在荷载作用下,受拉区边缘处混凝土首先开裂,由于粘结力的存在,原先由混凝土承担的那一部分拉力转移给钢筋,使钢筋应力突然增大。随着弯矩增大,受拉区混凝土几乎完全退出工作,全部拉力都由底部纵向钢筋承担,这样使纵筋应力趋于一致。直到后来,斜裂缝出现使梁的受力性能发生重大变化,因为斜裂缝出现和发展使梁的拱作用不断增强,并会产生明显内力重分布现象,随着受拉钢筋逐渐屈服,梁在达到屈服状态时形成所谓“拉杆拱”受力模型,如图 5-2 所示^[11]。图中底部纵向受力钢筋视为拱模型的拉杆,虚线中间部分的斜向受压混凝土短柱为拱肋,即斜压杆。这样通过斜裂缝间的斜向受压混凝土短柱将部分荷载直接传至其支座。因此,梁上部受压区混凝土形成的压杆、斜裂缝间的斜向受压混凝土短柱和底部纵向钢筋形成的拉杆共同构成钢筋混凝土梁的空间“拉杆拱”模型。由于构件由梁式受力模型变为“拉杆拱”力学模型,纵向受拉钢筋充当拉杆,其在拱支座处应力很大,如要使构件仍能安全工作,不至于因锚固破坏而使构件丧失承载力,此处纵向受拉钢筋必须有可靠的锚固。

当锈蚀达到一定程度时,钢筋与混凝土间的粘结力退化,使得支座处不能建立起可靠的锚固,从而导致梁的破坏模式发生改变,这将在后面针对锈蚀程度较大的试件进行研究。

5.1.3 锈蚀率 $\rho=0\%$ 的混凝土梁正截面破坏计算模型^{[9][10]}

对于钢筋锈蚀率 $\rho=0\%$ 的混凝土梁,运用普通钢筋混凝土梁基本计算公式

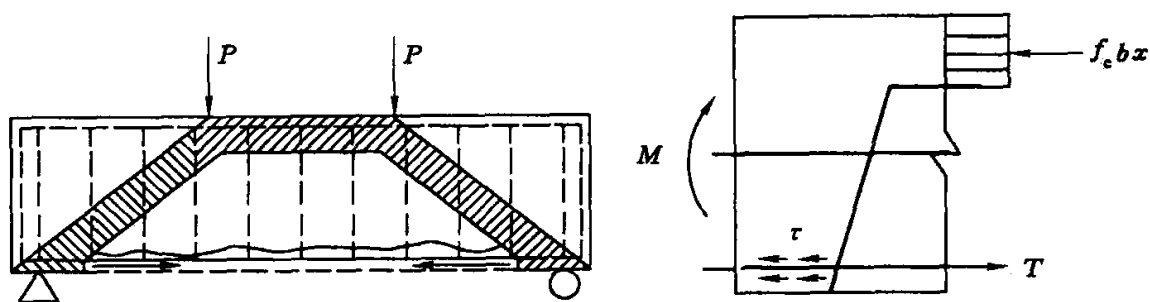


图 5-2 梁弯曲模型(“拉杆拱”力学模型)

(受力简图见图 5-3):

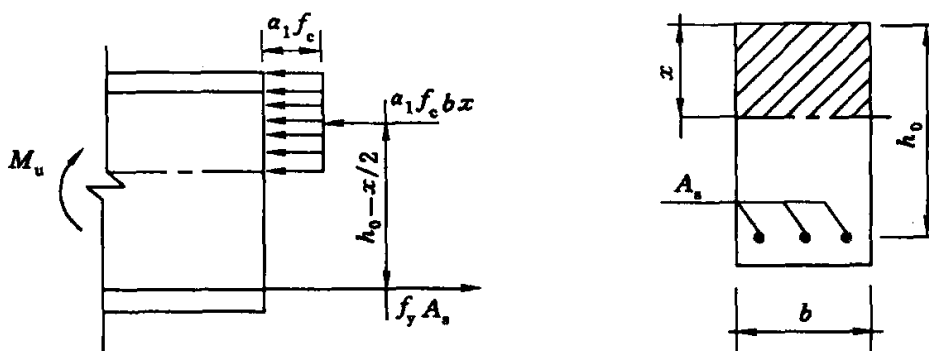


图 5-3 梁受力简图

$$\begin{cases} \sum X = 0 & \alpha_1 f_c b x = f_y A_s \\ \sum M = 0 & M_u = \alpha_1 f_c b x (h_0 - x/2) \text{ 或 } M_u = f_y A_s (h_0 - x/2) \end{cases} \quad (5-1)$$

相对受压区高度

$$\xi = \frac{x}{h_0} = \frac{A_s f_y}{b h_0 \alpha_1 f_c} = \rho \frac{f_y}{\alpha_1 f_c} \quad (5-2)$$

未锈蚀的钢筋混凝土构件,由于钢筋与混凝土间的粘结性能没有退化,底部纵向钢筋与混凝土间的锚固良好,在弯矩作用下不会产生相对滑移,对于适筋梁,其破坏模式为正截面延性破坏。

5.1.4 锈蚀对梁承载能力的影响因素

对于钢筋锈蚀的受弯构件,当用正常的计算方法进行强度计算时,应根据锈蚀开裂和损伤程度的不同来考虑钢筋截面损失、屈服强度损失以及混凝土截面损失和粘结应力退化等所引起的构件强度降低。

5.1.4.1 锈蚀钢筋力学性能

钢筋力学性能退化主要是由于钢筋截面减小和坑蚀。通过第2章的研究表

明,钢筋产生坑蚀后,对于不同类型的试件,其力学性能退化模型是不同的,其受拉和受压锈蚀钢筋名义屈服强度,按第2章的结论进行计算。针对不同的试件,其受拉和受压屈服强度分别按式(2-7)或式(2-9)进行计算。

5.1.4.2 锈蚀钢筋截面损失和粘结性能

钢筋锈蚀肯定会引起其自身截面损失和粘结性能退化。不过,在发生明显的粘结滑移破坏之前,梁中钢筋与混凝土间的受力机理的改变不是很清楚,因此,这里用一个协同工作降低系数来考虑发生粘结破坏以前粘结退化的影响。即钢筋锈蚀产生的钢筋截面损失和粘结性能两种因素的影响,通过纵向受拉钢筋等效截面面积^[12],表示为:

$$A_{y,se} = \sum_{i=1}^n k_{si} \xi_{si} A_{si} \quad (5-3)$$

式中 $A_{y,se}$ ——纵向受拉钢筋等效截面面积;

A_{si} ——第*i*根受拉钢筋截面面积设计值;

k_{si} ——第*i*根受拉钢筋协同工作系数,主要考虑粘结性能退化的影响,由第3章的极限粘结应力模型[见式(3-7)]可得:

$$k_{si} = (-0.272 \, 2w + 1.043 \, 8) \tau_{u0} \quad (5-4)$$

ξ_{si} ——第*i*根受拉钢筋截面面积减少系数。

按沿钢筋圆周方向均匀锈蚀,不考虑靠近保护层一侧锈蚀情况更严重的现象,按锈蚀率进行换算即可:

$$\xi_{si} = 1 - \rho$$

如果是双筋矩形截面,对于受压区锈蚀钢筋,它与受压区混凝土共同受压变形,二者之间的相对滑移很少,故认为其间的协同工作系数 $k_{si} = 1.0$,即

$$A'_{y,se} = \sum_{i=1}^n \xi_{si} A'_{si} \quad (5-5)$$

式中 $A'_{y,se}$ ——纵向受拉钢筋等效截面面积;

A'_{si} ——第*i*根受拉钢筋截面面积设计值。

5.1.4.3 混凝土截面几何损伤

文献[12][13]对混凝土保护层开裂后的构件强度计算方法已经进行了相关研究,认为混凝土保护层胀裂脱落引起的构件截面几何损伤,可以由下式计算:

$$\begin{cases} h_e = h - \alpha(c_1 + c_2) \\ b_e = b - \alpha(c_3 + c_4) \end{cases} \quad (5-6)$$

式中 h, b ——截面原有高度和宽度,mm;

h_e, b_e ——锈胀后截面计算高度和计算宽度,mm;

c_1, c_2 ——截面高度方向的两侧保护层厚度,mm;

c_3, c_4 —— 截面宽度方向的两侧保护层厚度, mm;

α —— 几何损伤系数。对于梁, 当锈胀裂缝宽度 $w \leq 3.0$ mm 时, $\alpha = 0.15w$; 当 $w > 3.0$ mm 时, $\alpha = 1.0^{[13]}$ 。这里是针对锈蚀程度较小的情况, 因此取 $\alpha = 0.15w$ 。

5.1.5 锈蚀程度相对较小时梁正截面破坏的承载能力计算模型

对于锈蚀程度相对较小的钢筋混凝土受弯构件, 由于钢筋与混凝土间的粘结性能退化不多, 底部纵向钢筋与混凝土间的锚固尚好, 在弯矩作用下几乎不会产生相对滑移, 因此认为其破坏形式与未锈蚀时相似, 发生适筋延性破坏而不会出现粘结撕裂破坏。

这样, 沿用普通钢筋混凝土的力学模型和计算模型, 考虑锈蚀钢筋力学性能退化、粘结性能退化引起协同工作系数的变化、混凝土截面损伤进行综合计算。

对于单筋矩形截面, 根据平衡条件可以得到:

$$\sum X = 0 \quad \alpha_1 f_c b_e x = f_{y,c} A_{y,se} \quad (5-7)$$

$$\sum M = 0 \quad M_{c,u} = \alpha_1 f_c b_e x (h_{0e} - x/2) \quad (5-8)$$

如果是双筋矩形截面, 则

$$\sum X = 0 \quad \alpha_1 f_c b_e x + f'_{y,c} A'_{y,se} = f_{y,c} A_{y,se} \quad (5-9)$$

$$\sum M = 0 \quad M_{c,u} = \alpha_1 f_c b_e x (h_{0e} - x/2) + f'_{y,c} A'_{y,se} (h_{0e} - 2a_s) \quad (5-10)$$

式中 $M_{c,u}$ —— 锈蚀钢筋混凝土梁正截面受弯承载力;

α_1 —— 受压区混凝土矩形应力图所取应力与混凝土抗压强度设计值的比值;

f_c —— 混凝土轴心抗压强度;

b_e —— 锈胀构件截面宽度;

h_{0e} —— 锈胀构件截面有效高度, $h_{0e} = h - a_s$;

a_s —— 保护层厚度;

x —— 受压区等效矩形应力图高度;

$f_{y,c}, f'_{y,c}$ —— 受拉和受压锈蚀钢筋名义屈服强度, 认为锈蚀钢筋受压时的强度退化与受拉时相同, 均按第2章的试验模型计算。

代入相关系数后, 得到锈蚀程度较小的梁计算模型。

单筋矩形截面:

$$M_{c,u} = -0.5 \alpha_1 f_c b_e \left[\left(\frac{f_{y,c} A_{y,se}}{\alpha_1 f_c b_e} - h_{0e} \right)^2 - h_{0e}^2 \right] \quad (5-11)$$

双筋矩形截面:

$$M_{c,u} = -0.5\alpha_1 f_c b_e \left[\left(\frac{f_{y,c} A_{y,se} - f'_{y,c} A'_{y,se}}{\alpha_1 f_c b_e} - h_{0e} \right)^2 - h_{0e}^2 \right] + f'_{y,c} A'_{y,se} (h_{0e} - 2a_s) \quad (5-12)$$

该模型是在正截面破坏形式基础上推导而来,最后的承载力主要决定于跨中纵筋的力学性能。将第2章得到的人工气候环境下相应锈蚀钢筋本构关系模型代入模型中,便得到只考虑锈蚀程度的承载力计算模型。

单筋矩形截面:

$$M_{c,u} = -0.5\alpha_1 f_c b_e \left\{ \left[\frac{f_{y,c} \sum_{i=1}^m (-0.2722w + 1.0438)(1-\rho_i) A_{si}}{\alpha_1 f_c b_e} - h_{0e} \right]^2 - h_{0e}^2 \right\} \quad (5-13)$$

双筋矩形截面:

$$M_{c,u} = -0.5\alpha_1 f_c b_e \cdot \left\{ \left[\frac{f_{y,c} \sum_{i=1}^m (-0.2722w + 1.0438)(1-\rho_i) A_{si} - f'_{y,c} \sum_{j=1}^n (1-\rho_j) A'_{sj}}{\alpha_1 f_c b_e} - h_{0e} \right]^2 - h_{0e}^2 \right\} + f'_{y,c} (h_{0e} - 2a_s) \sum_{j=1}^n (1-\rho_j) A'_{sj} \quad (5-14)$$

式中 i, j —— 分别对应梁底和梁顶配置的第 i 和第 j 根钢筋;

m, n —— 分别对应梁底和梁顶配置的钢筋数量。

5.2 粘结撕裂破坏的承载力计算模型

随着钢筋锈蚀率增加,钢筋混凝土构件的基本性能必然随之退化。第4章的试验研究表明,当锈胀裂缝达到一定程度时,构件会由适筋破坏演变为粘结撕裂破坏。不管是适筋破坏还是粘结撕裂破坏,结构破坏形态都是从有预兆的塑性破坏变为无预兆的脆性破坏。其承载力由受压区混凝土抗压、受拉区钢筋承拉,二者共同工作,发展到主要取决于锈后钢筋混凝土之间的粘结强度。因此,需要在试验研究的基础上,通过理论分析锈蚀严重的梁的受力机理和破坏形态,进而建立与锈蚀率相关的钢筋混凝土基本构件的性能退化规律、破坏理论模型以及承载力预计模型,着重建立钢筋混凝土基本构件由正(或斜)截面破坏向粘结撕裂破坏演变的力学模型。

这里以本试验中的三分点加载的试验梁为背景,针对锈蚀程度较为严重的钢筋混凝土梁进行研究。假定梁发生粘结撕裂破坏,也就是粘结性能退化显著后,梁的破坏不再由跨中钢筋屈服强度决定,而变为由支座处粘结应力决定。首先,运用极限平衡理论,利用“拉杆拱”模型建立受压区高度 x 与剪应力 τ 的关系;然后,基于混凝土梁的高度和宽度远远小于梁的跨度,将混凝土梁简化成材

料力学里的“杆件梁”，在受力后该梁将发生弯曲变形，此变形认为是钢筋的滑移，根据几何关系和弹性力学，求出钢筋微滑移量与剪应力的关系；最后，根据钢筋混凝土梁的弯矩平衡，利用上述结果得到载荷与剪应力的关系。再将前几章的结论代入，得到承载力与锈蚀量的关系模型，从而建立锈蚀钢筋混凝土梁正截面计算模型。

5.2.1 受力模型

由前面的研究可知，混凝土构件锈胀开裂后，钢筋与混凝土间的粘结力逐渐退化。但锈蚀达到一定程度后，梁主要以钢筋端部锚固滑移为主^{[14][15]}。在发生粘结滑移的临界状态，粘结应力所提供的锚固区钢筋拉力仍能够保证与受压区混凝土的平衡，那么其受力特点仍然类似于普通钢筋混凝土结构原理中的空间“拉杆拱”模型，与混凝土之间无可靠粘结的锈蚀钢筋相当于拉杆，受压区混凝土形成拱轴线，其力学模型和相应计算模型如图 5-4、图 5-5 所示。

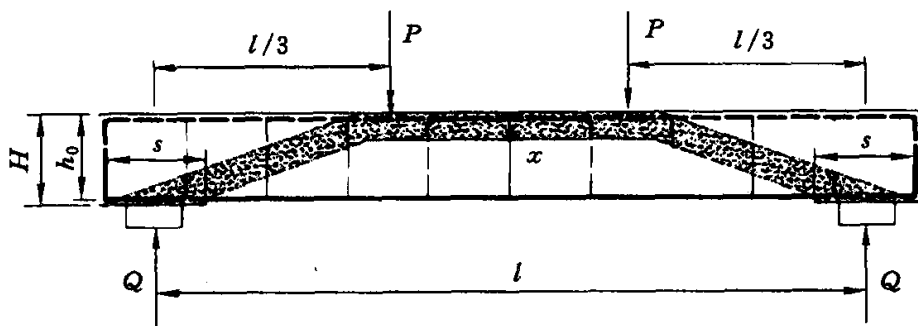


图 5-4 锈蚀梁拉杆拱力学模型

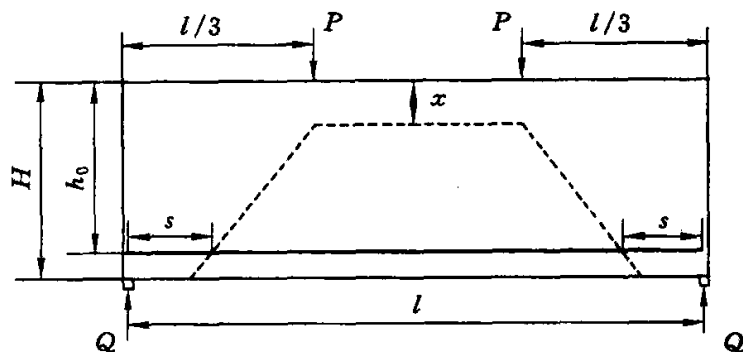


图 5-5 锈蚀钢筋混凝土梁计算模型

在外部荷载作用下，先假定支座处钢筋有一微小滑移，根据此时粘结应力合力与受压区混凝土的压力平衡，建立受压区高度 x 与剪应力 τ 及剪应力 τ 与微滑移量 Δs 之间的关系；然后把整个钢筋混凝土梁简化成材料力学里的“梁”，根据材料力学和弹性力学理论，求出由于钢筋混凝土梁受载弯曲所产生的钢筋微

滑移量 Δs_1 和钢筋的弹性伸长量 Δs_2 与剪应力 τ 间的关系,这两部分之和即为全部钢筋的微滑移量 Δs ;最后根据钢筋混凝土梁的弯矩平衡,并将钢筋的微滑移量 Δs 代入,通过方程简化求解,得到载荷 M 与剪应力 τ 的解析式,再结合前面第 3 章得到的粘结应力退化模型,建立基于钢筋锈蚀的梁承载力计算模型。

5.2.2 受压区高度 x 与剪应力 τ 的关系

根据受压区混凝土压应力简化原理,对“拉杆拱”计算模型进行简化(如图 5-6、图 5-7 所示),运用极限平衡理论,建立锈蚀钢筋混凝土梁正截面计算模型。

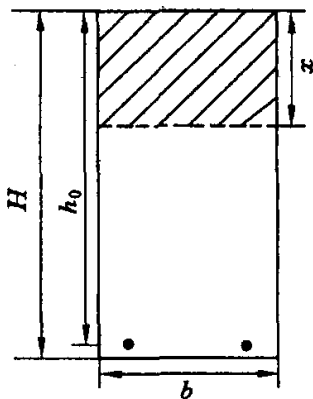


图 5-6 钢筋梁横截面示意图

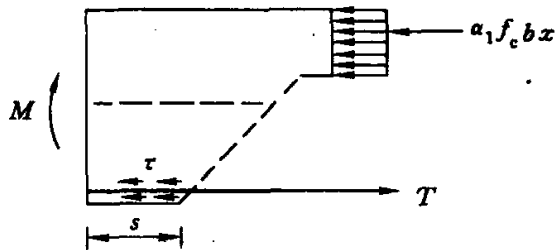


图 5-7 钢筋梁轴向受力图

根据图 5-7,建立钢筋混凝土梁的轴向平衡方程,即钢筋拉力与混凝土压力相等,得:

$$T = \alpha_1 f_c b x \quad (5-15)$$

式中 T ——拱支座处的拉杆(钢筋)拉力;

f_c ——钢筋混凝土梁受压区混凝土的平均应力;

x ——受压区混凝土高度。

这里,拉力 T 可能由钢筋自身强度决定,也可能由支座处粘结应力决定,主要看哪个起主导作用。

钢筋自身所能承担的最大拉力 T_u 为:

$$T_u = f_{y,c} A_{s,c} \quad (5-16)$$

式中 $f_{y,c}$ ——锈蚀钢筋的屈服强度,MPa;

$A_{s,c}$ ——锈蚀钢筋的实际截面积,mm²。

而锈蚀钢筋与混凝土间的粘结应力产生的拉力 T_r 为:

$$T_r = \tau \pi d s \quad (5-17)$$

式中 τ ——锚固区受拉钢筋的平均粘结剪应力,N/mm²;

d ——钢筋的直径,mm;

s ——钢筋在混凝土中的锚固长度,mm。

由于这里是针对锈蚀较为严重的梁进行分析,所以先假定 $T_0 > T_r$,也就是发生粘结滑移破坏,锈蚀钢筋与混凝土间的粘结应力起到主导作用。

锈蚀钢筋混凝土梁在受载过程中钢筋产生滑移,由于滑移速度非常小,而每个瞬时都处于一个平衡状态,所以

$$T = T_r = \alpha_1 f_c b x \quad (5-18)$$

假设微滑移量为 Δs ,那么由钢筋拉力与剪应力平衡得:

$$T = \tau \pi d (s - \Delta s) \quad (5-19)$$

式中 Δs ——钢筋的微滑移量,mm。

联立式(5-18)、式(5-19)得到受压区混凝土高度 x 与剪应力 τ 和微滑移量 Δs 之间的关系:

$$x = \frac{\tau \pi d (s - \Delta s)}{\alpha_1 f_c b} \quad (5-20)$$

5.2.3 微滑移量 Δs 与剪应力 τ 的关系

建立微滑移量 Δs 与剪应力 τ 的关系的基本思路:将微滑移量 Δs 分成两部分,一部分是由于钢筋混凝土梁受载弯曲所产生的钢筋微滑移量 Δs_1 ;第二部分是钢筋的弹性伸长量 Δs_2 。其中 Δs_1 根据几何关系可得,它与梁的弯曲角度 θ 有关,因此先求解荷载作用下梁的弯曲角度 θ 。

由于钢筋混凝土梁的高度和宽度远远小于梁的跨度,故可以把整个钢筋混凝土梁简化成材料力学里的“梁”。故钢筋混凝土梁受载后变形示意图可以用图 5-8 来表示。

根据材料力学的叠加理论可得出钢筋混凝土梁两端的转角 θ 的表达式:

$$\theta = \theta_1 + \theta_2 \quad (5-21)$$

式中 θ_1, θ_2 ——分别是近端和远端荷载作用时的转角(见图 5-9 和图 5-10)。

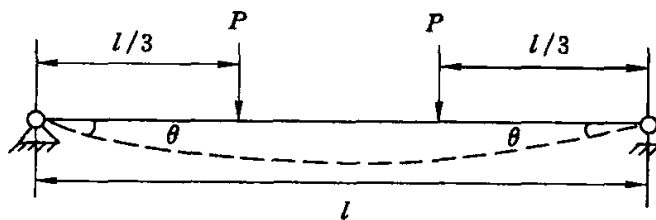


图 5-8 钢筋混凝土梁受载变形图

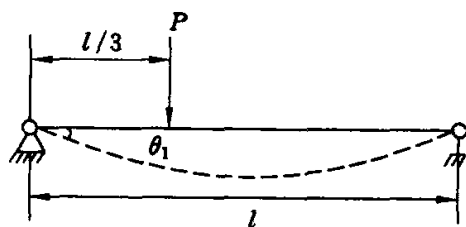


图 5-9 近端荷载作用下梁的转角

图 5-9 所示的梁受力如图 5-11 所示。

由静力平衡方程可以得出:

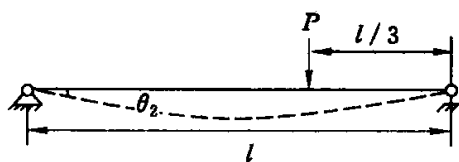


图 5-10 远端荷载作用下梁的转角

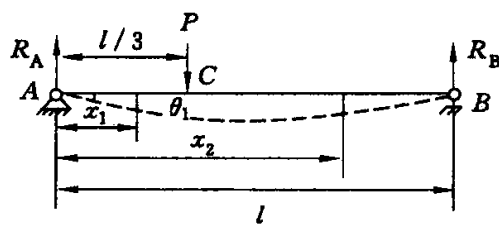


图 5-11 梁的受力示意图

$$\begin{cases} R_A + R_B = P \\ R_B \times l - P \times \frac{l}{3} = 0 \end{cases} \quad (5-22)$$

整理得出：

$$R_A = \frac{2}{3}P, R_B = \frac{1}{3}P \quad (5-23)$$

分段列出弯矩方程：

$$\text{AC 段: } M_1 = \frac{2}{3}Px_1 \quad (0 \leq x_1 \leq \frac{l}{3}) \quad (5-24)$$

$$\text{CB 段: } M_2 = \frac{2}{3}Px_2 - P(x_2 - \frac{l}{3}l) \quad (\frac{l}{3} \leq x_2 \leq l) \quad (5-25)$$

由于 AC 和 CB 两段内弯矩方程不同，挠曲线的微分方程也就不同，所以分段积分，结果如下（ ν_1 是挠度， ν'_1 是转角）：

AC 段 ($0 \leq x_1 \leq \frac{l}{3}$)	CB 段 ($\frac{l}{3} \leq x_1 \leq l$)
$E_c I \nu'_1 = M_1 = \frac{2}{3}Px_1$	$E_c I \nu'_2 = M_2 = \frac{2}{3}Px_2 - P(x_2 - \frac{l}{3})$
$E_c I \nu'_1 = \frac{1}{3}Px_1^2 + C_1 \quad (a)$	$E_c I \nu'_2 = \frac{1}{3}Px_2^2 - \frac{1}{2}P(x_2 - \frac{l}{3})^2 + C_2 \quad (c)$
$E_c I \nu_1 = \frac{1}{9}Px_1^3 + C_1 x_1 + D_1 \quad (b)$	$E_c I \nu_2 = \frac{1}{9}Px_2^3 - \frac{1}{6}P(x_2 - \frac{l}{3})^3 + C_2 x_2 + D_2 \quad (d)$

积分出现四个常数 C_1, D_1, C_2, D_2 ，需要四个条件来确定。由于挠曲线应该是一条光滑连续曲线，因此，在 AC 和 CB 两段的交界截面 C 处，由式(a)确定的转角应该等于由式(c)确定的转角；而且由式(b)确定的挠度应该等于由式(d)确定的挠度，即

$$x_1 = x_2 = \frac{l}{3} \text{ 时, } \nu'_1 = \nu'_2, \nu_1 = \nu_2 \quad (5-26)$$

在式(a)、式(b)、式(c)和式(d)中,令 $x_1 = x_2 = \frac{l}{3}$, 并应用上列连续性条件得:

$$\frac{1}{3}P\left(\frac{l}{3}\right)^2 + C_1 = \frac{1}{3}P\left(\frac{l}{3}\right)^2 - \frac{1}{2}P\left(\frac{l}{3} - \frac{l}{3}\right)^2 + C_2 \quad (5-27)$$

$$\frac{1}{9}P\left(\frac{l}{3}\right)^3 + C_1 \frac{l}{3} + D_1 = \frac{1}{9}P\left(\frac{l}{3}\right)^3 - \frac{1}{6}P\left(\frac{l}{3} - \frac{l}{3}\right)^3 + C_2 \frac{l}{3} + D_2 \quad (5-28)$$

由以上两式即可求得:

$$C_1 = C_2, D_1 = D_2 \quad (5-29)$$

此外,梁在 A、B 两端得边界条件为:

$$x_1 = 0 \text{ 时, } v_1 = 0 \quad (5-30)$$

$$x_2 = l \text{ 时, } v_2 = 0 \quad (5-31)$$

将以边界条件(5-30)代入式(b),得:

$$D_1 = D_2 = 0 \quad (5-32)$$

将边界条件(5-31)代入式(d),得:

$$C_1 = C_2 = -\frac{10}{27}Pl^2 \quad (5-33)$$

把所求得的四个积分常数代回式(a),并且令 $x_1 = 0$, 得梁在 A 端的转角:

$$\theta_1 = -\frac{5Pl^2}{81E_c I} \quad (5-34)$$

同理求得在另一荷载作用下 A 端的转角:

$$\theta_2 = -\frac{4Pl^2}{81E_c I} \quad (5-35)$$

故

$$\theta = \theta_1 + \theta_2 = -\frac{5Pl^2}{81E_c I} - \frac{4Pl^2}{81E_c I} = -\frac{Pl^2}{9E_c I} = -M \frac{l}{3E_c I} \quad (5-36)$$

式中 P —— 载荷, N;

M —— 弯矩, N · mm;

l —— 钢筋混凝土梁的跨度, mm;

E_c —— 混凝土的弹性模量, N/mm²;

I —— 混凝土的惯性矩。

因此,根据材料力学和弹性力学理论,钢筋的微滑移量 Δs 由两部分引起:第一部分是钢筋混凝土梁受载弯曲所产生的钢筋微滑移量 Δs_1 ;第二部分是钢筋的弹性伸长量 Δs_2 。故 Δs 的表达式为:

$$\Delta s = \Delta s_1 + \Delta s_2 \quad (5-37)$$

如图 5-12 所示,根据钢筋混凝土梁所受载荷位置,钢筋梁的弯曲主要集中在 AC 段和 DB 段。

故根据几何关系可得:

$$\Delta s_1 = \frac{l}{3} \left(\frac{1}{\cos \theta} - 1 \right) \quad (5-38)$$

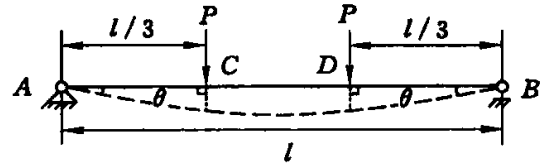


图 5-12 梁的弯曲变形示意图

根据弹性力学理论可知:

$$\Delta s_2 = \epsilon \times \frac{l}{3} = \frac{\sigma}{E_s} \frac{l}{3} = \frac{4Tl}{3\pi d^2 E_s} \quad (5-39)$$

式中 ϵ ——钢筋的应变;

σ ——钢筋的拉应力。

$$\text{故} \quad \Delta s = \frac{l}{3} \left(\frac{1}{\cos \theta} - 1 \right) + \frac{4Tl}{3\pi d^2 E_s} \quad (5-40)$$

联立式(5-19)、式(5-40),求出微滑移量 Δs 与剪应力 τ 的表达式:

$$\Delta s = \frac{ldE_s \left(\frac{1}{\cos \theta} - 1 \right) + 4\tau s}{3dE_s + 4\tau} \quad (5-41)$$

式中 d ——钢筋的直径, mm;

E_s ——钢筋的弹性模量, N/mm²;

其他参数意义与前面相同。

将式(5-41)代入式(5-20)即得到受压区混凝土高度 x 与剪应力 τ 的关系。

5.2.4 载荷 P 与剪应力 τ 的关系式

根据图 5-5、图 5-6 和图 5-7,由钢筋混凝土梁的弯矩平衡可得:

$$T(h_0 - \frac{x}{2}) = \frac{Pl}{3} \quad (5-42)$$

将式(5-19)、式(5-20)和式(5-41)代入式(5-42),得到:

$$\tau \pi d \left[s - \frac{ldE_s \left(\frac{1}{\cos \theta} - 1 \right) + 4\tau s}{3dE_s + 4\tau} \right] \left\{ h_0 - \frac{\tau \pi d \left[s - \frac{ldE_s \left(\frac{1}{\cos \theta} - 1 \right) + 4\tau s}{3dE_s + 4\tau} \right]}{2\alpha_1 f_c b} \right\} = \frac{Pl}{3} \quad (5-43)$$

整理得到:

$$-\frac{\tau^2 \pi^2 d^2 (3sdE_s + ldE_s - \frac{ldE_s}{\cos \theta})^2}{2\alpha_1 f_c b (3dE_s + 4\tau)^2} + h_0 \tau \pi d \frac{3sdE_s + ldE_s - \frac{ldE_s}{\cos \theta}}{3dE_s + 4\tau} = \frac{Pl}{3} \quad (5-44)$$

式中, θ 由式(5-36)给出。

从式(5-44)可以看出,载荷 P 与转角 θ 相关,因此载荷 P 与剪应力 τ 不是简单的线性关系,载荷 P 与剪应力 τ 是相互耦合的,此表达式无解析解,因此需要经过简化进行求解。

对于转角 θ ,由泰勒展开式:

$$\cos \theta = 1 - \frac{\theta^2}{2!} + \frac{\theta^4}{4!} - \frac{\theta^6}{6!} + \dots \quad (5-45)$$

在满足精度的前提下,可以取泰勒展开式的前几项来代替 $\cos \theta$ 。

特别地当 $\cos \theta = 1$ 时,载荷 P 与剪应力 τ 的表达式如下:

$$-\frac{\tau^2 \pi^2 d^2 (3sdE_s)^2}{2\alpha_1 f_c b (3dE_s + 4\tau)^2} + h_0 \tau \pi d \frac{3sdE_s}{3dE_s + 4\tau} = \frac{Pl}{3} \quad (5-46)$$

即弯矩 $M_{c,u}$ 与剪应力 τ 的表达式为:

$$\begin{aligned} M_{c,u} &= -\frac{\tau^2 \pi^2 d^2 (3sdE_s)^2}{2\alpha_1 f_c b (3dE_s + 4\tau)^2} + h_0 \tau \pi d \frac{3sdE_s}{3dE_s + 4\tau} \\ &= -\frac{1}{2\alpha_1 f_c b} \left(\frac{3\pi s d^2 E_s \tau}{3dE_s + 4\tau} - f_c b h_0 \right)^2 + \frac{1}{2} f_c b h_0^2 \end{aligned} \quad (5-47)$$

当为双筋矩形截面时,认为受压区锈蚀钢筋与受压区混凝土共同受压变形,而且锈蚀钢筋受压时的强度退化与受拉钢筋退化规律相同,那么上式转化为双筋矩形截面的计算公式时,只是将 h_0 转化为 $(h_0 + \frac{f'_{y,c} \cdot A'_s}{2\alpha_1 f_c b})$ 即可。

与 5.2.4.1 节相同,对于锈蚀程度相对较大($\rho > 5\%$ 时)的钢筋,其受拉和受压屈服强度分别按式(2-9)及相应的修正系数进行计算。

在此推导中,没有考虑锈胀裂缝的出现对混凝土截面的损伤。因此,为了将锈胀裂缝对混凝土截面的损伤影响考虑进去,将式(5-47)中的 b 、 h_0 分别改为 b_e 、 h_{0e} ,其中的 b_e 和 h_{0e} 由式(5-6)计算得到,这时 $\alpha = 1.0$ 。

单筋矩形截面:

$$M_{c,u} = -\frac{1}{2\alpha_1 f_c b_e} \left(\frac{3\pi s d^2 E_{sc} \tau}{3dE_{sc} + 4\tau} - \alpha_1 f_c b_e h_{0e} \right)^2 + \frac{1}{2} \alpha_1 f_c b_e h_{0e}^2 \quad (5-48)$$

双筋矩形截面:

$$\begin{aligned} M_{c,u} &= -\frac{1}{2\alpha_1 f_c b_e} \left[\frac{3\pi s d^2 E_{sc} \tau}{3dE_{sc} + 4\tau} - \alpha_1 f_c b_e (h_{0e} + \frac{f'_{y,c} A'_{y,se}}{2\alpha_1 f_c b_e}) \right]^2 + \\ &\quad \frac{1}{2} \alpha_1 f_c b_e (h_{0e} + \frac{f'_{y,c} A'_{y,se}}{2\alpha_1 f_c b_e})^2 \end{aligned} \quad (5-49)$$

式中,剪应力 τ 为锈蚀钢筋与混凝土间的极限粘结应力,它与其他符号一样,与锈蚀程度有关。

将第2章得到的锈蚀钢筋本构关系模型、第3章得到的粘结滑移本构关系模型及式(5-3)~式(5-6)分别代入式(5-48)、式(5-49),根据第4章试验结果可

知,斜裂缝大多出现在弯剪区中部附近,因此可取 $s = l/5 \sim l/6$, 这里取 $s = l/6l$ 。同时考虑梁底部每根受拉钢筋的锈蚀程度可能不同,故分别计算其各自的值。最后整理得到粘结撕裂破坏的承载能力计算模型。

单筋矩形截面:

$$M_{su} = -\frac{1}{2a_1 f_c b_e} \left[\frac{0.5\pi d^2 E_{sc} \sum_{i=1}^m (-0.272 2w + 1.043 8) \tau_{0i}}{3dE_{sc} + 4 \sum_{i=1}^m (-0.272 2w + 1.043 8) \tau_{0i}} - a_1 f_c b_e h_{0e} \right]^2 + \frac{1}{2} a_1 f_c b_e h_{0e}^2 \quad (5-50)$$

双筋矩形截面:

$$M_{su} = -\frac{1}{2a_1 f_c b_e} \left[\frac{0.5\pi d^2 E_{sc} \sum_{i=1}^m (-0.272 2w + 1.043 8) \tau_{0i}}{3dE_{sc} + 4 \sum_{i=1}^m (-0.272 2w + 1.043 8) \tau_{0i}} - a_1 f_c b_e (h_{0e} + \frac{f'_{y,c} \sum_{j=1}^n (1-\rho_j) A'_{sj}}{2a_1 f_c b_e}) \right]^2 + \frac{1}{2} a_1 f_c b_e \left[h_{0e} + \frac{f'_{y,c} \sum_{j=1}^n (1-\rho_j) A'_{sj}}{2a_1 f_c b_e} \right]^2 \quad (5-51)$$

5.3 由正截面延性破坏向粘结撕裂破坏转化的界限

前面分别针对锈蚀混凝土梁的正截面破坏和粘结撕裂破坏的受力机理进行了研究,并建立了相应的承载能力计算模型。但是在什么情况下锈蚀钢筋混凝土受弯构件会由正截面延性破坏转变为粘结撕裂破坏,需要确定一个界限,这对结构耐久性评估非常重要。

下面通过两个途径确定由正截面延性破坏向粘结撕裂破坏转化的界限,并对这两个途径得到的结果进行比较分析,取定一个较为合理的界限值:一是运用上面建立的模型进行,即分别按不同锈蚀程度得到正截面破坏模型和粘结撕裂破坏模型的计算曲线,二者相交的点即为所要求的界限;二是将梁底部钢筋发生粘结滑移时最大粘结力与跨中钢筋的屈服荷载相比较,最大粘结力大于跨中钢筋的屈服荷载时,会发生正截面延性破坏,反之就会发生粘结撕裂破坏。

5.3.1 途径一

针对以上两种破坏的承载能力计算模型,分别将不同的锈胀裂缝宽度代入,并将计算得到的结果绘于同一坐标中(图 5-13),比较两种模型随锈蚀程度的变化规律,并从中找出锈蚀钢筋混凝土梁由正截面延性破坏向粘结撕裂破坏转化的理论界限。

从图中可以发现,两种模型的计算曲线在锈胀裂缝宽度 $w = 1.3 \text{ mm}$ 附近

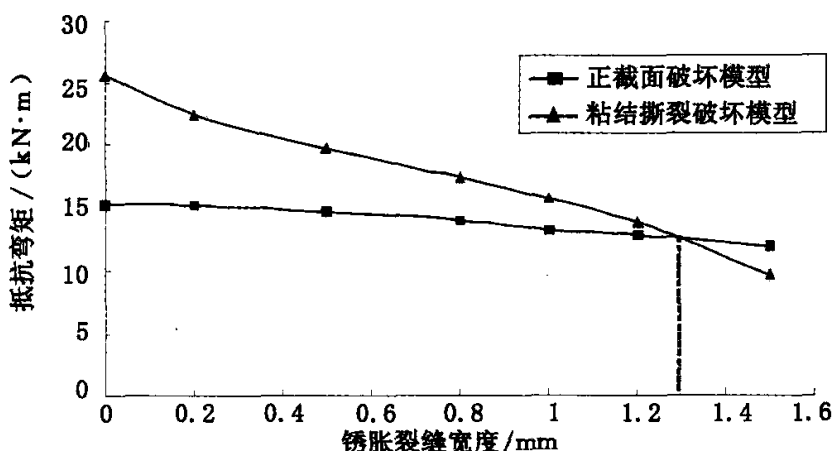


图 5-13 两种模型计算结果

相交。也就是说,当锈胀裂缝宽度小于 1.3 mm 时,锈蚀梁的破坏形式为正截面延性破坏;此点过后,锈蚀梁的破坏形式将由正截面延性破坏转化为粘结撕裂破坏。这比试验结果更偏保守,试验中当人工气候环境下氯离子外侵试件的锈胀裂缝宽度达到 1.5 mm 时才发生撕裂破坏(BeamC—6)。分析试验结果与模型计算的差别,可能是由于模型中的关于粘结应力统计回归公式、混凝土截面损伤系数等偏于保守的原因。

5.3.2 途径二

梁的破坏形式转化的界限也可以通过支座附近弯剪段钢筋发生相对滑移来推导。也就是,对于锈蚀钢筋混凝土梁,当梁底部钢筋发生粘结滑移时,斜截面处钢筋拉力主要由梁端部钢筋的粘结力提供。根据钢筋拉力与端部钢筋截面粘结力平衡得到每根钢筋在弯剪段产生的最大粘结力为:

$$P_{\tau, \max} = \tau_{su} \cdot \pi \cdot d \cdot s \quad (5-52)$$

式中 $P_{\tau, \max}$ ——锈蚀混凝土构件弯剪段钢筋产生的最大粘结力, kN;

d ——未锈蚀钢筋直径, mm, 本章中未锈蚀钢筋直径为 12 mm;

τ_{su} ——锈蚀钢筋粘结应力, N/mm²。

由第 4 章的试验结果及分析知道,临界斜裂缝出现在弯剪区中部附近(距支座约 $l/5 \sim l/6$ 处)位置,粘结撕裂裂缝由此出发发展而成。本试验梁的跨长 $l = 1\,200$ mm,再加上端部的 150 mm,得到支座处的粘结锚固长度,即 $s = 350$ mm。

当锈蚀钢筋混凝土梁发生正截面延性破坏时,意味着梁跨中的底部受拉钢筋屈服,假设锈蚀钢筋面积损失与锈蚀率呈线性关系,即 $A_{s,c} = A_s(1 - \rho)$,那么锈蚀钢筋的屈服荷载为:

$$P_s = f_{y,c} A_{s,c} = f_{y,c} A_s (1 - \rho) = f_{y,c} \frac{\pi d^2}{4} (1 - \rho) \quad (5-53)$$

式中 $P_{r,\max}$ —— 锈蚀混凝土构件弯剪段钢筋产生的最大粘结力, kN;

$f_{y,c}$ —— 锈蚀钢筋屈服强度, N/mm^2 , 由式(2-7)或式(2-9)计算。

将这两个值进行比较, 当每根钢筋在弯剪段产生的最大粘结力 $P_{r,\max}$ 大于跨中钢筋的屈服荷载时, 就会发生正截面延性破坏; 反之, 就会发生粘结撕裂破坏。

即由正截面延性破坏向粘结撕裂破坏转化的界限条件是

$$P_{r,\max} \leq P_s \quad (5-54)$$

将式(5-52)和式(5-53)代入式(5-54)可得:

$$\tau_{su} \pi d s \leq f_{y,c} \frac{\pi d^2}{4} (1 - \rho) \quad (5-55)$$

整理得:

$$\tau_{su} \leq f_{y,c} \frac{d}{4s} (1 - \rho) \quad (5-56)$$

也就是说, 当 $\tau_{su} \leq f_{y,c} \frac{d}{4s} (1 - \rho)$ 时, 锈蚀钢筋混凝土梁将会发生粘结撕裂破坏。

以人工气候环境下氯离子外侵变形钢筋梁为例, 将前几章得到的试验结果和对应锈蚀程度下退化模型计算结果代入式(5-56), 并对比其试验现象, 结果如表 5-1 所列。

表 5-1 锈蚀混凝土梁的破坏形态

试验梁编号	锈胀裂缝宽度/mm	极限粘结应力 τ_{su}/MPa	$f_{y,c} \frac{d}{4s}$ /N	计算破坏形态	试验梁破坏形态
BeamC—0	0.0	10.17	5.595	正截面延性破坏	正截面延性破坏
BeamC—1	0.2	11.088	5.433	正截面延性破坏	正截面延性破坏
BeamC—2	0.5	9.490	5.270	正截面延性破坏	正截面延性破坏
BeamC—3	0.8	7.554	4.946	正截面延性破坏	正截面延性破坏
BeamC—4	1.0	5.368	4.426	正截面延性破坏	正截面延性破坏
BeamC—5	1.2	3.860	3.8310	正截面延性破坏	正截面延性破坏
BeamC—6	1.5	2.838	2.919	粘结撕裂破坏	粘结撕裂破坏

注: 表中钢筋直径为 12 mm; τ_{su} 根据第 3 章的结论计算得到; $f_{y,c}$ 由第 2 章的锈蚀钢筋本构关系模型计算得到。

从计算结果可以看出, 当锈胀裂缝宽度 $w = 1.2 \text{ mm}$ 时, 锈蚀梁的计算模型仍为正截面延性破坏, 但是锚固端钢筋粘结应力与跨中钢筋应力相差很小, 已处在破坏形态转化的边缘。

经上述讨论分析,发现正截面延性破坏向粘结撕裂破坏转化的界限裂缝宽度大致出现在 1.2~1.5 mm 之间。

5.4 锈蚀钢筋混凝土梁承载力计算模型的验证分析

在推导锈蚀钢筋混凝土受弯构件的计算方法时,没有涉及配置不同表面类型的钢筋情况。不过从前面的研究也发现,锈蚀光圆钢筋力学性能随锈蚀率的变化趋势与变形钢筋相近,而且第4章的试验结果也表明,在锈蚀程度不是很大的前提下,配置两种类型钢筋的构件力学性能也相近,不同表面类型的钢筋之间最大的不同就是粘结性能之间存在巨大差异,但这也只有在锈蚀很严重而引起粘结滑移时才能体现出来。而本章对于锈蚀严重的构件正是以粘结力为基础建立的,因此,将不同表面类型的钢筋的粘结滑移模型代入,就可以计算配置不同表面类型钢筋的构件。

至于不同通电加速锈蚀的构件,由于其锈蚀机理与人工气候环境和自然气候环境中的锈蚀不同,该方法加速锈蚀的钢筋及其与混凝土间的粘结性能有着很大差别,而且这种差别随着锈蚀程度增加而更加突出,第4章锈蚀梁的试验结果也反映了其间的差别。因此本章的锈蚀梁承载力计算模型对于通电加速方法来说,可能存在较大差距。

通过将该模型的计算结果与本章和有关文献的试验结果对比,以验证本模型的正确性,并比较分析它们之间的差别。

5.4.1 本章试验结果与模型计算值的对比

本章试验梁均为单筋矩形截面,为了对比,选用本章推导出的单筋矩形截面计算模型进行验算。鉴于在第4章试验中是用试验梁的锈胀裂缝宽度控制其锈蚀量进行对比的,所以用理论模型计算时,将第4章试验梁的实际锈胀裂缝宽度代入公式,得出相应承载力,与相应试验值进行比较。这里只是针对人工气候环境氯离子外侵条件下配置变形钢筋的类型进行对比,具体如表5-2所列。

由上面结果可以看出,粘结撕裂破坏模型要比试验值和正截面破坏大许多,这是由于在锈蚀程度相对较小时,梁的破坏基本上为正截面破坏,而不会发生粘结撕裂破坏。随着锈蚀程度增加,粘结撕裂破坏模型的下降速度明显比正截面破坏模型快得多。这时粘结性能随锈蚀程度增加而退化,并对梁的受力性能的影响越来越大,当达到一定程度时,粘结性能退化将导致受拉钢筋强度不能充分发挥,最终导致梁破坏机理的改变,如图5-14中两曲线的交点以前,梁主要发生正截面破坏,而交点以后,梁将发生粘结撕裂破坏。表中 BeamC—6 和 BeamS—4 在理论上都发生了粘结撕裂破坏,与试验结果吻合。

表 5-2 锈蚀梁试验值与理论计算值对比

梁编号	设计锈胀 裂缝宽度 /mm	实际锈胀 裂缝宽度 /mm	试验值 M_u /kN·m	试验破坏形态	模型计算值 M_j /kN·m		理论破坏形态
					正截面 破坏模型	粘结撕裂 破坏模型	
BeamC—0	0	0.0	21.47	正截面破坏	15.23	25.57	正截面破坏
BeamC—1	0.2	0.21	21.56	正截面破坏	15.19	22.42	正截面破坏
BeamC—2	0.5	0.48	19.94	正截面破坏	14.67	19.69	正截面破坏
BeamC—3	0.8	0.79	18.48	正截面破坏	13.96	17.37	正截面破坏
BeamC—4	1.0	1.0	14.62	正截面破坏	13.19	15.62	正截面破坏
BeamC—5	1.2	1.22	13.36	正截面破坏	12.73	13.73	正截面破坏
BeamC—6	1.5	1.47	10.26	粘结撕裂破坏	11.89	9.61	粘结撕裂破坏
BeamS—0	0	0.0	20.67	正截面破坏	15.23	25.57	正截面破坏
BeamS—1	0.5	0.52	19.64	正截面破坏	14.67	19.69	正截面破坏
BeamS—2	0.8	0.83	17.13	正截面破坏	13.96	17.37	正截面破坏
BeamS—3	1.2	1.18	12.97	正截面破坏	12.73	13.73	正截面破坏
BeamS—4	1.5	1.49	10.70	粘结撕裂破坏	11.89	9.61	粘结撕裂破坏

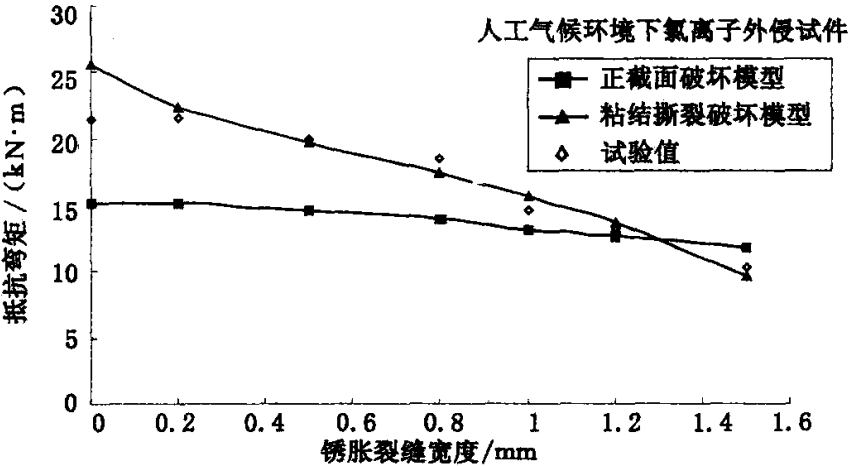


图 5-14 不同类型的受弯试件承载力试验值和计算值比较

比较试验值与模型计算值时发现,在发生粘结撕裂破坏前,正截面破坏模型计算值大都低于试验值,而发生后的正截面破坏模型的计算结果均低于试验值,而粘结撕裂破坏模型却稍高出试验值,说明本章推导的模型存在一些偏差,但基本可行。

5.4.2 模型计算值与文献中试验结果的对比

文献[16]采用“替换构件”的试验方法,将3根长期在氯化物介质环境下工作、经历了20年腐蚀的钢筋混凝土构件从原结构中拆卸下来,进行抗弯承载力试验研究。本章的氯离子外侵试验环境与文献[16]较为相似,将其中的试验梁的尺寸及配筋情况代入本章关于锈蚀钢筋混凝土梁的承载力计算模型后,得到其计算结果,并与文献[14]的试验结果进行对比,如表5-3所列。

表 5-3 理论计算值与文献[14]试验值的对比

梁编号	截面尺寸 ($b \times h$)/mm	截面配筋	梁跨 /mm	锈蚀率 /%	文献[14]试验值 $M_s^*/(\text{kN} \cdot \text{m})$	计算值 M_j /($\text{kN} \cdot \text{m}$)	$\frac{M_s^*}{M_j}$
FL—1	210×230	上 2 Φ 16 箍 Φ 8@150 下 2 Φ 16	1 560	25	34.45	32.71	1.053
FL—2	220×220	上 2 Φ 14 箍 Φ 8@250 下 2 Φ 16	1 660	24	40.6	31.68	1.282
FL—3	240×310	上 2 Φ 16 箍 Φ 8@250 下 2 Φ 16	2 000	30	22.5	18.1	1.243

由本章的计算模型与试验值和文献中的模型对比发现,按照本章所给计算模式计算得到的破坏荷载值与试验值吻合较好。

总之,在试验过程中,试件大都没有发生粘结滑移破坏,这是导致计算值比试验值偏小的原因。在理论推导过程中,对于不同锈蚀程度的试件,所用的锈蚀钢筋应力—应变本构关系和粘结性能本构关系不同。另外文献中的梁是配置双筋,本章试验没有考虑架立筋的受力,这是与文献差别偏大的原因。经过比较,可以发现本章推导的梁承载力计算模型是适用于人工气候环境下锈蚀构件的,虽略偏保守,但基本可行。

5.5 小 结

基于前面几章的试验结果,运用弹性力学、理论力学基本理论,并立足于现行混凝土结构计算理论,考虑钢筋锈蚀程度、混凝土劣化程度等因素对受腐蚀钢筋混凝土梁承载力计算方法的影响,提出了较为实用的锈蚀梁承载力计算模型,

从而补充了受腐蚀钢筋混凝土构件承载能力计算方面的不足,为受腐蚀钢筋混凝土构件安全性评估及维修加固决策提供一个重要的理论依据。

① 锈蚀程度相对较小的构件,认为其破坏形式与未锈蚀时相似,发生适筋延性破坏而不会出现粘结撕裂破坏,沿用普通钢筋混凝土正截面破坏的力学模型和计算模型,在考虑锈蚀钢筋力学性能退化、粘结性能退化引起协同工作系数的变化、混凝土截面损伤进行综合计算。

单筋矩形截面:

$$M_{c,u} = -0.5\alpha_1 f_c b_e \left[\left(\frac{f_{y,c} A_{y,se}}{\alpha_1 f_c b_e} - h_{0e} \right)^2 - h_{0e}^2 \right]$$

双筋矩形截面:

$$M_{c,u} = -0.5\alpha_1 f_c b_e \left[\left(\frac{f_{y,c} A_{y,se} - f'_{y,c} A'_{y,se}}{\alpha_1 f_c b_e} - h_{0e} \right)^2 - h_{0e}^2 \right] + f'_{y,c} A'_{y,se} (h - 2a_s)$$

② 随着钢筋锈蚀率增加,钢筋混凝土构件的基本性能必然随之退化,构件会由适筋破坏逐渐向粘结撕裂破坏形式演化。其承载力由受压区混凝土抗压、受拉区钢筋承拉,二者共同工作,发展到主要取决于锈后钢筋混凝土之间的粘结强度。针对这一特点,首先,运用极限平衡理论,利用“拉杆拱”模型建立受压区高度 x 与剪应力 τ 的关系:

$$x = \frac{\tau \pi d (s - \Delta s)}{f_c b}$$

然后,基于混凝土梁的高度和宽度远远小于梁的跨度,将混凝土梁简化成材料力学里的“杆件梁”,在受力后该梁将发生弯曲变形,此变形认为是钢筋的滑移,根据几何关系和弹性力学,求出钢筋微滑移量与剪应力的关系:

$$\Delta s = \frac{ld E_s \left(\frac{1}{\cos \theta} - 1 \right) + 4\pi s}{3d E_s + 4\tau}$$

最后,钢筋混凝土梁的弯矩平衡关系,利用上述结果得到载荷与剪应力的关系:

单筋矩形截面:

$$M_{c,u} = -\frac{1}{2\alpha_1 f_c b_e} \left(\frac{3\pi s d^2 E_s \tau}{3d E_s + 4\tau} - \alpha_1 f_c b_e h_{0e} \right)^2 + \frac{1}{2} \alpha_1 f_c b_e h_{0e}^2$$

双筋矩形截面:

$$M_{c,u} = -\frac{1}{2\alpha_1 f_c b_e} \left[\frac{3\pi s d^2 E_s \tau}{3d E_s + 4\tau} - \alpha_1 f_c b_e \left(h_{0e} + \frac{f'_{y,c} A'_{y,se}}{2\alpha_1 f_c b_e} \right) \right]^2 + \frac{1}{2} \alpha_1 f_c b_e \left(h_{0e} + \frac{f'_{y,c} A'_{y,se}}{2\alpha_1 f_c b_e} \right)^2$$

将本章得到的人工气候环境下的锈蚀钢筋本构关系模型、粘结滑移本构关

系模型代入模型中,并考虑混凝土锈胀对构件承载能力的影响,便得到只与锈蚀程度有关的钢筋混凝土梁正截面计算模型。

③ 针对以上两种破坏的承载能力计算模型,分别将不同的锈胀裂缝宽度代入,两个模型计算结果的相交点即为锈蚀钢筋混凝土梁由正截面延性破坏向粘结撕裂破坏转化的理论界限。另外,通过支座附近弯剪段钢筋发生相对滑移的角度也推导了发生粘结滑移破坏的锈胀裂缝宽度值。计算表明,正截面延性破坏向粘结撕裂破坏转化的界限裂缝宽度大致出现在 1.2~1.5 mm 之间。

④ 通过对两种计算模型的计算结果与试验值的对比,发现在锈蚀程度相对较小时,粘结撕裂破坏模型计算结果比试验值和正截面破坏模型结果要大,但是随着锈蚀程度增加,粘结撕裂破坏模型的下降速度明显比正截面破坏模型快得多。这主要是由于锈蚀初期梁的破坏基本上为正截面破坏,不会发生粘结撕裂破坏,造成粘结撕裂破坏模型计算结果偏高;而当锈蚀程度增加后,粘结性能退化速度加快,这对梁的受力性能的影响越来越大,当达到一定程度时,粘结性能退化将导致受拉钢筋强度不能充分发挥,最终导致梁破坏机理的改变。

对比发现,当达到由正截面延性破坏向粘结撕裂破坏转化的理论界限(即两种计算模型的交点)前,正截面破坏模型计算值均低于试验值,而达到理论界限后,两种模型的计算结果均低于试验值,说明本章推导的模型是偏保守的。结合与文献中的模型对比,可以发现本章推导的梁承载力计算模型虽略偏保守,但基本可行。

⑤ 鉴于本模型是建立在试验研究基础之上的,在试验中构件的锈胀裂缝宽度最大不超过 2.0 mm,因此,本模型建议在锈胀裂缝宽度小于 2.0 mm 范围内适用。

参考文献

- [1] 孙彬,牛荻涛,王庆霖. 锈蚀钢筋混凝土梁抗弯刚度分析与计算[J]. 建筑结构,2004,34(10):43-45.
- [2] 牛荻涛,全明研. 锈蚀钢筋混凝土压弯构件抗震性能试验研究[J]. 建筑结构,2004,34(10):37-38.
- [3] 陈伯望. 钢筋混凝土损伤梁压区粘钢加固修复和混凝土修补的试验研究与分析[D]. 长沙:湖南大学,2001.
- [4] 全明研. 老化和损伤的钢筋混凝土构件的性能[J]. 工业建筑,1990,20(2):10-13.
- [5] 赵羽习. 钢筋混凝土结构粘结性能和耐久性的研究[D]. 杭州:浙江大学,2001.
- [6] 陶峰,王林科,王庆霖,等. 服役钢筋混凝土构件承载力的试验研究[J]. 工业建筑,1996,26(4):17-20.
- [7] 张伟平. 混凝土结构的钢筋锈蚀损伤预测及耐久性评估[D]. 上海:同济大学,1999.
- [8] 任宝双,钱家茹,聂建国. 在用钢筋混凝土简支桥面梁受弯承载力估算[J]. 工业建筑,2000,30(11):

29-33.

- [9] 王传志, 滕智明. 钢筋混凝土结构理论[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 1985.
- [10] 丁大钧. 现代混凝土结构学[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2000.
- [11] 许成祥, 何培玲. 混凝土结构计算原理[M]. 北京: 北京大学出版社, 2006.
- [12] 牛荻涛. 混凝土结构耐久性与寿命预测[M]. 北京: 科学出版社, 2003.
- [13] 惠云玲, 李荣, 林志伸, 等. 混凝土基本构件钢筋锈蚀前后性能试验研究[J]. 工业建筑, 1997, 27(6): 14-18.
- [14] 黄振国, 李健美, 郭乐工, 等. 受腐蚀钢筋混凝土材料基本性能与受弯构件的试验研究[J]. 建筑结构, 1998(12): 18-20.
- [15] 王庆霖, 池永亮, 牛荻涛. 锈后无粘结混凝土梁的模拟试验与分析[J]. 建筑结构, 2001, 31(4): 51-53.
- [16] 范颖芳, 周晶, 黄振国. 受氯化物腐蚀钢筋混凝土构件承载力研究[J]. 工业建筑, 2001, 31(5): 3-5.

第6章 锈蚀钢筋混凝土压弯构件性能退化规律和预计模型

由于受压构件在建筑结构抗震中起着极其重要的作用,针对锈蚀钢筋混凝土偏心受压构件的抗震性能研究很有必要。

对不同受力构件,钢筋锈蚀引起的结构性能退化规律是不同的。前面讲述的锈蚀钢筋混凝土梁,锈蚀钢筋与混凝土的粘结力破坏是导致锈蚀钢筋混凝土梁结构性能退化的主要因素^{[1][2]},而且钢筋锈蚀引起的结构性能退化是一个动态过程。对于钢筋混凝土柱,主要承受纵向压力,根据纵向压力的作用位置不同,受压构件分为轴心受压构件和偏心受压构件,其内部的应力状态必然也会随着钢筋锈蚀而发生改变,但是粘结应力的退化对锈蚀钢筋混凝土柱来说,没有受弯构件那么突出。目前,国内外对锈蚀钢筋混凝土受压构件的研究不多,仅有的文献也是运用通电加速方法进行研究的^{[3]~[6]}。混凝土内钢筋锈蚀后,锈蚀钢筋力学性能的退化、钢筋与混凝土间粘结锚固性能退化以及混凝土胀裂脱落,都会直接影响钢筋混凝土构件的承载能力及适用性。

本章结合前几章的研究结果,利用人工气候环境加速混凝土偏心受压构件内钢筋锈蚀,通过对受腐蚀后不同损伤度的混凝土试件的试验研究,揭示钢筋锈蚀过程中钢筋混凝土结构内部的应力重分布规律,探讨钢筋严重锈蚀后钢筋混凝土结构的应力分布特点以及薄弱部位,为锈蚀钢筋混凝土结构的鉴定、加固奠定基础。对不同锈蚀程度下偏心受压试件荷载—挠度关系进行分析,建立与锈蚀率相关的锈蚀钢筋混凝土偏心受压构件的力学性能退化试验模型,并在此基础上,结合普通钢筋混凝土结构偏心受压构件计算原理,建立锈蚀钢筋混凝土偏心受压构件的正截面承载力计算方法,同时根据理论计算方法与实际试验结果进行对比验证,从而为服役期间的混凝土结构的可靠度评估及使用寿命预测打下基础。

6.1 试验研究方案

6.1.1 试验目的

通过氯离子侵蚀、人工气候室干湿循环加速混凝土中钢筋锈蚀,对压弯构件进行力学性能试验,研究对应于不同锈蚀程度的钢筋混凝土偏心受压构件的力学性能退化规律和破坏模式及相应机理。比较不同加速锈蚀方法、不同锈蚀程度下的承载力和破坏形态,得出锈蚀钢筋混凝土压弯构件的力学性能退化模型,为进一步研究现有钢筋混凝土结构耐久性设计极限状态划分点以及结构可靠度理论奠定基础。

6.1.2 试验设计

(1) 材料

同第4章试验材料。

(2) 试件制作

偏心受压柱尺寸为 $100\text{ mm} \times 200\text{ mm} \times 1\,500\text{ mm}$; 为了便于施加偏心荷载,两端制作牛腿,柱端牛腿为 $200\text{ mm} \times 100\text{ mm} \times 100\text{ mm}$ 的梯形;采用对称配筋;混凝土保护层为 15 mm ,平卧浇筑。其具体尺寸及配筋形式见图 6-1。

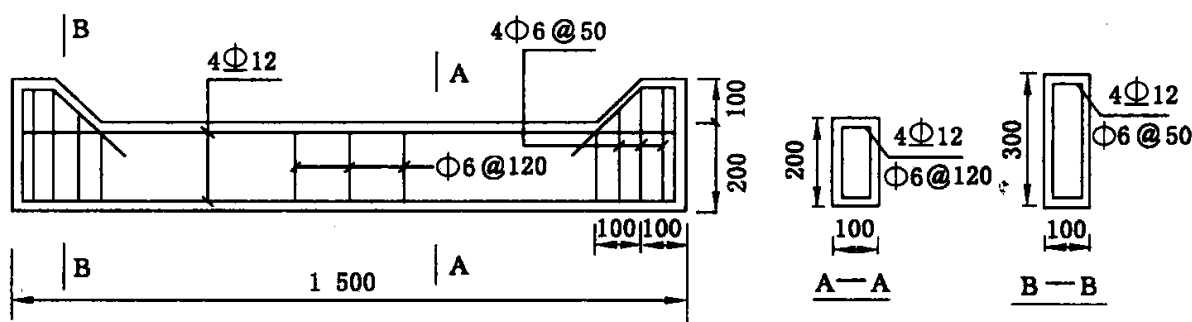


图 6-1 试件截面尺寸和配筋

(3) 加速腐蚀方法

先将构件置于 NaCl 溶液中浸泡两周,如图 6-2 所示,然后将其搬入人工气候室,设定人工气候室内温度 $T=40\text{ }^{\circ}\text{C}$,采用干湿循环使混凝土内钢筋加速锈蚀。观察其开裂情况,分批移出达到一定裂缝宽度要求的构件。

(4) 试验分组

为了研究钢筋锈蚀程度对大、小偏心受压构件受力性能的影响,将试件分为完好构件(未锈蚀)和不同锈蚀程度构件,并由此进行分组编号,见表 6-1。



图 6-2 构件浸泡于 NaCl 溶液中



图 6-3 柱端加固

表 6-1 偏心受压柱试验分组

试验梁编号		裂缝宽度/mm	组数	每组根数	总计
大 偏 心 受 压	Col-L-0	0.0	1	2	24 根
	Col-L-1	0.3	1	2	
	Col-L-2	0.5	1	2	
	Col-L-3	0.8	1	2	
	Col-L-4	1.2	1	2	
	Col-L-5	1.8	1	2	
小 偏 心 受 压	Col-S-0	0.0	1	2	
	Col-S-1	0.3	1	2	
	Col-S-2	0.5	1	2	
	Col-S-3	0.8	1	2	
	Col-S-4	1.2	1	2	
	Col-S-5	1.8	1	2	

(5) 柱端加固

对于偏心受压试件,柱端配筋较多,而且保护层相对较小,在加速锈蚀过程中,该位置的钢筋锈蚀更为严重,比其他位置的锈胀裂缝宽度更大,数目更多。在试验过程中柱端要承受较大压力,因此试件端部混凝土容易压碎,特别是对于锈蚀程度较为严重、端部混凝土胀裂脱落的试件,破坏更明显。为了防止端部混凝土压碎,试验前柱端进行加固,采用碳纤维缠裹,并在端部粘贴钢板,如图 6-3 所示。

(6) 加载装置及加载制度

试验在 1 000 kN 的电液伺服试验机上进行(图 6-4),采用圆滚轴支座加载。

加载试验时用叉车固定柱子,以防止构件发生偏斜、倾倒。构件采用几何对中方法就位。

试验过程中,采用大标距的千分表测混凝土应变,用位移计测构件挠度,由数据采集仪自动采集数据,由万能试验机的数据采集系统自动采集荷载信息。为了测量构件曲率和荷载的关系以及验证平截面假设,在与 Z 轴平行的柱侧面的跨中截面安装 5 块千分表,用来量测此截面混凝土的应变;3 块位移计分别布置在柱子的两变截面处和跨中,用来测量柱子沿 X 轴方向的挠曲变形;另外,在柱子的上端布置 1 个位移计来测量柱子的纵向压缩变形。具体的试验装置如图 6-5 所示。在试验时,对柱子进行严格校正,保证垂直和设定的偏心距。

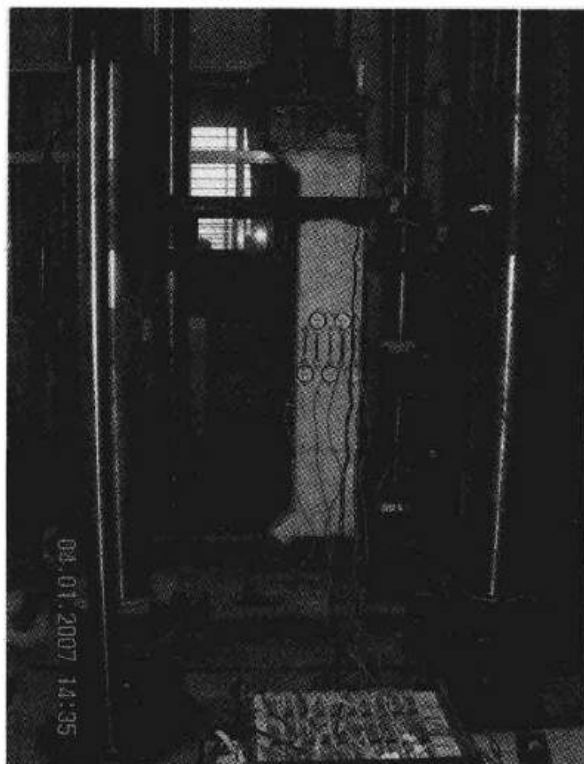


图 6-4 加载实物照片

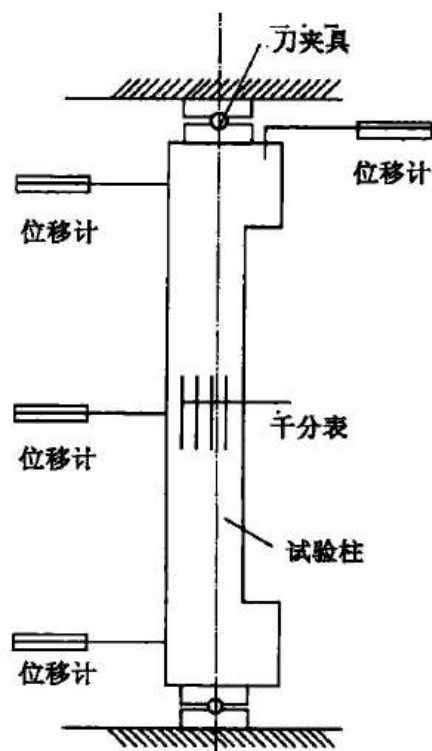


图 6-5 加载装置及仪表布置图

采用位移加载制度,加载速度为 0.02 mm/min ,加载过程中观察梁的裂缝出现和发展情况,直到试件破坏为止。

试验分大偏心受压和小偏心受压两种情况,大偏心受压时偏心距 $e_0 = 100 \text{ mm}$,小偏心受压时偏心距 $e_0 = 40 \text{ mm}$ 。

6.2 试验结果分析

6.2.1 试件原始锈蚀状况

6.2.1.1 试件表面开裂情况

试验加载前,观察并记录了试件的表面裂缝情况。观察发现,试件表面沿纵筋方向有明显纵向裂缝,多数裂缝出现在柱的底面角部,也有少数出现在侧面角部,裂缝宽度从0.2 mm到1.5 mm不等,由于混凝土材料的不均匀性,其内部的钢筋锈蚀也不均匀,从而造成开裂宽度很离散。另外,观察发现构件的端部开裂情况最为严重,其原因可能是由于端部的钢筋配置较多,特别是箍筋较多,其保护层较小。但是破型后发现,端部的受力纵筋比跨中部位纵筋的锈蚀程度更为严重,经分析判断,可能是由于端部箍筋配置比跨中多的原因。这与前面的试验现象相同,由此可以预测箍筋对纵向钢筋的锈蚀有保护作用。图6-6为典型试件的表面裂缝展开图。

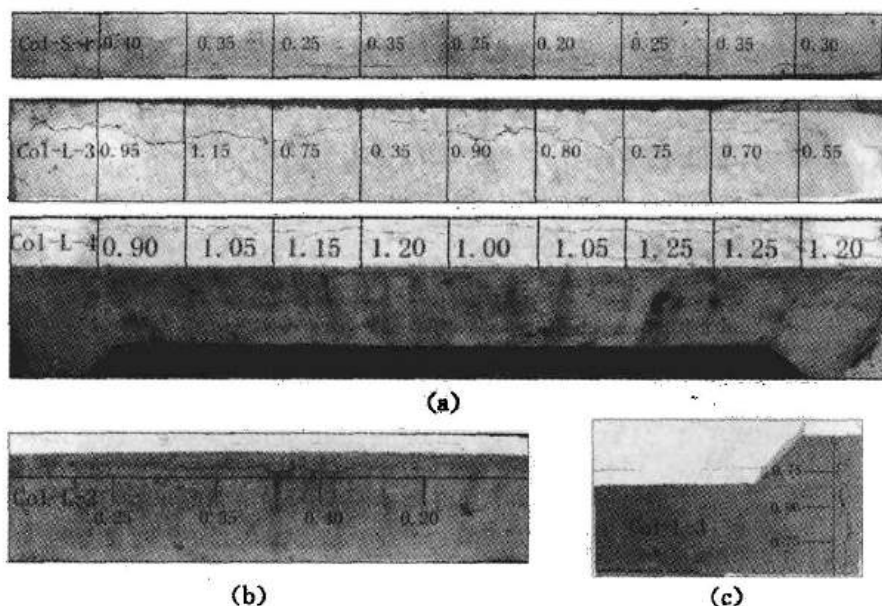


图 6-6 偏心受压构件表面开裂情况(图中数据为裂缝宽度,单位为 mm)

(a) 构件底面的纵向裂缝;(b) 构件侧面的纵向裂缝;(c) 构件端部的开裂情况

6.2.1.2 偏心受压区锈胀裂缝对偏心受压构件承载能力的影响

部分试件受压区的架立筋锈蚀较严重,该位置的混凝土出现了锈胀顺筋裂缝且大多开裂在侧面,使得偏心受压试件在承受偏心压力、特别在承受荷载进入破坏阶段时,受压区混凝土被压碎,整个顺筋裂缝的上部混凝土与钢筋完全脱开,属于混凝土保护层破坏模式中的整层破坏,如图6-7所示。这引起受压区高

度减小、试验柱的截面刚度减小、参与受压的混凝土截面减少,从而使偏心受压构件承载力降低。

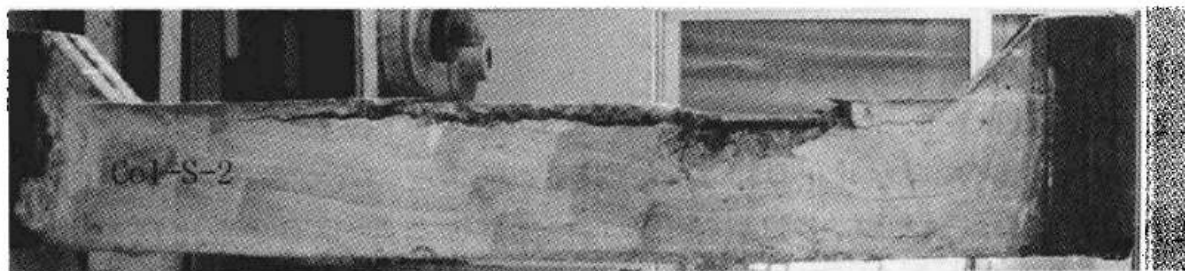


图 6-7 锈蚀柱受压区混凝土保护层整层脱离

6.2.1.3 箍筋与纵筋相交接部位的锈蚀情况

对试验后的试件破型发现,部分箍筋锈蚀严重,箍筋与纵筋相交接部位,纵筋几乎没有锈蚀,如图 6-8 所示,说明箍筋对纵筋有保护作用,这种保护主要是由于箍筋的保护层相对较小,先于纵筋开始锈蚀而成为宏阳极,而此处的纵筋成为宏阴极,从而形成了箍筋锈蚀严重于纵筋的情形。此时箍筋抗剪能力减弱,降低了对混凝土的约束作用,使得试件达到极限荷载后呈现较明显的脆性性质。从钢筋锈蚀严重的试件可以看出,临近破坏时,混凝土保护层顺着原有的锈胀裂缝大块脱落,承载力降低较多。

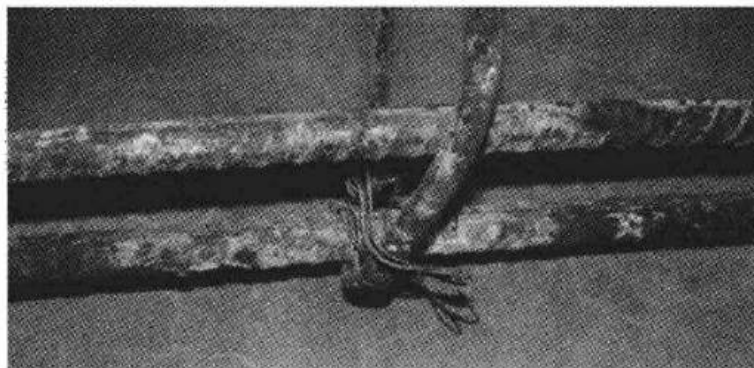


图 6-8 混凝土中箍筋锈蚀情况

6.2.2 偏心受压构件破坏形态

有关研究表明,偏心受压的钢筋混凝土构件会产生纵向弯曲,其正截面受力特点和破坏特征与轴向压力的相对偏心距、纵向钢筋数量、钢筋强度和混凝土强度等因素有关。本试验的试件材料和尺寸相同,只考虑偏心距和锈蚀率的影响。

6.2.2.1 大偏心受压构件

(1) 未锈蚀构件的破坏形态

对于普通钢筋混凝土偏心受压构件,在荷载作用下,靠近轴向压力的一侧受

压,另一侧受拉,当荷载增加到一定值时,首先在受拉区产生横向裂缝;随着荷载增加,主裂缝逐渐明显,主裂缝可能有1~2条;临近破坏荷载时,受拉钢筋首先达到屈服强度,受拉区横向裂缝迅速开展并向受压区延伸,从而导致混凝土受压区面积迅速减小、混凝土压力迅速增大,在压应力较大的混凝土受压区边缘附近出现纵向裂缝;当受压区边缘混凝土的应变达到其极限值时,受压区混凝土被压碎,构件即告破坏。这种破坏过程和特征与适筋受弯构件相似,有明显的预兆,为延性破坏。由于其破坏始于受拉钢筋先屈服,故称之为受拉破坏。

(2) 锈蚀构件的破坏形态

对锈蚀后的大偏心受压构件,基本上都是弯曲破坏。随着锈蚀程度增加,由于钢筋与混凝土间的粘结强度有不同程度的降低,屈服前受拉区横向裂缝数目少于未锈蚀的试件,裂缝发展深度也明显小于未锈蚀试件,这与很多学者关于锈蚀偏心受压构件的研究结果^{[4][7][8]}相似。试件破坏时的受拉区裂缝开展和受压区混凝土压碎情况如图6-9所示。

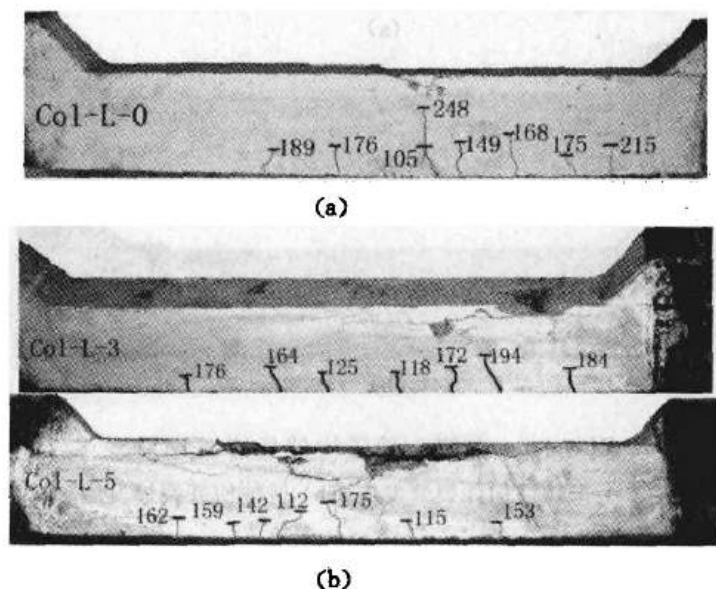


图 6-9 大偏心受压构件最终破坏形态(图中数据为施加荷载,单位为 kN)

(a) 未锈蚀构件受拉区裂缝发展;(b) 锈蚀构件受拉区裂缝发展

6.2.2.2 小偏心受压构件

(1) 未锈蚀构件的破坏形态

当轴向力的相对偏心距较小时,在荷载作用下,截面大部分受压或全部受压。当截面大部分受压时,在其受拉区虽然也有可能出现横向裂缝,但出现得较迟,开展也不大,一般没有明显主裂缝。临近破坏荷载时,在压应力较大的混凝土受压区边缘附近出现纵向裂缝。当受压区边缘混凝土的应变达到其极限值

时,受压区混凝土被压碎,构件即告破坏。破坏时,靠近轴向力一侧的受压钢筋达到其抗压屈服强度,另一侧钢筋不论是受压或受拉,均未达到屈服。这种破坏过程和特征与超筋受弯构件相似,无明显的预兆,为脆性破坏。因为其破坏是由于受压区混凝土压碎而引起,故称之为受压破坏。

(2) 锈蚀构件的破坏形态

对锈蚀后的小偏心受压构件,其破坏形式也与未锈蚀构件基本相同,均为受压区混凝土压碎破坏。随着锈蚀增加,受拉区的水平裂缝越来越少,而受压区的混凝土也越早地出现起皮剥落现象,锈蚀较大的构件甚至未出现受拉区裂缝而受压区保护层沿原有锈胀裂缝大片脱落,构件的破坏越来越呈现明显的脆性特征。图 6-10 为小偏心受压构件最终破坏形态。

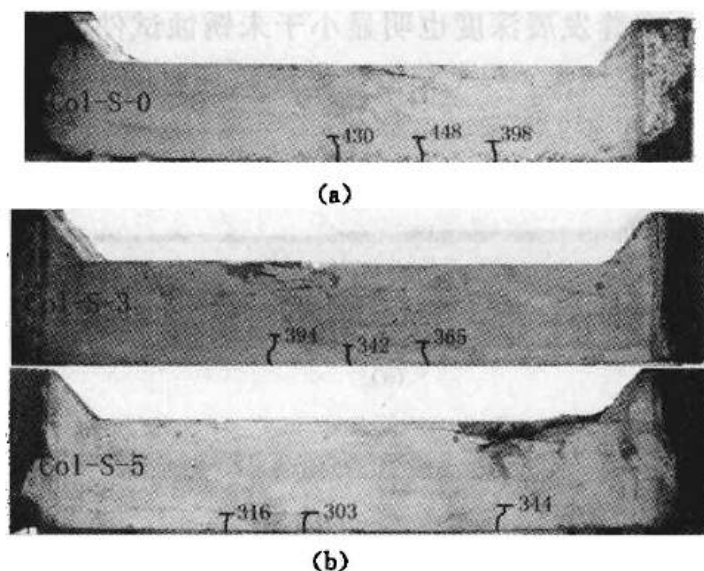


图 6-10 小偏心受压构件最终破坏形态

(a) 未锈蚀构件裂缝发展;(b) 锈蚀构件裂缝发展

可以看出,不论是大偏心受压构件还是小偏心受压构件,随着锈蚀量增大,承载力下降越来越多,试件的横向裂缝越来越稀疏(特别对于大偏心受压构件而言)或受压区混凝土压碎范围越大(特别对于小偏心受压构件而言),构件的力学性能逐渐退化,破坏形态有从大偏心破坏向小偏心破坏转变的趋势,破坏性质越来越朝着脆性性质发展。分析其原因,主要是锈蚀钢筋力学性能退化,受压区混凝土锈胀开裂、脱落造成的。由于偏心受压构件的受力中,受压区混凝土的作用要明显大于钢筋作用,混凝土锈胀开裂、脱落使得构件越来越趋于受压区混凝土压碎这种破坏形式。

6.2.3 偏心受压构件荷载—挠度($N-f$)关系曲线

表 6-2、表 6-3 分别列出了对应不同锈蚀程度的大小偏心试件在不同阶段的

荷载值。研究表明,锈蚀构件的开裂荷载、屈服荷载和极限荷载均低于未锈蚀构件,而且极限荷载与屈服荷载的比值也明显低于未锈蚀构件。随着锈蚀程度增加,屈服荷载与极限荷载降低越多,二者也越来越接近,也就说明受拉钢筋达到屈服后,受压区混凝土很快达到极限压应变,锈蚀构件的延性性能明显降低,脆性性能则明显增加。图 6-11、图 6-12 分别给出了大小偏心受压构件的荷载—挠度曲线。

表 6-2 大偏心受压构件各阶段荷载值

试验梁编号	锈胀裂缝宽度/mm	开裂荷载/kN	极限荷载/kN	极限荷载对应的挠度/mm	极限荷载对应的纵向压缩量/mm
Col-L-0	0.0	149	248.12	12.72	2.875
Col-L-1	0.3	153	240.10	12.10	2.910
Col-L-2	0.5	144	223.56	12.24	3.080
Col-L-3	0.8	132	194.61	13.95	3.316
Col-L-4	1.0	118	175.55	15.56	3.840
Col-L-5	1.2	107	175.92	14.50	3.760

表 6-3 小偏心受压构件各阶段荷载值

试验梁编号	锈胀裂缝宽度/mm	开裂荷载/kN	极限荷载/kN	极限荷载对应的挠度/mm	极限荷载对应的纵向压缩量/mm
Col-S-0	0.0	347	447.8	2.42	6.275
Col-S-1	0.3	351	429.9	2.51	7.130
Col-S-2	0.5	339	412.0	2.575	7.203
Col-S-3	0.8	331	393.9	2.877	7.620
Col-S-4	1.0	317	363.0	2.927	7.937
Col-S-5	1.2	304	344.0	3.007	8.250

由图 6-11、图 6-12 所示的大、小偏心受压构件的 $N-f$ 曲线可知,随着锈蚀程度不断增加,受腐蚀构件的承载能力、刚度和延性均明显降低,大偏心受压试件承载力降低幅度最大达到 30%,小偏心受压试件达 25%。造成锈蚀构件受力性能降低较大的主要因素可归纳为:

- ① 钢筋锈蚀力学性能降低。
- ② 混凝土保护层锈胀剥落,使混凝土构件的有效截面面积减小,即造成几

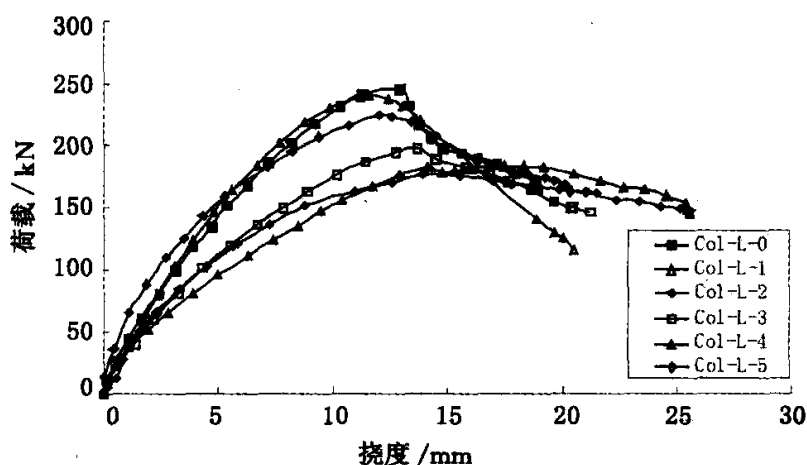


图 6-11 大偏心受压构件的荷载—挠度曲线

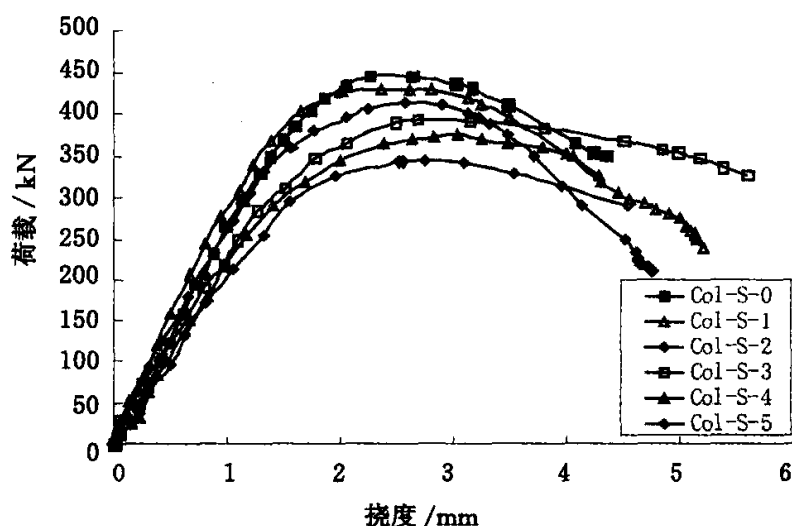


图 6-12 小偏心受压构件的荷载—挠度曲线

何损伤,对于受压构件、特别是小偏心受压构件,其承载力主要取决于受压区混凝土面积,故钢筋锈蚀所引起的截面几何损伤对构件承载力有很大的影响。

③ 钢筋锈蚀后粘结强度降低,可能使受拉钢筋不能充分发挥作用,使混凝土受拉开裂发展过大,降低构件承载力。

④ 箍筋锈蚀程度大于纵筋,尤其是在纵筋与箍筋的相交点处箍筋锈蚀更加严重。以前的研究只注重纵向受力钢筋的锈蚀,没有考虑箍筋锈蚀问题。箍筋锈蚀不仅直接影响构件的抗剪承载力,对受压构件的承载力也有很大影响,因为锈蚀箍筋不能有效地发挥对核心混凝土的约束作用。

对比图 6-11、图 6-12 可以发现,当荷载达到最大值时,大偏心受压构件有一个突然下降的趋势,而小偏心受压构件没有,这可能是由于对于大偏心受压构件

受拉区的钢筋应力很大,达到了极限强度,而且此时受压区混凝土也被压碎,使得试件承载力发生突然下降的趋势。

6.2.4 荷载—纵向压缩变形曲线

图 6-13、图 6-14 给出了荷载—纵向压缩变形曲线。

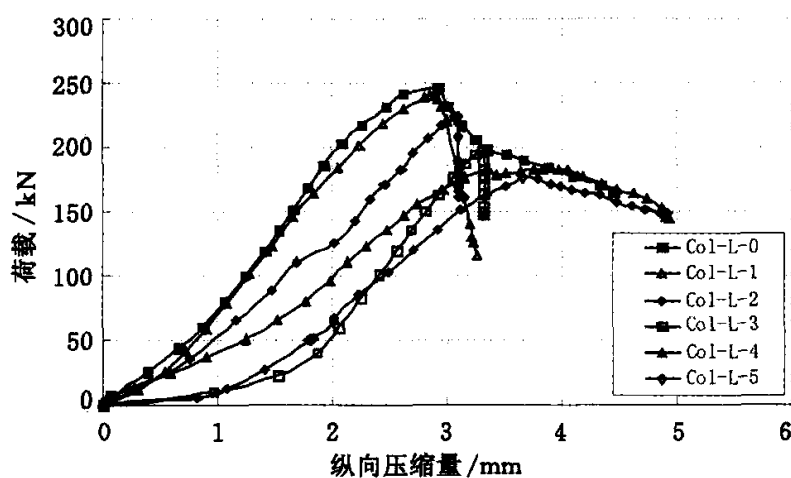


图 6-13 大偏心受压构件的荷载—纵向压缩量关系曲线

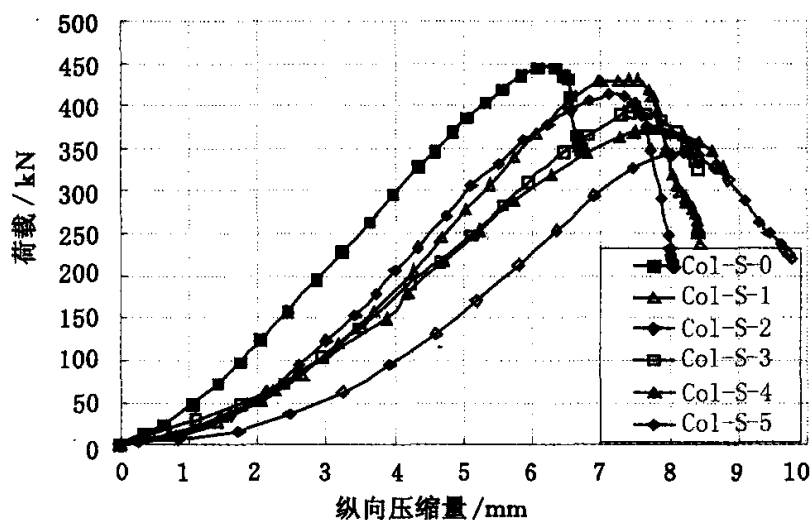


图 6-14 小偏心受压构件的荷载—纵向压缩量关系曲线

从图 6-13、图 6-14 中可以看出,随着锈蚀程度增加,荷载—纵向压缩量关系曲线向外漂移,表明混凝土锈胀开裂和锈蚀钢筋截面减小引起试件的刚性降低,而且钢筋锈蚀使得粘结性能退化,由此引起混凝土与钢筋之间产生粘结滑移,最终导致试件在相同荷载作用下压缩量随锈蚀程度而加大。这种情况对于小偏心受压构件更显著一些。

6.2.5 锈蚀钢筋混凝土偏心受压构件的力学性能退化试验模型

6.2.5.1 锈蚀柱侧向挠度与锈胀裂缝宽度关系模型

以图 6-11、图 6-12 中极限荷载 N_u 对应的侧向挠度值 f 为纵坐标, 以锈胀裂缝宽度为横坐标, 绘出挠度与锈胀裂缝宽度的关系曲线, 如图 6-15、图 6-16 所示。

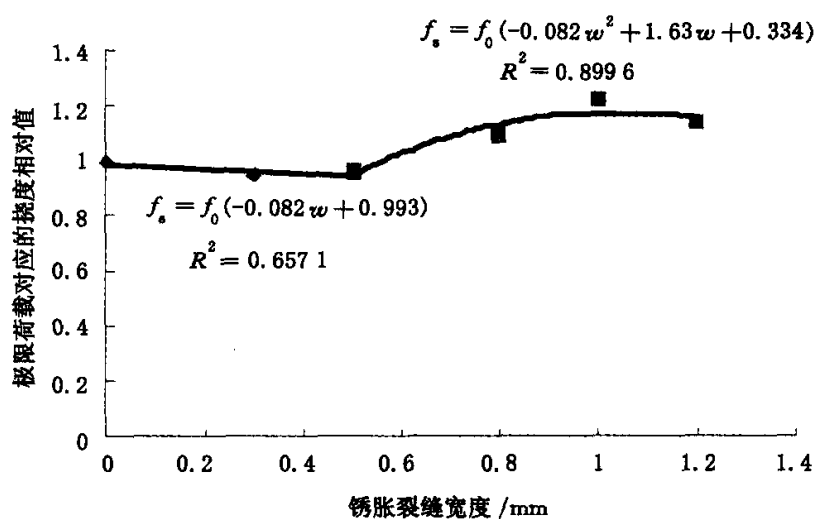


图 6-15 大偏心受压锈蚀柱侧向挠度与纵向锈胀裂缝宽度关系曲线

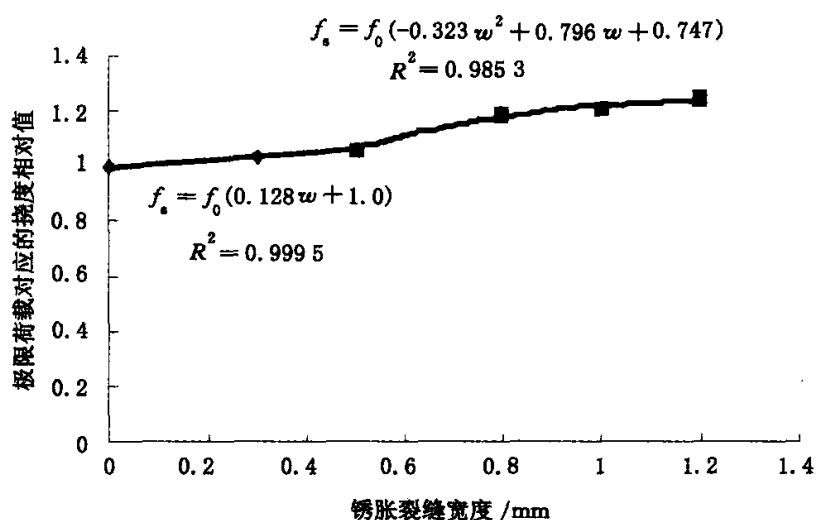


图 6-16 小偏心受压锈蚀柱侧向挠度与纵向锈胀裂缝宽度关系曲线

由此建立锈蚀柱侧向挠度与钢筋锈蚀率关系的试验模型:

大偏心受压锈蚀柱:

$$\text{当 } w < 0.5 \text{ mm 时 } f_s = f_0(-0.082w + 0.993) \quad (6-1)$$

$$\text{当 } w \geq 0.5 \text{ mm 时 } f_s = f_0(-0.788w^2 + 1.63w + 0.334) \quad (6-2)$$

小偏心受压锈蚀柱:

$$\text{当 } w < 0.5 \text{ mm 时 } f_s = f_0(0.128w + 1.0) \quad (6-3)$$

$$\text{当 } w \geq 0.5 \text{ mm 时 } f_s = f_0(-0.323w^2 + 0.796w + 0.747) \quad (6-4)$$

式中 f_s ——锈蚀偏心受压构件侧向挠度, mm;

f_0 ——未锈蚀偏心受压构件侧向挠度, mm;

w ——锈胀裂缝宽度, mm。

将第2章中得到的裂缝宽度与锈蚀率的关系模型代入, 即得到锈蚀柱侧向挠度与锈蚀率之间的关系模型。

6.2.5.2 锈蚀柱开裂荷载与锈胀裂缝宽度的关系

图 6-17、图 6-18 给出了试件开裂荷载与纵向钢筋锈蚀率的关系曲线。

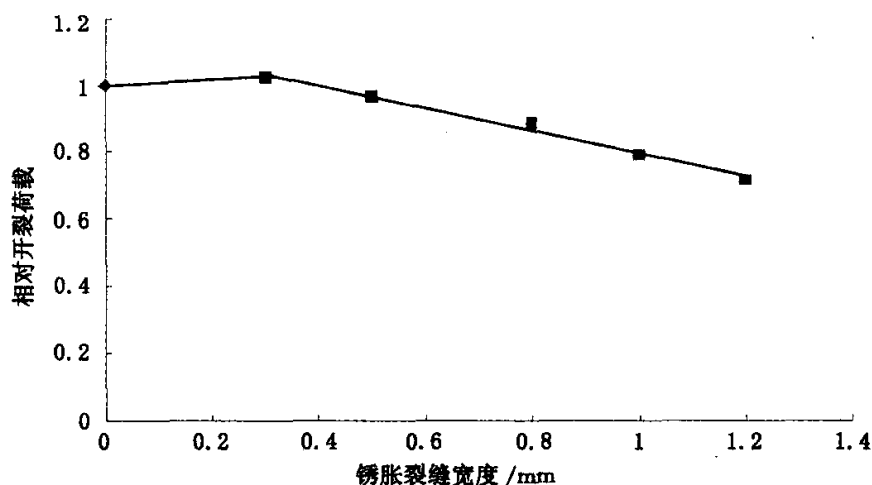


图 6-17 大偏心受压锈蚀试件开裂荷载与纵向锈胀裂缝宽度关系曲线

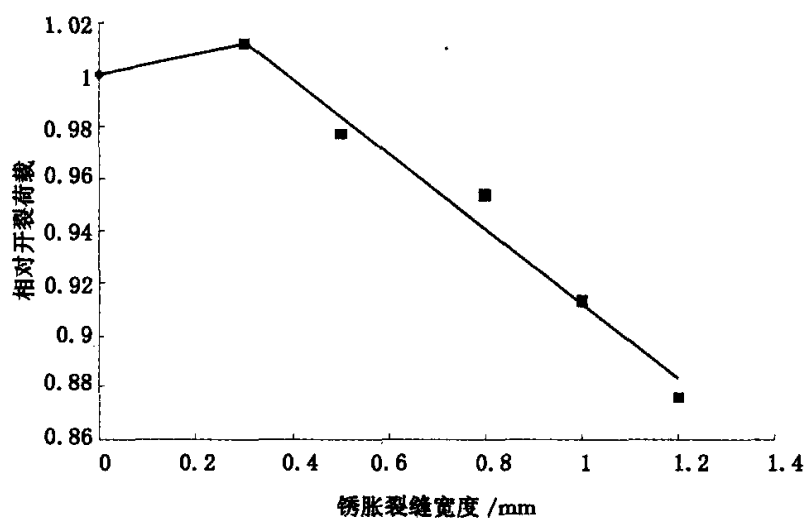


图 6-18 小偏心受压锈蚀试件开裂荷载与纵向锈胀裂缝宽度关系曲线

从图中可以发现, 对于大小偏心试件, 在锈蚀初期其开裂荷载先是基本保持

不变或有小幅度增加,当混凝土保护层锈胀裂缝宽度达到一定数值时,试验柱的开裂荷载开始呈下降趋势。主要是在锈蚀初期,钢筋性能退化不多,受压区混凝土的很小胀裂对柱的力学性能影响也不大,因此锈蚀柱的开裂荷载变化不大。而随着锈蚀程度增加,钢筋锈蚀和受压区混凝土胀裂对柱力学性能起到的影响逐渐变得明显,造成试验柱的开裂荷载呈明显下降趋势。

6.2.5.3 锈蚀柱极限承载力与锈胀裂缝宽度的关系

图 6-19、图 6-20 给出了锈蚀柱极限承载力与纵向钢筋锈蚀率关系曲线。

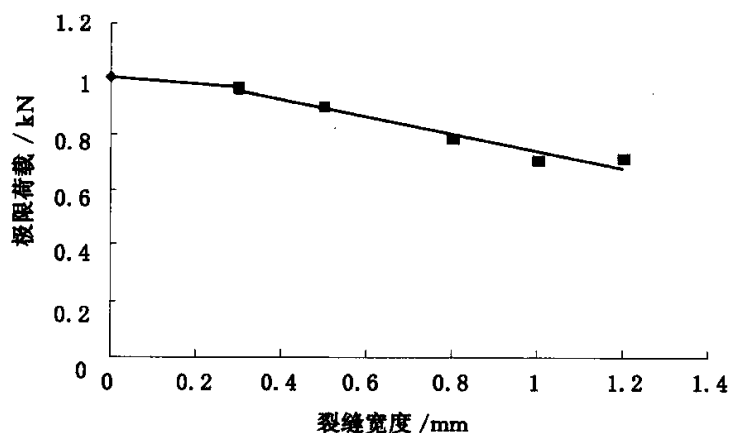


图 6-19 大偏心受压锈蚀柱极限承载力与纵向锈胀裂缝宽度关系曲线

从图中可以发现,锈蚀偏压构件的极限承载力随锈蚀程度的增加而呈线性下降。主要是由于受压区混凝土锈胀开裂对偏压构件的影响很大,锈蚀钢筋的力学性能退化对其也有影响,但是没有受弯构件中表现得明显。

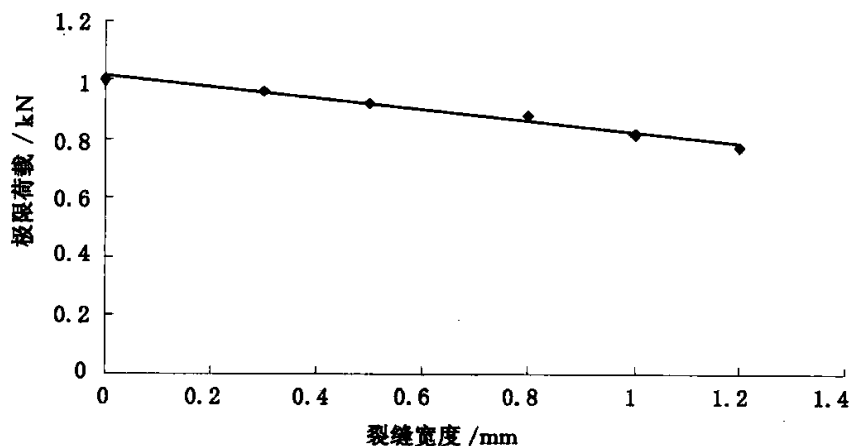


图 6-20 小偏心受压锈蚀柱极限承载力与纵向锈胀裂缝宽度关系曲线

6.3 锈蚀偏心受压构件承载力理论计算模型

由上面的试验研究分析发现,随着钢筋锈蚀率增加,偏心受压构件的力学性能逐渐退化,破坏形态有从表现为受拉区钢筋屈服、受压区混凝土压碎的大偏心破坏向受压区混凝土压碎而受拉区钢筋未屈服的小偏心破坏形态转变的趋势,破坏性质越来越朝着脆性性质发展。因此,需要在上面的试验研究分析的基础上,通过理论分析锈蚀偏心受压构件的受力机理和破坏形态,建立与锈蚀率相关的钢筋混凝土基本构件的承载力预计模型,为服役期间的混凝土结构的可靠度评估及使用寿命预测打下基础。

对于大偏心受压构件,由于其破坏为压弯破坏,受力特点和破坏形式与受弯构件相似,承载力降低也主要与锈蚀钢筋力学性能退化、粘结性能退化和混凝土锈胀损伤有关,故可采用第5章的受弯构件的计算模型推导思想,可以按锈蚀程度不同进行分别考虑。

对于锈蚀后的小偏心受压构件,由于锈蚀钢筋与混凝土共同受压变形,二者之间的相对滑移很少,甚至不会产生滑移,其破坏仍然属于受压区混凝土压碎的脆性破坏。因此,在普通钢筋混凝土结构偏心受压构件计算原理的基础上,考虑混凝土保护层胀裂脱落、锈蚀钢筋力学性能的退化及锈蚀箍筋的约束作用减弱等因素,分别确定这几个因素引起的小偏心受压构件承载力降低系数,代入普通钢筋混凝土结构偏心受压构件计算模型,从而建立相应锈蚀构件的承载力预计模型。

6.3.1 基本假定

(1) 大偏心受压构件的基本假定

对于锈蚀大偏心受压构件的基本假定与锈蚀受弯构件的假定相同,见第5.2.1节。

(2) 小偏心受压构件的基本假定

小偏心受压构件在受力过程中,钢筋与混凝土间的粘结性能退化对其受力性能影响很小,故可在锈蚀大偏心受压构件的基本假定基础上,补充以下假定:

- ① 受压钢筋应变与受压区混凝土应变仍满足变形协调条件;
- ② 不考虑钢筋与混凝土间的粘结滑移,即认为受拉钢筋与混凝土的协同工作系数 $k_s=1$;
- ③ 考虑锈蚀箍筋对混凝土约束作用的衰减。

6.3.2 大小偏心的判别

大、小偏心受压构件的界限破坏是指偏心荷载远端的受拉钢筋屈服的同时,

近端的混凝土受压边缘达到极限压应变,受压钢筋也达到屈服,截面破坏。

按照以上假定,锈蚀钢筋混凝土偏心受压构件的相对受压区高度 ξ_c ^{〔6〕〔8〕}为:

$$\xi_c = \frac{\beta_1}{1 + \frac{\sigma_{s,c}}{\epsilon_{cu} E_{s,c}}} \quad (6-5)$$

相对界限受压区高度 $\xi_{c,b}$ 为:

$$\xi_{c,b} = \frac{\beta_1}{1 + \frac{f_{y,c}}{\epsilon_{cu} E_{s,c}}} \quad (6-6)$$

式中 ξ_c ——锈蚀偏心受压构件的相对受压区高度;

$\xi_{c,b}$ ——锈蚀偏心受压构件的相对界限受压区高度;

β_1 ——混凝土受压区高度与中和轴高度的比值;

$\sigma_{s,c}$ ——锈蚀偏心受压构件受拉钢筋的应力值,MPa;

ϵ_{cu} ——混凝土极限压应变;

$E_{s,c}$ ——锈蚀钢筋名义弹性模量,N/mm²;

$f_{y,c}$ ——锈蚀钢筋屈服强度值,MPa。

由文献〔9〕中表 4-4 可知,由于混凝土等级为 C25,所以取 $\beta_1 = 0.8$,即

$$\xi_{c,b} = \frac{0.8}{1 + \frac{f_{y,c}}{0.0033 E_s}} \quad (6-7)$$

将第 2 章的锈蚀钢筋屈服强度模型代入,即可得到锈蚀偏心受压构件的相对界限受压区高度。当 $\xi_c \leq \xi_{c,b}$ 时,为大偏心受压构件;当 $\xi_c > \xi_{c,b}$ 时,为小偏心受压构件。

运用该式进行构件截面大、小偏心受压判别时,理论上比较合理,但是需要先求出 ξ_c ,因此不是很直接,需要用其他直接方法进行判别,用平衡式求出界限荷载值 $N_{u,cb}$ 和界限偏心距 $e_{c,b}$ 。

普通(未锈蚀)钢筋混凝土小偏心受压构件正截面受压承载力的一般计算公式^{〔10〕}为(受力简图见图 6-21):

$$N_u = \alpha_1 f_c b x + f'_y A'_s - \sigma_s A_s \quad (6-8)$$

$$N_u \cdot e = \alpha_1 f_c b x (h_0 - \frac{x}{2}) + f'_y A'_s (h_0 - a'_s) \quad (6-9)$$

$$\sigma_s = \frac{\xi - \beta_1}{\xi_b - \beta_1} f_y \quad (6-10)$$

当发生界限破坏时, $\sigma_s = f_y$

$$N_{u,b} = \alpha_1 f_c b h_0 \xi_b + f'_y A'_s - f_y A_s \quad (6-11)$$

$$N_{u,b} \cdot e_b = \alpha_1 f_c b h_0^2 \xi_b \left(1 - \frac{\xi_b}{2}\right) + f'_y A'_s (h_0 - a'_s) \quad (6-12)$$

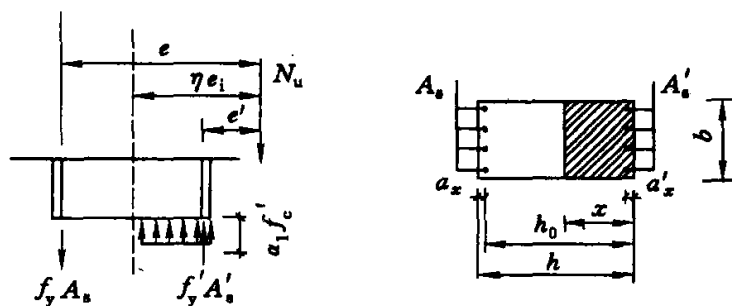


图 6-21 小偏心受压构件受力简图

对于锈蚀钢筋混凝土偏心受压构件,发生界限破坏时假设不发生粘结滑移,只考虑锈蚀钢筋的力学性能退化和混凝土锈胀开裂造成的截面损失,那么

$$N_{u,cb} = \alpha_1 f_c b_e h_{e0} \xi_b + f'_{y,c} A'_{s,c} - f_{y,c} A_{s,c} \quad (6-13)$$

$$N_{u,cb} \cdot e_{c,b} = \alpha_1 f_c b_e h_{e0}^2 \xi_b \left(1 - \frac{\xi_b}{2}\right) + f'_{y,c} A'_{s,c} (h_{e0} - a'_{s,c}) \quad (6-14)$$

将式(6-13)代入式(6-14)得:

$$e_{c,b} = \frac{\alpha_1 f_c b_e h_{e0}^2 \xi_b \left(1 - \frac{\xi_b}{2}\right) + f'_{y,c} A'_{s,c} (h_{e0} - a'_{s,c})}{\alpha_1 f_c b_e h_{e0} \xi_b + f'_{y,c} A'_{s,c} - f_{y,c} A_{s,c}} \quad (6-15)$$

将锈蚀钢筋的力学性能退化模型、锈蚀后的钢筋截面面积和混凝土锈胀开裂造成的混凝土截面几何损伤系数代入,即可得到 $N_{u,cb}$ 和 $e_{c,b}$ 。

当作用在截面上的集中力 $N \leq N_{u,cb}$ 时,即为大偏心受压; $N > N_{u,cb}$ 时,为小偏心受压;当 $e_0 \leq e_{c,b}$ 时,为大偏心受压; $e_0 > e_{c,b}$ 时,为小偏心受压。

6.3.3 锈蚀大偏心受压构件承载力计算模型

对于大偏心受压构件,由于其破坏均为弯曲破坏,而且其承载力降低主要与锈蚀钢筋力学性能退化、粘结性能退化和混凝土锈胀损伤有关,这与受弯构件相同,故可采用第5章受弯构件的计算模型推导思想,按锈蚀程度不同进行分别考虑。

从6.3.5节的试验结果分析来看,当大偏心受压构件的锈胀裂缝宽度达到1.2 mm时,其对应的侧向挠度达到最大,约为未锈蚀构件的1.2倍;开裂荷载和极限荷载也下降了约25%。从第4章关于受压区锈胀裂缝对锈蚀构件承载能力的试验观察、分析可知,当受压区顺筋锈胀裂缝达到1.2 mm左右时,试验梁破坏阶段受压区混凝土被压碎,整个顺筋裂缝的上部混凝土与钢筋完全脱开,构件的受压区高度损失严重。因此,这里以锈胀裂缝为1.2 mm作为界限,对大偏心受压构件进行相关研究。

6.3.3.1 锈蚀程度相对较小的大偏心受压构件

认为锈蚀程度不算严重的大偏心受压构件,钢筋与混凝土间的粘结力达到未锈蚀时的 50% 以上,尚能建立起足够的粘结应力,可以保证二者在钢筋屈服前共同工作,所以基本符合平截面基本假定。仍然只考虑锈蚀钢筋力学性能退化、粘结性能退化引起协同工作系数的变化、混凝土截面损伤进行综合计算。

这与 5.2.3 节受弯构件正截面破坏的承载力计算模型推导过程相同,将锈蚀钢筋受拉和受压屈服强度分别按式(2-7)与式(2-9)进行计算,将式(5-3)~式(5-6)代入普通混凝土大偏心受压构件(未锈蚀)的计算模型,并认为受拉钢筋协同工作系数 $k_s = 1$,即不考虑钢筋的粘结滑移,则得到:

$$N_{su} = \alpha_1 f_c b_e x + f'_{y0} \sum_{j=1}^n (-0.432\rho_j + 1)(1 - \rho_j) A'_{sj} - f_{y0} \sum_{i=1}^m k_{si} (-0.432\rho_i + 1)(1 - \rho_i) A_{si} \quad (6-16)$$

$$M_{su} = N_{su} \cdot e = \alpha_1 f_c b_e x (h_{0e} - \frac{x}{2}) + (h_{0e} - a'_s) f'_{y0} \sum_{j=1}^n (-0.432\rho_j + 1)(1 - \rho_j) A'_{sj} \quad (6-17)$$

$$e = \eta e_i + \frac{h_e}{2} - a'_s \quad (6-18)$$

式中 A_{si}, A'_{sj} ——第 i 根受拉钢筋和第 j 根受压钢筋截面面积设计值;

f_c ——混凝土轴心抗压强度;

f_{y0}, f'_{y0} ——分别为受拉和受压钢筋未锈蚀时的屈服强度;

ρ_i ——受拉区第 i 根钢筋的锈蚀率;

ρ_j ——受压区第 j 根钢筋的锈蚀率;

k_{si} ——第 i 根受拉钢筋协同工作系数,主要考虑粘结性能退化的影响。由

式(3-7)得到, $k_{si} = (-0.2722w + 1.0438)\tau_{u0}$;

h_e, b_e ——混凝土保护层胀裂脱落引起的构件截面几何损伤,可以由式(5-6)计算;

h_{0e} ——混凝土保护层胀裂脱落损伤后截面有效高度, $h_{0e} = h_e - \alpha \cdot c_1$;

α ——几何损伤系数,取值见式(6-21);

c_1 ——混凝土柱靠近偏压荷载一侧保护层厚度, mm;

其他符号意义与第 5 章相同。

欲计算锈蚀大偏心受压构件的承载力,将截面全部内力对集中力 N 的作用点取矩:

$$\alpha_1 f_c b_e x \left(\eta_i - \frac{h_e}{2} + \frac{x}{2} \right) = f_{y0} \sum_{i=1}^m k_{si} (-0.432 \rho_i + 1) (1 - \rho_i) A_{si} \left(\eta_i + \frac{h_e}{2} - a_s \right) - f'_{y0} \sum_{j=1}^n (-0.432 \rho_j + 1) (1 - \rho_j) A'_{sj} \left(\eta_i - \frac{h_e}{2} + a'_s \right) \quad (6-19)$$

从中求出截面混凝土受压区高度 x ，代入式(6-16)，得到轴向力设计值 N_{su} 。再将 x 代入式(6-17)可求出极限弯矩设计值 M_{su} 。

6.3.3.2 锈蚀程度相对较大的大偏心受压构件

对于锈蚀程度相对较大的大偏心受压构件，其受力状态和破坏机理仍然与受弯构件相同，当锈蚀达到一定程度时，受拉钢筋会与混凝土产生相对滑移，从而发生粘结撕裂破坏。这时的受力模型采用第5章受弯构件的相应计算模型。

根据本章试验现象可知，斜裂缝大多出现在靠近支座 $l/5 \sim l/6$ 中部附近，本章取 $s = l/6$ ，并将第3章的结论粘结应力与锈蚀率之间的关系模型代入式(5-51)，并整理可得：

当对应 $w > 1.2 \text{ mm}$ 时

$$M_{su} = N_u \cdot e = - \frac{1}{2\alpha_1 f_c b_e} \left\{ \frac{0.5\pi l d^2 E_s \sum_{i=1}^m (-0.162 3\rho_i + 1.3) \tau_0}{3dE_s + 4 \sum_{i=1}^m (-0.162 3\rho_i + 1.3) \tau_0} - \alpha_1 f_c b_e \left[h_{0e} + \frac{f'_{y0} \sum_{j=1}^n (-0.432 \rho_j + 1) (1 - \rho_j) A'_{sj}}{2\alpha_1 f_c b_e} \right]^2 + \frac{1}{2} \alpha_1 f_c b_e \left[h_{0e} + \frac{f'_{y0} \sum_{j=1}^n (-0.432 \rho_j + 1) (1 - \rho_j) A'_{sj}}{2\alpha_1 f_c b_e} \right]^2 \right\} \quad (6-20)$$

式中 i, j ——分别对应梁底和梁顶配置的第 i 和第 j 根钢筋；

m, n ——分别对应梁底和梁顶配置的钢筋数量；

b_e, h_e ——锈胀后截面计算高度和计算宽度，mm；

$$b_e = b - 1.15w(c_3 + c_4), h_e = h - 1.15w(c_1 + c_2)$$

k_{si} ——受拉钢筋协同工作系数，由式(5-4)计算，并考虑对应不同的钢筋。

6.3.4 锈蚀小偏心受压构件承载力计算模型

对于锈蚀后的小偏心受压构件，其破坏仍然属于受压区混凝土压碎的脆性破坏，锈蚀钢筋与混凝土共同受压变形，二者之间的相对滑移很少，甚至不会产生滑移，其承载能力的降低只是与锈蚀钢筋力学性能的退化、混凝土保护层胀裂脱落及箍筋锈蚀程度等有关，因此，需要建立这几个因素引起的小偏心受压构件

承载力的降低系数。

(1) 锈蚀钢筋力学性能退化系数

假设锈蚀钢筋受压时的力学性能与受拉情况相同。那么由第2章得出的受拉和受压钢筋屈服强度,得出锈蚀钢筋力学性能退化系数。

(2) 截面几何损伤

这里仍然采用文献[11][12]关于混凝土保护层开裂后的构件强度计算方法,考虑由于混凝土保护层胀裂脱落引起的构件混凝土偏心受压构件受压区混凝土截面几何损伤,见式(5-6)。针对小偏心受压构件,几何损伤系数 α 取值为^[12]:

$$\alpha = \begin{cases} 0.25w & w < 2.0 \text{ mm} \\ 0.25w - 0.2(w - 2.0) & 2.0 \text{ mm} \leq w \leq 3.0 \text{ mm} \end{cases} \quad (6-21)$$

(3) 箍筋锈蚀的影响

试验中发现,试件中箍筋的锈蚀程度比纵筋严重,这与有关文献中的研究结果和许多实际工程结构的检测结果也很相似^{[13]~[15]}。部分箍筋锈蚀严重或锈断,如图6-22所示,此时箍筋抗剪能力减弱,失去对混凝土的约束作用,使得试件达到极限荷载后较早出现较明显的脆性性质。从钢筋锈蚀严重的试件可以看出,临近破坏时,混凝土保护层出现块状脱落,核心混凝土开裂、受压破坏。



图 6-22 箍筋的锈蚀情况

为了考虑箍筋对混凝土的约束作用,现引入箍筋约束作用指数 Ω ^{[16]~[19]},指数 Ω 为配置箍筋后的混凝土构件的纵向抗压强度与未配置箍筋情况的比值。

假设小偏心受压构件全截面均匀受压,即假定为轴心受压,那么

$$f = f_c + \beta_r = f_c + \beta \frac{f_{st} \cdot A_{s0}}{2A_{cor}} \quad (6-22)$$

式中 f_c ——混凝土轴心抗压强度;

β ——箍筋对混凝土约束的折减系数,当混凝土强度等级不大于 C50 时, $\beta = 4.0$; 当混凝土强度等级为 C80 时, $\beta = 3.4$; 混凝土强度等级在 C50 与 C80 之间时,按线性插入法确定;

σ_r ——箍筋应力达到屈服强度时柱核心区混凝土的压应力值；

f_{st} ——箍筋的抗拉强度设计值；

A_{ss0} ——箍筋的换算截面面积；

A_{cor} ——构件的核心区截面面积。

令

$$f_{c,st} = \beta \cdot \sigma_r = \beta \cdot \frac{f_{st} \cdot A_{ss0}}{2A_{cor}} \quad (6-23)$$

式中 $f_{c,st}$ ——箍筋对混凝土构件纵向抗压强度的提高值。

$$\Omega = \frac{f_{c,st}}{f} = \frac{f_{c,st}}{f_c + f_{c,st}} = \frac{\beta \cdot \frac{f_{st} \cdot A_{ss0}}{2A_{cor}}}{f_c + \beta \cdot \frac{f_{st} \cdot A_{ss0}}{2A_{cor}}} \quad (6-24)$$

当箍筋锈蚀后,箍筋的抗拉强度 f_{st} 将发生退化,假设其退化规律与纵向钢筋相同,即仍然按照第2章的式(2-7)与式(2-9)进行计算。同样,箍筋的换算截面面积也变成 $(1-\rho)A_{ss0}$ 。那么,式(6-24)变为:

$$\Omega_{s,c} = \frac{\beta \cdot \frac{(1-\rho)\kappa_1 f_{st} \cdot A_{ss0}}{2A_{cor}}}{f_c + \beta \cdot \frac{(1-\rho)\kappa_1 f_{st} \cdot A_{ss0}}{2A_{cor}}} \quad (6-25)$$

式中 $\Omega_{s,c}$ ——锈蚀箍筋约束作用指数,由式(6-25)计算;

κ_1 ——锈蚀钢筋力学性能退化系数,由第2章式(2-7)或式(2-9)的钢筋强度降低的系数确定。

当 $0 < \rho \leq 5\%$ 时

$$\kappa_1 = 1 - 0.029\rho \quad (6-26)$$

当 $\rho > 5\%$ 时

$$\kappa_1 = 1.175 - 0.064\rho \quad (6-27)$$

设锈蚀后箍筋的约束作用降低系数为 ζ , 那么

$$\zeta = \frac{\Omega_{s,c}}{\Omega_s} \quad (6-28)$$

式中 ζ ——锈蚀后箍筋的约束作用降低系数。

(4) 考虑影响因素后的计算模型

将式(2-7)或式(2-9)、式(5-6)、式(6-28)代入普通混凝土小偏心受压构件的计算模型式(6-8)、式(6-9)、式(6-10),可以得到:

$$N_{su} = \alpha_1 \zeta f_c b_c x + f'_{y0} \sum_{j=1}^n \kappa_1 (1 - \rho_j) A'_{sj} - \sum_{i=1}^m (1 - \rho_i) A_{si} \sigma_{si} \quad (6-29)$$

$$M_{su} = N_{su} \cdot e = \alpha_1 \zeta f_c b_e x (h_{0e} - \frac{x}{2}) + (h_{0e} - a'_s) f'_{y0} \sum_{j=1}^n \kappa_1 (1 - \rho_j) A'_{sj} \quad (6-30)$$

$$\sigma_{si} = \frac{\xi - \beta_1}{\xi_{c,b} - \beta_1} \kappa_1 f_{y0} = \frac{\xi - 0.8}{\xi_{c,b} - 0.8} \kappa_1 f_{y0} \quad (6-31)$$

$$e = \eta e_i + \frac{h_e}{2} - a_s \quad (6-32)$$

6.4 锈蚀钢筋混凝土偏心受压构件承载力计算模型的验证分析

通过将该模型的计算结果与本章和文献的试验结果对比,以验证本模型的正确性,并比较分析它们之间的差别。

6.4.1 本章试验结果与模型计算值的对比

将相关参数按试验中的实际取值代入上述各式,得到理论计算值,并与试验值进行对比,具体见表 6-4。

表 6-4 锈蚀偏心受压构件试验值与理论计算值

试件 $e_0 = 100 \text{ mm}$		Col—L—0	Col—L—1	Col—L—2	Col—L—3	Col—L—4	Col—L—5
裂缝宽度/mm		0	0.3	0.5	0.8	1.0	1.2
平均锈蚀率/%		0	0.87	1.44	3.11	4.52	6.42
锈蚀损伤率/%		0	1.74	2.87	5.56	7.53	10.03
试验值	N_s/kN	248.12	240.10	223.56	194.61	175.55	175.92
	$N_s \cdot e/\text{kN} \cdot \text{m}$	24.81	24.01	22.36	19.46	17.56	17.59
计算值	N_j/kN	266.29	217.12	196.29	168.59	144.49	125.86
	$N_j \cdot e/\text{kN} \cdot \text{m}$	26.63	21.71	19.63	16.86	14.45	12.59
$\frac{N_s}{N_j}$		0.932	1.106	1.139	1.154	1.215	1.398
试件 $e_0 = 40 \text{ mm}$		Col—S—0	Col—S—1	Col—S—2	Col—S—3	Col—S—4	Col—S—5
裂缝宽度/mm		0	0.3	0.5	0.8	1.0	1.2
平均锈蚀率/%		0	0.91	1.45	3.04	4.66	6.16
锈蚀损伤率/%		0	1.81	2.90	5.43	7.76	9.63
试验值	N_s/kN	447.8	429.9	412.0	393.0	363.0	344.0
	$N_s \cdot e/\text{kN} \cdot \text{m}$	17.91	17.20	16.48	15.72	14.52	13.76

续表 6-4

试件 $e_0 = 40 \text{ mm}$		Col—S—0	Col—S—1	Col—S—2	Col—S—3	Col—S—4	Col—S—5
计算值	N_j/kN	463.23	403	367.95	352.05	330.88	311.49
	$N_j \cdot e/\text{kN} \cdot \text{m}$	18.53	16.12	14.72	14.08	13.24	12.46
$\frac{N_s}{N_j}$		0.967	1.067	1.120	1.116	1.097	1.104

将计算值与试验值对比可以发现:

① 对于大偏心受压构件,承载力试验值与计算值之比在 0.932~1.398 之间,计算值总体小于试验值,平均值为 1.157,标准差为 0.059 5;

② 对于小偏心受压构件,承载力试验值与计算值之比在 0.967~1.038 之间,计算值总体小于试验值,平均值为 1.078,标准差为 0.025。

总体来看,模型的计算结果均低于试验值,说明本章推导的模型是偏保守的。

6.4.2 模型计算值与文献中试验结果的对比

为验证本文压弯构件计算模型的正确性,在考虑钢筋锈蚀引起的钢筋截面损失和强度降低、粘结力退化引起的压弯构件承载力降低及混凝土截面损伤对承载力的影响后,用本章的模型计算文献中压弯构件的承载力,并与文献中的试验值进行对比(图 6-23)。其中大偏心构件与文献[13]对比,小偏心构件与文献[8]对比,具体见表 6-5、表 6-6。

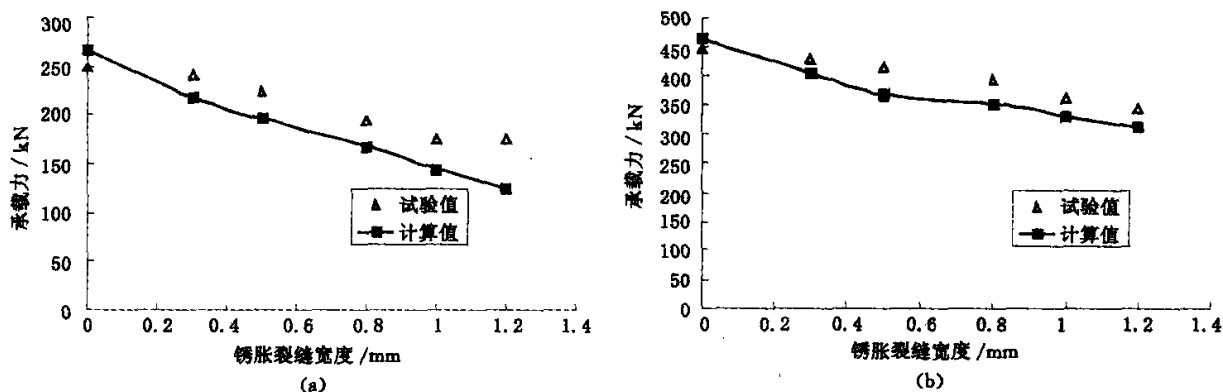


图 6-23 锈蚀受弯构件试验值与理论计算值

(a) 大偏心受压试件; (b) 小偏心受压试件

表 6-5 锈蚀大偏心受压构件理论计算值与文献[13]试验值的对比

编号	截面尺寸 /mm	锈蚀率/%	文献[13] 试验值 N_s^* /kN	计算值 N_j /kN	$\frac{N_s^*}{N_j}$
Z—1	190×195	3.1	216	209.11	1.033
Z—2	185×195	3.1	213	205.34	1.037
Z—3	200×200	10.2	309	271.47	1.138
Z—4	195×195	16.4	286	237.93	1.202
Z—5	200×192	8.0	266	223.36	1.191
Z—6	195×184	10.6	229	207.68	1.103
Z—7	195×190	4.0	279	237.83	1.173
Z—8	200×196	19.0	255	221.46	1.151
Z—9	195×200	14.6	236	217.85	1.083
Z—10	194×195	19.9	175	217.62	0.804

表 6-6 锈蚀小偏心受压构件理论计算值与文献[8]试验值的对比

编号	截面尺寸 /mm	f_{cu} /MPa	f_y /MPa	f'_y /MPa	锈蚀率 /%	文献[8] 试验值 N_s^* /kN	计算值 N_j /kN	$\frac{N_s^*}{N_j}$
Z—1	200×250	28.2	415.6	415.6	0	1 080	796.23	1.356
Z—2	200×250	31.1	411.4	409.3	0	1 190	857.61	1.388
Z—3	200×250	31.1	398.9	400.6	2.3	1 070	848.46	1.261
Z—4	200×250	28.2	353.4	346.4	6.9	1 070	764.77	1.399
Z—5	200×250	28.2	413.1	422.1	6.9	880	788.47	1.116
Z—6	200×250	31.1	396.5	384.0	15.9	1 018	831.33	1.225
Z—7	200×250	28.2	414.1	422.3	20.6	930	803.72	1.157

总体来说,本章模型的计算结果与试验值基本吻合,说明本章建议的受压构件承载力计算模型基本可行。

6.4.3 差异分析

对比发现,该偏心受压构件的承载力试验值与计算值得差异比受弯构件要小,其原因是:

① 在大偏心受压构件试验中,基本上为正截面延性破坏,而没有考虑粘结滑移破坏。另外,在理论推导过程中,考虑了一定的安全储备,这也是导致计算值比试验值偏小的原因。

② 在小偏心受压构件试验中,试件基本上就没有可能发生粘结滑移破坏。

③ 在理论推导过程中,对于不同锈蚀程度的试件,所用的锈蚀钢筋应力—应变本构关系和粘结性能本构关系不同。

经过上述比较,发现偏心受压构件承载力计算结果与试验值吻合较好,说明本章所建议的受压构件承载力计算方法是适用的。

6.5 锈蚀偏心受压构件与锈蚀程度相关的弯矩—轴力相关曲线

利用上面推导的偏心受压构件承载力理论计算模型,代入不同的偏心距,计算出相应的轴力 N_u 和弯矩 M_u ,并结合上述偏心受压构件的试验结果,绘制出不同锈蚀程度(用锈胀裂缝宽度表示)混凝土构件的 M_u — N_u 相关曲线,图 6-24 所示。

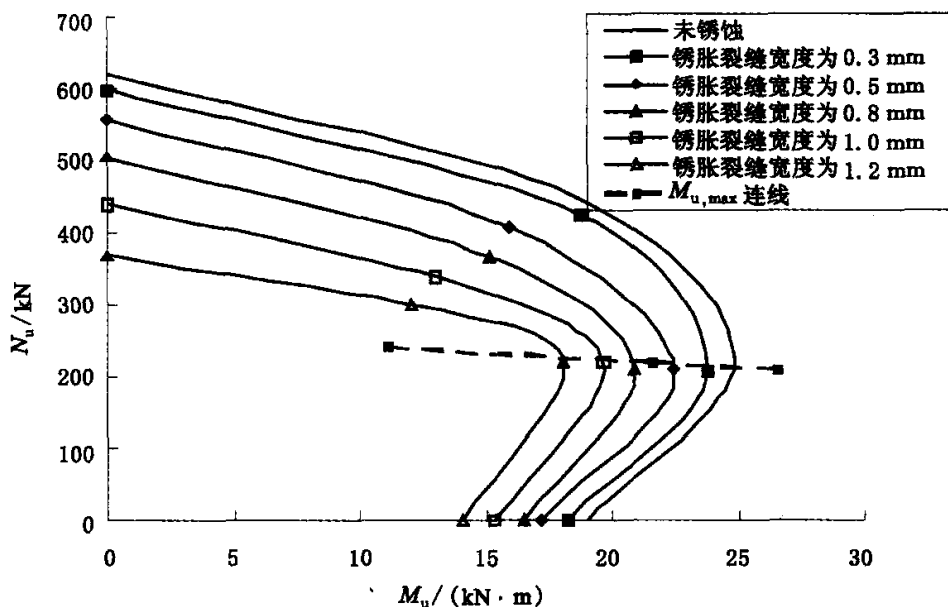


图 6-24 不同锈蚀程度试件的 N_u — M_u 试验相关曲线

通过对不同锈蚀程度的 M_u — N_u 相关曲线的分析,可以看出:

① 对于锈蚀偏心受压构件,其相关曲线上的界限点(平衡点)与 M_u 峰值点重合,如曲线中的虚线所连的点,这与相关文献[20]中相同。

② 整个曲线分为大偏心受压破坏和小偏心受压破坏两个曲线段,其中上半部分为小偏心受压构件,下半部分为大偏心受压构件。小偏心受压时, N_u 随着 M_u 的增大而减小;大偏心受压时, N_u 随 M_u 的增大而增大。

③ 对于试验的未锈蚀钢筋混凝土偏压构件,由于其侧向挠度较小,近似不

考虑二阶弯矩造成的附加偏心距影响,柱中弯矩与轴力始终基本线性关系,即 $M_u = N_u \cdot e_0$, 因此,对于给出截面参数条件,可唯一地由初始偏心距 e_0 确定相应的截面抗力 N_u 和 M_u 。但在锈蚀钢筋混凝土偏心受压构件中,侧向挠度大,二阶矩效应明显,加载过程中弯矩与轴力不呈线性增长,当构件达到承载力极限状态时的 N_u/M_u 不再为 e_0 ,而是变为 $N_u/M_u = e_0 + f = \eta e_0$,其中偏心距增大系数 η 还与构件长细比 l_0/h 有关,这里截面高度 h 由于混凝土保护层锈胀开裂、脱落而发生变化。

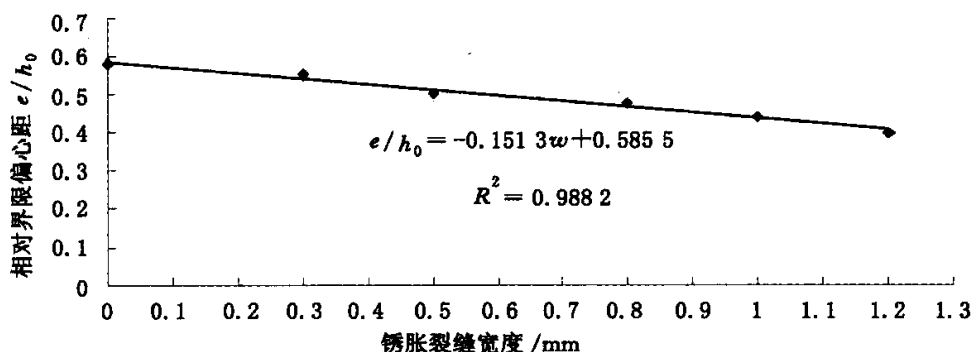
④ 从图中的 $M_{u,max}$ 连线可以看出对应不同损伤度,构件界限破坏时的界限偏心距减小。

这一点也可以通过式(6-15)进行验证。将本试验的锈蚀钢筋的力学性能退化模型、锈蚀后的钢筋截面面积和混凝土锈胀开裂造成的混凝土截面几何损伤系数代入,得到不同锈蚀程度的界限偏心距,见表 6-7 和图 6-25。

表 6-7

界限偏心距计算结果

锈胀裂缝宽度/mm	0	0.3	0.5	0.8	1.0	1.2
计算偏心距 e /mm	93.0	87.8	80.1	75.5	69.9	63.6
e/h_0	0.581	0.549	0.501	0.472	0.437	0.398

图 6-25 相对界限偏心距 e/h_0 与锈胀裂缝宽度间的关系曲线

以图 6-25 中的曲线建立相对界限偏心距 e/h_0 与锈胀裂缝宽度 w 间的关系模型:

$$e/h_0 = -0.1513w + 0.5855 \quad (6-33)$$

可以看出,随着锈蚀程度增加,混凝土保护层锈胀开裂、脱落的程度越来越大,混凝土截面的损失也越来越大,使得相对界限偏心距 e/h_0 减小,这方面试验结果与计算结果是吻合的。

6.6 小 结

本章在对人工气候环境下锈蚀钢筋混凝土大、小偏心受压构件的试验和理论研究基础上,得到以下几个结论:

① 锈蚀偏心受压构件的破坏形态基本上与未锈蚀构件相同,大偏心受压构件表现为受拉区钢筋屈服、压区混凝土压碎的压弯破坏,小偏心受压构件为受压区混凝土压碎而引起的受压破坏;但是随着锈蚀程度增加,破坏形态有从大偏心破坏向小偏心破坏转变的趋势,破坏性质越来越朝着脆性性质发展。

② 试件中箍筋的锈蚀程度比纵筋严重,这与许多实际工程结构的检测结果相似。锈蚀箍筋抗剪能力减弱,降低了对混凝土的约束作用,使得试件达到极限荷载后较早出现明显的脆性性质。

③ 锈蚀构件的开裂荷载、屈服荷载和极限荷载均低于未锈蚀构件。随着锈蚀程度增加,屈服荷载与极限荷载降低越多,二者也越来越接近,也就说明受拉钢筋达到屈服后,受压区混凝土很快达到极限压应变,锈蚀构件的延性性能明显降低,脆性性能明显增加。

④ 根据试验结果建立了锈蚀钢筋混凝土偏心受压构件的力学性能退化试验模型,包括锈蚀柱侧向挠度与纵向锈胀裂缝宽度关系模型、锈蚀柱开裂荷载与纵向锈胀裂缝宽度关系模型以及锈蚀柱极限承载力与纵向锈胀裂缝宽度关系模型。

⑤ 根据试验结果,并在基本假定基础上,建立了大小偏心的判别式及其相应计算模型。

(a) 大小偏心的判别。当 $e_0 \leq e_{c,b}$ 时,为大偏心受压; $e_0 > e_{c,b}$ 时,为小偏心受压,其中 $e_{c,b}$ 由下式求出:

$$e_{c,b} = \frac{\alpha_1 f_c b_e h_{e0}^2 \xi_b \left(1 - \frac{\xi_b}{2}\right) + f'_{y,c} A'_{s,c} (h_{e0} - a'_s)}{\alpha_1 f_c b_e h_{e0} \xi_b + f'_{y,c} A'_{s,c} - f_{y,c} A_{s,c}}$$

(b) 对于锈蚀大偏心受压构件,当锈蚀程度不算严重时,钢筋与混凝土间尚能建立起足够的粘结应力,可以保证二者在钢筋屈服前共同工作,所以基本符合平截面基本假定。仍然只考虑锈蚀钢筋力学性能退化、粘结性能退化引起协同工作系数的变化、混凝土截面损伤进行综合计算。

$$N_{su} = \alpha_1 f_c b_e x + f'_{y0} \sum_{j=1}^n (-0.432\rho_j + 1)(1 - \rho_j) A'_{sj} - f_{y0} \sum_{i=1}^m k_{si} (-0.432\rho_i + 1)(1 - \rho_i) A_{si}$$

$$M_{su} = N_{su} \cdot e = \alpha_1 f_c b_e x (h_{0e} - \frac{x}{2}) + (h_{0e} - a'_s) f'_{y0}$$

$$\sum_{j=1}^n (-0.432\rho_j + 1)(1 - \rho_j) A'_{sj}$$

$$e = \eta e_i + \frac{h_e}{2} - a'_s$$

(c) 对于锈蚀程度相对较大的大偏心受压构件,其受力状态和破坏机理仍然与受弯构件相同,当锈蚀达到一定程度时,由于受拉钢筋有可能会与混凝土产生相对滑移,从而发生粘结撕裂破坏。这时的受力模型采用第5章受弯构件的相应计算模型。

$$N_u \cdot e = -\frac{1}{2\alpha_1 f_c b_e} \left\{ \frac{0.5\pi l d^2 E_s \sum_{i=1}^m (-0.162 \ 3\rho_i + 1.3) \tau_0}{3dE_s + 4 \sum_{i=1}^m (-0.162 \ 3\rho_i + 1.3) \tau_0} \right. \\ \left. \alpha_1 f_c b_e \left[h_{0e} + \frac{f'_{y0} \sum_{j=1}^n (-0.432\rho_j + 1)(1 - \rho_j) A'_{sj}}{2\alpha_1 f_c b_e} \right]^2 + \right. \\ \left. \frac{1}{2} \alpha_1 f_c b_e \left[h_{0e} + \frac{f'_{y0} \sum_{j=1}^n (-0.432\rho_j + 1)(1 - \rho_j) A'_{sj}}{2\alpha_1 f_c b_e} \right]^2 \right\}$$

(d) 对于锈蚀后的小偏心受压构件,其破坏仍然属于受压区混凝土压碎的脆性破坏,锈蚀钢筋与混凝土共同受压变形,二者之间的相对滑移很少,甚至不会产生滑移,其承载能力的降低只是与锈蚀钢筋力学性能的退化、混凝土保护层胀裂脱落及箍筋锈蚀程度等有关,因此,需要建立这几个因素引起的小偏心受压构件承载力的降低系数。

$$N_{su} = \alpha_1 \Omega_s f_c b_e x + f'_{y0} \sum_{j=1}^n \kappa_1 (1 - \rho_j) A'_{sj} - \sum_{i=1}^m (1 - \rho_i) k_{si} A_{si} \sigma_{si}$$

$$M_{su} = N_{su} \cdot e = \alpha_1 \Omega_s f_c b_e x (h_{0e} - \frac{x}{2}) + (h_{0e} - a'_s) f'_{y0} \sum_{j=1}^n \kappa_1 (1 - \rho_j) A'_{sj}$$

$$\sigma_{si} = \frac{\xi - \beta_1}{\xi_b - \beta_1} \kappa_1 f_{y0} = \frac{\xi - 0.8}{\xi_b - 0.8} \kappa_1 f_{y0}$$

$$e = \eta e_i + \frac{h_e}{2} - a_s$$

将推导的锈蚀构件混凝土偏心受压构件的计算理论模型与试验结果进行了比较,发现该模型与试验值吻合较好,具有一定的适用性。

⑥ 从试验结果结合模型计算结果绘制的 $M_u - N_u$ 相关曲线可以看出,随着

锈蚀程度增加,界限破坏时的 M_u 值减小、 N_u 增大,不同损伤度界限破坏时的界限偏心距减小,由此建立了相对界限偏心距 e/h_0 与锈胀裂缝宽度 w 间的关系模型:

$$e/h_0 = -0.1513w + 0.5855$$

⑦ 鉴于本模型建立是在试验研究基础之上的,在试验中构件的锈胀裂缝宽度最大不超过 2.0 mm,因此,本模型建议在锈胀裂缝宽度小于 2.0 mm 范围内使用。

参考文献

- [1] 袁迎曙,贾福萍,蔡跃. 锈蚀钢筋的力学性能退化研究[J]. 工业建筑,2000,30(1):43-46.
- [2] 袁迎曙,余索. 锈蚀钢筋混凝土梁的结构性能退化[J]. 建筑结构学报,1997,18(4):51-57.
- [3] 袁迎曙,李果. 锈蚀钢筋混凝土柱的结构性能退化特征[J]. 建筑结构,2002,10:18-20.
- [4] 史庆轩,李小健,牛荻涛,等. 锈蚀钢筋混凝土偏心受压构件承载力试验研究[J]. 工业建筑,2001,31(5):14-17.
- [5] 牛荻涛,陈新孝,王学民. 锈蚀钢筋混凝土压弯构件抗震性能试验研究[J]. 建筑结构,2004,34(10):36-38.
- [6] 颜桂云,孙炳楠,王泽军. 锈蚀钢筋混凝土压弯构件抗震性能的试验研究[J]. 建筑结构,2003,33(2):16-18.
- [7] 徐善华. 混凝土结构退化模型与耐久性评估[D]. 西安:西安建筑科技大学,2005.
- [8] 史庆轩,李小健,牛荻涛. 钢筋锈蚀前后混凝土偏心受压构件承载力试验研究[J]. 工业建筑,1999,31(3):218-221.
- [9] 许成祥,何培玲. 混凝土结构计算原理[M]. 北京:北京大学出版社,2006.
- [10] 马芹永. 混凝土结构基本原理[M]. 北京:机械工业出版社,2005.
- [11] 惠云玲,李荣,林志伸,等. 混凝土基本构件钢筋锈蚀前后性能试验研究[J]. 工业建筑,1997,27(6):14-18.
- [12] 牛荻涛. 混凝土结构耐久性与寿命预测[M]. 北京:科学出版社,2003.
- [13] 陶峰,王林科,王庆霖,等. 服役钢筋混凝土构件承载力的试验研究[J]. 工业建筑,1996,26(4):17-20.
- [14] 颜桂云,孙炳楠,王泽军. 锈蚀钢筋混凝土压弯构件抗震性能的试验研究[J]. 建筑结构,2003,33(2):16-18.
- [15] 贡金鑫,仲伟秋,赵国藩. 受腐蚀钢筋混凝土偏心受压构件低周反复性能的试验研究[J]. 建筑结构学报,2004,25(5):92-97.
- [16] 高向玲,李杰. 钢筋与混凝土粘结强度的理论计算与试验研究[J]. 建筑结构,2005,35(4).
- [17] EZIOGIURIANI, PLIZZARI G A. Inter relation of splitting and flexural cracks in RC beams[J]. Journal of Structural Engineering, 1998, 124(9):1032-1040.

-
- [18] PLIZZARI G A, DELDOSSI M A, MASSIMO S. Transverse reinforcement effects on anchored deformed bars[J]. Magazine of Concrete Research, 1998, 50(2): 161-177.
- [19] 陶峰, 王林科, 王庆霖, 等. 服役钢筋混凝土构件承载力的试验研究[J]. 工业建筑, 1996, 26(4): 17-20.
- [20] PARK R, PAULAY T. Reinforced concrete structures[M]. John Wiley & Sons, New York, 1975.

第7章 锈蚀基本构件耐久性极限状态

混凝土结构耐久性,是指结构对气候作用、化学侵蚀、物理作用或任何其他破坏过程的抵抗能力。引起混凝土结构耐久性不良的因素众多,而钢筋锈蚀是其中危害最大、最主要的因素之一^[1]。外界恶劣环境,特别是沿海地区的海洋气候环境,会使混凝土中钢筋锈蚀而导致结构性能劣化,它具体表现在以下三个方面:一是由于钢筋锈蚀使得钢筋有效截面减小、钢筋与混凝土粘结力下降,从而降低结构的承载能力;二是由于钢筋锈蚀体积膨胀,使得混凝土产生顺筋胀裂,从而降低结构的刚度,增大变形,甚至使混凝土保护层剥落,影响结构正常使用,同样对结构的承载能力有很大影响;三是由于钢筋应力腐蚀,从而降低结构延性,改变破坏形态。钢筋混凝土结构性能的逐步劣化,将会导致结构在规定时间内、规定条件下完成预定功能的能力降低。因此,研究钢筋锈蚀和混凝土损伤对钢筋混凝土结构可靠度的影响,是钢筋混凝土结构耐久性分析的一项重要内容^{[2]~[4]}。

在建筑物整个寿命周期内,存在着大量不确定性因素和信息。这些不确定性的存在直接影响到结构安全性或可靠性。利用适当数学模型建立这些不确定性与结构性能之间的联系,则是可靠度分析所涉及的主要问题。

锈蚀钢筋混凝土结构可靠度评估是指对已锈蚀混凝土结构,通过现场实测获得数据,采用适当的方法评估其现有的可靠性,并预测结构今后可靠性降低情况^[5],这是混凝土结构耐久性评估的重要内容。

本章主要对钢筋锈蚀和由钢筋锈蚀引起的混凝土锈胀损伤进行可靠度评估,以锈蚀钢筋混凝土梁保护层锈胀裂缝宽度达到一定数值作为正常使用极限状态,讨论钢筋混凝土梁在正常使用状态下可靠指标的各个影响因素。另外,建立钢筋混凝土梁抗弯承载力极限状态方程,并进行钢筋混凝土梁抗弯承载力可靠度的算例计算。

7.1 耐久性极限状态

7.1.1 氯盐侵蚀环境的耐久性极限状态判别标准

混凝土结构的耐久性极限状态,是指整个结构或结构的一部分超过某一特定状态就不能满足设计规定的耐久性要求,此特定状态称为耐久性极限状态。一般认为,当混凝土结构因耐久性不满足设计要求而使维修费用过大,严重超出正常维修的允许范围时,结构使用寿命也就结束了,即在混凝土结构设计使用寿命内,结构无需进行大修或全面地补强加固。因此,混凝土结构不能满足设计规定的耐久性要求,即是一种失效状况,应计入混凝土结构失效概率之内,不能正常使用或外观出现不可接受的破损等均可作为结构耐久性极限状态的标志。

在耐久性问题中,钢筋锈蚀是首当其冲的核心问题,许多海港码头沿海岸线的工业与民用建筑以及各地的公路桥梁等基础设施,在运行 10 多年甚至有的在不到 10 年的情况下就发生了严重的钢筋锈蚀现象,钢筋锈蚀将会引起的结构基本性能退化,结构可靠度指标降低。鉴于此,对现有混凝土结构进行耐久性评定和剩余使用寿命预测,以揭示潜在危险,及时做出维修或拆除决策,避免重大事故发生;同时可以完善新建结构耐久性设计理论和方法,使新建结构具有足够的耐久性,从而做到防患于未然。

目前我国还没有混凝土结构耐久性设计的标准,混凝土结构设计规范有关耐久性的要求仅规定了最低混凝土强度等级、最小保护层厚度和最大裂缝宽度的限值。在恶劣环境下,如在海洋环境及除冰盐的环境下,规范规定的最小保护层厚度根本不能满足耐久性要求,保护层厚度为 15~25 mm 梁板,有的在几个月内便遭到钢筋锈蚀破坏。因此,需开展耐久性研究,一方面从规范上提高耐久性设计标准,另一方面要把耐久性设计的概念引入结构设计中,使设计人员在设计时必须考虑耐久性的影响,从根本上解决混凝土结构的耐久性问题。

在混凝土结构耐久性评估和寿命预测之前,最重要的一项工作是对混凝土结构耐久性的破坏准则进行选取。目前混凝土结构耐久性评估中,对于氯盐侵蚀环境耐久性极限状态的判别标准有很多不同的观点:① 有人认为氯腐蚀环境下混凝土结构寿命终结以钢筋表面氯离子浓度达到临界浓度为标志,但是也有文献^[6]认为氯离子侵蚀深度到达钢筋表面时即可认为耐久性寿命终结;② 由于在氯腐蚀环境下,钢筋开始发生锈蚀到混凝土锈胀开裂需要的时间很短,耐久寿命一般以钢筋开始锈蚀为终结;③ 有的学者认为钢筋开始锈蚀后,钢筋锈蚀产物在体积上迅速增加,使混凝土保护层锈胀开裂,并以混凝土表面出现沿筋的锈胀裂缝所需时间作为结构的使用寿命;④ 鉴于有些建筑物允许构件带裂缝工

作,有学者将混凝土锈胀裂缝达到一定宽度作为耐久性寿命终结;⑤有人以承载力角度来定义寿命准则,也就是考虑钢筋锈蚀等引起的抗力退化,以构件承载力降低到某一界限值作为耐久性极限状态。

通过前面的试验和理论分析发现,当混凝土内钢筋在氯离子作用下锈蚀的初期,混凝土构件的力学性能并没有发生很大退化,只有当锈胀裂缝宽度达到一定数值时,其力学性能才下降到需要进行加固或维修的程度。因此,本章以混凝土锈胀裂缝达到一定宽度作为氯盐侵蚀环境的耐久性极限状态判别标准,并从混凝土结构正常使用极限状态和承载能力极限状态两方面提出关于锈蚀混凝土结构耐久性极限状态设计建议。

7.1.2 影响耐久性极限状态的因素

(1) 锈蚀钢筋力学性能退化

钢筋锈蚀后,其力学性能产生相应劣化,钢筋疲劳强度、极限延伸率和抗拉能力等都有明显降低。钢筋截面损失和表面产生坑蚀后,钢筋强度可降低20%~40%;锈蚀钢筋抵抗低温脆性破坏的能力降低,预应力钢筋易产生应力腐蚀等脆性破坏。

(2) 混凝土保护层锈胀开裂

钢筋锈蚀后不仅导致自身力学性能退化,而且锈蚀产物使其体积增大到原来的3~4倍,钢筋周边混凝土受到膨胀压力,当膨胀压力超过混凝土抗拉强度时,混凝土内部硬化时产生的微裂缝不断发展,并相互连接和贯通,最终形成宏观裂缝,造成混凝土保护层沿钢筋开裂,从而给侵蚀物质的进入提供更为有利的条件,造成钢筋锈蚀进一步加剧。

(3) 锈蚀钢筋与混凝土间的粘结性能退化

众所周知,钢筋混凝土结构是由钢筋和混凝土这两种材料共同承受荷载的,它们之所以能够共同工作,其中很重要的一个原因是因为钢筋和混凝土之间有很好的粘结作用。这种粘结作用由钢筋与混凝土之间的胶着力、摩阻力和机械咬合力所构成,其宏观效果是一种剪力,使受力钢筋的应力沿长度发生变化。钢筋与混凝土之间的粘结作用是普通钢筋混凝土结构承载受力的前提。

试验发现锈蚀钢筋与混凝土间的粘结力下降,当钢筋锈蚀到一定程度后,在钢筋与混凝土之间形成一个锈蚀产物过量剩余层,锈蚀层呈疏松状,钢筋与混凝土之间的摩擦因数降低。锈蚀产物分布在钢筋周围,保护层一侧更为严重,由于锈蚀产物体积膨胀而钢筋周围的混凝土保护层环向受拉,当产生的拉应力超过混凝土极限拉应力时,保护层混凝土产生沿筋纵向裂缝。因此,钢筋与混凝土的化学胶着力受到部分损失,保护层开裂甚至剥落,降低外围混凝土对钢筋的约束,因而机械摩擦力减小。而且锈蚀时变形钢筋的肋总是锈蚀得尤为严重,从而

降低钢筋与混凝土之间的机械咬合力,而机械咬合力是变形钢筋与混凝土之间的主要粘结力,最终导致钢筋混凝土粘结力下降,从而影响构件结构性能。

锈蚀后的粘结退化是关系到钢筋与混凝土两者之间能否保持原有共同作用的重要问题,锈蚀量较大时钢筋与混凝土之间不能建立起足够的粘结应力,钢筋强度得不到充分发挥,使得钢筋强度的退化不起控制作用。所以,相比之下,锈蚀后粘结性能退化比其他因素更为重要。随着钢筋锈蚀率增大,裂缝不断发展,钢筋力学性能下降,粘结性能退化结构的破坏形态将从有预兆的塑性破坏变为无预兆的脆性破坏^[8]。

7.2 正常使用极限状态

结构或结构构件的极限状态是结构可靠度评估的关键所在。我国现行结构设计常采用正常使用极限状态和承载力极限状态。正常使用极限状态对应于结构或结构构件达到正常使用或耐久性能的某项要求;而承载力极限状态对应结构或结构构件的安全性要求^[9]。虽然正常使用极限状态的后果一般不如超过承载能力极限状态那样严重,但是也不可忽视^[10]。如对于腐蚀环境中的钢筋混凝土结构,除需保证结构的承载能力之外,还必须保证结构具有足够的耐久性;混凝土构件等过大的裂缝会影响到使用寿命;过大的变形和裂缝将引起用户心理上的不安全感。当然,由于正常使用极限状态出现后,其后果的严重程度比承载能力极限状态要轻一些,因而对其出现概率的控制可以放宽一些。

正常使用极限状态与满足结构功能要求和控制正常使用及耐久性准则的结构的能力有关。它对应于结构或结构构件达到正常使用或耐久性能的某项规定限值。当结构或结构构件出现下列状态之一时,即认为超过了正常使用极限状态^{[4][9]}:

- ① 影响正常使用或外观的变形;
- ② 影响正常使用或耐久性能的局部损坏(包括裂缝);
- ③ 影响正常使用的振动;
- ④ 影响正常使用的其他特定状态。

为了使所设计的结构或结构构件满足正常使用功能要求,根据使用条件需控制变形值的结构或结构构件,应进行变形验算;根据使用条件不允许混凝土出现裂缝的结构或结构构件,应进行抗裂度验算;对使用上需要限制裂缝宽度的结构或结构构件,应进行裂缝宽度验算。

近年来,混凝土中钢筋锈蚀引起的锈裂损伤已成为各国土木工程界关注的重大问题,甚至被认为是当今影响混凝土结构耐久性的首要因素。由于钢筋埋

设于混凝土内部,实际工程中测量其锈蚀量不方便,必然需要引入一些间接方法来确定其锈蚀程度。构件表面顺筋裂缝是由其内部的钢筋锈蚀膨胀而产生的,能最为直观地表征构件的退化程度。掌握混凝土构件表面顺筋裂缝宽度与钢筋锈蚀量之间的关系模型是工程领域迫切需要解决的问题。因而,对于在役钢筋混凝土结构来说,以锈胀裂缝宽度为正常使用极限状态验算条件是比较合理的,也就是说,锈胀裂缝宽度在钢筋混凝土结构锈裂损伤的参数识别与系统评估中是较为直观和方便的评估方式。

《混凝土结构设计规范》中认为,当构件的裂缝宽度超过 0.2 mm,即认为超过了正常使用极限状态。前面的试验结果反映出,当锈胀裂缝宽度分别达到 0.2 mm 时,其承载力和刚度尚未有明显下降,但是考虑正常使用的要求,偏安全的以钢筋混凝土构件锈胀裂缝宽度达到 0.2 mm 作为其正常使用极限状态。即正常使用极限状态方程为:

$$w \leq 0.2 \text{ mm} \quad (7-1)$$

通过上述试验,建立混凝土不同胀裂宽度与对应锈蚀量的预测模型。一方面可以通过观测试件表面的锈胀裂缝宽度直接估算钢筋的锈蚀程度,以便据此进行不同锈蚀程度的钢筋混凝土构件承载能力的计算;另一方面可以推算出纵向裂缝宽度发展到耐久性极限宽度的时间,从而实现耐久性等级评估及剩余使用寿命的预测。

7.3 承载能力极限状态

承载能力极限状态与结构系统的最大承载力有关,它对应于结构或结构构件达到最大承载力或不适于继续承载的变形。当结构或结构构件出现下列状态之一时,即认为超过了承载能力极限状态^{〔7〕〔12〕}:

- ① 整个结构或结构的一部分作为刚体失去平衡(如倾覆、滑动等);
- ② 结构构件或其连接因材料强度超过而破坏(包括疲劳破坏),或因过度的塑性变形而不适于继续承载;
- ③ 结构转变为机动体系;
- ④ 结构或结构构件丧失稳定性(如压屈等)。

在设计时,以足够大的可靠度来避免这种极限状态的发生是保证结构安全可靠的必要前提,因此所有结构或构件均应进行强度(包括压屈失稳)计算。

7.3.1 承载能力极限状态方程的建立

一般情况下,建筑结构所承受的荷载多而复杂,分析时主要考虑恒荷载和可变荷载。则建筑结构或构件在任意时刻 t 的耐久极限状态方程为:

$$Z = R - S(t) = R - S_G - S_Q(t) \quad (7-2)$$

式中 R ——抗力效应, 一般情况下为多个随机变量的乘积或乘积之和的形式, 近似服从对数正态分布, 若不考虑抗力随时间的变化, R 即为

初始抗力 R_0 , $R_0 = \Omega_P \cdot R_P$;

Ω_P ——构件抗力计算模式的不确定性系数;

R_P ——构件初始计算抗力;

S_G ——恒载效应, 是一个随机变量, 服从正态分布;

$S_Q(t)$ ——可变荷载效应, 是一个随机过程。

但是随着时间增长, 钢筋混凝土结构抗力 R 是变化的, 所以应考虑时间效应。这样, 功能函数应表示为:

$$Z(t) = R(t) - S(t) = R(t) - S_G - S_Q(t) \quad (7-3)$$

式中 $R(t)$ ——抗力随机过程。

构件计算抗力随时间变化的随机过程模型可表示为:

$$R(t) = \Omega_P R_P(t) \quad (7-4)$$

式中 $R_P(t)$ ——构件计算抗力, 可以表达为:

$$R_P(t) = R[f_i(t), \alpha_i(t)] \quad (7-5)$$

式中 $f_i(t), \alpha_i(t)$ ——分别为第 i 种材料性能和相应的几何参数, 均为时间 t 的函数。

对于钢筋混凝土构件, 钢筋锈蚀后会引引起钢筋力学性能退化和混凝土锈胀开裂, 造成构件承载能力降低。为便于分析, 假设混凝土强度不随钢筋锈胀开裂而变化, 只是将钢筋力学性能退化、混凝土截面损伤及粘结性能退化综合考虑为与锈蚀程度有关, 即只与锈蚀率建立关系, 通过锈蚀率模型将钢筋力学性能退化、混凝土截面损伤及粘结性能与时间建立关系, 那么 $R_P(t)$ 可以表示为钢筋材料性能、钢筋面积和混凝土尺寸等随机变量随时间变化的函数。

$$R_P(t) = R[A_c(t), A_s(t), f_y(t)] \quad (7-6)$$

式中 $A_s(t)$ ——钢筋截面面积随时间的变化函数, 此时将其与粘结性能退化综合考虑, 如式(5-3)所示, 即

$$A_{y,se} = \sum_{i=1}^n k_{si} \xi_{si} A_{si}$$

对于这些混凝土截面、钢筋截面、钢筋强度及粘结性能等随机变量, 很多文献通过调查分析给出其随时间的变化规律, 并求出其平均值和变异系数。这里, 将结合本书试验过程的实测结果, 将构件的抗力随机过程表示为:

$$R(t) = g(t) \cdot R_0 \quad (7-7)$$

式中 R_0 ——设计抗力;

$g(t)$ ——结构抗力降低系数。

$$g(t) = \frac{A_c(t)}{A_c} \cdot \frac{A_{y,se}(t)}{A_{y,se}} \cdot \frac{f_y(t)}{f_{y0}} \quad (7-8)$$

将式(7-8)代入式(7-7)得到:

$$R(t) = g(t) \cdot R_0 = \frac{A_c(t)}{A_c} \cdot \frac{A_{y,se}(t)}{A_{y,se}} \cdot \frac{f_y(t)}{f_{y0}} \cdot R_0 \quad (7-9)$$

所以,功能函数 $Z(t)$ 可以表示为:

$$Z(t) = R(t) - S_G - S_Q(t) = \frac{A_c(t)}{A_c} \cdot \frac{A_{y,se}(t)}{A_{y,se}} \cdot \frac{f_y(t)}{f_{y0}} \cdot R_0 - S_G - S_Q(t) \quad (7-10)$$

式中 $A_c(t)$ ——混凝土截面随时间变化的函数,是一个正态变量;

$A_{y,se}(t)$ ——综合考虑钢筋截面损失和粘结性能两种因素随时间变化的函数,是一个正态变量,其表达式按式(5-4)计算;

$f_y(t)$ ——钢筋强度随时间变化的函数,是正态变量;

S_G ——恒荷载模型,正态随机变量,服从极值 I 型分布;

$S_Q(t)$ ——可变荷载效应模型,是一个随机过程,服从极值 I 型分布;

A_c, A_s, f_{y0} ——分别为混凝土截面积、钢筋横截面面积、钢筋屈服强度的设计值,均为正态分布。

令 $Z(t) = 0$ 即为极限状态方程。

7.3.2 承载能力极限状态方程的求解

结构在其设计基准期内每一时刻的抗力都大于荷载效应时,结构才能处于可靠状态,即结构在设计基准期 T 内可靠的概率为:

$$\begin{aligned} P_s(T) &= P\{Z(t) > 0, t \in [0, T]\} \\ &= P\{R(t) - S_G - S_Q(t) > 0, t \in [0, T]\} \end{aligned} \quad (7-11)$$

结构在设计基准期内的失效事件为结构可靠事件的互补事件,因而结构失效的概率为:

$$P_f(T) = 1 - P_s(T) = P\{R(t) - S_G - S_Q(t) < 0, t \in [0, T]\} \quad (7-12)$$

由于式(7-10)为时变极限状态方程,在具体求解时需要采用按时间离散的方法进行求解计算。即将设计基准 T 分为 m 个相等的时段,每个时段长度为 $\tau = T/m$,将可变荷载随机过程 $S_Q(t)$ 和抗力随机过程 $R(t)$ 离散为 m 个随机变量 $S_Q(t_i)$ 和 $R(t_i)$ 。抗力 $R(t_i)$ 的值取为第 i 个时段抗力的中值 R_i ,如图 7-1 所示。

这样由式(7-12)得到结构的失效概率为:

$$P_f(T) = 1 - P_s(T)$$

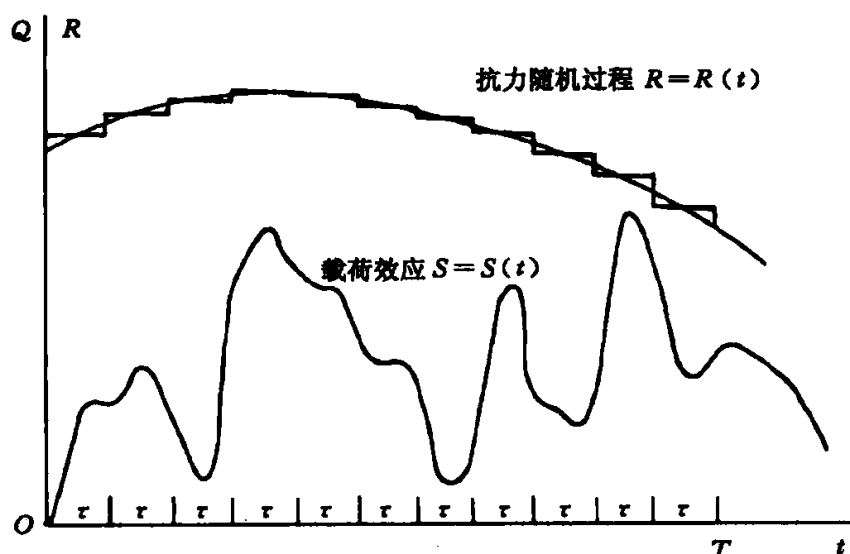


图 7-1 整个基准期内的时段划分和抗力离散化

$$\begin{aligned}
 &= 1 - P\{R(t_i) - S_G - S_Q(t_i) > 0, t_i \in [0, T]\} \\
 &= 1 - P\left\{\min[R_i - S_G - S_Q(t_i)] > 0, t_i = \left(i - \frac{1}{2}\right)\tau, i = 1, 2, \dots, m\right\}
 \end{aligned} \quad (7-13)$$

该式表示在结构的设计基准期内,只要有一个时刻 t_i 的结构抗力小于结构荷载效应,结构就会失效。由于在整个基准期 T 内,结构可靠度是一个串联体系,通过统计分析确定时段 τ 内荷载效应最大值为 S_{Q_i} ,并假定 S_{Q_i} 也相互独立,那么,上式可以进一步表示为:

$$\begin{aligned}
 P_f(T) &= 1 - P\left\{\bigcap_{i=1}^m R_i - S_G - S_{Q_i} > 0, t_i \in [0, T]\right\} \\
 &= 1 - P\left\{\bigcap_{i=1}^m S_{Q_i} < R_i - S_G\right\} \\
 &= 1 - P\left\{\bigcap_{i=1}^m S_{Q_i} < r_i - g \mid R_1 = r_1, R_2 = r_2, \dots, R_m = r_m, S_G = g\right\} \times \\
 &\quad P\{R_1 = r_1, R_2 = r_2, \dots, R_m = r_m, S_G = g\} \\
 &= 1 - \int_0^{+\infty} \int_0^{+\infty} \dots \int_0^{+\infty} \prod_{i=1}^m F_{Q_i}(r_i - g) \cdot f_{R_1, R_2, \dots, R_m}(r_1, r_2, \dots, r_m) \cdot \\
 &\quad f_G(g) dr_1 dr_2 \dots dr_m dg
 \end{aligned} \quad (7-14)$$

式中 $f_{R_1, R_2, \dots, R_m}(r_1, r_2, \dots, r_m)$ —— $R_1, R_2, \dots, R_m$ 的联合概率密度函数;
 $f_G(g)$ —— S_G 的概率密度函数;
 $F_{Q_i}(\cdot)$ —— S_{Q_i} 的概率分布函数。

假如一随机变量 Q ,其概率分布函数为 $F_Q(q)$, 概率密度函数为 $f_Q(q)$ 。这

里只将 $F_Q(q)$ 作为一个变量, 在分析过程中不考虑其具体分布, 那么上式变为:

$$\begin{aligned}
 P_f(T) &= 1 - \int_0^{+\infty} \int_0^{+\infty} \cdots \int_0^{+\infty} f_Q(q) \cdot f_{R_1, R_2, \dots, R_m}(r_1, r_2, \dots, r_m) \cdot \\
 &\quad f_G(g) dq dr_1 dr_2 \cdots dr_m dg \\
 &= 1 - P\left\{Q - F_Q^{-1} \prod_{i=1}^m F_{Q_i}(R_i - S_G) < 0\right\} \\
 &= 1 - P\left\{F_Q^{-1} \prod_{i=1}^m F_{Q_i}(R_i - S_G) - Q > 0\right\} \\
 &= P\left\{F_Q^{-1} \prod_{i=1}^m F_{Q_i}(R_i - S_G) - Q < 0\right\} \quad (7-15)
 \end{aligned}$$

则结构的极限状态方程为:

$$Z(t) = F_Q^{-1} \prod_{i=1}^m F_{Q_i}(R_i - S_G) - Q = 0 \quad (7-16)$$

将 Q 取为整个基准期内 m 个时段中 S_{Q_i} 的最大值 $S_{Q, \max}$ 。

$$Z(t) = F_Q^{-1} \prod_{i=1}^m F_{Q_i}(R_i - S_G) - S_{Q, \max} \quad (7-17)$$

一般认为最大可变荷载效应 $S_{Q, \max}$ 服从极值 I 型分布, 令 Q' 服从下面分布

$$F_{S_{Q, \max}}(Q') = \prod_{i=1}^m [F_{S_{Q, \max}}(R_i - S_G)]^{1/m} \quad (7-18)$$

用极值 I 型的概率分布函数表示为:

$$\begin{aligned}
 F_{S_{Q, \max}}(Q') &= \exp\{-\exp[-\alpha_r(Q' - \mu_r)]\} \\
 &= \exp\left\{-\frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \exp[-\alpha_r(R_i - S_G - \mu_r)]\right\} \quad (7-19)
 \end{aligned}$$

由此解得:

$$Q' = -\frac{1}{\alpha_r} \ln\left[\frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \exp(-\alpha_r R_i)\right] - S_G \quad (7-20)$$

将式(7-19)代入式(7-17), 则得到考虑结构抗力随时间变化的结构可靠度分析的功能函数:

$$Z(t) = -\frac{1}{\alpha_r} \ln\left[\frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \exp(-\alpha_r R_i)\right] - S_G - S_{Q, \max} \quad (7-21)$$

7.4 锈蚀混凝土构件可靠度指标与锈胀裂缝宽度的关系

7.4.1 锈蚀受弯构件可靠度指标计算

以本试验中的受弯构件为研究对象,计算锈蚀混凝土构件可靠度指标(承载力)下降速率与锈胀裂缝宽度之间的关系。

该钢筋混凝土试验梁为简支,计算跨度为 $l_0 = 1.5 \text{ m}$,截面尺寸为 $100 \text{ mm} \times 160 \text{ mm}$,梁底配有 2 根直径 12 mm 的 II 级钢筋。具体梁截面及配筋见图 4-1。设该简支梁所承受的荷载是已知的,恒载效应 G 服从正态分布,在梁跨中截面产生的弯矩的平均值 $\mu_G = 9.38 \text{ kN} \cdot \text{m}$,变异系数 $\delta_G = 0.07$;可变荷载效应 Q_T 服从极值 I 型分布,在梁跨中截面产生的弯矩的平均值 $\mu_{Q_{S_0}} = 3.0 \text{ kN} \cdot \text{m}$,变异系数 $\delta_Q = 0.30$ 。该梁正截面强度 $R(t) = R_0 g(t)$,其中初始抗力 R_0 服从对数正态分布,平均值 $\mu_{R_0} = 21.468 \text{ kN} \cdot \text{m}$,变异系数为 $\delta_{R_0} = 0.10$ 。

假定在整个生命周期中,荷载分布及其变异系数不变,抗力值随着钢筋锈蚀和混凝土胀裂而发生变化,但仍服从对数正态分布,且变异系数不变。

前面各章的模型均是以锈蚀率 ρ 为变量建立起来的,现在将文献[13]中考虑水灰比、混凝土保护层厚度的钢筋直径损失率速度模型转化为重量损失率模型:

$$\rho(t) = 1 - \left[1 - 0.373 \frac{(1 - W/C)^{-1.64}}{c} t^{-0.29} \right]^2 \quad (7-22)$$

假设式中的水灰比 W/C 和混凝土保护层厚度 c 均为不变的常量,即取 $W/C = 0.55$, $c = 20 \text{ mm}$,则 ρ 只与时间 t 相关。

将上式代入前面几章的模型,即建立以时间为变量的时变函数。

考虑受弯构件抗弯承载力主要依赖于钢筋强度、钢筋截面积、混凝土几何尺寸及锈蚀钢筋与混凝土间的粘结性能,由式(7-10)可以得到锈蚀混凝土梁的耐久性极限状态方程:

$$\begin{aligned} Z(t) &= R(t) - S_G - S_Q(t) = f_y(t) \cdot A_{y,se}(t) \cdot \\ &\quad \left[h_0(t) - \frac{f_y(t) \cdot A_{y,se}(t)}{2\alpha_1 f_c b(t)} \right] - S_G - S_Q(t) \end{aligned} \quad (7-23)$$

式中各参数的意义分别为:

① $f_y(t)$ 为钢筋抗拉强度随时间变化的函数,正态变量;这里按人工气候加速,变形钢筋, Cl^- 外侵条件进行考虑,即:

当 $0 < \rho \leq 5\%$ 时

$$f_{y,c}^A = f_{y0}(1 - 0.029\rho) \quad (7-24)$$

当 $\rho > 5\%$ 时

$$f_{y,c}^A = f_{y0}(1.175 - 0.064\rho) \quad (7-25)$$

② $A_{y,sc}$ 为钢筋面积随时间变化的函数,是正态变量,由式(5-6)得:

$$A_{y,sc} = \sum_{i=1}^n k_{si} \xi_{si} A_{si} = \sum_{i=1}^n (-0.2722w + 1.0438)(1 - \rho_i) A_{si} \quad (7-26)$$

③ $b(t)$ 和 $h_0(t)$ 分别为混凝土截面宽度和有效高度,是正态变量,这里仍采用文献[8][14]中关于混凝土保护层胀裂脱落引起的构件截面几何损伤,按式(5-6)取值,并将裂缝宽度与锈蚀率模型(2-3)和式(7-22)代入,得:

当锈胀裂缝宽度 $w \leq 2.0 \text{ mm}$ 时

$$\begin{aligned} b(t) &= b - 1.15(c_3 + c_4)w(t) \\ &= b - 1.15(c_3 + c_4)[-0.0363\rho(t)^2 + 0.3418\rho(t) - 0.0011] \end{aligned} \quad (7-27)$$

$$\begin{aligned} h_0(t) &= h_0 - 1.15(c_1 + c_2)w(t) \\ &= h_0 - 1.15(c_1 + c_2)[-0.0363\rho(t)^2 + 0.3418\rho(t) - 0.0011] \end{aligned} \quad (7-28)$$

④ $\alpha_1 f_c$ 为混凝土抗压强度,是常量,这里取 $\alpha_1 f_c = 11.9 \text{ N/mm}^2$ 。

考虑这些因素后,利用前面提出的可靠度分析方法,计算出钢筋混凝土受弯构件正截面动态可靠指标,如图 7-2 所示。

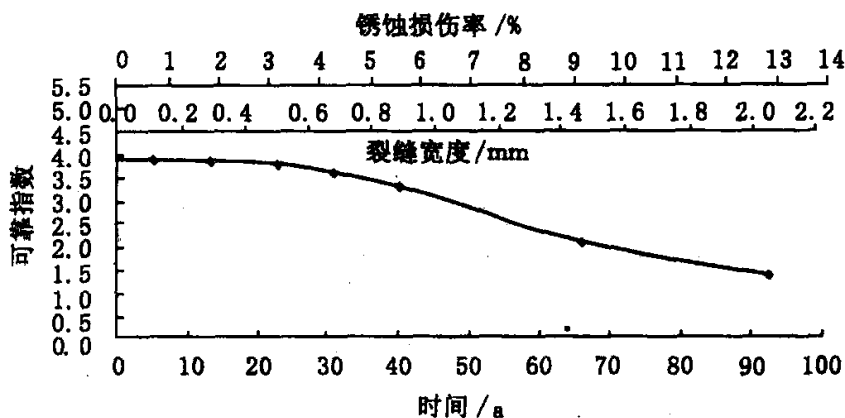


图 7-2 锈蚀梁可靠指标随时间和锈蚀率的变化

7.4.2 锈蚀压弯构件可靠度指标计算

本书第 6 章的偏心受压柱尺寸为 $100 \text{ mm} \times 200 \text{ mm} \times 1500 \text{ mm}$, 柱端牛腿为 $200 \text{ mm} \times 100 \text{ mm} \times 100 \text{ mm}$ 的梯形, 采用对称配筋, 每侧 $2 \Phi 12$, 箍筋 $\Phi 6 @ 120$, 具体截面及配筋见图 6-1。混凝土保护层为 15 mm , 混凝土标号为 C25。

与上面受弯构件相同, 假设该柱所承受的荷载是已知的, 恒载效应 G 服从

正态分布,平均值为 $\mu_G = 43.64$ kN,变异系数为 $\delta_G = 0.07$;可变荷载效应 Q_T 服从极值 I 型分布,大偏心受压构件可变荷载平均值为 $\mu_{Q_{50}} = 64.11$ kN,小偏心受压构件可变荷载平均值为 $\mu_{Q_{50}} = 139.2$ kN,变异系数均为 $\delta_Q = 0.30$ 。该柱抗力为 $R(t) = R_0 g(t)$,其中初始抗力 R_0 服从对数正态分布,大偏心受压构件抗力平均值 $\mu_{R_0} = 248.12$ kN;小偏心受压构件抗力平均值 $\mu_{R_0} = 447.8$ kN,变异系数均为 $\delta_{R_0} = 0.13$ 。

仍然假定在整个生命周期中,荷载分布及其变异系数不变,抗力值随着钢筋锈蚀和混凝土胀裂而发生变化,但仍服从对数正态分布,且变异系数不变。

应用类似 7.5.1 节关于锈蚀受弯构件可靠度指标计算方法,可以求得偏心距为 100 mm 和 40 mm 的大、小压弯构件的动态可靠指标 $\beta(t)$ 随时间的变化曲线,如图 7-3 所示。

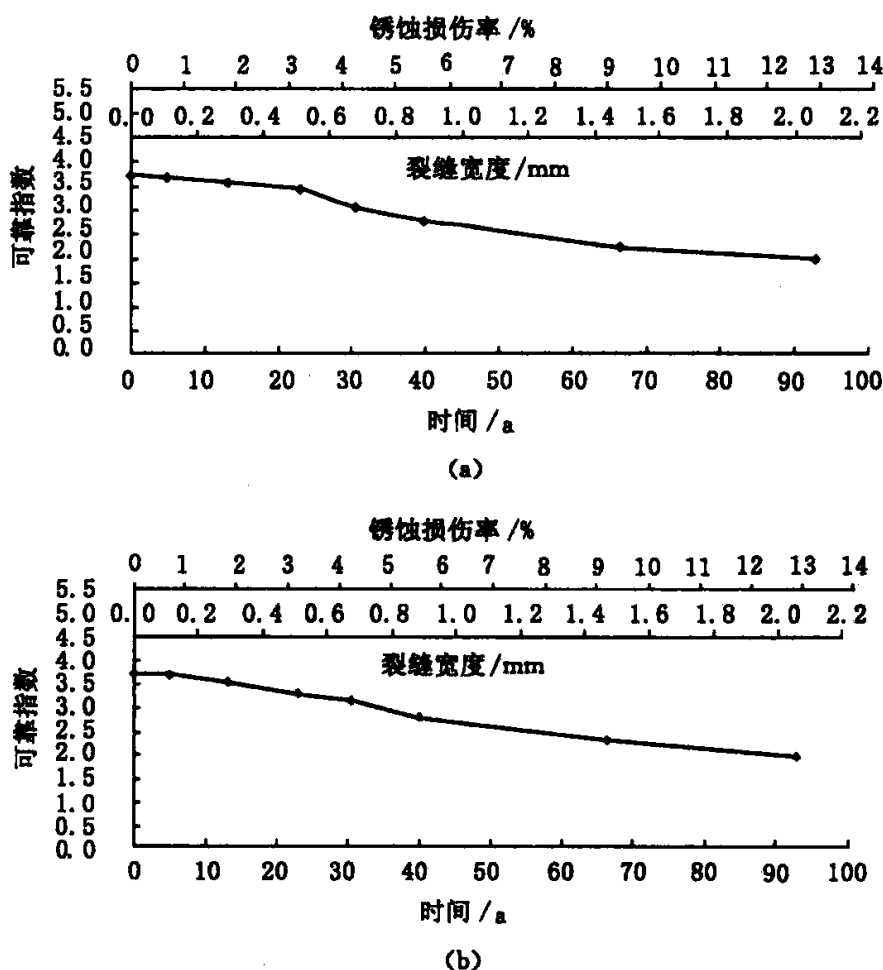


图 7-3 锈蚀柱可靠指标随时间和锈蚀率的变化

(a) 大偏心受压构件(100 mm);(b) 小偏心受压构件(40 mm)

从图 7-3 可以看出,锈蚀钢筋混凝土梁和柱的可靠度指标随锈蚀程度

的增大和时间的延长会有较明显的下降。该图清楚地反映了可靠度指标随时间和锈蚀率的变化历程,当已知结构使用年限或锈蚀率时,很容易求出该构件的可靠度指标,以用于钢筋锈蚀引起混凝土锈裂损伤后混凝土结构可靠度评估或预测。

7.5 锈蚀混凝土构件耐久性极限状态

和对混凝土结构进行承载能力极限状态计算以及正常使用极限状态验算一样,我们也可以定义混凝土结构耐久性极限状态,进而对结构耐久性极限状态进行验算。一般认为,当结构不能正常使用或者外观出现不可接受的破损时均可以作为结构耐久性极限状态的标志。

7.5.1 已有的关于锈蚀混凝土构件的耐久性极限状态

由于结构类别、环境条件及结构使用情况的差异,对结构耐久性的要求会有所不同,结构的耐久性极限准则应有所区别。根据以上的分析,锈蚀混凝土结构的耐久性极限状态可以从不允许钢筋锈蚀和允许钢筋有限锈蚀两方面考虑。不允许钢筋锈蚀可以将钢筋开始锈蚀作为耐久性极限状态;对于不同的建筑物、构筑物根据其重要性和使用的环境及条件,对于允许钢筋有限锈蚀的构件,按照重要程度和等级可以将混凝土表面出现纵向顺筋裂缝和顺筋裂缝宽度达到某宽度作为耐久性极限状态。

(1) 钢筋开始锈蚀

不允许钢筋锈蚀构件以碳化达到主要受力钢材表面或氯离子侵入到主要受力钢材表面为耐久性极限状态的标志。

不允许出现锈蚀的钢材有:① 预应力构件中的预应力钢材;② 处于低温环境中的受拉主筋;③ 承受反复荷载易产生疲劳破坏的主筋;④ 结构或构件塑性铰区的受力主筋;⑤ 直径较小且在构件中起主要作用的钢筋。

(2) 混凝土表面出现纵向顺筋裂缝

混凝土出现纵向顺筋裂缝是钢筋混凝土结构耐久极限的一个重要准则。裂缝出现后钢筋锈蚀速度加快,钢筋和混凝土粘结力迅速减小,构件承载能力迅速降低,结构适用性和安全性降低。因此,预测钢筋混凝土出现纵向顺筋裂缝寿命是钢筋混凝土结构耐久性评估和寿命预测的一个重要组成部分。

(3) 混凝土表面顺筋裂缝宽度达到限制宽度

众所周知,有些混凝土结构可以带裂缝工作,因此,允许有限锈蚀钢筋的耐久性极限状态可以以保护层出现一定宽度的锈胀裂缝为标志,也可以以统一的截面损失率为标志,例如,截面损失率为1%。相比较而言,后一种标志作为极

限状态比较精确,但是前一种标志比较直观,工程上应用较为方便、快捷,因此,我们认为以前一种标志作为耐久性极限状态比较合适。

除了上述几种标志外,还应有混凝土截面损失率的标志。混凝土截面损失率达5%或主要受力钢筋剩余保护层厚度小于钢筋直径,均宜作为构件设计使用寿命极限状态的标志。但是这些情况均与钢筋锈蚀引起的混凝土胀裂、剥落有关。因此,这里主要将钢筋锈蚀作为耐久性极限状态的因素。

7.5.2 建议的锈蚀混凝土构件耐久性极限状态

合理地确定耐久性极限准则也是预测结构寿命终结的关键。目前,对混凝土结构耐久性极限状态的研究尚未求得成熟的验算方法,这里仅就锈蚀混凝土结构的耐久性极限状态提出一些建议。

对比上面几种耐久性极限状态,最后建议以锈蚀程度指标表示耐久性极限状态。由于对实际工程进行检测与评估时,钢筋的锈蚀率不容易直接测出,而钢筋锈蚀引起的混凝土表面裂缝很容易测到,因此,这里以锈胀裂缝宽度来描述耐久性极限状态。

① 对于锈蚀受弯构件而言,锈蚀初期,其对应的承载力和延性比下降幅度很小甚至保持不变;随锈胀裂缝宽度增大,试验梁的承载力和延性比开始呈下降趋势。当混凝土保护层锈胀裂缝宽度达到一定数值时,构件的破坏形态会由适筋破坏演变为粘结撕裂破坏。试验结果表明,当锈胀宽度达到0.5 mm时,对应的承载力值为未锈蚀时的93.1%,这时试件的延性保持较好。而且锈胀宽度达到0.5 mm时,构件对应的可靠指标变为3.7,比未锈蚀时降低约5%(图7-2)。因此,从构件安全性和适用性方面考虑,取锈胀裂缝宽度为0.5 mm作为受弯构件的耐久性极限状态。

② 对于大偏心受压构件而言,随着锈蚀程度的不断增加,受压区混凝土保护层锈胀剥落,混凝土构件有效截面面积减小,钢筋截面积损失,使得构件的承载能力、刚度和延性均有不同程度降低。试验结果表明,当锈胀裂缝宽度为0.3 mm时对应的承载力为未锈蚀时的96.8%,构件刚度也保持较好,此点过后,承载力下降速度有所加快。而这时锈蚀构件的可靠指标为3.68,比未锈蚀时降低约2.2%[图7-3(a)]。因此,取锈胀裂缝宽度为0.3 mm作为大偏心受压构件的耐久性极限状态。

③ 对于小偏心受压构件而言,受压区混凝土保护层锈胀剥落对其承载能力、刚度和延性影响相对更大。试验结果表明,当锈胀裂缝宽度为0.3 mm时对应的承载力为未锈蚀时的96%,构件的挠度增大约4.13%,此点过后,承载力下降速度比大偏心受压构件要快。而这时锈蚀构件的可靠指标降低幅度与大偏心相近[图7-3(b)]。因此,同样取锈胀裂缝宽度为0.3 mm作为小偏心受压构件

的耐久性极限状态,也是满足可靠度要求的。

7.6 小 结

本章主要对钢筋锈蚀和由钢筋锈蚀引起的混凝土锈胀损伤进行可靠度评估,针对锈蚀钢筋混凝土构件耐久性极限状态、正常使用极限状态和承载能力极限状态进行阐述,得到了以下结论:

① 通过前面的试验和理论分析发现,当混凝土内钢筋在氯离子作用下锈蚀的初期,混凝土构件的力学性能并没有发生很大的退化,只有当锈胀裂缝宽度达到一定数值时,其力学性能才下降到需要进行加固或维修的程度。因此,本章以混凝土锈胀裂缝达到一定宽度作为氯盐侵蚀环境的耐久性极限状态判别标准。从构件安全性和适用性方面考虑,取锈胀裂缝宽度为 0.5 mm 作为受弯构件和压弯构件的耐久性极限状态。

② 影响耐久性极限状态的因素主要是:

(a) 锈蚀钢筋力学性能退化,钢筋的疲劳强度、极限延伸率和抗拉能力等都有明显降低。

(b) 混凝土保护层沿钢筋开裂,从而给侵蚀物质的进入提供了更为有利的条件,造成钢筋锈蚀进一步加剧。

(c) 钢筋与混凝土之间的粘结作用是钢筋混凝土结构承载受力的前提。锈蚀钢筋与混凝土间粘结退化是关系到钢筋与混凝土两者之间能否保持原有共同作用的重要问题。锈蚀量较大时钢筋与混凝土之间不能建立起足够的粘结应力,钢筋强度得不到充分发挥,使得钢筋强度的退化不起控制作用。

③ 本章以锈蚀钢筋混凝土梁保护层锈胀裂缝宽度达到一定数值作为正常使用极限状态,通过观测试件表面的锈胀裂缝宽度直接估算钢筋的锈蚀程度,实现耐久性等级评估及剩余使用寿命的预测。根据试验结果,并结合现行《混凝土结构设计规范》,偏安全的以钢筋混凝土构件锈胀裂缝宽度达到 0.2 mm 作为其正常使用极限状态。

④ 针对钢筋锈蚀后会引引起钢筋力学性能退化和混凝土锈胀开裂,造成构件承载能力降低,假设混凝土强度不随钢筋锈胀开裂而变化,只是将钢筋力学性能退化、混凝土截面损伤及粘结性能退化综合考虑为与锈蚀程度有关,即只与锈蚀率建立关系,通过锈蚀率模型将钢筋力学性能退化、混凝土截面损伤及粘结性能与时间建立关系,建立了承载能力极限状态方程:

$$Z(t) = R(t) - S_G - S_Q(t) = \frac{A_c(t)}{A_c} \cdot \frac{A_{y,se}(t)}{A_{y,se}} \cdot \frac{f_y(t)}{f_{y0}} \cdot R_0 - S_G - S_Q(t)$$

⑤ 以受弯构件和偏心受压构件为例,计算了锈蚀混凝土构件可靠度指标(承载能力)下降速率与锈胀裂缝宽度之间的关系。

锈蚀钢筋混凝土梁和柱可靠度指标随锈蚀程度的增大和时间的延长会有较明显下降。图 7-2 和图 7-3 清楚地反映了可靠度指标随时间和锈蚀率的变化历程,当已知结构使用年限或锈蚀率时,很容易求出该构件的可靠度指标,以用于钢筋锈蚀引起混凝土锈裂损伤后混凝土结构可靠度评估或预测。

⑥ 在已有研究分析基础上,给出了建议的锈蚀混凝土构件耐久性极限状态:以锈胀裂缝宽度为 0.5 mm 作为锈蚀钢筋混凝土构件的耐久性极限状态;以锈胀裂缝宽度为 0.3 mm 作为偏心受压构件的耐久性极限状态。

参考文献

- [1] 贡金鑫,赵国藩,赵尚传. 大气环境下锈蚀对钢筋混凝土结构可靠度的影响[J]. 大连理工大学学报, 2000, 40(2): 210-213.
- [2] 贡金鑫,赵国藩. 考虑抗力随时间变化的结构可靠度分析[J]. 建筑结构学报, 1998, 19(5): 43-51.
- [3] FRANGOPOL D M, LIN KAIYUNG, ESTES A C. Reliability of reinforced concrete girders under corrosion attack[J]. Eng Struct, 1997, 123(3): 286-297.
- [4] ENRIGHT M P, FRANGOPOL D M. Probabilistic analysis of resistance degradation of reinforced concrete bridge beam under corrosion[J]. Eng Struct, 1998, 960-971.
- [5] 吴瑾,吴胜兴. 锈蚀钢筋混凝土结构可靠度评估[J]. 工程力学, 2005, 22(1): 118-121.
- [6] 仲伟秋,贡金鑫. 氯离子侵蚀环境下混凝土结构的耐久性评估[J]. 混凝土, 2002(11): 3-4.
- [7] RICHARD E WEYERS. Service model for concrete structures in chloride laden environments[J]. ACI Materials Journal, V95, No4: July August, 1998.
- [8] 惠云玲,李荣,林志伸,等. 混凝土基本构件钢筋锈蚀前后性能试验研究[J]. 工业建筑, 1997, 27(6): 14-18.
- [9] 赵国藩,金伟良,贡金鑫. 结构可靠度理论[M]. 北京:中国建筑工业出版社, 2000.
- [10] 李乔. 混凝土结构设计原理[M]. 北京:中国铁道出版社, 2001.
- [11] 杨伟军,赵传智. 土木工程结构可靠度理论与设计[M]. 北京:人民交通出版社, 2000.
- [12] 李清富,高健磊,乐金朝,等. 工程结构可靠性原理[M]. 郑州:黄河水利出版社, 1999.
- [13] 王元战,孙艺,黄长虹. 海洋环境下钢筋混凝土构件抗力随时间变化模型研究[J]. 港工技术, 2005 (9): 21-24.
- [14] 牛荻涛. 混凝土结构耐久性与寿命预测[M]. 北京:科学出版社, 2003.

第8章 结 束 语

锈蚀钢筋混凝土结构性能退化研究是目前土木工程界普遍关注的热点问题。针对这一问题,很多学者采用多种不同加速锈蚀方法进行了试验和理论研究,已取得了一些研究成果,但是这些加速方法与自然环境中的实际锈蚀情况存在一定差别。本书在总结了国内外研究工作的基础上,采用人工气候环境加速方法对锈蚀钢筋混凝土构件的结构性能退化问题进行了系统研究,并与通电加速方法进行了对比,得出了以下结论:

① 人工气候环境加速锈蚀的钢筋沿圆周方向锈蚀是不均匀的,靠近保护层一侧的锈蚀较背向保护层一侧严重,主要是因为氧气和水分从保护层一侧进入,钢筋锈蚀的电化学反应进行得比较彻底,氧化也更充分;而背向保护层一侧氧气和水分供应不足使电化学反应不充分,才产生上述不均匀现象。

钢筋沿纵向的锈蚀情况也不一样,除锈后发现钢筋表面有大量的坑状锈斑,锈蚀严重的部位锈蚀作用向钢筋深部发展,部分坑状锈斑演变为锈坑,甚至造成部分钢筋的变形肋损失,这种坑蚀沿钢筋纵向的分布极其不规则,离散性很大,锈坑的大小和深浅也不一。在坑蚀附近,钢筋存在应力集中现象,从不同平均失重率对应的钢筋锈坑情况看,当钢筋的平均失重率达到5%左右时,锈坑已经发展得较深,钢筋的强度可能会发生突变。

② 不同的试验室加速锈蚀方法所得到的锈蚀钢筋的表面锈蚀特征有明显的差异。

(a) 人工气候环境下氯离子外侵的钢筋表面锈蚀分布沿圆周方向锈蚀是不均匀的,并有明显的坑蚀现象;在混凝土中掺加NaCl,也会引起钢筋纵向表面的锈蚀不均匀并有坑蚀现象,与氯离子外侵情况较为接近。

(b) 恒电流加速的钢筋锈蚀沿纵向和圆周方向都是比较均匀的,坑蚀现象也不明显。其原因是人工气候加速环境下的钢筋锈蚀是电化学腐蚀,最初在最薄弱部位作为阳极,其他部位作为阴极,形成“大阴极,小阳极”,最后形成局部坑蚀点,而由于钢筋本身的材质原因,其最薄弱部位也分布不均匀,从而形成沿钢筋不规则的锈坑分布;恒电流加速锈蚀遵循电解原理,将整根钢筋作为阳极,而在混凝土中部布置一根不锈钢筋作为阴极,从而导致整根钢筋腐蚀较为均匀。

③ 钢筋平均锈蚀率是采用失重法计算的,即用锈蚀失重量与钢筋原重量的比值作为指标。该指标能较好地反映钢筋的实际锈蚀程度,但是不能更好地反映人工气候环境和自然气候环境下钢筋的不均匀锈蚀,对研究锈蚀钢筋混凝土构件的力学性能和破坏机理有很大缺陷。因此,提出了钢筋锈蚀损伤率这一概念。钢筋锈蚀损伤率是钢筋实际锈损面上的重量损失与原重量的比值。它比平均锈蚀率更能反映钢筋实际受力时的破坏特征。钢筋平均锈蚀率在数值上小于钢筋锈蚀损伤率,并且随着钢筋锈蚀加剧,锈蚀越不均匀,这个差值就越大。

基于上述对人工气候环境和自然气候环境下混凝土内钢筋表面锈蚀分布特征的研究,引入一个锈蚀面积扩展系数,以修正人工气候环境和自然气候环境下钢筋的不均匀锈蚀,由此建立了钢筋锈蚀损伤率计算模型。该模型在一定程度上克服了平均锈蚀率的弊端,能更好地反映实际环境中混凝土内钢筋的实际锈蚀形态。

④ 在对受弯构件和偏心受压构件进行承载力试验前,测量其锈胀产生的顺筋裂缝宽度,待构件试验完毕后进行破型,量测其锈蚀率,从而得到人工气候环境下氯离子外侵构件表面顺筋裂缝宽度与钢筋锈蚀量之间的关系模型。

内掺盐试件锈胀裂缝随锈蚀率的增长速度与氯离子外侵试件基本相同,但是在后期(即裂缝宽度超过 0.2mm 时)前者比后者明显偏快。

恒电流加速方法与人工气候环境加速方法有明显区别,相同锈蚀损伤率下前者对应的裂缝宽度比后者明显偏小。其原因是两种情况下,加速锈蚀速度不同。人工气候环境下混凝土内氧气供应充分,而恒电流加速时氧气供应不足,造成钢筋的锈蚀产物不同,膨胀倍数也就不一样,充分氧化的 Fe^{3+} 膨胀倍数大于 Fe^{2+} ,这使得相同锈蚀损伤率情况下锈胀裂缝宽度有所区别。

⑤ 通过对锈蚀钢筋的拉拔试验发现,随着锈蚀率增加,人工气候环境氯离子外侵加速锈蚀钢筋的屈服强度和极限强度呈现下降趋势,而且在锈蚀率为 5% 左右,试验点的变化趋势发生改变,这是由于锈坑使钢筋的截面损失严重,使得钢筋强度发生突变,表现在曲线上就是拐点。因此,将锈蚀率为 5% 作为分界点,建立了人工气候环境下变形钢筋的屈服强度、极限强度、伸长率和弹性模量等力学性能指标的统计模型,并根据这些统计模型建立了锈蚀钢筋的本构关系模型。

人工气候环境下内掺盐和氯离子外侵情况下的钢筋性能随锈蚀率的变化很接近,所以认为锈蚀环境对钢筋的力学性能影响不大。

通电加速的锈蚀钢筋性能随着锈蚀率增加而呈现的退化速度比人工气候环境要慢一些,特别是当锈蚀率大于 5% 时,这种现象更加明显。这主要是恒电流加速情况下,钢筋的锈蚀较为均匀,坑蚀锈蚀钢筋的影响不大造成的。

⑥ 通过对混凝土试块的拔出试验发现,随着钢筋锈蚀程度增加,人工气候环境下锈蚀试件钢筋与混凝土的粘结性能略有提高,然后才开始降低。主要原因是在试件未锈胀开裂以前或开裂宽度不大时,钢筋与混凝土间的锈蚀产物产生的体积膨胀力不能得以释放,从而增加了混凝土对钢筋的握裹力,使得其粘结性能有所提高,随着混凝土开裂,将逐渐释放这种膨胀力,导致混凝土对钢筋的握裹力减弱,从而导致钢筋与混凝土间的粘结性能出现下降趋势;随着钢筋的锈蚀速度加剧,变形肋逐渐退化,变形钢筋的粘结性能下降趋势更加明显。

比较发现:(a) 钢筋直径对粘结应力的影响不大;(b) 钢筋类型对粘结力的影响很大,光圆钢筋的粘结力明显小于变形钢筋;(c) 箍筋对构件的粘结性能影响很大,有箍筋试件的粘结性能明显高于无箍筋试件;(d) 相同锈蚀程度下,保护层越大的粘结试件对应的最大拉拔力越大;(e) 对应相同裂缝宽度,通电加速锈蚀构件的粘结性能比人工气候加速条件下要低很多。

通过试验得到的劈裂拐点、峰点和残余拐点等特征点对应的各特征点的平均粘结应力和相对滑移量与锈胀裂缝宽度间的关系模型,并以此建立了人工气候环境下配置变形钢筋和箍筋、 $c=20\text{ mm}$ 试件的粘结性能本构关系模型。

⑦ 锈蚀初期,试验梁的破坏形态表现为纯弯段受拉钢筋屈服、受压区混凝土随之被压碎的正截面延性破坏;随着锈蚀程度增加,人工气候环境下通过氯离子外侵加速锈蚀的试验梁的横向裂缝分布越来越稀疏,当荷载增加至 50%~70% 的极限荷载时,在弯剪区中部附近的梁腹部靠近形心轴的位置出现临界斜裂缝,并向支座和跨中加载点发展,在接近支座处与沿受拉主筋方向的顺筋裂缝连接,进而出现顺筋裂缝迅速加宽,表现出较明显的粘结撕裂特征。这时梁的力学性能发生相应变化,承载力和延性降低明显。

比较不同类型的试验梁发现:(a) 光圆钢筋的性能退化速度比变形钢筋快很多;(b) 恒电流加速锈蚀试验梁比对应相同裂缝宽度的人工气候环境的试验梁承载力要低;(c) 氯离子侵入方式对试验梁的力学性能影响相近。

⑧ 根据本书的钢筋本构关系模型、粘结滑移本构模型以及锈蚀梁的试验研究结果,运用弹性力学、理论力学基本理论,并立足于现行混凝土结构计算原理,考虑钢筋锈蚀程度、混凝土劣化程度等因素对受腐蚀钢筋混凝土梁承载力计算方法的影响,提出了锈蚀梁正截面破坏承载力计算模型和粘结撕裂破坏承载力计算模型。

⑨ 运用上面建立的锈蚀梁正截面破坏承载力计算模型和粘结撕裂破坏计算模型,得到两模型随锈蚀程度的变化曲线,将二者相交的点作为正截面破坏向粘结撕裂破坏转变的界限。计算表明,正截面延性破坏向粘结撕裂破坏转化的界限裂缝宽度大致出现在 1.2~1.5 mm 之间。

⑩ 锈蚀偏心受压构件的破坏形态基本上与未锈蚀时相同,大偏心受压构件表现为受拉区钢筋屈服、压区混凝土随之压碎的类似弯曲破坏,小偏心受压构件为受压区混凝土压碎而引起的受压破坏;但是随着锈蚀程度增加,受压区混凝土截面的损失也越来越大,钢筋的力学性能下降较多,导致构件的开裂荷载、屈服荷载和极限荷载明显降低,挠度增大,表现出明显的脆性性质。

⑪ 鉴于大偏心受压构件的受力特点和破坏形式与受弯构件相似,承载力降低也主要与混凝土锈胀损伤、锈蚀钢筋力学性能退化及粘结性能退化有关,故利用第5章的受弯构件的计算模型推导思想,建立了锈蚀大偏心受压构件的计算模型。

对于锈蚀后的小偏心受压构件,由于锈蚀钢筋与混凝土共同受压变形,二者之间基本上不会产生滑移,其破坏仍然属于受压区混凝土压碎的脆性破坏。因此,在普通钢筋混凝土结构偏心受压构件计算原理基础上,考虑混凝土保护层胀裂脱落、锈蚀钢筋力学性能的退化及锈蚀箍筋的约束作用减弱等因素,建立相应的锈蚀构件承载力预计模型。

⑫ 从 M_u-N_u 相关曲线可以看出,随着锈蚀程度增加,界限破坏时的 M_u 值减小、 N_u 增大,界限偏心距减小,破坏逐渐向小偏心破坏形态转变。并根据试验结果建立了相对界限偏心距 e/h_0 与锈胀裂缝宽度 w 间的关系模型。

⑬ 针对钢筋锈蚀后会引引起钢筋力学性能退化、混凝土截面损伤及粘结性能退化,利用锈蚀速率模型将这些指标与时间建立关系,并假设混凝土强度不随钢筋锈胀开裂而变化,建立了承载能力极限状态方程,结合本书的试验内容,计算了可靠指标随时间和锈蚀程度的变化曲线。在此基础上,给出了建议的混凝土梁和柱的耐久性极限状态:

(a) 对于锈蚀受弯构件而言,以锈胀裂缝宽度为 0.5 mm 作为耐久性极限状态;

(b) 对于大、小偏心受压构件,以锈胀裂缝宽度为 0.3 mm 作为耐久性极限状态。

⑭ 钢筋混凝土结构耐久性的研究对社会的可持续发展具有重大意义,近几十年来取得了巨大的进展,但离解决实际工程问题尚有一定距离。本书仅在钢筋锈蚀对混凝土构件性能的影响等方面做了一些研究工作,在其他方面还有很多工作需要更进一步深入探讨,现提几点初步设想和建议:

(a) 钢筋混凝土结构加速腐蚀方法上,尽管人工气候加速腐蚀对通电加速方法所存在的不足有一定改善,尚需进一步试验研究和大量的数据积累。

(b) 目前建立的与耐久性有关的计算模型大都是通过对试验或工程实测数据进行统计和分析建立起来的,由于样本数量有限,考虑的影响因素较少,使得

锈蚀钢筋混凝土结构的基本性能退化模型局限性过大。建议开展大范围的数据积累工作;建立可靠的数据库,实现资源共享,得出一个在工程上比较适用的模型。

(c) 箍筋的锈蚀程度比受力纵筋大,这不仅直接影响钢筋混凝土构件的抗剪性能,而且由于锈蚀箍筋不能有效地约束混凝土,也会对构件的承载力有直接影响。目前,对锈后钢筋混凝土构件斜截面抗剪承载力的研究不多,有待于做进一步研究。

(d) 预应力混凝土结构的应用越来越广泛,其耐久性问题越来越引起人们的关注。由于预应力筋处于高应力工作状态,其对腐蚀的敏感性高,目前有关预应力混凝土结构的耐久性的研究并不多,有关预应力筋产生应力腐蚀的可能性也未研究透彻,还需进行更多的理论与试验研究。

(e) 人工气候环境加速归根结底是为实际工程的耐久性评估、使用寿命预测及结构加固修复服务的,因此加速试验的气候环境条件必须与实际气候环境建立起一个等效性模型,以便使试验较好反映自然环境下钢筋的实际锈蚀情况。因此,有必要加强人工气候环境与自然环境之间的等效性研究。

Images have been losslessly embedded. Information about the original file can be found in PDF attachments. Some stats (more in the PDF attachments):

```
{
  "filename": "MTI2NjY3MTMuemlw",
  "filename_decoded": "12666713.zip",
  "filesize": 37082791,
  "md5": "4dd480fab261d1ea0bc10b098952a684",
  "header_md5": "a836cf459a69f25950ab36a82ec34c17",
  "sha1": "3ada52d0de3c8ecbd1cc2b725011a116fd92deaf",
  "sha256": "87ba1c60455c98ff6b198bb567838b60fb293c344a38d7933b8cf13fff6c0575",
  "crc32": 3121613394,
  "zip_password": "52gv",
  "uncompressed_size": 39083362,
  "pdg_dir_name": "\u00ed\u2562\u2557\u2219\u2559\u250c\u2555\u2553\u255c\u03b5\u2568\u0393\u2569\u2524\u2561\u2500\u2557\u221e\u2500\u00b2\u2550\u2534\u2563\u2563\u255d\u25a0\u2568\u2558\u2500\u2584\u2550\u2566\u2557\u00bb\u2558\u00f1\u255d\u255e\u2500\u00fa\u2568\u2550\u00ed\u2556_12666713",
  "pdg_main_pages_found": 233,
  "pdg_main_pages_max": 233,
  "total_pages": 241,
  "total_pixels": 1233796254,
  "pdf_generation_missing_pages": false
}
```